

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA GABRIEL RENÉ MORENO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y
TELECOMUNICACIONES



GRUPO# 8

**“Sistema de Información para la Gestión de Residentes, Comunicación
Interna, Servicios y Finanzas para el Condominio Alejandría”**

Materia: Sistemas de información I

Sigla: INF 342-SA

Docente: MSc. Ing. Angélica Garzón Cuéllar

Integrantes:

•

Semestre I/2025

Santa Cruz de la Sierra – Bolivia

CONTENIDO

1 PERFIL.....	8
1.1 Introducción.....	8
1.2 Antecedente.....	9
1.3 Justificación.....	10
1.4 Descripción del Problema.....	10
1.5 Formulación del Problema.....	13
1.6 Objetivos.....	13
1.6.1 Objetivo General.....	13
1.6.2 Objetivos Específicos.....	14
1.7 Alcance.....	14
1.7.1 Módulo Usuarios.....	14
1.7.2 Módulo Residentes.....	15
1.7.3 Módulo Cuotas y Pagos.....	16
1.7.4 Módulo de Mantenimiento.....	16
1.7.5 Módulo Personal.....	17
1.7.6 Módulo Informes.....	17
1.7.7 Módulo Comunicación.....	18
1.7.7 Módulo Servicio.....	18
2 ELEMENTOS DEL SISTEMA BASADO EN COMPUTADORAS.....	18
2.1 Hardware.....	18
2.1.1 Servidor.....	18
2.1.2 Cliente.....	19
2.1.3 Medios de Comunicación.....	19
2.1.4 Otros Dispositivos.....	19
2.2 Software.....	19
2.2.1 Servidor.....	19
2.2.2 Cliente.....	20
2.2.3 Otro software adicional.....	20
2.3 Datos.....	20
2.4 Procesos.....	21
2.5 Gente/Usuario.....	22
2.6 Documentos de Respaldo.....	23
3 TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DEL SOFTWARE.....	23
3.1 Estrategia para el desarrollo del software.....	23
3.2 Metodología para el desarrollo del software.....	25
3.2.1 Características del PUDS.....	25
3.2.2 Características de UML.....	25
3.3 Herramientas de Desarrollo.....	26
3.3.1 Software.....	26
3.3.2 Hardware.....	26
4 POSIBLES COSTOS.....	27
5 POSIBLES BENEFICIOS.....	27
5.1 Tiempo.....	27

5.2 Esfuerzo.....	28
5.3 Costos.....	28
6 POSIBLES CLIENTES.....	29
7 MARCO TEÓRICO.....	29
CAPÍTULO 1 MÉTODO DE ISHIKAWA.....	41
1) Identificar Problema.....	41
1.1) Lista de Problemas.....	41
1.2) Depurar Problemas.....	42
1.3) Lista Final de Problemas.....	43
1.4) Propietarios de Problemas.....	44
1.5) Análisis de Problemas.....	46
1.6) Estimación y Cuantificación de Problemas.....	46
1.7) Alternativas de Cambio.....	47
1.8) Conclusión y Recomendación.....	48
1.9) Diseñar el Diagrama de Ishikawa.....	49
2) Identificar las Principales Categorías.....	49
3) Identificar las Causas.....	50
4) Analizar y Discutir el Diagrama.....	51
MODELO DE NEGOCIO.....	52
DIAGRAMA DE ACTIVIDADES.....	52
CAPÍTULO 2 FLUJO DE TRABAJO: CAPTURA DE REQUISITOS.....	56
2.1) Identificar Actores y Casos de Uso.....	56
2.1.1) Actores.....	56
2.1.2) Casos de Uso.....	56
2.2) Priorizar Casos de Uso.....	57
Ciclo #1.....	61
Ciclo #2.....	61
Ciclo #3.....	62
Ciclo #4.....	62
2.3) Detalles de un Caso de Uso.....	64
Ciclo #1.....	64
CU1 Iniciar sesión.....	64
CU2 Cerrar sesión.....	65
CU3 Gestionar usuarios.....	66
CU4 Gestionar roles y permisos.....	67
CU5 Gestionar empleados.....	68
CU6 Gestionar residentes.....	69
Ciclo #2.....	70
CU7 Gestión de Unidades.....	70
CU8 Cuotas y Pagos.....	71
CU9 Gestión de Gastos del Condominio.....	72
CU10 Gestión de Empresas Externas.....	73
CU11 Mantenimiento.....	74
CU12 Gestión y Reservas de Áreas Comunes.....	75

Ciclo #3.....	76
CU14 Gestión de Multas.....	76
CU17 Notificaciones.....	78
CU 18 Control de Accesos.....	79
CU19 Gestión de Visitas.....	80
Ciclo #4.....	83
CU15 Comunicados y noticias.....	83
CU16 Reclamos y Sugerencias.....	84
CU21 Seguridad y Vigilancia.....	86
CU27 Inventario de herramientas y activos.....	88
Gestión (Administrador / Personal).....	89
Verificación por Reserva (Automático / Personal).....	89
2.4) Prototipo Interfaz de Usuario.....	90
Ciclo #1.....	90
CU1 Iniciar sesión.....	90
CU2 Cerrar sesión.....	92
CU3 Gestionar usuarios.....	92
CU4 Gestionar roles y permisos.....	93
CU5 Gestionar empleados.....	94
CU6 Gestionar residentes.....	94
Ciclo #2.....	95
CU7 Gestión de Unidades.....	95
CU8 Cuotas y Pagos.....	95
CU9 Gestión de Gastos del Condominio.....	96
CU10 Gestión de Empresas Externas.....	97
CU11 Mantenimiento.....	97
CU12 Gestión y Reservas de Áreas Comunes.....	98
Ciclo #3.....	98
CU14 Gestión de Multas.....	98
CU17 Notificaciones.....	99
CU18 control de accesos.....	99
CU15 Comunicados y Noticias.....	100
CU16 Reclamos y Sugerencias.....	101
CU17 Notificaciones.....	101
Ciclo #4.....	102
CU 18 Control de Accesos.....	102
CU19 Gestión de Visitas.....	102
CU20 Invitación de Visitas.....	102
CU21 Seguridad y Vigilancia.....	103
CU23 Reportes.....	103
CU27 Inventario de herramientas y activos.....	104
2.5) Estructurar el Modelo de Casos de Uso.....	106
Ciclo #1.....	106
Ciclo #2.....	106

Ciclo #3.....	107
TOTAL CASOS DE USO:.....	108
CAPÍTULO 3 FLUJO DE TRABAJO: ANÁLISIS.....	108
3.1) Análisis de Arquitectura.....	109
3.1.1) Identificar Paquetes.....	109
3.1.2) Relacionar Paquetes y Casos de Uso.....	110
3.1.3) Vista de Paquetes.....	113
3.2) Análisis de Caso de Uso.....	116
Ciclo #1.....	116
CU1 Iniciar sesión.....	116
CU2 Cerrar sesión.....	116
CU3 Gestionar usuarios.....	116
CU4 Gestionar roles y permisos.....	117
CU5 Gestionar empleados.....	118
CU6 Gestionar residentes.....	118
Ciclo #2.....	118
CU7 Gestión de Unidades.....	118
CU8 Cuotas y Pagos.....	119
CU9 Gestión de Gastos del Condominio.....	119
CU10 Gestión de Empresas Externas.....	119
CU11 Mantenimiento.....	120
CU12 Gestión y Reservas de Áreas Comunes.....	120
Ciclo #3.....	121
CU14 Gestión de Multas.....	121
CU17 Notificaciones.....	121
CU18 Control de accesos.....	122
CU19 Gestión de visitas.....	122
Ciclo #4.....	123
CU15 Comunicados y Noticias.....	123
CU16 Reclamos y Sugerencias.....	124
CU20 Invitación de Visitas.....	124
CU21 Seguridad y Vigilancia.....	124
CU23 Reportes.....	125
CU27 Inventario de herramientas y activos.....	125
3.3) Análisis de una clase.....	126
Ciclo #1.....	126
CU1 Iniciar sesión.....	126
CU2 Cerrar sesión.....	126
CU3 Gestionar usuarios.....	126
CU4 Gestionar roles y permisos.....	127
CU5 Gestionar empleados.....	127
CU6 Gestionar residentes.....	127
Ciclo #2.....	128
CU7 Gestión de Unidades.....	128

CU8 Cuotas y Pago.....	128
CU9 Gestión de Gastos del Condominio.....	129
CU10 Gestión de Empresas Externas.....	129
CU11 Mantenimiento.....	129
CU12 Gestión y Reservas de Áreas Comunes.....	130
Ciclo #3.....	131
CU14 Gestión de Multas.....	131
CU17 Notificaciones.....	131
CU18 Control de accesos.....	132
CU19 Gestión de visit.....	133
Ciclo #4.....	133
CU15 Comunicados y Noticias.....	133
CU16 Reclamos y Sugerencias.....	134
CU20 Invitación de Visitas.....	134
CU21 Seguridad y Vigilancia.....	134
CU27 Inventario de herramientas y activos.....	135
3.4) Analizar de paquete.....	135
CAPÍTULO 4 FLUJO DE TRABAJO: DISEÑO.....	136
4.1) Diseño de Arquitectura.....	136
4.1.1) Diseño físico (Diagrama de despliegue).....	136
4.1.2) Diseño Lógico (Diagrama de Paquete).....	136
4.2) Diagrama de Secuencia.....	137
Ciclo #1.....	137
CU1 Iniciar sesión.....	137
CU2 Cerrar sesión.....	138
CU3 Gestion de Usuario.....	139
CU4 Gestión de Roles y Permisos.....	140
CU5 Gestionar empleados.....	141
CU6 Gestion Residentes.....	141
Ciclo #2.....	143
CU7 Gestión de Unidades.....	143
CU8 Cuotas y Pagos.....	144
CU9 Gestión de Gastos del Condominio.....	148
CU10 Gestión de Empresas Externas.....	150
CU11 Mantenimiento.....	151
CU12 Gestión y Reservas de Áreas Comunes.....	152
Ciclo #3.....	155
CU14 Gestión de Multas.....	155
CU17 Notificaciones.....	157
CU18 Control de accesos.....	158
CU19 Gestión de Visitas.....	159
Ciclo #4.....	160
CU15 Comunicados y Noticias.....	160
CU16 Reclamos y Sugerencias.....	161

CU20 Invitación de Visitas.....	163
CU21 Seguridad y Vigilancia.....	163
CU23 Reportes.....	164
CU27 Inventario de herramientas y activos.....	164
4.3) Diseño de Datos.....	165
4.3.1) Diseño de Datos Lógico.....	165
• Diagrama de Clase.....	165
• Mapeo.....	166
• Normalización.....	167
4.3.2) Diseño de Datos Físico.....	168
• Tabla de Volumen.....	168
• Script.....	179
• Diagrama Relacional.....	193
• Actualización de Datos.....	193
• Consultas SQL.....	195
• Procedimiento, Almacenado y Triggers.....	204
6 FLUJO DE TRABAJO: IMPLEMENTACIÓN.....	210
6.1 Elección de plataforma de desarrollo de Software.....	210
6.2 Implementación de la arquitectura del Sistema.....	210
6.2.1 Diagrama de componente principal del sistema.....	210
6.3 Implementación de la arquitectura del subsistema.....	211
6.3.1 Diagrama de componente de cada paquete.....	211
Paquete 1: Usuarios.....	211
Paquete 2: Administración interna.....	211
Paquete 3: Finanzas y Áreas comunes.....	212
Paquete 4: Comunicación y Atención al Resid.....	212
Paquete 5: Seguridad y Accesos.....	213
Paquete 6: Comunidad y Reportes.....	213
7. CONCLUSIÓN.....	213
8. RECOMENDACIÓN.....	214
9. BIBLIOGRAFÍA.....	216
ANEXOS.....	218
a) Entrevista.....	218
b)documentación.....	224

1 PERFIL

1.1 Introducción

En la actualidad, los condominios residenciales representan una de las formas de vivienda más comunes y organizadas en las zonas urbanas. Este modelo habitacional no solo ofrece seguridad, orden y convivencia estructurada, sino también el acceso compartido a diversos servicios como áreas verdes, piscinas, salones comunitarios y espacios deportivos. Sin embargo, el crecimiento de estos complejos residenciales trae consigo importantes desafíos administrativos relacionados con el control de residentes, la gestión de servicios, la comunicación interna y el manejo financiero.

Muchos condominios todavía recurren a métodos manuales o herramientas básicas para llevar el control de sus operaciones diarias, como hojas de cálculo, grupos de mensajería y documentos impresos. Estas prácticas pueden generar desorganización, pérdida de información, dificultades de acceso a datos importantes y una baja eficiencia en los procesos de comunicación y toma de decisiones. Frente a esta problemática, la transformación digital se presenta como una solución clave, permitiendo el diseño de sistemas informáticos adaptados a las necesidades específicas de este entorno.

El módulo de residentes permitirá mantener un registro detallado de los habitantes del condominio, sus propiedades y solicitudes. El módulo de pagos facilitará el control de cuotas mensuales, emisión de informes financieros y generación de notificaciones automáticas. Por último, el módulo de mantenimiento optimizará la planificación y seguimiento de las tareas de limpieza, reparaciones y servicios generales.

La integración de estas funcionalidades convierte al software en una herramienta estratégica para la administración moderna de condominios, promoviendo una gestión más eficiente, ordenada y orientada al bienestar de la comunidad. Esta solución responde a las necesidades específicas del Condominio Alejandría y representa un avance significativo hacia la innovación y excelencia operativa del grupo encargado de su administración. Con

este proyecto, se sientan las bases para una administración más transparente, participativa y centrada en mejorar la calidad de vida de todos los residentes.

1.2 Antecedente

El Condominio Alejandría, ubicado en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, zona Tartagal 330 sobre la carretera al este (Ruta 4), ha estado en funcionamiento desde el año 2010. Desde su inauguración, este condominio ha experimentado un crecimiento progresivo en términos de infraestructura y cantidad de residentes, consolidándose como una comunidad residencial organizada que ofrece un entorno seguro, armonioso y con acceso a diversas áreas comunes y servicios compartidos.

Actualmente el condominio cuenta con un total de 53 unidades habitacionales y aproximadamente 130 residentes, se ha consolidado como una comunidad residencial organizada que promueve la convivencia armónica, la seguridad y el acceso a áreas comunes como el Club House, la piscina y la cancha de fútbol.

La administración del condominio está integrada por un equipo de cuatro personas, responsables de coordinar las operaciones diarias, como la cobranza de expensas, la supervisión del mantenimiento, la seguridad y la gestión de la comunicación con los residentes. Actualmente, estas labores se realizan utilizando planillas digitales y una base de datos compartida. Sin embargo, el crecimiento de la comunidad y la complejidad creciente de los procesos han puesto de manifiesto la importancia de implementar herramientas tecnológicas que permitan optimizar la gestión, mejorar la interacción con los residentes y centralizar toda la información relevante en un solo sistema.

La visión del condominio se convierte en un modelo de organización eficiente, donde la transparencia y la participación de los propietarios estén respaldadas por el uso de tecnologías modernas. La implementación de un sistema de información representa un paso clave hacia la mejora continua de los servicios internos, el control financiero, la seguridad y el bienestar general de todos los residentes.

1.3 Justificación

El sistema de información propuesto surge como respuesta a las limitaciones actuales en la administración del condominio, donde los procesos se gestionan mediante principalmente planillas y comunicación informal a través de grupos de WhatsApp. Esta metodología, aunque funcional, no garantiza un control centralizado ni una eficiencia óptima en tareas clave como el registro de pagos, el seguimiento de mantenimiento, la gestión de residentes o el control de acceso de visitantes.

El nuevo sistema permitirá digitalizar y automatizar las operaciones internas del condominio, facilitando el acceso a la información, agilizando la toma de decisiones y mejorando la transparencia entre la administración y los residentes. Además, la integración de un portal o aplicación para los copropietarios les dará la posibilidad de consultar su saldo, realizar pagos, reservar áreas comunes y recibir notificaciones importantes desde cualquier dispositivo.

Esta solución no solo beneficiará al equipo administrativo, sino también a los más de 130 residentes, fortaleciendo la organización interna, la seguridad y la calidad del servicio ofrecido por la directiva del condominio.

1.4 Descripción del Problema

El Condominio, en funcionamiento desde el año 2010, cuenta con 53 unidades habitacionales y un equipo administrativo compuesto por cuatro personas. Con el paso de los años, el crecimiento sostenido de la comunidad y el aumento en la complejidad de las demandas han revelado limitaciones significativas en la gestión y administración diaria. Actualmente, numerosos procesos se realizan de forma manual o mediante el uso de herramientas parciales, como planillas digitales y grupos de mensajería, lo que dificulta la coherencia en la información y ralentiza la toma de decisiones.

Gestión de Pagos y Finanzas: Uno de los inconvenientes más notables es la gestión de los pagos mensuales. La administración depende de una base de datos básica,

actualizada únicamente de manera trimestral, lo que genera retrasos en el seguimiento de moras, la aplicación de multas y en la elaboración de informes financieros precisos. La ausencia de integración entre los distintos métodos de pago (efectivo, transferencia, QR) impide el monitoreo en tiempo real de los ingresos, generando confusiones en los estados de cuenta de los residentes y afectando la capacidad de prever ingresos y egresos. Esta situación no solo complica la planificación presupuestaria, sino que también incrementa el riesgo de errores administrativos y de pérdida de ingresos.

Registro de Residentes y Gestión de Unidades: El sistema actual para el registro de residentes y unidades es insuficiente, ya que se basa en planillas que carecen de campos esenciales. La información limitada —como el número de personas por unidad, la presencia de mascotas o el número de vehículos— impide que la administración tenga una visión completa y actualizada de la comunidad. Esta deficiencia afecta la planificación de recursos, la asignación de cuotas y la capacidad de anticipar las necesidades logísticas o de seguridad, impactando directamente en la calidad de vida y el bienestar de los residentes.

Uso de Áreas Comunes y Sistema de Reservas: Las áreas comunes, como el Club House, la piscina y la cancha de fútbol, carecen de un sistema de reservas automatizado. La actual práctica de solicitar reservas directamente a la administración, generalmente a través de canales informales, genera conflictos de disponibilidad y asignación, dificultando el cumplimiento de las normativas de uso. La falta de un sistema claro y transparente impide un aprovechamiento equitativo y eficiente de los espacios, afectando la convivencia y el disfrute de las instalaciones por parte de la comunidad.

Mantenimiento y Seguridad: Respecto al mantenimiento de las instalaciones y la seguridad, los problemas se agravan por la falta de sistematización. Los informes de mantenimiento se registran en planillas manuales y se comparten trimestralmente, lo que limita el monitoreo continuo del estado de infraestructura y retrasa la intervención en caso de averías. Asimismo, el control de acceso y el registro de visitantes son poco rigurosos, ya

que no se dispone de un sistema digital que permita la supervisión en tiempo real. Esto incrementa el riesgo en términos de seguridad, puesto que resulta difícil identificar rápidamente actividades sospechosas o prevenir el acceso de personas no autorizadas.

Comunicación y Coordinación: La comunicación entre la administración y los residentes se sustenta principalmente en reuniones presenciales y grupos de WhatsApp. Si bien estas herramientas permiten cierta interacción, su carácter informal y fragmentado no garantiza la difusión oportuna y uniforme de información crítica, como avisos de mantenimiento, convocatorias a eventos o recordatorios de pagos. La falta de un canal centralizado genera confusión y desinformación, disminuyendo la confianza de los residentes en la gestión y dificultando la coordinación de actividades comunitarias.

Impacto General y Necesidad de Solución Integral: La suma de estos problemas evidencia una clara necesidad de modernizar el sistema administrativo del condominio. La falta de un sistema centralizado y automatizado afecta la eficiencia operativa, genera errores de gestión y limita la transparencia en el manejo de recursos. Además, la dispersión de la información y la dependencia en métodos manuales aumentan la carga de trabajo del personal administrativo, lo que se traduce en mayores tiempos de respuesta y en una capacidad reducida para gestionar la comunidad de manera proactiva.

Implementar un software adecuado permitiría:

- **Control en Tiempo Real:** Unificar el registro de pagos, garantizando actualizaciones inmediatas para el seguimiento de moras y la emisión de informes financieros precisos.
- **Centralización de la Información:** Consolidar datos de residentes, unidades, reservas y mantenimiento en una única plataforma, facilitando el acceso a información actualizada y detallada.

- **Automatización de Procesos:** Reducir la dependencia de procesos manuales mediante la automatización de tareas recurrentes, disminuyendo errores y liberando tiempo para acciones estratégicas.
- **Mejora en Comunicación y Planificación:** Establecer un módulo integrado que permita la difusión de avisos, convocatorias y documentos importantes, mejorando la interacción y el sentido de comunidad entre los residentes.
- **Optimización de Recursos y Seguridad:** Permitir una gestión más eficiente del mantenimiento y los controles de seguridad, además de facilitar la reserva y uso de áreas comunes.

En resumen, la transformación digital del sistema administrativo no solo optimizaría la operación diaria del condominio, sino que también fortalecería la transparencia, la seguridad y la calidad del servicio brindado a los residentes, alineándose con las necesidades de una comunidad en crecimiento y cada vez más exigente.

1.5 Formulación del Problema

El Condominio enfrenta desafíos en la gestión dispersa de pagos, control de residentes, reservas de áreas comunes, mantenimiento y comunicación interna. La falta de un sistema de información centralizado dificulta el seguimiento eficiente de las operaciones, retrasa la toma de decisiones y limita la transparencia en la administración. Se propone desarrollar un sistema integral que permita centralizar la información, automatizar procesos clave y facilitar el acceso tanto para la administración como para los residentes, optimizando así la gestión general del condominio.

1.6 Objetivos

1.6.1 Objetivo General

Desarrollar un Sistema de Información para la Gestión de Residentes, Comunicación Interna, Servicios y Finanzas para el Condominio “Alejandria”.

1.6.2 *Objetivos Específicos*

- Recolectar información relevante sobre la administración actual del condominio, incluyendo procesos de registro, pagos, mantenimiento, reservas y comunicación interna.
- Analizar las necesidades y problemáticas existentes en la gestión de residentes, unidades habitacionales y áreas comunes del condominio Alejandría.
- Diseñar un sistema de información integral que permita registrar y actualizar la información de los residentes y unidades habitacionales de forma estructurada.
- Implementar un módulo automatizado para el control de pagos mensuales de cuotas de mantenimiento, incluyendo el cálculo de multas por mora de acuerdo a las políticas vigentes.
- Desarrollar funcionalidades que permitan la generación de informes financieros periódicos (mensuales y trimestrales), reflejando ingresos, egresos y deudas.
- Diseñar e implementar una plataforma digital que facilite la reserva de áreas comunes como el Club House, la piscina y la cancha, con control de disponibilidad.
- Automatizar la gestión del mantenimiento del condominio, permitiendo registrar mantenimientos realizados, programar futuros y generar historial técnico.
- Desarrollar un sistema de control de acceso que permita registrar los ingresos de visitantes y mejorar la seguridad del condominio.
- Implementar un sistema de comunicación interna que permite enviar avisos, recordatorios y comunicados de forma organizada y automatizada.
- Proporcionar a los residentes acceso a una plataforma digital donde puedan consultar su información personal, saldos, historial de pagos y realizar reservas.

1.7 Alcance

1.7.1 *Módulo Usuarios*

Gestión de acceso al sistema

Permite registrar usuarios del sistema (como administrador general y personal de oficina), asignarles roles y controlar su acceso.

Datos principales:

- ID Usuario
- Nombre completo
- Correo electrónico
- Teléfono
- Contraseña
- Rol (Administrador, Asistente, etc.)
- Estado

1.7.2 Módulo Residentes

Gestión de copropietarios e inquilinos

Permite registrar, modificar y visualizar a las personas que habitan el condominio, así como la unidad que ocupan.

Datos principales:

- ID Residente
- Nombre completo
- CI
- Correo electrónico
- Teléfono
- Unidad habitacional
- Tipo (Propietario / Inquilino)
- Fecha de ingreso
- Estado

1.7.3 Módulo Cuotas y Pagos

Control de cuotas mensuales, pagos realizados y deudas

Permite emitir cuotas automáticas mensuales, registrar pagos (efectivo, QR, transferencia), generar estados de cuenta y aplicar multas por retraso.

Datos principales:

- Cuota de identificación
- Unidad
- Monto
- Fecha de emisión
- Fecha de pago
- Método de pago
- Estado (Pagado / Pendiente / Con multa)
- Multa (Si corresponde)

1.7.4 Módulo de Mantenimiento

Registro de mantenimientos y servicios realizados

Permite llevar el control de servicios como jardinería, piscina, limpieza o reparaciones, y asociarlos a fechas y costos.

Datos principales:

- ID Mantenimiento
- Fecha
- Tipo de servicio
- Descripción
- Costo

- Responsable / empresa
- Estado (Pendiente / Realizado)

1.7.5 Módulo Personal

Gestión del personal del condominio

Registro de trabajadores como porteros, jardineros, personal de limpieza. Se puede gestionar fechas de alta/baja y tipo de contrato.

Datos principales:

- Identificación de empleado
- Nombre
- CI
- Carga
- Teléfono
- Fecha de ingreso
- Estado (Activo/Inactivo)

1.7.6 Módulo Informes

Generación de informes administrativos

Permite generar informes de pagos por unidad, deudas acumuladas, historial de mantenimiento y gastos generales del condominio.

Tipos de informes:

- Informe de pagos por mes
- Informe de residentes
- Informe de mantenimiento

- Informe financiero general

1.7.7 Módulo Comunicación

Publicación de circulares internas.

Se pueden redactar y distribuir comunicados para los residentes del condominio.

Datos principales:

- Circular de identificación
- Fecha
- Título
- Contenido
- Destinatarios

1.7.7 Módulo Servicio

gestión de reservas: cada residente realiza reservas

gestion de confirmación de reservas : *se confirma la reserva a los solicitantes*

2 ELEMENTOS DEL SISTEMA BASADO EN COMPUTADORAS

2.1 Hardware

2.1.1 Servidor

Se utilizará un servidor físico que brindará un rendimiento constante y seguro para manejar las operaciones diarias. A continuación, se detallan las características del hardware recomendado para el servidor:

Procesador: Intel Xeon E-2236 o AMD Ryzen 5 (mínimo 4 núcleos).

Memoria RAM: 16 GB.

Almacenamiento: 500 GB SSD.

Conectividad: Red Ethernet 1 Gbps.

Fuente de Alimentación: 500W PSU.

Refrigeración: Sistema de ventiladores adecuado.

Respaldo de Energía (UPS): Sistema básico de respaldo.

2.1.2 Cliente

Cualquier tipo de computadora de escritorio, laptop, Tablet o dispositivo móvil que cuente con algún navegador moderno para interactuar con el sistema

2.1.3 Medios de Comunicación

Para la conexión entre el servidor y el cliente se necesitará una conexión a internet ya sea con datos móviles, red WI-FI o Ethernet (cableada).

2.1.4 Otros Dispositivos

Lectores de huellas dactilares

Cámaras

Impresora

2.2 Software

2.2.1 Servidor

NOMBRE	VERSIÓN
Gestor de Base de Datos	MySQL 8.4
Lenguaje de Programación	PHP Versión 8.2.12 - Laravel 12

Programación Web	Blade(Laravel)
Sistema Operativo	Linux - Ubuntu

2.2.2 Cliente

NOMBRE	VERSIÓN
Sistema Operativo	windows 10 o 11
Navegador	Google Chrome
Documentación del proyecto	visor PDF

2.2.3 Otro software adicional

- Enterprise Architect
- Visual Studio Code
- StarUML
- Git
- GitHub
- Google Docs

2.3 Datos

Se registraron los siguiente datos en el sistema del condominio Alejandría:

- **Residentes:**

Atributos: id, nombre, ci, teléfono, correo electrónico, tipo de residente, fecha de ingreso, estado.

- **Área Común (reservas):**

Atributos: id, nombre del área, fecha, hora de inicio, hora de fin, id residente, estado de la reserva.

- **Mantenimiento:**

Atributos: id, tipo de servicio, descripción, fecha, costo, responsables, estado.

- **Empleado:**

Atributos: id, nombres, ci, teléfono, cargo, fecha de ingreso, estado.

- **Visitantes:**

Atributos: id, nombre, ci, unidad de destino, motivo, hora de ingreso, hora de salida, placa de vehículo (si tiene).

- **Comunicados:**

Atributos: id, fecha, título, contenido, remitente, destinatarios.

- **Control de pagos:**

Atributos: id, número de casa, monto, fecha de emisión, fecha de pago, método de pago, estado, multa.

- **Casa:**

Atributos: número de casa, dirección interna, estado, cantidad de residentes, cantidad de vehículos, número de mascotas.

- **Informes:**

Atributos: Reportes de *pagos por mes, deudas, ingresos y egresos*.

2.4 Procesos

- **Gestión de residentes:** Registro y actualización de la información de propietarios e inquilinos; vinculación a sus unidades de vivienda.
- **Gestión de pagos:** Emisión automática de cuotas mensuales, registro de pagos, cálculo de multas por mora y generación de comprobantes.
- **Reservas de áreas comunes:** Solicitud, validación y registro de reservas para espacios como Club House, piscina o cancha deportiva.

- **Gestión de mantenimientos:** Registro de solicitudes, seguimiento de mantenimientos programados y realizados, y asignación de costos.
- **Comunicación interna:** Redacción, publicación y envío de circulares, avisos importantes y recordatorios.
- **Registro y control de visitantes:** Control de ingreso y salida de personas externas, validación con residentes.
- **Administración del personal:** Registro y gestión del historial de trabajo del personal del condominio, gestión de contratos.
- **Generación de informes:** Emisión de reportes financieros, operativos y de gestión para facilitar la toma de decisiones.

2.5 Gente/Usuario

Personas Involucradas en el sistema:

- **Personas Involucradas en el sistema**
 - **Desarrolladores del sistema:**
Encargados del diseño, desarrollo, implementación y mantenimiento del software.
- **Usuarios del sistema**
 - **Administrador General del condominio:**
Gestiona usuarios, residentes, reportes financieros y módulos críticos.
 - **Asistentes Administrativos:**
Encargados de registrar pagos, reservas, gestionar mantenimiento y actualizar datos de residentes.
 - **Personal de Seguridad:**
Controlan el ingreso de visitantes mediante la plataforma.

- **Residentes (Usuarios finales):**

Acceden a su estado de cuenta, realizan pagos, reservas y leen comunicados a través de la página web.

2.6 Documentos de Respaldo

La información que respalda al sistema es:

- **Manual de instalación**

Guía paso a paso para la instalación y configuración del sistema.

- **Manual de usuario**

Instrucciones detalladas sobre el uso de cada módulo del sistema, incluyendo la gestión de residentes, pagos, reservas, mantenimiento, comunicación, control de visitantes y administración del personal.

3 TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DEL SOFTWARE

3.1 Estrategia para el desarrollo del software

La estrategia para el desarrollo del software constituye un componente central en la planificación y ejecución exitosa del **Sistema de Información para la Gestión de Residentes, Comunicación Interna, Servicios y Finanzas del Condominio Alejandría**.

Esta sección describe los principios, enfoques y metodologías que orientarán la creación del sistema, con el objetivo de garantizar una solución robusta, escalable y alineada con las necesidades reales del condominio.

Dada la naturaleza dinámica de la administración de condominios —donde pueden surgir cambios en las normativas, nuevas necesidades de comunicación o requerimientos

de control más rigurosos—, se ha decidido emplear una estrategia de desarrollo que permita una evolución constante del sistema sin comprometer su estabilidad.

Para este proyecto, se ha seleccionado el **Proceso Unificado de Desarrollo de Software (PUDS)** como el marco metodológico principal. Este proceso se caracteriza por su enfoque **iterativo e incremental**, lo que permite dividir el desarrollo en fases bien definidas (inicio, elaboración, construcción y transición) y abordar los módulos del sistema de manera progresiva. Esta estrategia facilita la validación continua con los usuarios (administración y residentes), permitiendo incorporar sus comentarios y adaptarse oportunamente a cambios o mejoras necesarias.

Gracias al enfoque del PUDS, el equipo podrá abordar primero las funcionalidades críticas —como el registro de residentes, el control de pagos y la comunicación interna— y posteriormente desarrollar los módulos complementarios, como reservas, mantenimiento, seguridad y reportes, con base en los avances obtenidos y la retroalimentación recibida.

En complemento al proceso iterativo, se empleará el **Lenguaje Unificado de Modelado (UML)** para representar de forma gráfica y estructurada los diferentes aspectos del sistema, tales como los casos de uso, clases, secuencias y actividades. Esto facilitará la comprensión de la arquitectura, promoverá la comunicación efectiva entre los miembros del equipo de desarrollo y permitirá una mejor documentación del sistema.

Esta estrategia integral busca asegurar la entrega de un sistema confiable, adaptado a las particularidades del Condominio Alejandría, que pueda mantenerse y escalarse en el tiempo según las necesidades de la comunidad.

3.2 Metodología para el desarrollo del software

3.2.1 Características del PUDS

El proceso unificado de Desarrollo de software (PUDS) se distingue por las siguientes características principales:

- **Enfoque Iterativo e Incremental:** Permite desarrollar el software en ciclos repetitivos y progresivos, facilitando la adaptación a cambios en los requisitos y la integración de retroalimentación continua del usuario.
- **Gestión de Riesgos Proactiva:** proporciona herramientas y técnicas para identificar, mitigar y gestionar riesgos desde las primeras etapas del desarrollo, asegurando la minimización de impactos negativos.
- **Flexibilidad y Adaptabilidad:** Se adapta eficazmente a proyectos de diferentes tamaños y complejidades, ofreciendo una estructura adaptable que puede ajustarse según las necesidades específicas del equipo y del proyecto.

3.2.2 Características de UML

El Lenguaje Unificado de Modelado (UML) se caracteriza por las siguientes atributos esenciales:

- **Representación Visual:** Utiliza diagramas gráficos para modelar y visualizar la arquitectura, estructura y comportamiento del sistema de manera comprensible para desarrolladores, diseñadores y otros stakeholders.
- **Estandarización:** Proporciona un conjunto de estándares y convenciones ampliamente aceptados en la industria del software, facilitando la comunicación efectiva y la documentación consistente de diseños y procesos.
- **Soporte para Diversos Aspectos del Software:** Permite modelar desde aspectos estructurales como clases y relaciones hasta comportamientos dinámicos como casos de uso y secuencias, proporcionando una representación integral del sistema.

3.3 Herramientas de Desarrollo

3.3.1 Software

- **Programa principal:** El software principal que estará en uso en el desarrollo de nuestro sistema será Laravel y PHP.
 - **Laravel:** Laravel facilita nuestro proceso de desarrollo debido a su sintaxis elegante y expresiva, fácil de entender y seguir a la hora de usar PHP. Usando su arquitectura MVC (Modelo-Vista-Controlador) nos ayuda a organizar nuestro código de manera estructurada, separando la lógica de negocio, la presentación y el control de flujo.
- **Otras herramientas de Desarrollo:** Se hará uso de entornos de desarrollo integrado (IDEs) tales como Visual Studio Code, con plugins como Git, Github, Docker, Laravel Blade Snippets, Visual Studio Code es un IDE modular, con un soporte extenso de ayuda a usuarios de empresas reconocidas en el desarrollo de software, lo cual nos facilitará mantener nuestro código ordenado, sincronizado, de rápido acceso y fácil modificación.
- **Herramientas para la Base de Datos:** Para nuestra base de datos, haremos uso de programas como MySQL.
 - MySQL:** Además de ser de código abierto, un programa gratuito, MySQL posee una seguridad robusta, haciendo uso de encriptación de datos (SSL/TLS, AES - 256), tiene una compatibilidad con estándares de soporte SQL:1999, SQL:2003 y es fácil de integrar con Laravel.

3.3.2 Hardware

Dell Pro Slim Desktop

- **Procesador:** Intel® Core™ i5 14500 vPro®, 14 núcleos.

- **Sistema Operativo:** Windows 11 Pro.
- **RAM:** 8 GB DDR5.
- **Almacenamiento:** 256 GB SSD (sujeto a ser expandido).

Uso recomendado: Gestión de datos, multitareas, tareas de oficina.

Dell Pro Slim Plus Desktop

- **Procesador:** Intel® Core™ Ultra 5 235 vPro®, 14 núcleos.
- **Sistema Operativo:** Windows 11 Pro.
- **RAM:** 16 GB DDR5.
- **Almacenamiento:** 512 GB SSD (sujeto a ser expandido).

Uso recomendado: servidor base de datos, almacenamiento de información.

4 POSIBLES COSTOS

Dispositivo	Precio Unitario
Dell Pro Slim Desktop	7400 Bs.
Dell Pro Slim Plus Desktop	10500 Bs.

5 POSIBLES BENEFICIOS

5.1 Tiempo

Al sistematizar y digitalizar el proceso de control del condominio se logra un ahorro considerable de tiempo a través de:

- **Facilidad de Gestión:** Con un sistema automatizado, la administración puede gestionar, controlar y hacer seguimiento a procesos como reservas de áreas comunes, zonas sociales y uso de parqueos de forma rápida y eficiente.

- **Rápido acceso a Información:** La administración podrá consultar y obtener datos relevantes de manera inmediata, evitando búsquedas extensas en bases de datos físicas y reduciendo tiempos de respuesta.
- **Procesos automatizados:** Al eliminar la necesidad de un monitoreo manual constante, el sistema se encarga de ejecutar procesos de forma automática, lo que disminuye la intervención humana y acelera la operatividad.

5.2 Esfuerzo

El sistema reduce significativamente el esfuerzo requerido en tareas de monitoreo, administrativas y operativas mediante:

- **Reducción de posibles errores:** La automatización ordenada minimiza la posibilidad de cometer errores, eliminando la necesidad de controles manuales repetitivos y la redundancia en la depuración de datos.
- **Simplificación de los procesos:** Las tareas que antes requerían supervisión continua por parte del personal se simplifican, lo que reduce la demanda de recursos humanos para actividades complejas y repetitivas.
- **Fácil cooperación entre usuarios:** La estandarización y simplificación de los procesos hacen que sea sencillo incorporar nuevos usuarios al sistema, permitiendo un acceso fluido a la información y una cooperación más efectiva.

5.3 Costos

La implementación de este sistema no solo moderniza las operaciones, sino que también se traduce en ahorros significativos en costos administrativos y operativos, mediante:

- **Disminución de Costos de Soporte y Mantenimiento:** Un sistema integrado reduce la dependencia de personal técnico externo al requerir menos intervenciones,

gracias a actualizaciones automáticas y configuraciones remotas, lo que disminuye los fallos operativos asociados a procesos manuales.

- **Precisión financiera y minimización de pérdidas:** La automatización en el cobro de cuotas y multas garantiza cálculos exactos, eliminando errores humanos en los registros contables y permitiendo alertas tempranas para pagos pendientes, lo que reduce la morosidad y mejora el flujo de caja.

6 POSIBLES CLIENTES

El sistema propuesto se dirige a un público variado que puede beneficiarse de la digitalización y centralización de la gestión administrativa en entornos residenciales, destacándose:

- **Condominios Residenciales:** Aquellos complejos que buscan modernizar y optimizar el control de reservas, mantenimiento, pagos y comunicación interna, garantizando una gestión más eficiente y ordenada.
- **Administradoras de Propiedades:** Empresas y profesionales que gestionan múltiples comunidades y requieren un sistema centralizado y escalable para administrar de forma precisa y transparente los diversos procesos operativos.
- **Comunidades de Vecinos:** Grupos organizados que desean mejorar la comunicación, integración y colaboración entre los residentes mediante el uso de una plataforma digital que facilite el acceso a la información y la participación activa.
- **Proveedores de Servicios Integrales:** Empresas de mantenimiento, seguridad y otros servicios asociados que se integren al sistema para ofrecer un seguimiento en tiempo real de sus intervenciones, optimizando la coordinación y reduciendo costos operativos.

7 MARCO TEÓRICO

- **PUDS (Proceso Unificado de Desarrollo de Software)**

El Proceso Unificado de Desarrollo de Software o simplemente Proceso Unificado es un marco de desarrollo de software que se caracteriza por estar dirigido por casos de uso, centrado en la arquitectura y por ser iterativo e incremental. El refinamiento más conocido y documentado del Proceso Unificado es el Proceso Unificado de Rational (RUP) o simplemente UP.

El Proceso Unificado no es simplemente un proceso, sino un marco de trabajo extensible que puede ser adaptado a organizaciones o proyectos específicos. De la misma forma, el Proceso Unificado de Rational, también es un marco de trabajo extensible, por lo que muchas veces resulta imposible decir si un refinamiento particular del proceso ha sido derivado del Proceso Unificado o del RUP. Por dicho motivo, los dos nombres suelen utilizarse para referirse a un mismo concepto.

El nombre Proceso Unificado se usa para describir el proceso genérico que incluye aquellos elementos que son comunes a la mayoría de los refinamientos existentes. También permite evitar problemas legales ya que Proceso Unificado de Rational o RUP son marcas registradas por IBM (desde su compra de Rational Software Corporation en 2003). El primer libro sobre el tema se denominó, en su versión española, El Proceso Unificado de Desarrollo de Software (ISBN 84-7829-036-2) y fue publicado en 1999 por Ivar Jacobson, Grady Booch y James Rumbaugh, conocidos también por ser los desarrolladores del UML, el Lenguaje Unificado de Modelado. Desde entonces los autores que publican libros sobre el tema y que no están afiliados a Rational utilizan el término Proceso Unificado, mientras que los autores que pertenecen a Rational favorecen el nombre de Proceso Unificado de Rational.

Fases

El Proceso Unificado de Desarrollo puede ser dividido en cuatro fases para su mejor desarrollo. Estas fases ayudan tanto a la elaboración como a la resolución de problemas.

a) Inicio:

Se define el alcance del proyecto y las restricciones del mismo, además se estima el presupuesto financiero y se elaboran los diagramas de casos de uso iniciales.

b) Elaboración:

En esta fase se obtiene la visión refinada del proyecto a realizar, la implementación iterativa del núcleo de la aplicación, la resolución de riesgos altos, nuevos requisitos y se ajustan las estimaciones.

c) Construcción:

Esta abarca la evolución hasta convertirse en producto listo incluyendo requisitos mínimos. Aquí se afinan los detalles menores como los diferentes tipos de casos o los riesgos menores.

d) Transición:

En esta fase final, el programa debe estar listo para ser probado, instalado y utilizado por el cliente sin ningún problema. Una vez finalizada esta fase, se debe comenzar a pensar en futuras novedades para la misma.

Desde el punto de vista Técnico: el proyecto está formado por los flujos de trabajo fundamentales: captura de requerimientos, análisis, diseño, implementación y pruebas.

Tantos el punto de vista Gerencial como el Técnico concuerdan en: La iteración

(JACOBSON, Ivar; BOOCH, Grady; RUMBAUGH, James. El Proceso Unificado de Desarrollo de Software. Pearson Addisison-Wesley. Año 2000.)

- **UML (Lenguaje Unificado de Modelado)**

El lenguaje unificado de modelado (UML, por sus siglas en inglés, Unified Modeling Language) es el lenguaje de modelado de sistemas de software más conocido y utilizado en la actualidad, respaldado por el Object Management Group (OMG).

Es un lenguaje gráfico para visualizar, especificar, construir y documentar un sistema. UML ofrece un estándar para describir un "plano" del sistema (modelo), incluyendo aspectos conceptuales tales como procesos, funciones del sistema, y aspectos concretos como expresiones de lenguajes de programación, esquemas de bases de datos y compuestos reciclados.

Es importante remarcar que UML es un "lenguaje de modelado" para especificar o describir métodos o procesos. Se utiliza para definir un sistema, para detallar los artefactos en el sistema y para documentar y construir. En otras palabras, es el lenguaje en el que está descrito el modelo.

Se puede aplicar en el desarrollo de software, gran variedad de metodologías de desarrollo de software (tal como el Proceso Unificado Racional, Rational Unified Process o RUP), pero no especifica en sí mismo qué metodología o proceso usar.

UML no puede compararse con la programación estructurada, pues UML significa Lenguaje Unificado de Modelado, no es programación, solo se diagrama la realidad de una utilización en un requerimiento. Mientras que la programación estructurada es una forma de programar como lo es la programación orientada a objetos (POO), la POO ha sido un complemento perfecto de UML, pero no por eso se utiliza UML sólo para lenguajes orientados a objetos.

UML cuenta con varios tipos de diagramas, los cuales muestran diferentes aspectos de las entidades representadas.

Existen dos clases principales de tipos de diagramas: diagramas estructurales y diagramas de comportamiento. Estos últimos incluyen varios que representan diferentes aspectos de las interacciones. Estos diagramas pueden ser categorizados jerárquicamente como se muestra en el siguiente diagrama de clases:

Estructurales

Los diagramas estructurales muestran la estructura estática del sistema y sus partes en diferentes niveles de abstracción. Existen un total de siete tipos de diagramas de estructura:

- **Diagrama de clases**

Los diagramas de clase son, sin duda, el tipo de diagrama UML más utilizado. Es el bloque de construcción principal de cualquier solución orientada a objetos. Muestra las clases en un sistema, atributos y operaciones de cada clase y la relación entre cada clase. En la mayoría de las herramientas de modelado, una clase tiene tres partes, nombre en la parte superior, atributos en el centro y operaciones o métodos en la parte inferior. En sistemas grandes con muchas clases relacionadas, las clases se agrupan para crear diagramas de clases. Las diferentes relaciones entre las clases se muestran por diferentes tipos de flechas.

- **Diagrama de componentes**

Un diagrama de componentes muestra la relación estructural de los componentes de un sistema de software. Estos se utilizan principalmente cuando se trabaja con sistemas complejos que tienen muchos componentes.

Los componentes se comunican entre sí mediante interfaces. Las interfaces se enlazan mediante conectores.

- **Diagrama de despliegue**

Un diagrama de despliegue muestra el hardware de su sistema y el software de ese hardware. Los diagramas de implementación son útiles cuando la solución de software se despliega en varios equipos, cada uno con una configuración particular y única.

- **Diagrama de objetos**

Los diagramas de objetos, a veces denominados diagramas de instancia, son muy similares a los diagramas de clases. Al igual que los diagramas de clases, también muestran la relación entre los objetos, pero usan ejemplos del mundo real. Se utilizan para mostrar cómo se verá un sistema en un momento dado. Debido a que hay datos disponibles en los objetos, a menudo se utilizan para explicar relaciones complejas entre objetos.

- **Diagrama de paquetes**

Es el Lenguaje Unificado de Modelado representa las dependencias entre los paquetes que componen un modelo. Es decir, muestra cómo un sistema está dividido en agrupaciones lógicas y las dependencias entre esas agrupaciones.

Dado que normalmente un paquete está pensado como un directorio, los diagramas de paquetes suministran una descomposición de la jerarquía lógica de un sistema

- **Diagrama de perfiles**

Diagrama de perfil es un nuevo tipo de diagrama introducido en UML 2. Este es un tipo de diagrama que se utiliza muy raramente en cualquier especificación.

- **Diagrama de estructura compuesta**

Los diagramas de estructura compuesta se utilizan para mostrar la estructura interna de una clase.

De comportamiento

Muestran el comportamiento dinámico de los objetos en el sistema.

- **Diagrama de actividades**

Los diagramas de actividad representan los flujos de trabajo de forma gráfica. Pueden utilizarse para describir el flujo de trabajo empresarial o el flujo de trabajo operativo de cualquier componente de un sistema. A veces, los diagramas de actividad se utilizan como una alternativa a los diagramas de máquina del estado.

- **Diagrama de casos de uso**

Como el tipo de diagrama UML más conocido, los diagramas de casos de uso ofrecen una visión general de los actores involucrados en un sistema, las diferentes funciones que necesitan esos actores y cómo interactúan estas diferentes funciones. Es un gran punto de partida para cualquier discusión del proyecto, ya que se pueden identificar fácilmente los principales actores involucrados y procesos del sistema.

- **Diagrama de máquina de estados**

Los diagramas de máquina de estado son similares a los diagramas de actividad, aunque las anotaciones y el uso cambian un poco. En algún momento se conocen como diagramas de estados o diagramas de diagramas de estado también. Estos son muy útiles para describir el comportamiento de los objetos que actúan de manera diferente de acuerdo con el estado en que se encuentran en el momento.

- **Diagrama de interacción**

Los diagramas de interacción incluyen distintos tipos de diagramas:

- **Diagrama de secuencia**

Los diagramas de secuencia en UML muestran cómo los objetos interactúan entre sí y el orden en que se producen esas interacciones. Es importante tener en cuenta que muestran las interacciones para un escenario en particular. Los procesos se representan verticalmente y las interacciones se muestran como flechas. Los diagramas de secuencia de UML forman parte de un modelo UML y solo existen dentro de los proyectos de modelado UML.

- **Diagrama de comunicación**

El diagrama de comunicación se llamó diagrama de colaboración en UML 1. Es similar a los diagramas de secuencia, pero el foco está en los mensajes pasados entre objetos.

- **Diagrama de tiempos**

Los diagramas de sincronización son muy similares a los diagramas de secuencia. Representan el comportamiento de los objetos en un marco de tiempo dado. Si es solo un objeto, el diagrama es directo, pero si hay más de

un objeto involucrado, también se pueden usar para mostrar interacciones de objetos durante ese período de tiempo.

- **Diagrama global de interacciones**

Los diagramas generales o globales de interacción son muy similares a los diagramas de actividad. Mientras que los diagramas de actividad muestran una secuencia de procesos, los diagramas de interacción muestran una secuencia de diagramas de interacción. En términos simples, pueden llamarse una colección de diagramas de interacción y el orden en que suceden. Como se mencionó anteriormente, hay siete tipos de diagramas de interacción, por lo que cualquiera de ellos puede ser un nodo en un diagrama de vista general de interacción.

(Martin Fowler, Kendall Scott, *UML Gota a Gota*, 1999.)

(Utilización de UML en Ingeniería del Software con Objetos y Componentes. Perdita Stevens, Rob Pooley. Addison Wesley. 2002.)

- **Diagrama Ishikawa**

El diagrama de Ishikawa (también llamado diagrama de espina de pescado o diagrama causa y efecto) es un diagrama basado en el modelo causal creado en 1943 y perfeccionado luego por Kaoru Ishikawa que muestra de manera esquemática las posibles causas de un problema o efecto específico. Su finalidad es organizar racionalmente el análisis de un problema prioritario en diferentes tipos de procesos, especialmente los relacionados con la producción industrial más no limitados a ellos. Es una de las siete herramientas básicas del control de calidad.

Los usos comunes del diagrama de Ishikawa son el diseño de productos y la prevención de defectos de calidad para identificar los posibles factores que causan

un efecto general. Cada causa o razón de imperfección es una fuente de variación. Las causas suelen agruparse en categorías principales para identificar y clasificar estas fuentes de variación.

Etapas para la elaboración de un diagrama de Ishikawa

Las principales etapas en la elaboración del diagrama de Ishikawa son las siguientes:

1. Definición del problema;
2. Elaboración de la representación gráfica;
3. Análisis de la información que ofrece el diagrama y que destaca los principales factores o los factores cuyos valores podrían modificarse;
4. Desarrollar un plan para actuar considerando los comentarios de la etapa anterior

Elaboración del diagrama

Para elaborar el diagrama de Ishikawa, las causas o los factores de influencia en el problema definido se agrupan en categorías o grupos principales para identificar estas fuentes de variación y posteriormente analizarlos. Se construye con mayor frecuencia utilizando factores o grupos principales de factores de influencia. En función al tipo de proceso y sector productivo, se utilizan diferentes métodos que agrupan los factores en cuatro, cinco, seis o siete componentes, es así que sale los métodos de 4M, 5M, 6M o 7M.

El más utilizado es el Método de las 6M: que son: mano de obra, maquinaria, materiales, método, medición y medio ambiente. En el caso del método de las 7M, se agrega el componente 'managing o management', que se refiere a la gestión de todos los elementos precedentes y el liderazgo.

(Ishikawa, Kaoru (1968). *Guide to Quality Control*. Tokyo: JUSE.)

- **Laravel**
- **Visual Code**

Visual Studio Code (VS Code) es un editor de código fuente desarrollado por Microsoft, compatible con Windows, macOS y Linux. Es ampliamente utilizado en desarrollo de software debido a su ligereza, integración con herramientas externas y soporte para múltiples lenguajes mediante extensiones.

Características clave:

- Depurador integrado: Permite ejecutar y depurar código en lenguajes como JavaScript, Python o PHP.
- Control de versiones: Soporte nativo para Git (commits, ramas, diferencias).
- Extensiones: Marketplace con miles de plugins (ej: PHP Intelephense para Laravel, Prettier para formateo).
- Terminal integrada: Ejecuta comandos sin cambiar de ventana.

Relevancia en el proyecto:

- Personalización: Configuración de temas y snippets para mejorar la productividad.
- Integración con Laravel: Extensiones como Laravel Artisan aceleran el desarrollo.

(Microsoft. VS Code Documentation. 2023. Disponible en:

<https://code.visualstudio.com/docs>)

- **MySQL**

MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacionales (RDBMS) de código abierto, adquirido por Oracle Corporation en 2010. Es ideal para aplicaciones web por su rendimiento, escalabilidad y compatibilidad con lenguajes como PHP.

Aspectos técnicos:

- Motor de almacenamiento: Soporte para InnoDB (transacciones ACID) y MyISAM (consultas rápidas).
- SQL estándar: Cumple con ANSI SQL para consultas complejas.
- Replicación y clustering: Opciones para alta disponibilidad.

Uso en el proyecto:

- Integración con Laravel: Eloquent ORM se conecta nativamente a MySQL.
- Seguridad: Encriptación de datos y roles de usuarios.

(Oracle. MySQL 8.0 Reference Manual. 2023. Disponible en:

<https://dev.mysql.com/doc/>)

- **Enterprise Architect**

Enterprise Architect (EA) es una herramienta de modelado UML desarrollada por Sparx Systems, utilizada para diseño de software, gestión de requisitos y documentación de sistemas complejos.

Funcionalidades destacadas:

- Diagramas UML: Soporta todos los tipos (clases, secuencia, despliegue).

- Generación de código: Convierte modelos a lenguajes como Java, C# o PHP.
- Trabajo colaborativo: Repositorios centralizados para equipos.

Aplicación en el proyecto:

- Diseño de arquitectura: Creación de diagramas de clases y casos de uso para el sistema.
- Documentación automática: Genera informes técnicos a partir de modelos.

(Sparx Systems. Enterprise Architect User Guide. 2023. Disponible en:

<https://sparxsystems.com/resources/user-guides/>)

CAPÍTULO 1 MÉTODO DE ISHIKAWA

1) Identificar Problema

1.1) Lista de Problemas

- P1. Gestión ineficiente de pagos debido a la actualización trimestral de datos.
- P2. Ausencia de control automatizado para el ingreso y salida de visitantes.
- P3. Uso de planillas dispersas para el manejo de información administrativa.
- P4. Comunicación poco formal y desorganizada a través de grupos de WhatsApp.
- P5. Falta de un sistema digital para reservas de áreas comunes.
- P6. Aplicación manual de multas por mora sin validación automatizada.
- P7. Registro incompleto de residentes (sin datos de personas, vehículos o mascotas).
- P8. Informes financieros y de mantenimiento emitidos únicamente cada tres meses.
- P9. Falta de un canal oficial para enviar avisos, notificaciones y documentos.
- P10. Control débil del uso de áreas comunes, sin validación de horarios o aforo.
- P11. Métodos de pago no están integrados en un sistema centralizado.
- P12. Historial de mantenimiento no digitalizado, dificultando su consulta y seguimiento.
- P13. Seguridad basada en métodos poco confiables, como llamadas para validar visitas.

- P14. Falta de una plataforma web o app para residentes que facilite la autogestión.
- P15. Reportes financieros generados manualmente, lo que retrasa la entrega.
- P16. No se cuenta con roles definidos para usuarios dentro del sistema.
- P17. Los residentes no pueden consultar su saldo o historial de pagos en línea.
- P18. No se generan comprobantes ni estados de cuenta automáticos.
- P19. El seguimiento a tareas de mantenimiento depende de registros en papel.
- P20. La administración no tiene herramientas digitales para análisis y toma de decisiones.

1.2) Depurar Problemas

Procesos de Pagos y Finanzas:

- P1.** Gestión ineficiente de pagos debido a la actualización trimestral de datos.
- P11.** Métodos de pago no están integrados en un sistema centralizado.
- P17.** Los residentes no pueden consultar su saldo o historial de pagos en línea.

Gestión de Residentes y Seguridad:

- P2.** Ausencia de control automatizado para el ingreso y salida de visitantes.
- P16.** No se cuenta con roles definidos para usuarios dentro del sistema.

Servicios Comunes y Mantenimiento:

- P5.** Falta de un sistema digital para reservas de áreas comunes.
- P10.** Control débil del uso de áreas comunes, sin validación de horarios.

Comunicación y Atención al Residente

- P4.** Comunicación poco formal y desorganizada a través de grupos de WhatsApp.

P9. Falta de un canal oficial para enviar avisos, notificaciones y documentos.

Gestión Administrativa y Documentación:

P3. Uso de planillas dispersas para el manejo de información administrativa.

P20. La administración no tiene herramientas digitales para análisis y toma de decisiones.

1.3) Lista Final de Problemas

P1. Gestión ineficiente de pagos debido a la actualización trimestral de datos:

La actualización de pagos solo cada tres meses impide un control financiero en tiempo real, lo que genera retrasos en la detección de moras y limita la capacidad de reacción de la administración.

P2. Métodos de pago no están integrados en un sistema centralizado:

El uso de pagos por efectivo, QR y transferencia sin conexión directa al sistema genera errores, falta de sincronización y duplicación de tareas administrativas.

P3. Los residentes no pueden consultar su saldo o historial de pagos en línea:

La ausencia de un portal digital para residentes impide la autogestión, fomenta la desinformación sobre pagos y genera una alta carga de consultas para la administración.

P4. Ausencia de control automatizado para el ingreso y salida de visitantes:

El acceso al condominio se realiza mediante métodos manuales como llamadas o anotaciones, lo que compromete la seguridad y dificulta llevar un registro confiable.

P5. No se cuenta con roles definidos para usuarios dentro del sistema:

La falta de perfiles diferenciados (administrador, asistente, residente, seguridad) limita el control de accesos a módulos y puede generar errores o alteraciones en la información.

P6. Falta de un sistema digital para reservas de áreas comunes:

Las reservas del Club House, piscina o cancha se gestionan de manera informal, lo que genera conflictos por disponibilidad y falta de transparencia en el uso de los espacios.

P7. Control débil del uso de áreas comunes, sin validación de horarios:

No existe un mecanismo que garantice el cumplimiento de reglamentos de uso, lo que puede afectar la convivencia entre residentes y el adecuado mantenimiento de estas áreas.

P8. Comunicación poco formal y desorganizada a través de grupos de WhatsApp:

El uso de canales informales para avisos y reclamos dificulta la trazabilidad, genera confusiones y reduce la efectividad en la difusión de información importante.

P9. Falta de un canal oficial para enviar avisos, notificaciones y documentos:

La administración no cuenta con una herramienta centralizada que permita gestionar la comunicación con los residentes de forma profesional y estructurada.

P10. Uso de planillas dispersas para el manejo de información administrativa:

La gestión manual de datos en hojas de cálculo dispersas genera duplicación de información, riesgo de pérdida de datos y dificulta el acceso rápido a información clave.

P11. La administración no tiene herramientas digitales para análisis y toma de decisiones:

La falta de reportes automatizados y análisis de datos limita la planificación estratégica, el control financiero y la mejora continua de la gestión del condominio.

1.4) *Propietarios de Problemas*

Administrador:

Personal de seguridad:

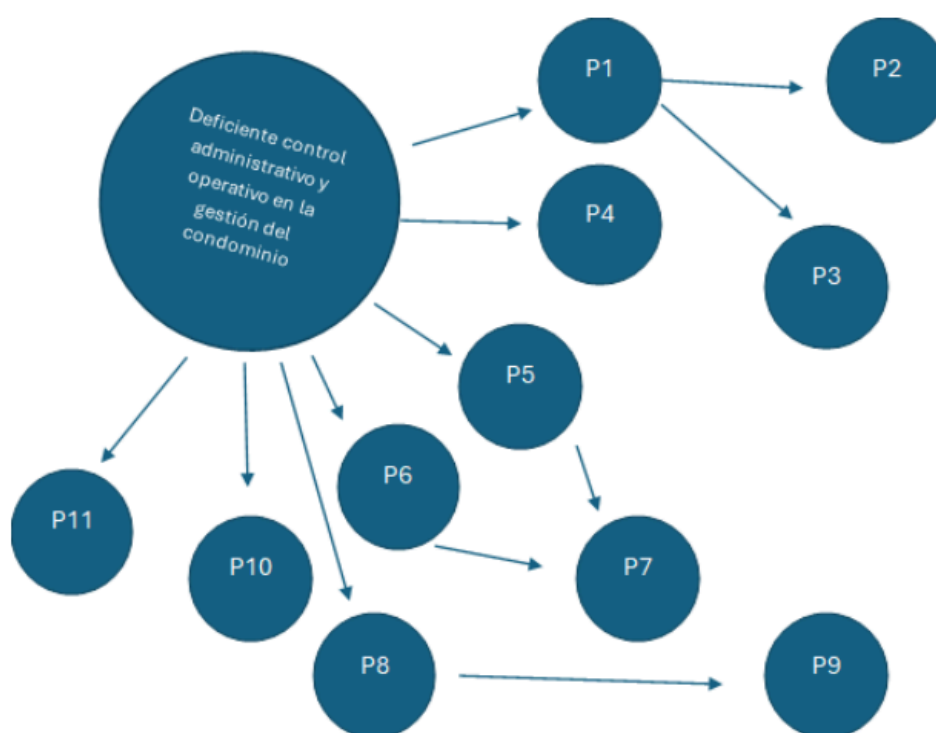
residentes:

Personal administrativo:

Encargado de Mantenimiento:

Problemas \ Propietarios	Administrador	Personal de seguridad	Residentes	Personal administrativo	Encargado de mantenimiento
P1. Gestión ineficiente de pagos debido a la actualización trimestral de datos	X			X	
P2. Métodos de pago no están integrados en un sistema centralizado	X			X	
P3. Los residentes no pueden consultar su saldo o historial de pagos en línea	X		X	X	
P4. Ausencia de control automatizado para el ingreso y salida de visitantes		X			
P5. No se cuenta con roles definidos para usuarios dentro del sistema	X			X	
P6. Falta de un sistema digital para reservas de áreas comunes	X		X	X	X
P7. Control débil del uso de áreas comunes, sin validación de horarios	X	X	X		X
P8. Comunicación poco formal y desorganizada a través de grupos de WhatsApp	X		X		
P9. Falta de un canal oficial para enviar avisos, notificaciones y documentos	X		X		
P10. Uso de planillas dispersas para el manejo de información administrativa	X			X	
P11. La administración no tiene herramientas digitales para análisis y toma de decisiones	X			X	

1.5) Análisis de Problemas



1.6) Estimación y Cuantificación de Problemas

Problema	Justificación breve
P1. Gestión ineficiente de pagos debido a la actualización trimestral de datos	La falta de actualización en tiempo real retrasa la detección de moras y afecta el flujo de ingresos del condominio, comprometiendo la planificación financiera. Tiene un alto impacto.
P2. Métodos de pago no están integrados en un sistema centralizado	La desorganización en la recepción de pagos por diferentes vías dificulta el control, genera errores y retrasa la conciliación financiera. Es un problema crítico.
P3. Los residentes no pueden consultar su saldo o historial de pagos en línea	La falta de acceso autónomo a información financiera genera sobrecarga en la administración y desinformación en los residentes. Tiene impacto medio-alto.
P4. Ausencia de control automatizado para el ingreso y salida de visitantes	El control manual reduce la seguridad, impide auditorías efectivas y puede permitir el ingreso de personas no autorizadas. Su impacto en seguridad es alto.

P5. No se cuenta con roles definidos para usuarios dentro del sistema	La ausencia de roles genera riesgos de manipulación de datos, falta de trazabilidad y errores operativos. Es un problema técnico-administrativo de alto impacto.
P6. Falta de un sistema digital para reservas de áreas comunes	La informalidad en las reservas causa conflictos entre residentes, uso indebido de espacios y quejas constantes. Su impacto es medio.
P7. Control débil del uso de áreas comunes, sin validación de horarios	La falta de control sobre horarios y normativas puede generar disputas entre residentes y deterioro acelerado de los espacios comunes. Su impacto es medio-alto.
P8. Comunicación poco formal y desorganizada a través de grupos de WhatsApp	El uso de canales informales genera confusiones, pérdida de información y dificulta la toma de decisiones. Tiene un impacto organizativo considerable.
P9. Falta de un canal oficial para enviar avisos, notificaciones y documentos	La falta de una vía oficial de comunicación retrasa la entrega de avisos importantes y debilita la relación entre administración y residentes. Tiene impacto medio.
P10. Uso de planillas dispersas para el manejo de información administrativa	La dependencia de planillas genera duplicación de trabajo, errores y pérdida de información crítica. Tiene impacto alto en eficiencia administrativa.
P11. La administración no tiene herramientas digitales para análisis y toma de decisiones	La ausencia de analítica limita la capacidad de tomar decisiones estratégicas, evaluar finanzas y prever necesidades. Tiene impacto alto en la gestión general.

1.7) Alternativas de Cambio

A1, A2 y A3.

Implementar un sistema automatizado de gestión de pagos que permita el registro en tiempo real, la integración de métodos de pago (efectivo, QR, transferencia) y la consulta en línea del estado de cuenta por parte de los residentes. Esta solución facilitará el control financiero, reducirá errores administrativos y mejorará la transparencia en los pagos.

Además, se sugiere adquirir una impresora para la emisión de comprobantes y reportes físicos en caso necesario.

A4.

Desarrollar un módulo de control digital de visitantes que registre ingresos y salidas mediante escaneo de cédula, código QR o verificación desde la app del residente. Esto mejorará la seguridad del condominio y permitirá llevar un historial de accesos confiable y auditable.

A5 y A6.

Definir roles de usuario dentro del sistema (administrador, residente, seguridad) y habilitar un módulo de reservas digitales para áreas comunes como el Club House, la piscina y la cancha. Esto evitará conflictos por disponibilidad, permitirá controlar horarios y garantizará el cumplimiento del reglamento interno.

A7.

Establecer validaciones automáticas de horarios y normativas dentro del sistema de reservas para asegurar un uso ordenado de las áreas comunes y prevenir conflictos entre residentes.

A8 y A9.

Implementar un canal oficial de comunicación digital que permita enviar avisos, circulares, recordatorios de pago y notificaciones generales. Esto reemplazará el uso informal de WhatsApp y centralizará la comunicación de manera profesional y efectiva.

A10 y A11.

Integrar toda la información administrativa en una base de datos centralizada, eliminando el uso de planillas dispersas. A su vez, se deben incorporar herramientas digitales para la generación de reportes automáticos y el análisis de datos, lo que permitirá a la administración tomar decisiones estratégicas con mayor precisión.

1.8) Conclusión y Recomendación

CONCLUSIÓN:

La administración del Condominio Alejandría enfrenta problemas derivados de la falta de automatización, como el control ineficiente de pagos, comunicación informal, reservas desorganizadas y registros dispersos. Estas deficiencias afectan la seguridad, la convivencia entre residentes y dificultan la toma de decisiones, generando una carga adicional para el personal administrativo y una experiencia limitada para los residentes.

RECOMENDACIONES:

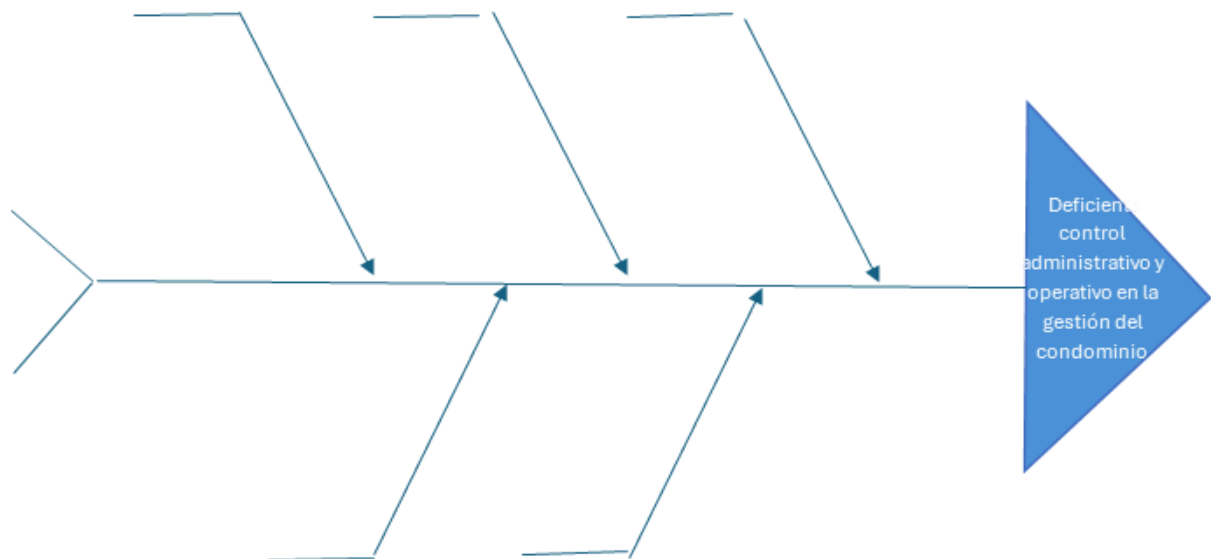
Implementar un sistema integral que centralice pagos, reservas, control de visitantes y comunicación interna.

Definir roles de usuario para mejorar el control de accesos y responsabilidades.

Facilitar a los residentes una plataforma digital para consultar saldos, realizar pagos y reservas.

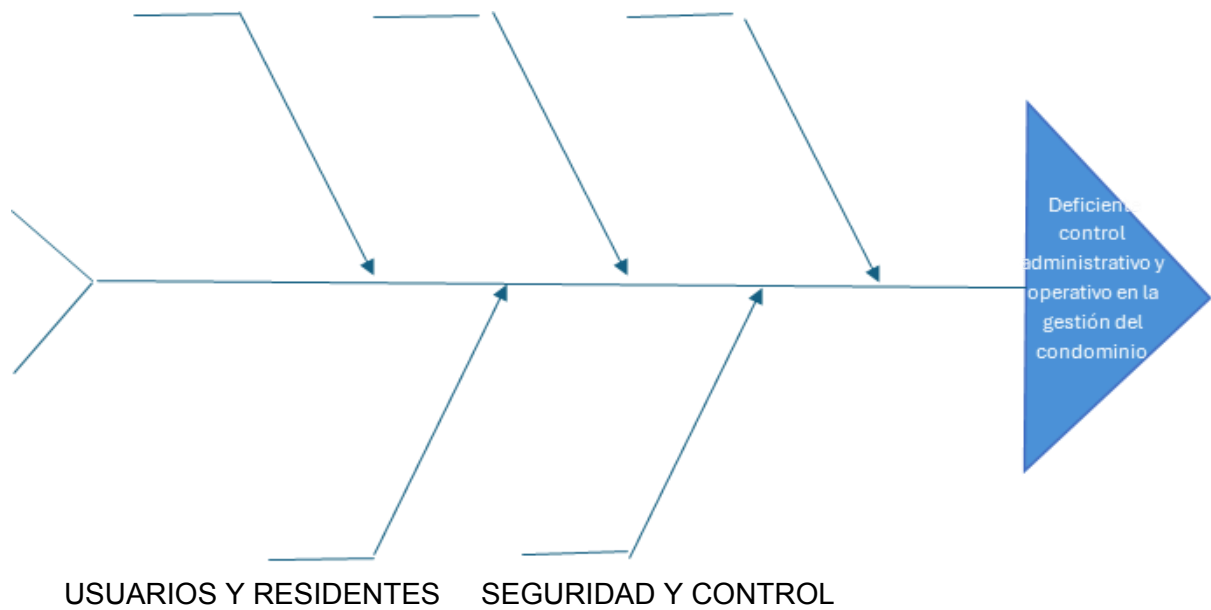
Incorporar reportes automatizados para apoyar la gestión y toma de decisiones estratégicas.

1.9) Diseñar el Diagrama de Ishikawa

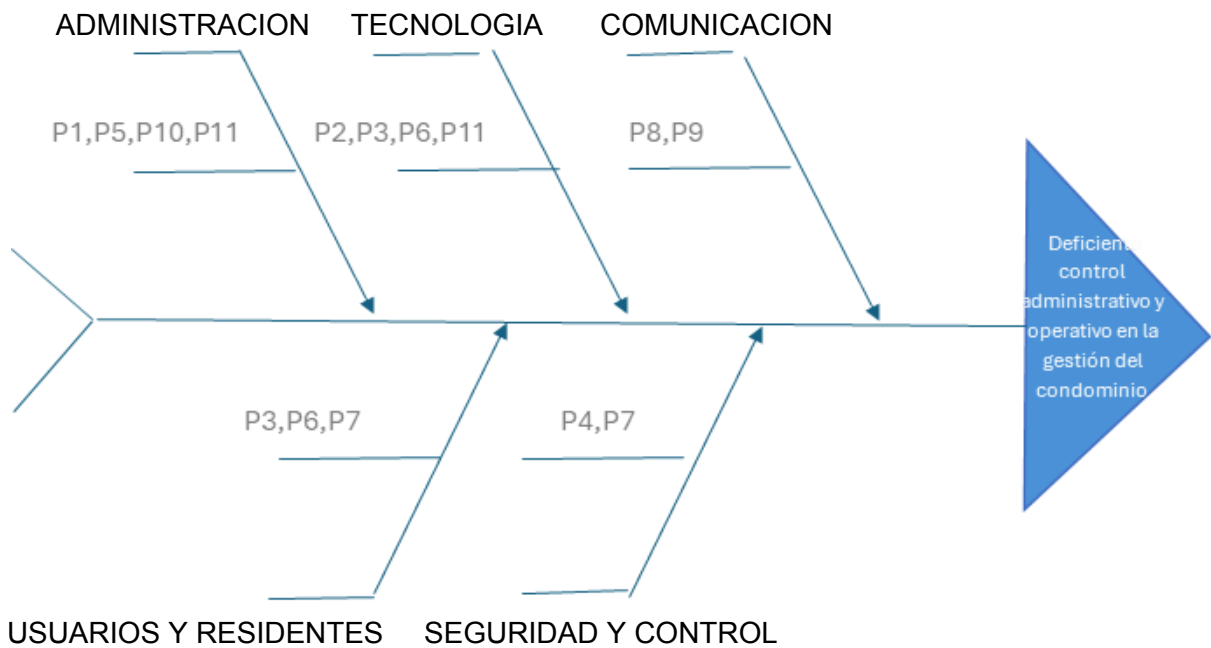


2) Identificar las Principales Categorías

ADMINISTRACION TECNOLOGIA COMUNICACION



3) Identificar las Causas



4) Analizar y Discutir el Diagrama

Administración:

Con la implementación del sistema propuesto, se optimizarán los procesos de gestión interna, automatizando el control de pagos, la emisión de reportes financieros y la asignación de roles definidos para los usuarios. Esto reducirá errores administrativos, mejorará la toma de decisiones y aumentará la eficiencia en el trabajo diario.

Tecnología:

El uso de una plataforma digital permitirá integrar métodos de pago, habilitar un portal para los residentes y digitalizar las reservas de áreas comunes. Esto solucionará los problemas relacionados con la falta de herramientas automatizadas y facilitará una administración moderna, rápida y precisa.

Comunicación:

El nuevo sistema incorporará un canal oficial para el envío de avisos, circulares y notificaciones, eliminando la dependencia de canales informales como WhatsApp. Esto fortalecerá la trazabilidad de la información y mejorará la organización de la comunicación entre administración y residentes.

Usuarios / Residentes:

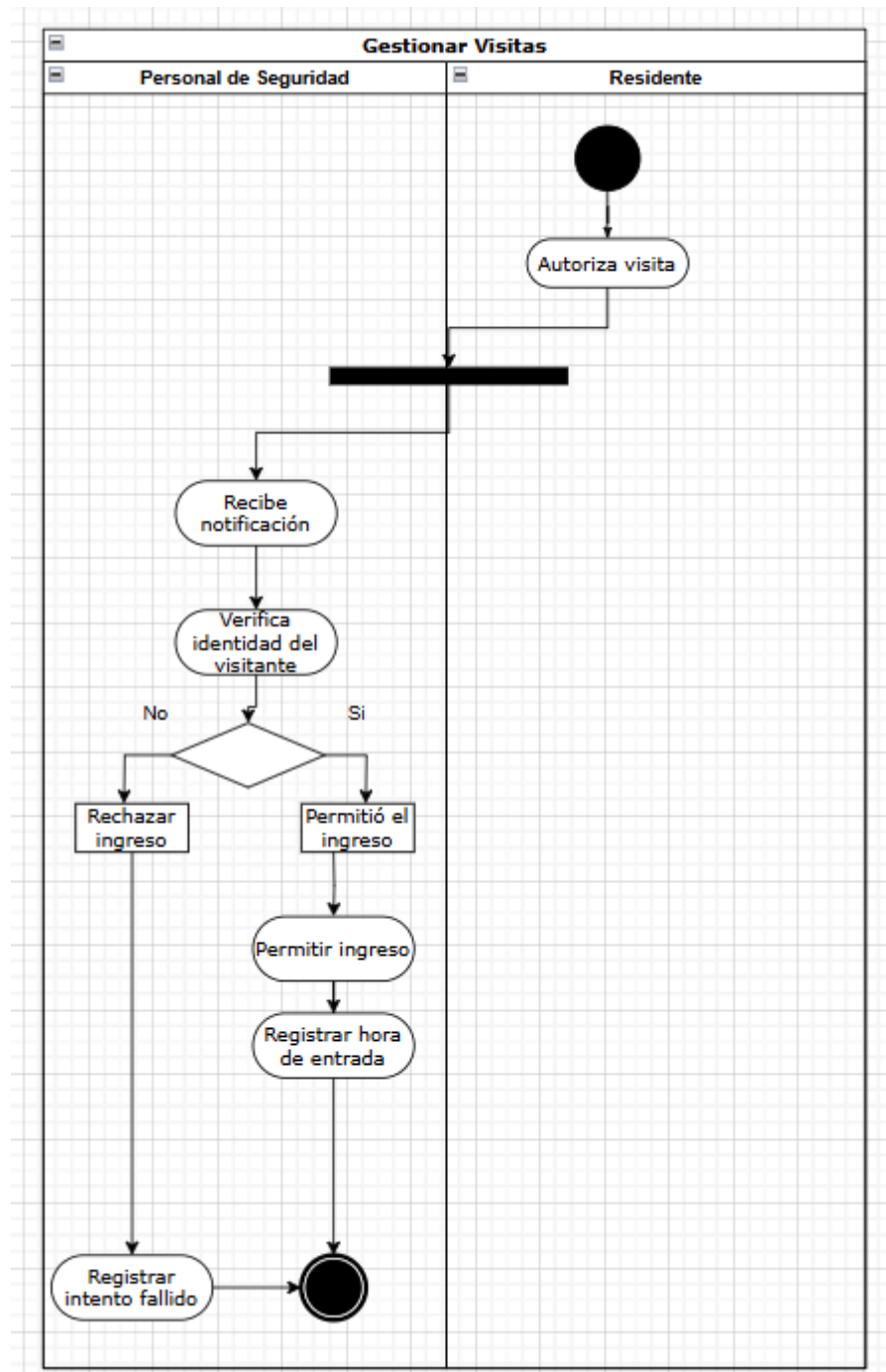
Con el acceso a una plataforma digital, los residentes podrán consultar sus saldos, realizar reservas y mantenerse informados sin depender de la administración. Esto fomentará la autogestión, reducirá reclamos y fortalecerá la participación de la comunidad.

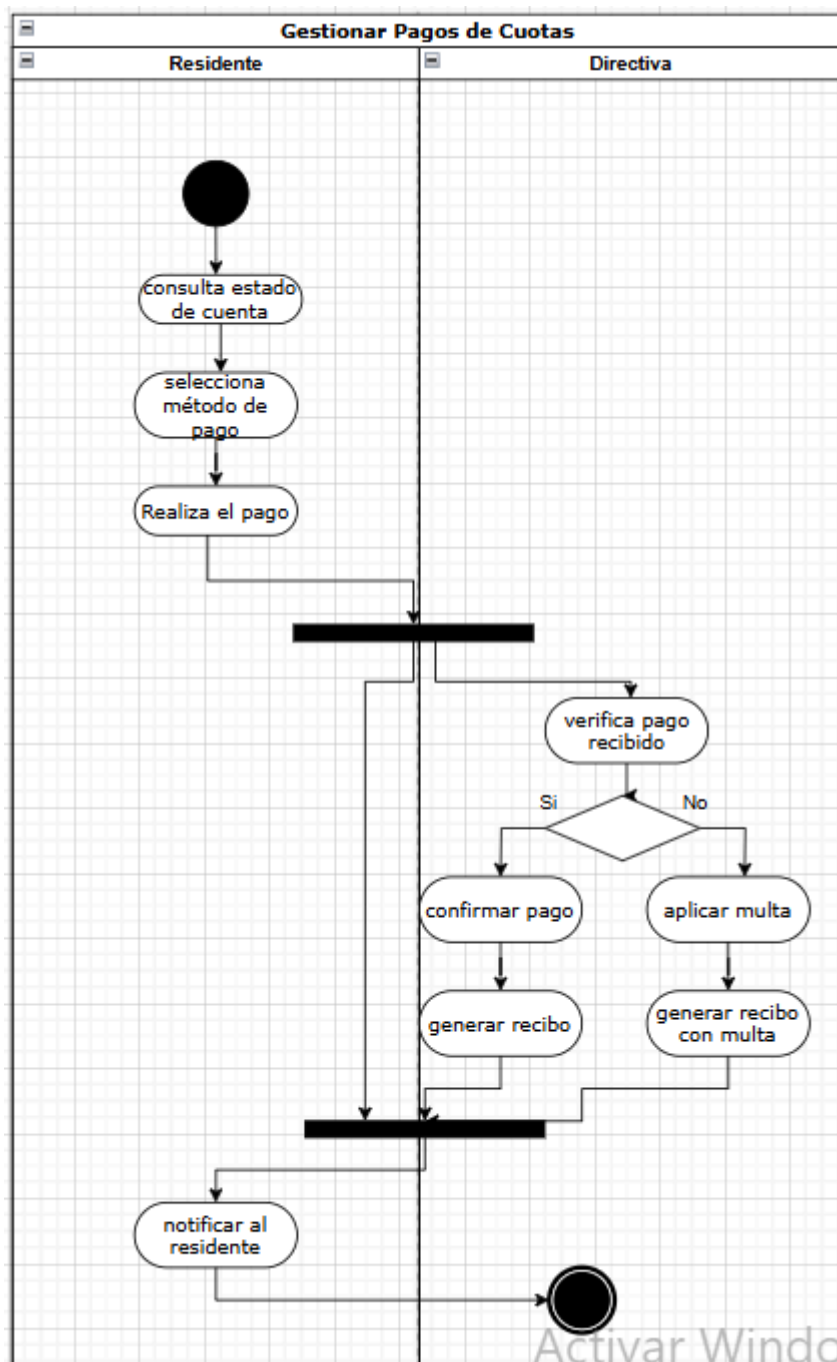
Seguridad / Control:

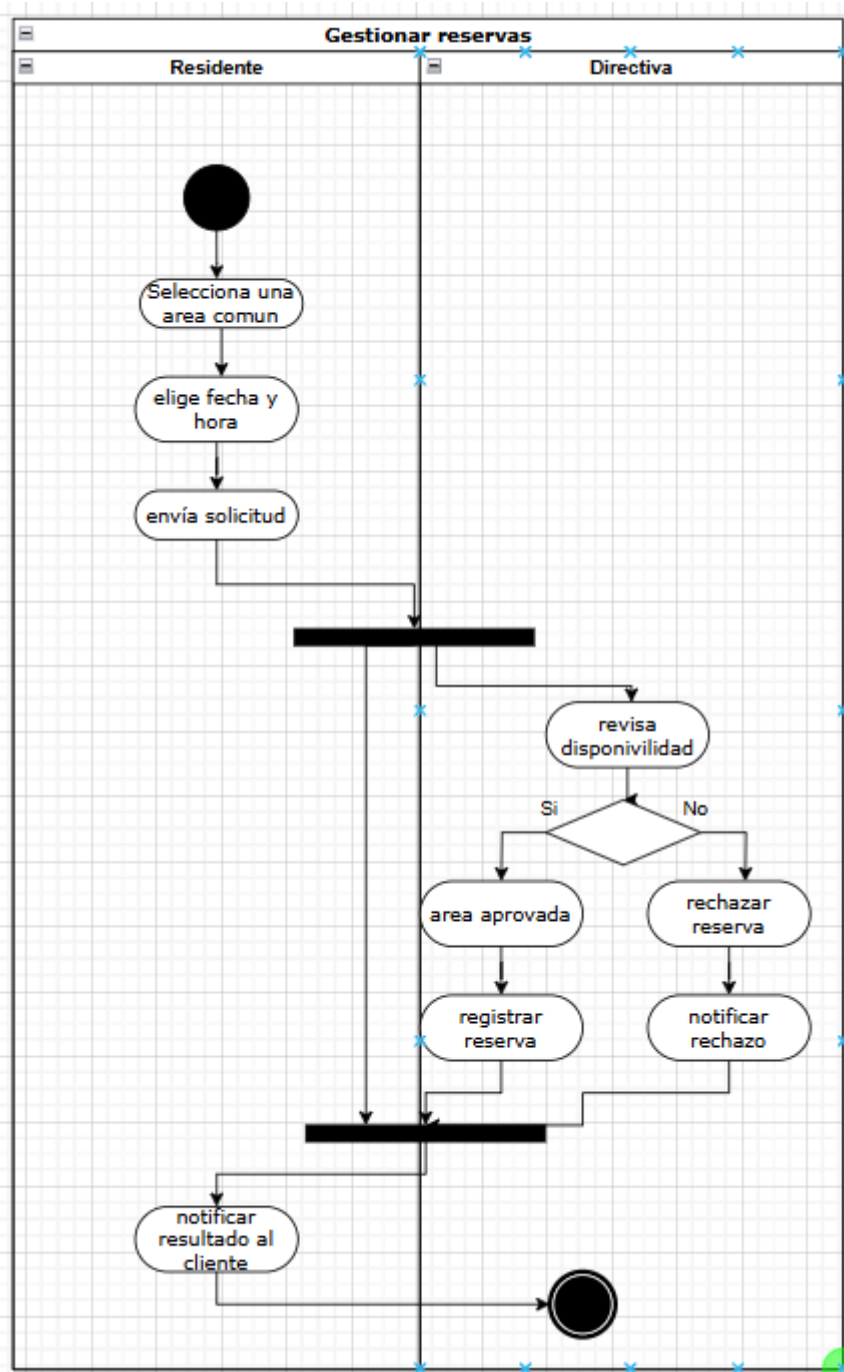
La digitalización del control de acceso para visitantes y la automatización del uso de áreas comunes permitirá un registro más seguro, ordenado y auditable. Esto mejorará la convivencia, evitará conflictos por mal uso de espacios y fortalecerá la seguridad del condominio.

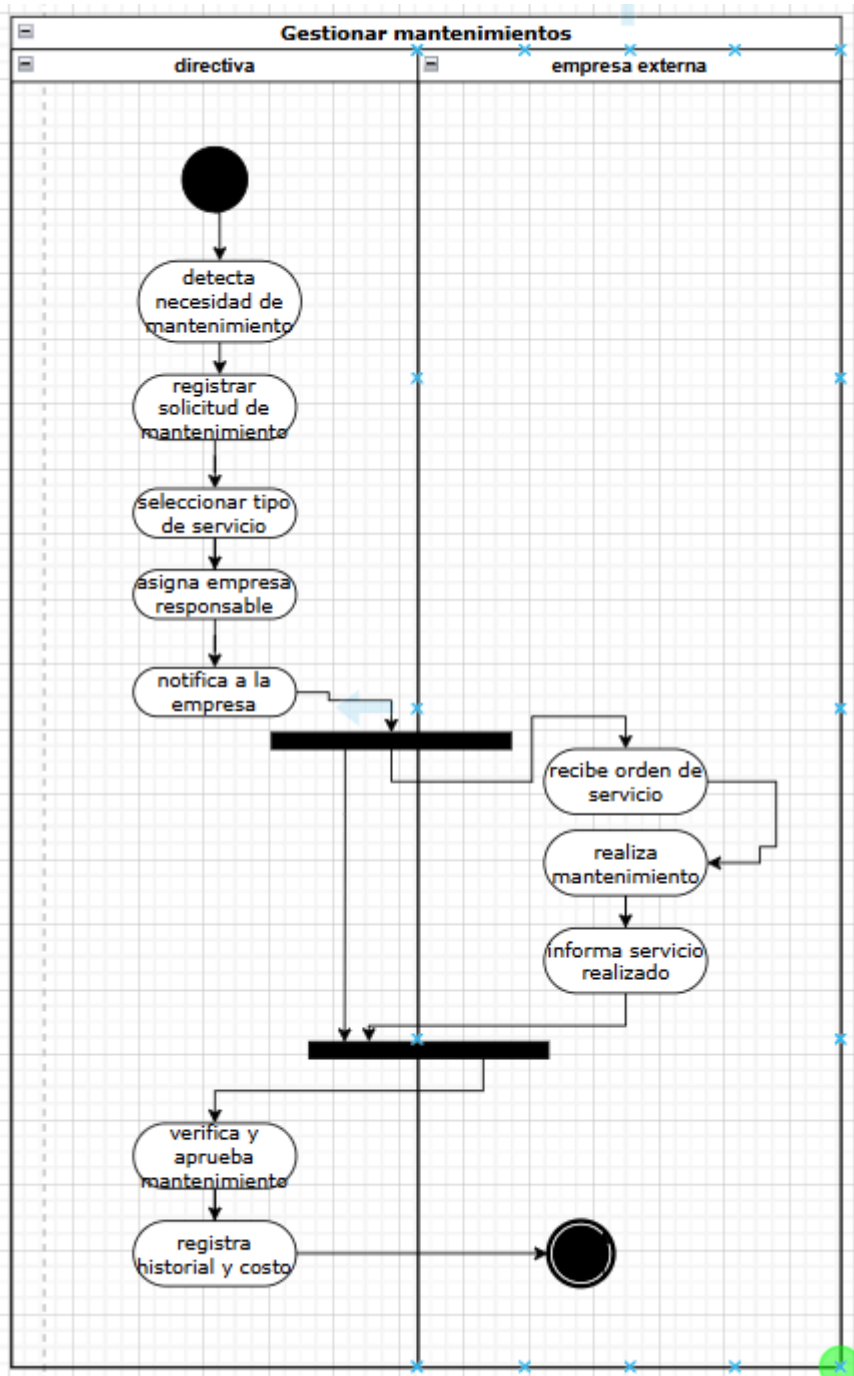
MODELO DE NEGOCIO

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES









CAPÍTULO 2 FLUJO DE TRABAJO: CAPTURA DE REQUISITOS

2.1) Identificar Actores y Casos de Uso

2.1.1) Actores

I. Actores del Sistema

Administrador: Usuario con control total del sistema. Se encarga de gestionar usuarios, residentes, roles, reportes e información crítica del sistema.

Directiva: Personal administrativo que registra pagos, actualiza datos de residentes, gestiona mantenimientos, reservas y comunicaciones internas.

Residente: Usuario final que accede a su información personal, realiza pagos, reserva áreas comunes y recibe notificaciones o comunicados mediante la plataforma.

Personal de Seguridad: Responsable de controlar el ingreso y salida de visitantes al condominio, utilizando el sistema para registrar y verificar accesos.

II. Entidades Involucradas

Empresa Externa: Proveedor contratado por la administración para realizar servicios como mantenimiento, jardinería, limpieza o reparaciones. Sus actividades pueden ser registradas en el sistema.

Visitante: Persona externa que ingresa temporalmente al condominio, previa autorización del residente. Su ingreso y salida son controlados por el personal de seguridad.

2.1.2) Casos de Uso

Código	Nombre
CU001	Iniciar sesión
CU002	Cerrar sesión
CU003	Gestión de Usuarios
CU004	Gestionar roles y permisos
CU005	Gestionar empleados

CU006	Gestionar residentes
CU007	Gestión de Unidades
CU008	Cuotas y Pagos
CU009	Gestión de Gastos del Condominio
CU010	Gestión de Empresas Externas
CU011	Mantenimiento
CU012	Calificaciones de Servicios
CU013	Gestión y Reservas de Áreas Comunes
CU014	Multas y Sanciones
CU015	Comunicados y Noticias
CU016	Reclamos y Sugerencias
CU017	Notificaciones
CU018	Control de Acceso
CU019	Gestión de Visitas
CU020	Invitación de Visitas
CU021	Seguridad y Vigilancia
CU022	Agenda de Eventos
CU023	Reportes
CU024	Documentos del Condominio
CU025	Asambleas Vecinales
CU026	Foro Vecinal
CU027	Inventario de herramientas y activos
CU028	Gestión de Ingresos del Condominio

2.2) Priorizar Casos de Uso

Estado

- Aprobado: Es usado cuando el caso de uso está entre los principales en construirse.
- Incluido: Es usado cuando el caso de uso está entre los próximos a

realizarse o tomarse en cuenta.

- Propuesto: No fue considerado inicialmente.

Prioridad

- Normal: El caso de uso se realiza inicialmente.
- Crítico: Cuando el caso de uso requiere más información que le será proporcionada de otro caso de uso.
- Significativo: Conforme a la necesidad de ver información con las vistas posibles.

Riesgo

- Normal: Se usa en los casos de uso básicos de registros de datos.
- Crítico: Cuando el caso de uso necesita de mucha información para realizarse.

ID	CASOS DE USO	PRIORIDAD	RIESGO	ESTADO	ACTORES	CICLO
CU1	Iniciar sesión	Normal	Normal	Aprobado	Administrador, Residente, Empleado, Seguridad	Ciclo 1
CU2	Cerrar sesión	Normal	Normal	Aprobado	Administrador, Residente, Empleado, Seguridad	Ciclo 1
CU3	Gestión de Usuarios	Significativo	Crítico	Aprobado	Administrador	Ciclo 1
CU4	Gestionar roles y permisos	Significativo	Crítico	Aprobado	Administrador	Ciclo 1
CU5	Gestionar empleados	Crítico	Normal	Aprobado	Administrador	Ciclo 1
CU6	Gestionar residentes	Significativo	Crítico	Aprobado	Administrador	Ciclo 1
CU7	Gestión de Unidades	Significativo	Normal	Incluido	Administrador	Ciclo 2
CU8	Cuotas y Pagos	Crítico	Crítico	Aprobado	Administrador, Residente, directiva	Ciclo 3
CU9	Gestión de Gastos del Condominio	Significativo	Crítico	Incluido	Administrador, directiva	Ciclo 2
CU10	Gestión de Empresas Externas	Significativo	Crítico	Incluido	Administrador	Ciclo 2
CU11	Mantenimiento	Crítico	Normal	Incluido	Administrador, Empleado, directiva	Ciclo 2
CU12	Calificaciones de Servicios	Normal	Normal	Propuesto	Residente	Ciclo 3
CU13	Gestión y Reservas de Áreas Comunes	Significativo	Crítico	Aprobado	Administrador, Residente	Ciclo 2
CU14	Multas y Sanciones	Significativo	Crítico	Incluido	Administrador, Residente	Ciclo 3

CU15	Comunicados y Noticias	Significativo	Normal	Incluido	Administrador, Residente, directiva	Ciclo 4
CU16	Reclamos y Sugerencias	Significativo	Normal	Incluido	Residente, directiva	Ciclo 4
CU17	Notificaciones	Crítico	Crítico	Incluido	Administrador, Residente, Empleado, Seguridad	Ciclo 3
CU18	Control de Acceso	Crítico	Crítico	Incluido	Seguridad, Administrador	Ciclo 3
CU19	Gestión de Visitas	Crítico	Crítico	Propuesto	Residente, Seguridad	Ciclo 3
CU20	Invitación de Visitas	Crítico	Crítico	Incluido	Residente	Ciclo 4
CU21	Seguridad y Vigilancia	Crítico	Crítico	Propuesto	Seguridad, Administrador	Ciclo4
CU22	Agenda de Eventos	Significativo	Normal	Propuesto	Administrador, Residente	Ciclo 4
CU23	Reportes	Crítico	Crítico	Propuesto	Administrador, directiva	Ciclo 4
CU24	Documentos del Condominio	Significativo	Normal	Propuesto	Administrador, Residente, directiva	
CU25	Asambleas Vecinales	Significativo	Normal	Propuesto	Administrador, Residente, directiva	Ciclo 4
CU26	Foro Vecinal	Normal	Normal	Propuesto	Residente	
CU027	Inventario de herramientas y activos	Significativo	Normal	aprobado	directiva	ciclo 4
CU028	Gestión de Ingresos del Condominio	Significativo	Normal	aprobado	directiva	ciclo 3

Ciclo #1

CU1	Iniciar sesión	Normal	Normal	Aprobado	Administrador, Residente, Empleado, Seguridad	Ciclo 1
CU2	Cerrar sesión	Normal	Normal	Aprobado	Administrador, Residente, Empleado, Seguridad	Ciclo 1
CU3	Gestión de Usuarios	Significativo	Crítico	Aprobado	Administrador	Ciclo 1
CU4	Gestionar roles y permisos	Significativo	Crítico	Aprobado	Administrador	Ciclo 1
CU5	Gestionar empleados	Crítico	Normal	Aprobado	Administrador	Ciclo 1
CU6	Gestionar residentes	Significativo	Crítico	Aprobado	Administrador	Ciclo 1

Ciclo #2

ID	CASOS DE USO	PRIORIDAD	RIESGO	ESTADO	ACTORES	CICLO
CU7	Gestión de Unidades	Significativo	Normal	Incluido	Administrador	Ciclo 2
CU8	Cuotas y Pagos	Crítico	Crítico	Aprobado	Administrador, Residente, directiva	Ciclo 2
CU9	Gestión de Gastos del Condominio	Significativo	Crítico	Incluido	Administrador, directiva	Ciclo 2

CU10	Gestión de Empresas Externas	Significativo	Crítico	Incluido	Administrador	Ciclo 2
CU11	Mantenimiento	Crítico	Normal	Incluido	Administrador, Empleado, directiva	Ciclo 2
CU12	Gestión y Reservas de Áreas Comunes	Significativo	Crítico	Aprobado	Administrador, Residente	Ciclo 2

Ciclo #3

ID	CASOS DE USO	PRIORIDAD	RIESGO	ESTADO	ACTORES	CICLO
CU14	Gestión de Multas	Significativo	Crítico	Incluido	Administrador, Residente	Ciclo 3
CU17	Notificaciones	Crítico	Crítico	Incluido	Administrador, Residente, Empleado, Seguridad	ciclo 3
CU18	Control de Acceso	Crítico	Crítico	Incluido	Seguridad, Administrador	Ciclo 3
CU19	Gestión de Visitas	Crítico	Crítico	Propuesto	Residente, Seguridad	Ciclo 3
CU028	Gestión de Ingresos del Condominio	Significativo	Normal	aprobado	directiva	ciclo 3

Ciclo #4

ID	CASOS DE USO	PRIORIDAD	RIESGO	ESTADO	ACTORES	CICLO
CU16	Reclamos y Sugerencias	Significativo	Normal	Incluido	Residente, directiva	Ciclo 4
CU20	Invitación de Visitas	Crítico	Crítico	Incluido	Residente	Ciclo 4
CU21	Seguridad y	Crítico	Crítico	Propue	Seguridad,	Ciclo 4

	Vigilancia			sto	Administrador	
CU23	Reportes	Crítico	Crítico	Propue sto	Administrador, directiva	Ciclo 4
CU27	Inventario de herramientas y activos	Significati vo	Normal	aprobad o	directiva	ciclo 4

2.3) Detalles de un Caso de Uso

Ciclo #1

CU1 Iniciar sesión

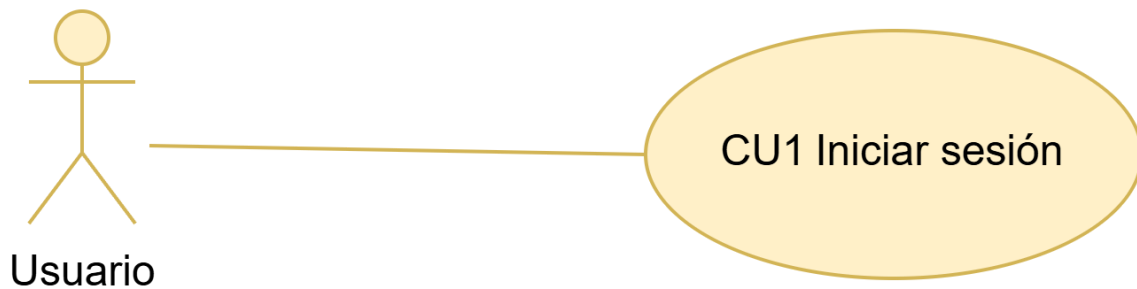


Figura 9

Diagrama de caso de uso para iniciar sesión en el sistema.

Caso de Uso	CU1. Iniciar Sesión
Propósito	Permitir al usuario acceder al sistema con sus credenciales.
Resumen	El usuario ingresa su ID y contraseña, el sistema valida las credenciales y le permite acceder según su rol.
Actores	Administrador, Directiva, Residente, Personal de Seguridad, Empresa Externa
Actor Iniciador	Cualquier actor registrado
Flujo de Proceso	1. Usuario introduce ID y contraseña. 2. El sistema busca al usuario. 3. Si no existe, muestra error. 4. Compara contraseñas. 5. Si no coinciden, muestra error. 6. Si coinciden, inicia sesión correctamente.
Pre-Condición	El usuario debe estar registrado en el sistema.
Post-Condición	El usuario queda autenticado y accede al sistema.
Excepción	Credenciales inválidas.

CU2 Cerrar sesión

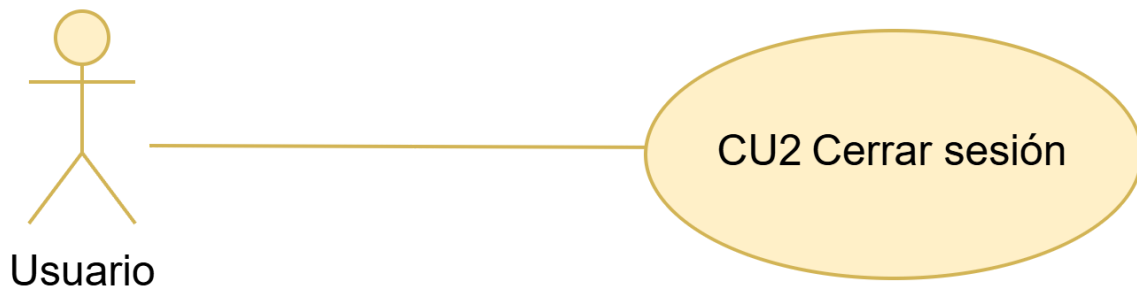


Figura 10

Diagrama de caso de uso para cerrar sesión del sistema.

Caso de Uso	CU2. Cerrar Sesión
Propósito	Finalizar la sesión del usuario de forma segura.
Resumen	El usuario cierra su sesión actual para prevenir accesos no autorizados.
Actores	Administrador, Directiva, Residente, Personal de Seguridad, Empresa Externa
Actor Iniciador	Cualquier actor autenticado
Flujo de Proceso	1. Usuario selecciona "Cerrar sesión". 2. Confirma (opcional). 3. El sistema finaliza la sesión. 4. Redirige a la pantalla de login.
Pre-Condición	El usuario debe haber iniciado sesión.
Post-Condición	La sesión finaliza y el usuario vuelve a la pantalla de inicio.
Excepción	Error de conexión al cerrar sesión.

CU3 Gestionar usuarios

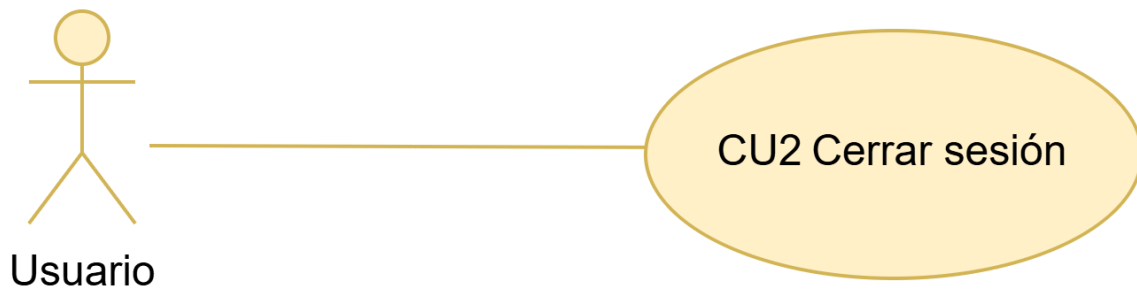


Figura 11

Diagrama de caso de uso para gestionar usuarios.

Caso de Uso	CU3. Gestionar Usuarios
Propósito	Administrar la creación, edición o eliminación de usuarios.
Resumen	El administrador accede al módulo de usuarios para registrar, modificar o eliminar registros.
Actores	Administrador
Actor Iniciador	Administrador
Flujo de Proceso	1. Accede al módulo. 2. Selecciona acción: crear, modificar o eliminar. 3. Ingresa/modifica datos. 4. Valida. 5. Guarda.
Pre-Condición	El administrador debe haber iniciado sesión.
Post-Condición	La base de datos de usuarios se actualiza.
Excepción	Datos inválidos. Intento de eliminar usuario con dependencias activas.

CU4 Gestionar roles y permisos

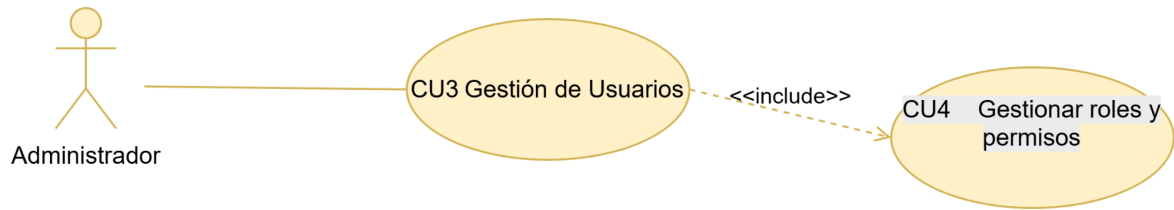


Figura 12

Diagrama de caso de uso para gestionar roles y permisos.

Caso de Uso	CU4. Gestionar Roles y Permisos
Propósito	Configurar roles del sistema y asignar sus permisos.
Resumen	El administrador administra los roles existentes, sus nombres y permisos asignados.
Actores	Administrador
Actor Iniciador	Administrador
Flujo de Proceso	1. Ingresar al módulo de roles. 2. Seleccionar crear, modificar, eliminar o asignar permisos. 3. Validar y guardar cambios.
Pre-Condición	El administrador debe haber iniciado sesión.
Post-Condición	Se actualiza la configuración de roles y permisos.
Excepción	Permisos inválidos. El rol está asignado a un usuario activo.

CU5 Gestionar empleados



Figura 13

Diagrama de caso de uso para gestionar empleados.

Caso de Uso	CU5. Gestionar Empleados
Propósito	Administrar la información del personal que labora en el condominio.
Resumen	La directiva puede crear, editar o eliminar empleados como personal de seguridad, limpieza o mantenimiento.
Actores	Directiva
Actor Iniciador	Directiva
Flujo de Proceso	1. Ingresar al módulo de empleados. 2. Seleccionar acción: crear, modificar, eliminar. 3. Ingresar/modificar datos. 4. Validar. 5. Guardar cambios.
Pre-Condición	La directiva debe haber iniciado sesión en el sistema.
Post-Condición	El sistema guarda los datos del empleado.
Excepción	Datos incompletos. Empleado vinculado a tareas o registros activos

CU6 Gestionar residentes



Figura 14

Diagrama de caso de uso para gestionar residentes.

Caso de Uso	CU6. Gestionar Residentes
Propósito	Administrar la información del personal que labora en el condominio.
Resumen	La directiva puede crear, editar o eliminar empleados como personal de seguridad, limpieza o mantenimiento.
Actores	Directiva
Actor Iniciador	Directiva
Flujo de Proceso	1. Ingresar al módulo de empleados.
	2. Seleccionar acción: crear, modificar, eliminar.
	3. Ingresar/modificar datos del empleado.
	4. Validar datos.
	5. Guardar cambios.
Pre-Condición	La directiva debe haber iniciado sesión en el sistema.
Post-Condición	El sistema guarda los datos del empleado en la base de datos.
Excepciones	1. Datos inválidos (formato incorrecto de correo electrónico, CI, etc.). 2. Acceso denegado si no tiene permisos.

Ciclo #2

CU7 Gestión de Unidades

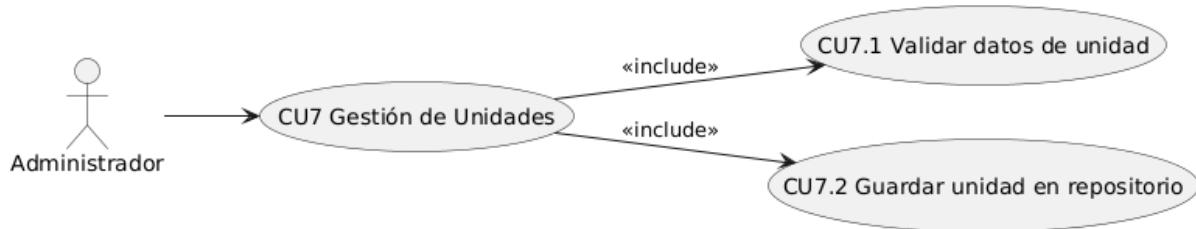


Figura 15

Diagrama de caso de uso para la gestión de unidades.

Caso de Uso	CU7 Gestión de Unidades
Propósito	Permitir al administrador crear, modificar o eliminar las unidades que intervienen en el sistema, asegurando la integridad y consistencia de sus datos.
Resumen	El administrador accede al módulo de Unidades, ingresa o actualiza los datos relevantes (código, placa, marca, capacidad, estado), y confirma el registro tras pasar las validaciones.
Actores	Administrador
Actor Iniciador	Administrador
Flujo de Proceso	1. El administrador abre el módulo de Unidades. 2. Selecciona “Nueva unidad” o elige una existente para editar. 3. Completa o modifica campos obligatorios. 4. El sistema valida la información. 5. El administrador confirma y guarda los cambios. 6. El sistema persiste la unidad y muestra un mensaje de éxito o error.
Pre-Condición	El administrador ha iniciado sesión correctamente y posee los permisos necesarios para gestionar unidades..
Post-Condición	La unidad queda creada, actualizada o eliminada en el repositorio; el estado del sistema refleja los cambios y se informa al administrador.
Excepción	Faltan campos obligatorios o tienen formato inválido.

	Intento de duplicar una unidad (misma placa o código único). Error de persistencia en la base de datos.
--	---

CU8 Cuotas y Pagos

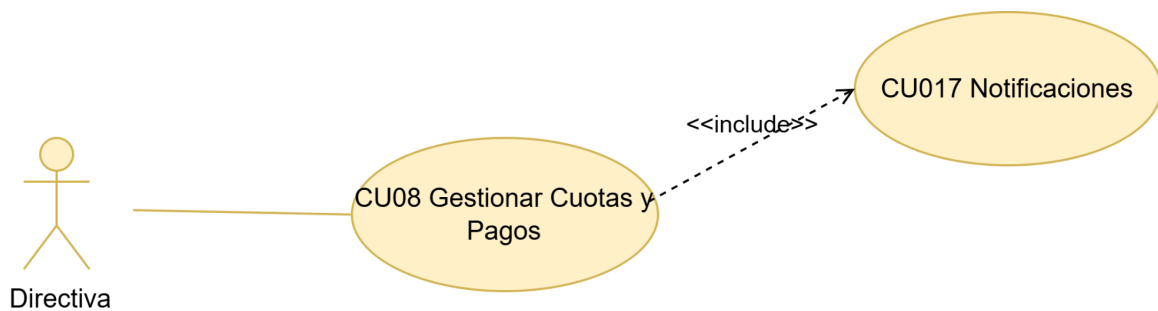


Figura 16

Diagrama de caso de uso para cuotas y pagos.

Caso de Uso	CU8 Cuotas y Pagos
Propósito	Gestionar la emisión de cuotas y el registro de pagos por parte de los residentes del condominio.
Resumen	La directiva puede emitir nuevas cuotas mensuales para los residentes, registrar pagos recibidos y visualizar el historial de pagos y estados de deuda.
Actores	Directiva, Residente
Actor Iniciador	Directiva
Flujo de Proceso	1.Ingresar al módulo de cuotas y pagos. 2.Seleccionar acción: emitir cuota, registrar pago, ver historial. 3.Ingresar/modificar datos: monto, fecha de emisión, residente, estado. 4.Validar. 5.Guardar cambios o generar comprobante de pago.
Pre-Condición	La directiva debe haber iniciado sesión en el sistema.

Post-Condición	El sistema guarda las cuotas y/o pagos registrados correctamente.
Excepción	Datos incompletos o inválidos. Monto de pago mayor al adeudado. Intento de pago de cuota ya cancelada.

CU9 Gestión de Gastos del Condominio

CU10 Gestión de Empresas Externas

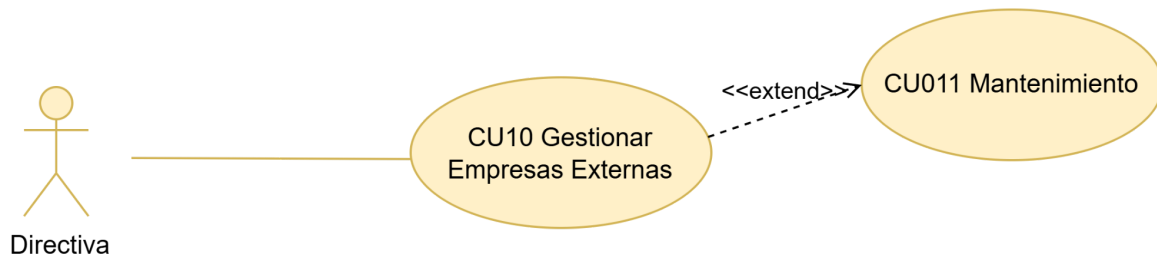


Figura 18

Diagrama de caso de uso para la gestión de empresas externas.

Caso de Uso	CU10 Gestión de Empresas Externas
Propósito	Registrar y administrar la información de empresas externas que prestan servicios al condominio.
Resumen	La directiva puede registrar, editar o eliminar empresas externas encargadas de servicios como jardinería, fumigación, limpieza, entre otros.
Actores	Directiva
Actor Iniciador	Directiva
Flujo de Proceso	1.Ingresar al módulo de empresas externas. 2.Seleccionar acción: registrar, editar, eliminar. 3.Ingresar/modificar datos: nombre, contacto, tipo de servicio, observaciones. 4.Validar. 5.Guardar cambios.
Pre-Condición	La directiva debe haber iniciado sesión en el sistema.
Post-Condición	El sistema guarda la información de la empresa externa.
Excepción	Datos incompletos o duplicados. Empresa vinculada a tareas o mantenimientos activos.

CU11 Mantenimiento

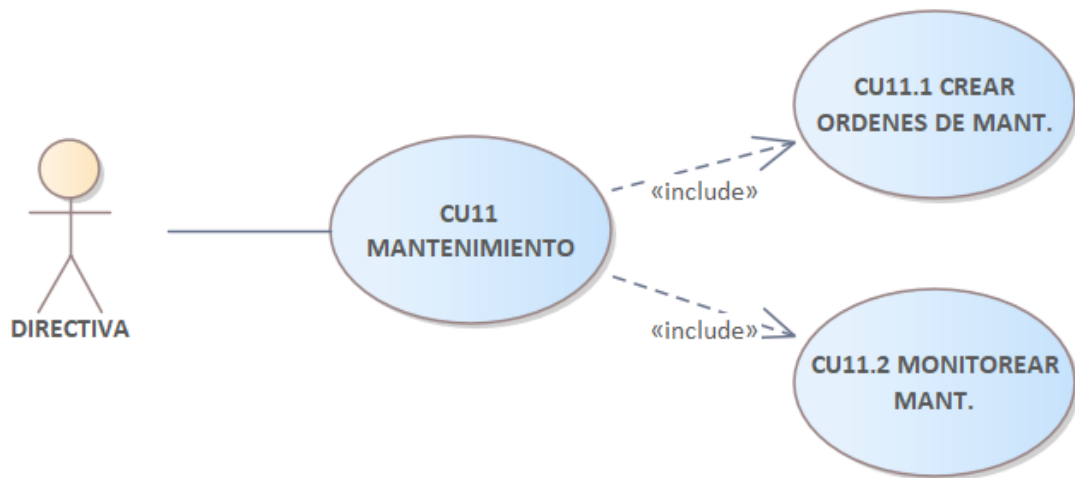


Figura 19

Diagrama de caso de uso para mantenimiento.

Caso de Uso	CU11 Mantenimiento
Propósito	Registrar y administrar los contratos de mantenimientos al condominio.
Resumen	La directiva puede registrar, editar o eliminar contratos de mantenimiento como refacción de calles, limpieza de áreas comunes, reparación de sistemas eléctricos, entre otros.
Actores	Administrador, Directiva, Empleado.
Actor Iniciador	Directiva
Flujo de Proceso	1.Ingresar al módulo de mantenimiento. 2.Seleccionar acción: registrar, editar, eliminar. 3.Ingresar/modificar datos: descripción, fecha, monto, usuario, empresa, estado. 4.Validar. 5.Guardar cambios.
Pre-Condición	La directiva debe haber iniciado sesión en el sistema.
Post-Condición	El sistema guarda la información de la orden de

	mantenimiento.
Excepción	Datos incompletos o duplicados.

CU12 Gestión y Reservas de Áreas Comunes

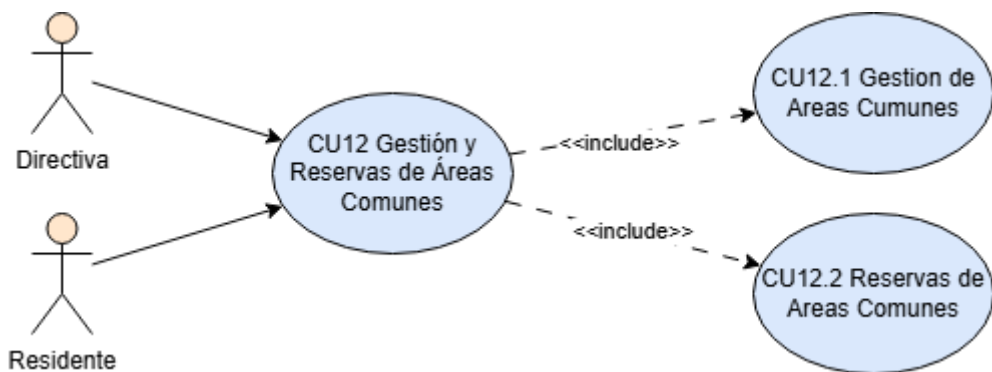


Figura 20

Diagrama de caso de uso para la gestión y reservas de áreas comunes.

Caso de Uso	CU12 Gestion y Reservas de Areas Comunes
Propósito	Permitir administrar el catálogo de áreas comunes y reservarlas en fechas y horarios disponibles.
Resumen	- La Directiva puede registrar, editar o eliminar áreas comunes (churrasqueras, salón de eventos, cancha, etc.). - El Residente puede consultar disponibilidad, crear, modificar o cancelar reservas, siempre que cumpla políticas internas.
Actores	Directiva, Residente
Actor Iniciador	Directiva
Flujo de Proceso	Gestión (Directiva) 1. Acceder al módulo «Áreas Comunes». 2. Seleccionar acción: Registrar / Editar / Eliminar área. 3. Ingresar o modificar datos: nombre, monto, estado. 4. Validar datos. 5. Guardar cambios. Reserva (Residente) 1. Entrar a «Reservas» y elegir área. 2. Seleccionar fecha y franja horaria. 3. El sistema muestra disponibilidad y reglas.

	4. Confirmar reserva; opcional: adjuntar motivo u observaciones. 5. El sistema registra la reserva.
Pre-Condición	- El actor debe haber iniciado sesión.
Post-Condición	- Catálogo actualizado (gestión) o reserva almacenada y bloqueado el horario (reserva).
Excepción	- Datos incompletos o duplicados (gestión). - Fecha/horario no disponible. - Área fuera de servicio (mantenimiento). - Intento de eliminar el área vinculada a reservas futuras.

Ciclo #3

CU14 Gestión de Multas

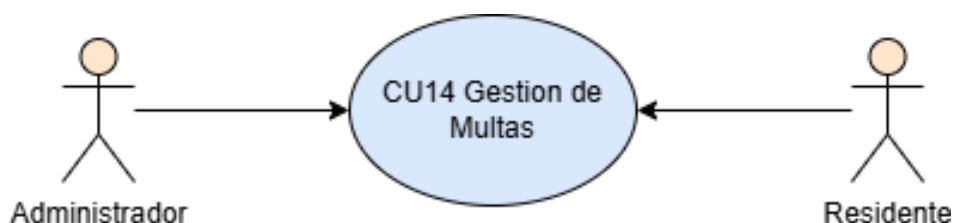


Figura 21

Diagrama de caso de uso para la gestión de multas.

Caso de Uso	CU14 Gestion de Multas
Propósito	Registrar, aplicar, modificar, cancelar y dar seguimiento a las multas impuestas a los residentes, además de permitirles consultar su historial
Resumen	- El Administrador puede crear, editar o anular multas, asignarlas a un residente y marcar su pago. - El Residente puede consultar sus multas vigentes/históricas.
Actores	Administrador, Residente
Actor Iniciador	Administrador (gestión) Residente (consulta)

Flujo de Proceso	Gestión (Administrador) 1. Acceder al módulo «Multas ». 2. Seleccionar acción: Registrar / Editar / Anular. 3. Ingresar o modificar datos: residente, motivo, monto, fecha. 4. Validar datos y reglas (no duplicar sanción, monto $\geq$ 0, residente activo). 5. Guardar cambios y notificar al residente. Consulta (Residente) 1. Entrar a «Mis Multas». 2. El sistema muestra listado con estado (pendiente, pagada, anulada). 3. Seleccionar multa para ver detalle. 4. Si está pendiente, pulsar “Pagar” → “incluye CU Cuotas y Pagos – Procesar Pago”. 5. Al retornar, refrescar vista y mostrar estado actualizado.
Pre-Condición	- Administrador o Residente autenticado. - Para pago: multa en estado “pendiente”.
Post-Condición	- Multa creada, actualizada o anulada (Administrador) o vista de historial actualizada (Residente). - Tras pagar, estado de multa marcado como “pagada”.
Excepción	1. Datos incompletos o inválidos (gestión). 2. Residente inexistente o inactivo (gestión). 3. Intento de editar/anular multa ya anulada. 4. No hay multas pendientes para consultar.

CU17 Notificaciones

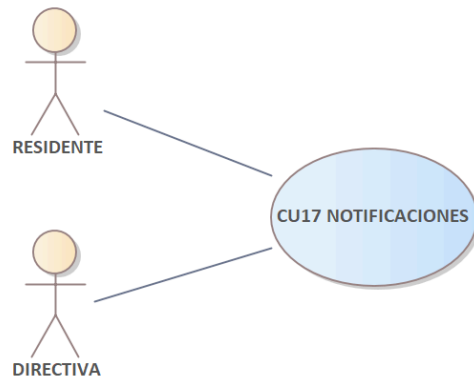


Figura 22

Diagrama de caso de uso para notificaciones.

Caso de Uso	CU17 Notificaciones
Propósito	Crear, programar y lanzar notificaciones a los miembros del condominio.
Resumen	La directiva puede registrar, programar, editar o eliminar notificaciones para los miembros del condominio.
Actores	Administrador, Directiva, Residente, Empleado.
Actor Iniciador	Directiva
Flujo de Proceso	1.Ingresar al módulo de notificaciones. 2.Seleccionar acción: registrar, editar, eliminar. 3.Ingresar/modificar datos: contenido, fecha-hora, tipo, residente, título. 4.Validar. 5.Guardar cambios.
Pre-Condición	La directiva debe haber iniciado sesión en el sistema.
Post-Condición	El sistema programa/guarda la notificación en el sistema.
Excepción	Datos incompletos o duplicados.

CU 18 Control de Accesos

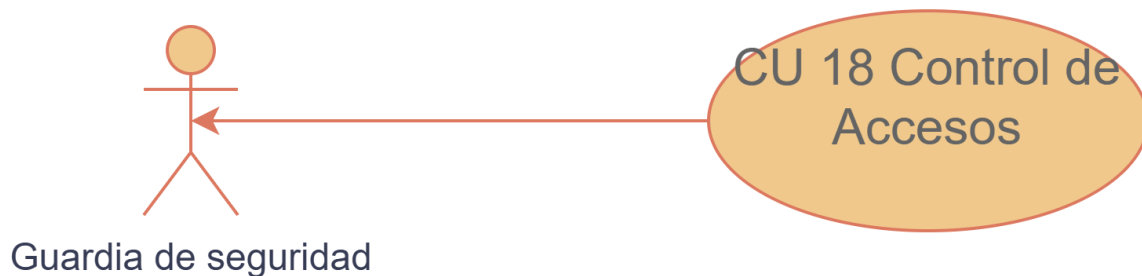


Figura 23

Diagrama de caso de uso para el control de accesos.

Caso de Uso	Control de Accesos
Propósito	Registrar y monitorear los ingresos y salidas de personas dentro del condominio, ya sea residentes, visitas autorizadas o empresas externas.
Resumen	El sistema permite al guardia registrar el ingreso de personas autorizadas, seleccionando datos relevantes como nombre, documento, motivo, unidad destino, vehículo (si aplica), acompañantes, y luego registrar su salida. También se puede ver el historial de accesos.
Actores	Guardia de seguridad, Sistema
Actor Iniciador	Guardia de seguridad
Flujo de Proceso	1. El guardia accede al módulo "Control de Accesos". 2. Selecciona el tipo de ingreso (visita con/sin acompañantes, empresa). 3. Selecciona la persona o visita previamente autorizada. 4. El sistema autocompleta los datos disponibles (nombre, documento, unidad, etc.). 5. El guardia completa los datos restantes y registra el acceso. 6. En caso de que la persona ya esté dentro, puede registrar su salida. 7. El sistema guarda los registros con fecha, hora, usuario y observaciones.

Pre-Condición	- La persona debe estar registrada o autorizada previamente (por residente o administrador). - El guardia debe estar autenticado en el sistema.
Post-Condición	- El ingreso o salida queda registrado en la base de datos. - Se puede consultar el historial de accesos en cualquier momento.
Excepción	- Si se intenta registrar un acceso sin autorización previa, el sistema debe mostrar un mensaje de error. - Si falta información requerida, el sistema no permitirá continuar. - Si el acceso ya fue registrado previamente, se debe evitar duplicación.

CU19 Gestión de Visitas

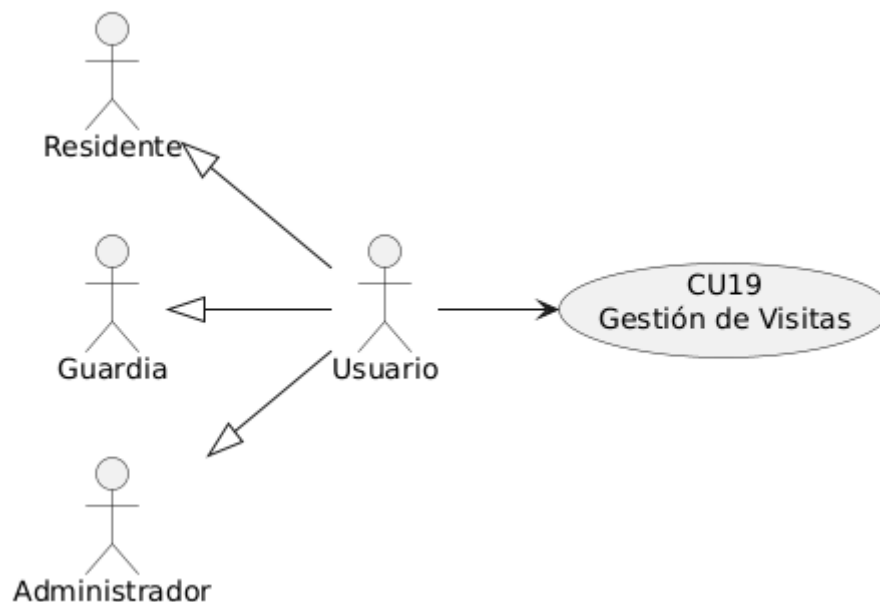


Figura 24

Diagrama de caso de uso para la gestión de visitas.

Caso de Uso	CU19. Gestión de Visitas
Propósito	Registrar y controlar de forma fiable el ingreso y la salida de visitantes, reduciendo accesos no autorizados y facilitando el trabajo del personal de seguridad.
Resumen	El residente genera un código de 6 dígitos para su visita. Cuando el visitante llega, el guardia introduce ese código en el sistema; si es correcto y está dentro del horario autorizado, marca la entrada. Al retirarse el visitante, el guardia marca la salida. El sistema actualiza el estado de la visita y conserva todo para auditorías.
Actores	• Residente (primario) • Guardia de seguridad (secundario) • Administrador (consulta/reportes)
Actor Iniciador	• Residente (Normalmente) • Guardia de seguridad (Si la visita no tiene código)
Flujo de Proceso	1. Residente registra la visita e indica: nombre, CI, placa opcional, rango horario, motivo. 2. Sistema genera un código numérico y deja la visita en Pendiente. 3. Visitante llega y comunica el código y su CI. 4. Guardia introduce el código; el sistema muestra la ficha. 5. Si todo coincide, el Guardia pulsa «Registrar entrada». 6. Sistema cambia el estado a En curso y guarda hora de entrada.

	7. Cuando el visitante se retira, el Guardia abre la ficha y pulsa «Registrar salida». 8. Sistema marca la visita como Finalizada y registra hora de salida.
Pre-Condición	• Residente activo. • Guardia con sesión abierta. • Código dentro de la ventana de tiempo permitida.
Post-Condición	• Visita en estado Finalizada (o Rechazada si se denegó). • Registro con horas de entrada y salida disponible para reportes.
Excepción	• Visita sin código: el guardia llama al residente; si este confirma, se crea la visita en ese momento y se continúa; si no, se deniega. • Código incorrecto o caducado: sistema rechaza y anota intento fallido. • Datos de CI no coinciden: el guardia rechaza la entrada y registra la incidencia.

Ciclo #4

CU15 Comunicados y noticias.

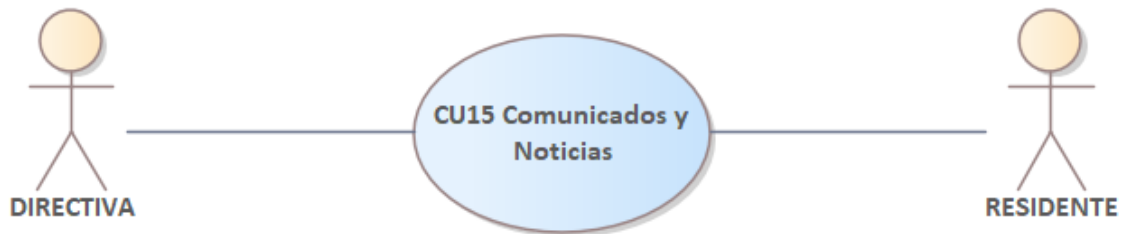


Figura 25

Diagrama de caso de uso para comunicados y noticias.

Caso de Uso	CU15 Comunicados y Noticias.
Propósito	Publicar mensajes informativos o urgentes dirigidos a todos los residentes.
Resumen	La directiva puede registrar, programar, editar o eliminar noticias para todos los residentes del condominio.
Actores	Administrador, Directiva, Residente.
Actor Iniciador	Directiva
Flujo de Proceso	1.Ingresar al módulo de noticias. 2.Seleccionar acción: registrar, editar, eliminar. 3.Ingresar/modificar datos: contenido, fecha-hora, tipo, título. 4.Validar. 5.Guardar cambios.
Pre-Condición	La directiva debe haber iniciado sesión en el sistema.
Post-Condición	El sistema programa/publica la noticia en el sistema.
Excepción	Datos incompletos.

CU16 Reclamos y Sugerencias

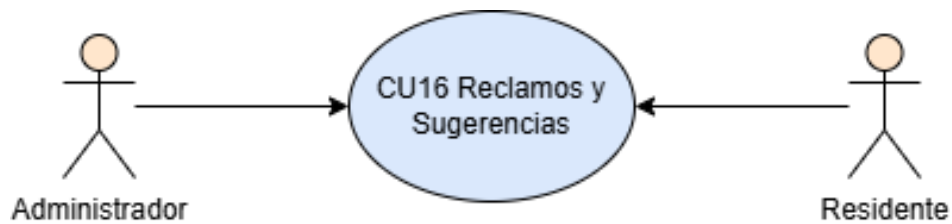


Figura 26

Diagrama de caso de uso para reclamos y sugerencias.

Caso de Uso	CU16 Reclamos y Sugerencias
Propósito	Permitir a los Residentes enviar quejas, denuncias o sugerencias de mejora, y al Administrador revisar, responder y cerrar dichos reclamos.
Resumen	- El Residente puede crear un reclamo o sugerencia indicando tipo (queja, denuncia, idea), título, descripción y adjuntos opcionales. - El Administrador puede listar todos los reclamos, filtrar por estado o tipo, ver detalle, responder (comentario interno o notificación al residente) y cerrar el caso.
Actores	Administrador, Residente
Actor Iniciador	- Residente (envío de reclamo). - Administrador (gestión y cierre).
Flujo de Proceso	Envío de Reclamo (Residente) 1. Entrar al módulo «Reclamos y Sugerencias». 2. Pulsar “Nuevo Reclamo/Sugerencia”. 3. Elegir tipo: Queja Denuncia Sugerencia. 4. Ingresar título, descripción y, si se desea, adjuntar archivo. 5. Validar datos (campos obligatorios, tamaño de archivo). 6. Guardar reclamo; el sistema asigna ID y estado = “Abierto”. 7. Mostrar mensaje de confirmación y notificación (correo/push). Gestión de Reclamos (Administrador) 1. Acceder al módulo «Reclamos y Sugerencias». 2. Listar todos los registros o aplicar filtros (tipo, estado, fecha, residente). 3. Seleccionar un reclamo.

	4. Ver detalle completo (datos, historial de respuestas, adjuntos). 5. Responder: escribir comentario interno o enviar respuesta al residente. 6. Cambiar estado: “En Proceso”, “Resuelto” o “Rechazado”. 7. Guardar cambios y notificar al residente (si corresponde).
Pre-Condición	- Usuario autenticado. - El Residente debe tener perfil activo.
Post-Condición	- Reclamo/sugerencia creado con estado “Abierto” (Residente). - Reclamo actualizado con respuesta y nuevo estado (Administrador).
Excepción	1. Datos incompletos o inválidos al enviar (Residente). 2. Archivo adjunto excede tamaño o formato no permitido. 3. No existen reclamos que cumplan el filtro (Administrador). 4. Intento de responder o cerrar reclamo no existente o ya cerrado.

CU21 Seguridad y Vigilancia

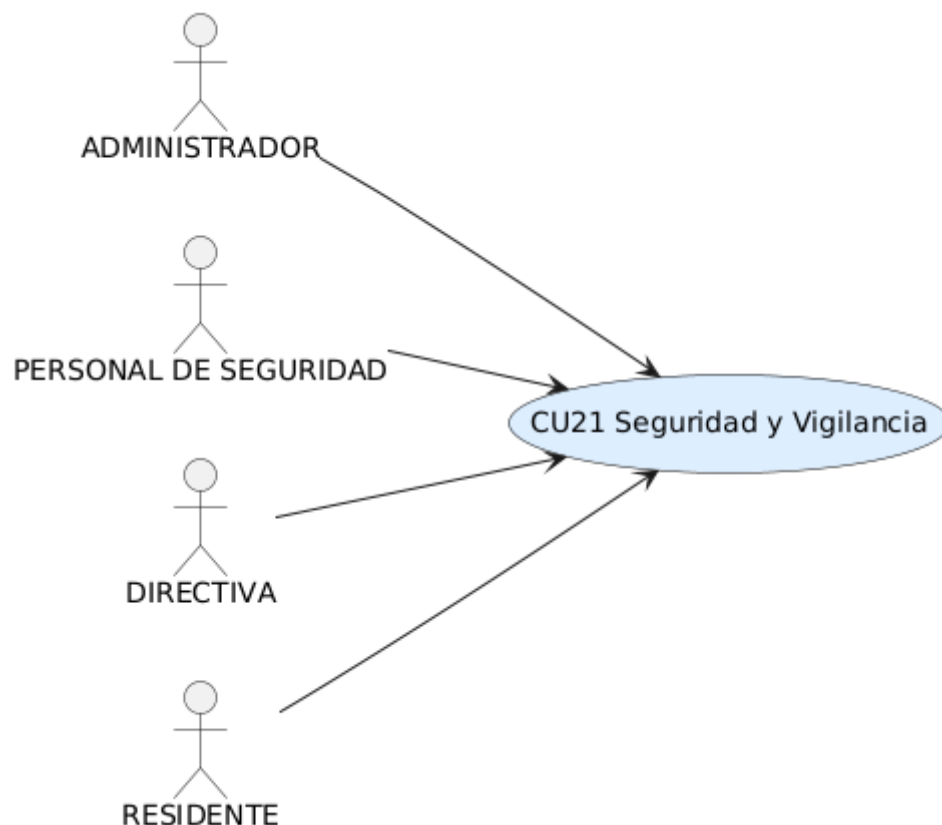


Figura 27

Diagrama de caso de uso para seguridad y vigilancia.

Caso de Uso	CU21 Seguridad y Vigilancia
Propósito	Permitir la gestión integral de incidentes y rondas de seguridad, incluyendo su registro, consulta, edición, marcado y resolución, de acuerdo con los distintos roles del sistema.
Resumen	El módulo permite a los usuarios, según su rol, registrar, consultar, editar, marcar, resolver y eliminar incidentes o rondas de seguridad. Los residentes solo acceden a sus reportes.
Actores	Administrador, Directiva, Personal de Seguridad, Residente
Actor Iniciador	Personal de Seguridad (en la mayoría de los flujos), aunque Administrador y Residente también inician según la operación.

Flujo de Proceso	1. Ingreso al módulo: El usuario accede a “Seguridad y Vigilancia” según su rol. 2. Listado de registros: ○ <i>Administrador/Directiva:</i> todos los registros. ○ <i>Personal de Seguridad:</i> propios + reportes de residentes. ○ <i>Residente:</i> solo sus reportes. Se aplican filtros y búsqueda; los resultados se muestran paginados. 3. Crear registro: ○ <i>Admin/Seguridad:</i> puede registrar rondas, incidentes y reportes. ○ <i>Residente:</i> solo incidentes. El sistema valida y guarda los datos según el rol. 4. Ver detalle: Acceso según permisos; se muestran los datos completos y acciones disponibles. 5. Editar registro: Solo registros pendientes. El usuario edita según su rol y permisos. 6. Marcar en revisión: Disponible para Seguridad/Admin. Cambia el estado y registra la acción. 7. Resolver incidente: Seguridad/Admin pueden resolver incidentes no resueltos. 8. Eliminar registro: Solo Administrador. Elimina el registro permanentemente. 9. Mis reportes: Residente visualiza sus propios registros. 10. Bitácora: Cada acción importante queda registrada
------------------	--

	automáticamente con un mensaje.
Pre-Condición	El usuario debe haber iniciado sesión y pertenecer a alguno de los roles: Administrador, Directiva, Personal de Seguridad o Residente.
Post-Condición	Según la acción: • Se ha creado, actualizado, marcado, resuelto o eliminado un registro en la base de datos. • Se registra la acción en la bitácora del sistema.
Excepción	• Usuario sin el permiso necesario → Mensaje de error 403. • Datos incompletos o inválidos → Redirección con mensajes de validación. • Intento de editar o cambiar estado de un registro no permitido por su flujo de vida → Mensaje de error y bloqueo de la acción.

CU23 Reportes

CU27 Inventario de herramientas y activos



Figura 28

Diagrama de caso de uso para inventario de herramientas y activos.

Caso de Uso	CU27 Inventario de herramientas y activos
-------------	---

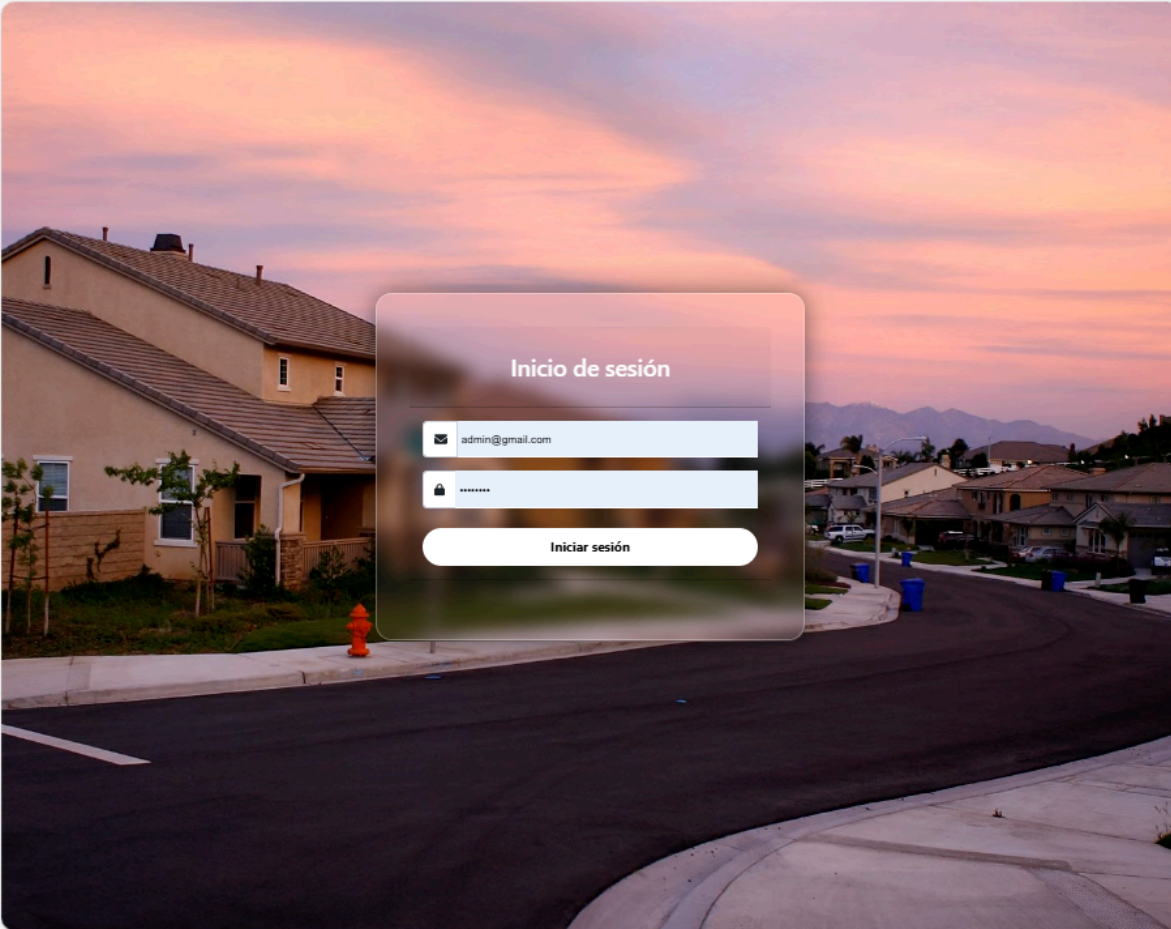
Propósito	Gestionar el registro, consulta, actualización y control del inventario de herramientas y activos del condominio o institución, incluyendo su estado, ubicación, responsable y fecha de adquisición.
Resumen	El Administrador o Personal puede registrar, editar, dar de baja o consultar herramientas y activos. También se puede verificar el estado de los activos antes y después de una reserva en áreas comunes, generando una bitácora de revisión para detectar posibles daños o faltantes. .
Actores	Administrador, Personal, Residente
Actor Iniciador	Administrador o Personal
Flujo de Proceso	Gestión (Administrador / Personal) 1. Acceder al módulo «Inventario». 2. Seleccionar acción: Registrar / Editar / Dar de baja / Ver detalle. 3. Ingresar o modificar datos: nombre, categoría, estado, ubicación, fecha de adquisición, responsable. 4. Validar información. 5. Guardar cambios. 6. Se registra en la bitácora. Verificación por Reserva (Automático / Personal) 1. Al confirmar una reserva de área común, el sistema genera un checklist de activos asociados. 2. El Personal realiza una revisión previa y posterior (check-in y check-out).

	3. Marca observaciones: activo en buen estado / dañado / faltante. 4. El sistema guarda el reporte y notifica al Administrador si se detectan daños.
Pre-Condición	El actor debe haber iniciado sesión. Las áreas comunes y activos deben estar registrados previamente.
Post-Condición	Inventario actualizado (gestión). Registro de verificación guardado en bitácora (reserva).
Excepción	• Datos incompletos o duplicados. • Error en conexión o permisos insuficientes. • Activo dado de baja o no asignado a ninguna área. • Intento de eliminar activo vinculado a reservas o verificaciones.

2.4) Prototipo Interfaz de Usuario

Ciclo #1

CU1 Iniciar sesión



CU2 Cerrar sesión

Sistema de Gestión de Condominios

Panel principal

Usuarios

Ver detalles

Roles

Ver detalles

Empleados

Ver detalles

Residentes

Ver detalles

Bitácora

Ver detalles

Perfil

Configuración

Registro de Actividad

Cerrar sesión

CU3 Gestionar usuarios

Sistema de Gestión de Condominios

INICIO

Inicio

MÓDULOS

Usuarios

Roles

Empleados

Residentes

Bitácora

Salir

Usuarios

Inicio / Usuarios

Nuevo usuario

Tabla Usuarios

10 entries per page

Search...

Usuario	email	Acciones
admin	admin@gmail.com	Editar Eliminar
directiva	directiva@gmail.com	Editar Eliminar
residente	residente@gmail.com	Editar Eliminar
portero	portero@gmail.com	Editar Eliminar

Showing 1 to 4 of 4 entries

Activar Windows

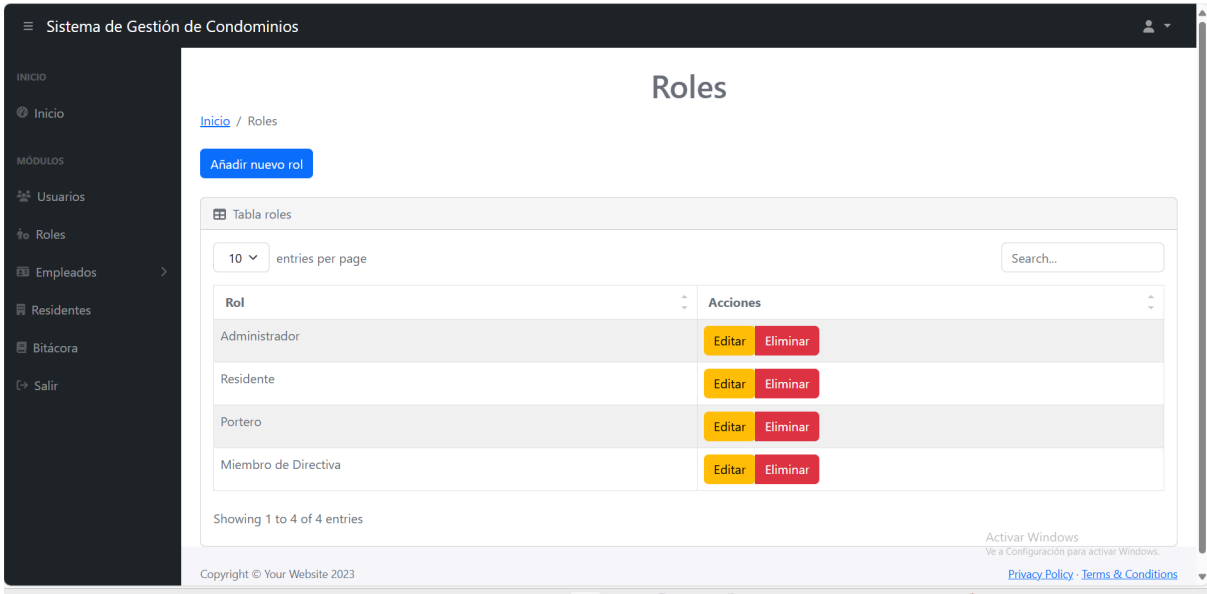
Ve a Configuración para activar Windows.

Privacy Policy · Terms & Conditions

127.0.0.1:8000

Copyright © Your Website 2023

CU4 Gestionar roles y permisos



CU5 Gestionar empleados

Sistema de Gestión de Condominios

INICIO

Inicio

MÓDULOS

Usuarios

Roles

Empleados

Residentes

Bitácora

Salir

127.0.0.18000/residentes

Lista de Empleados

Nuevo Empleado

Buscar por nombre o apellido

Buscar

ID	Nombre completo	CI	Cargo	Fecha de Ingreso	Estado	Acciones
1	Rhea Wisoky	47059883	Miembro de Directiva	1996-12-02	Activo	Editar Eliminar
2	Katelyn Spencer	94591013	Asistente Administrativo	1990-06-27	Activo	Editar Eliminar
3	Eusebio Quitzon	16188670	Asistente Administrativo	2015-01-20	Activo	Editar Eliminar
4	Katlyn Barrows	51080649	Encargado de Limpieza	2022-03-27	Activo	Editar Eliminar
5	Deven Pfeffer	11817135	Asistente Administrativo	1989-10-25	Activo	Editar Eliminar
6	Dorothea Cormier	56071680	Encargado de Limpieza	1983-08-21	Activo	Editar Eliminar
7	Brennon O'Hara	00369271	Portero	1993-10-17	Activo	Editar Eliminar
8	Aron Altenwerth	80152992	Portero	1977-05-05	Activo	Editar Eliminar
9	Elva Jacobs	48350072	Encargado de Limpieza	1971-08-28	Activo	Editar Eliminar
10	Haley Bogisich	50004821	Personal de Seguridad	1995-03-14	Activo	Editar Eliminar

CU6 Gestionar residentes

Sistema de Gestión de Condominios

INICIO

Inicio

MÓDULOS

Usuarios

Roles

Empleados

Residentes

Bitácora

Salir

127.0.0.18000

Lista de Residentes

Nuevo Residente

Buscar por nombre, apellido o CI

Buscar

ID	Nombre completo	CI	Email	Tipo de Residente	Acciones
1	Braxton Wilderman	04806203	rhea60@example.org	Propietario	Editar Eliminar
2	Vance Hettinger	52824292	wisoky.robin@example.com	Propietario	Editar Eliminar
3	Ebony West	04879615	daniela85@example.net	Inquilino	Editar Eliminar
4	Rachael Rippin	83802972	brooke12@example.com	Otro	Editar Eliminar
5	Sarai Herman	28270230	hegmann.francis@example.org	Otro	Editar Eliminar
6	Chaz Mayer	26225207	ugleason@example.org	Inquilino	Editar Eliminar
7	Evie Abbott	23926475	lizethjast@example.org	Otro	Editar Eliminar
8	Estella Wehner	44268540	zraynor@example.org	Inquilino	Editar Eliminar
9	Octavia Murphy	68309316	phansen@example.net	Otro	Editar Eliminar
10	Lourdes Kris	66182562	veum.lurline@example.org	Inquilino	Editar Eliminar

Ciclo #2

CU7 Gestión de Unidades

Sistema de Gestión de Condominios

INICIO

Inicio

MÓDULOS2

Usuarios

Administración Interna

Finanzas y Áreas Comunes

Comunicación y Atención al Residente

Seguridad y Accesos

Comunidad y Reportes

Bitácora

Salir

Gestión de Unidades

Buscar por código, placa o marca

ID	Código	Placa	Marca	Capacidad	Estado	Personas	Mascotas	Vehículos	Acciones
1	U-001	ABC123	Toyota	4	Activa	2	Sí	1	
2	U-002	XYZ789	Nissan	6	Activa	3	No	2	

Copyright © Your Website 2023

[Privacy Policy](#) · [Terms & Conditions](#)

CU8 Cuotas y Pagos

Sistema de Gestión de Condominios

INICIO

Inicio

MÓDULOS2

Usuarios

Administración Interna

Finanzas y Áreas Comunes

Cuotas y Pagos

Lista de Cuotas

Típos de Cuotas

Pagos Realizados

Gastos del Condominio

Reservas de Áreas Comunes

Multas y Sanciones

Comunicación y Atención al Residente

Cuotas y Pagos

Emitir Nueva Cuota

Buscar por residente o unidad

Ej: Juan Pérez, Unidad 101

Estado

Todos

Tipo de filtro

-- Tipo --

Filtrar

ID	Unidad	Residente	Mes	Monto	Estado	Acciones
5	N/A	Nina Nikolaus	May 2025	\$404.17	Activa	Ver Editar Eliminar
4	N/A	Obie Aufderhar	May 2025	\$201.19	Cancelada	Ver Editar Eliminar
7	N/A	Moses Jacobson	May 2025	\$490.39	Activa	Ver Editar Eliminar
9	N/A	Gillian Mann	May 2025	\$369.33	Activa	Ver Editar Eliminar
10	N/A	Phyllis Koch	May 2025	\$301.98	Activa	Ver Editar Eliminar
8	N/A	Titus Murray	May 2025	\$111.24	Cancelada	Ver Editar Eliminar
3	N/A	Fabiola Miller	May 2025	\$52.06	Pendiente	Ver Editar Eliminar
6	N/A	Christa Gulgowski	May 2025	\$241.06	Cancelada	Ver Editar Eliminar
11	N/A	Harold Kohler	May 2025	\$207.82	Cancelada	Ver Editar Eliminar
1	N/A	Jonas McKenzie	May 2025	\$388.79	Cancelada	Ver Editar Eliminar

< 1 >

CU9 Gestión de Gastos del Condominio

Sistema de Gestión de Condominios

Inicio

MÓDULOS

Usuarios

Administración Interna

Finanzas y Áreas Comunes

Cuotas y Pagos

● Gestión de Gastos

Lista de Gastos

Tipos de Gastos

Áreas comunes

Multas y sanciones

Comunicación y Atención al Residente

Seguridad y Accesos

Comunidad y Reportes

Bitácora

Salir

Gastos

[Inicio](#) / [Gastos](#)

Nuevo Gasto

Tabla de Gastos

10 entries per page

Search...

Concepto	Tipo de Gasto	Monto (Bs)	Acciones
No entries found			

127.0.0.1:8000

Copyright © Your Website 2023

[Privacy Policy](#) · [Terms & Conditions](#)

CU10 Gestión de Empresas Externas

Sistema de Gestión de Condominios

INICIO

Inicio

MÓDULOS2

Usuarios

Administración Interna

Empleados

Residentes

Unidades

Empresas Externas

Mantenimiento

Finanzas y Áreas Comunes

Comunicación y Atención al Residente

Seguridad y Accesos

Comunidad y Reportes

Empresas Externas

Registrar Nueva Empresa

Buscar por nombre o servicio

Ej: Jardinería, Seguridad

Filtrar

ID	Nombre	Servicio	Teléfono	Correo	Acciones
1	Pacocha-Konopelski	maiores	715.218.5494	nicolas.cyril@example.org	Ver Editar Eliminar
2	Volkman Inc	mollitia	804.758.1213	devin13@example.org	Ver Editar Eliminar
3	Auer Ltd	enim	848.237.6250	marietta.gusikowski@example.net	Ver Editar Eliminar
4	Nikolaus Ltd	dicta	+1.561.449.2686	jackeline18@example.com	Ver Editar Eliminar
5	Fadel, Bayer and Hand	nostrum	+1-240-802-8987	beryl46@example.net	Ver Editar Eliminar
6	Jast and Sons	quo	+1-330-638-8962	rice.kim@example.org	Ver Editar Eliminar
7	Hauck Ltd	odit	+1.940.337.2853	noconner@example.com	Ver Editar Eliminar
8	Simonis-Moen	impedit	+15402745325	lpowlowski@example.net	Ver Editar Eliminar
9	Windler, Batz and Doyle	soluta	+15033886495	eve.konopelski@example.net	Ver Editar Eliminar
10	Deckow Inc	illum	(540) 437-8907	gmuelлер@example.org	Ver Editar Eliminar

CU11 Mantenimiento

Sistema de Gestión de Condominios

INICIO

Inicio

MÓDULOS2

Usuarios

Administración Interna

Finanzas y Áreas Comunes

Comunicación y Atención al Residente

Seguridad y Accesos

Comunidad y Reportes

Bitácora

Lista de Mantenimientos

Nuevo Mantenimiento

Buscar...

Descripción

Buscar

ID	Descripción	Monto	Fecha	Usuario	Empresa	Estado	Acciones
12	Pintado de señalizaciones de las calles.	500.00	2025-05-26 17:50:00	admin	Lowe-Hessel	Activo	Editar Eliminar
11	Reparacion de bomba de piscina	2500.00	2025-05-22 18:46:00	admin	Kulas-Ferry	Inactivo	Editar Eliminar
10	Iste blanditis ex temporibus neque cum.	263.01	2025-03-27 08:41:01	Prof. Ross Jakobowski	Rempel, Dicki and Emmerich	Activo	Editar Eliminar
9	Beatae illo aut dolores maiores simillique.	755.81	2024-11-19 21:38:24	Abbey Doyle MD	Hand-Huel	Activo	Editar Eliminar
8	Quasi sunt cumque non nobis pariatur soluta.	336.14	2024-10-07 07:45:55	Felicia Sauer	Pfeffer Inc	Inactivo	Editar Eliminar
7	Aut reiciendis asperiores sunt.	403.92	2025-01-24 01:50:37	Sierra Koss	Hyatt-Ritchie	Activo	Editar Eliminar
6	Et dolore cupiditate	757.57	2024-09-22 09:17:35	Mrs. Mae Gaylord	Berge, Kihn and Roberts	Inactivo	Editar Eliminar

CU12 Gestión y Reservas de Áreas Comunes

Sistema de Gestión de Condominios

MODULOS2

Usuarios

Administración Interna

Finanzas y Áreas Comunes

Cuentas y Pagos

Gestión de Gastos

Gestión de Áreas Comunes

Catálogo

Reservas

Catálogo de Áreas Comunes

Nueva Área Común

ID	Nombre	Monto (Bs.)	Estado	Acciones
1	Salón de Eventos	250.00	Libre	EditarEliminar
2	Piscina	150.00	Libre	EditarEliminar

Ciclo #3

CU14 Gestión de Multas

Condominio Alejandria

INICIO

Inicio

MODULOS2

Usuarios

Administración Interna

Finanzas y Áreas Comunes

Comunicación y Atención al Residente

Seguridad y Accesos

Comunidad y Reportes

Bitácora

Salir

Panel de Multas

[Inicio](#) / Multas

Nueva Multa

Tabla Multas

10 entries per page

Search...

Usuario	Motivo	Monto (Bs.)	Emitida	Vencimiento	Estado	Acciones
Gino Lockman	Dejar mascotas sueltas	60.00	06/03/2025	06/03/2025	Pagada	EditarEliminar
Joanny Erdman	Fuego en terraza sin permiso	200.00	06/03/2025	06/03/2025	Pendiente	EditarEliminar
Sam Crona	Obstruir pasillo	45.50	06/03/2025	06/03/2025	Pendiente	EditarEliminar
Lilla Ryan	Uso indebido de piscina	100.00	06/03/2025	06/03/2025	Pagada	EditarEliminar
Travis Huels	Depositar basura fuera de horario	30.00	06/03/2025	06/03/2025	Pendiente	EditarEliminar
Deon Rosenbaum	Dañar mobiliario común	150.00	06/03/2025	06/03/2025	Anulada	EditarEliminar
Sedrick Legros	Ruido excesivo en horario nocturno	75.00	06/03/2025	06/03/2025	Pagada	EditarEliminar
Alena Lesch	Estacionar en zona prohibida	50.00	06/03/2025	06/03/2025	Pendiente	EditarEliminar

Showing 1 to 8 of 8 entries

127.0.0.1:8000

Copyright © Your Website 2023

[Privacy Policy](#) · [Terms & Conditions](#)

CU17 Notificaciones

Sistema de Gestión de Condominios

Lista de Notificaciones

Nueva Notificación

Buscar por título o tipo

Buscar

ID	Título	Contenido	Tipo	Fecha y Hora	Residente	Acciones
1	sit suscipit dolore	Sit soluta modi dignissimos id.	Informativa	2025-03-18 05:59:40	Alden	Editar Eliminar
2	nulla aut et	Quis ratione ipsam qui dolore in sunt.	Recordatorio	2025-01-09 21:33:49	Willard	Editar Eliminar
3	sint dolores dolores	Eligendi quod aliquam non fuga aut.	Recordatorio	2025-06-07 05:28:06	Jalon	Editar Eliminar
4	ipsum facere explicabo	Eaque cumque culpa nobis quaerat corporis quaerat.	Informativa	2025-02-22 20:45:45	Marie	Editar Eliminar
5	officia asperiores eveniet	Cumque ut quis et ipsa hic.	Informativa	2025-02-18 11:35:08	Camilla	Editar Eliminar
6	aspernatur dolorem veritatis	Est vitae voluptatem nihil cumque molestiae quaerat impedit.	Recordatorio	2025-03-26 17:08:47	Adah	Editar Eliminar
7	vel atque sit	Commodi fugit omnis facilis voluptas.	Urgente	2025-01-23 23:52:05	Marie	Editar Eliminar
8	et illo commodi	Omnis alias quia dolorem aperiam nesciunt.	Informativa	2025-02-02 15:27:34	Aida	Editar Eliminar
9	culpa vel vel	Cumque repellendus sequi voluptates et in.	Recordatorio	2025-03-16 22:11:33	Aida	Editar Eliminar

CU18 control de accesos

Listado de Accesos

Registrar Acceso

#	Persona	Tipo	Código Visita	Entrada	Salida	Autorizado por	Observaciones	Acción
1	Shanie Collins	Residente	—	2025-06-10 07:46:49	2025-06-10 11:19:56	Kyra Schamberger MD	Et nulla exercitationem culpa eligendi.	Ver
2	Walter Kunde	Proveedor	—	2025-06-10 14:50:29	Registrar Salida	Prof. Lawrence McLaughlin	Reprehenderit vel consequatur tempore rem quo.	Ver
3	Seamus Miller	Proveedor	—	2025-06-09 23:17:55	Registrar Salida	Jessika Schmitt	-	Ver
4	Dereck Cole	Visita	—	2025-06-09 08:27:46	2025-06-10 12:00:59	Jeanne Hettinger	-	Ver
5	Freda Koelpin	Empleado	—	2025-06-09 03:16:50	2025-06-09 07:45:12	Juanita Ankunding	Id ut praesentium aut assumenda.	Ver
6	Shanie Collins	Residente	—	2025-06-10 07:34:09	Registrar Salida	Jessika Schmitt	Consequatur assumenda minima aut illo autem et.	Ver
7	Walter Kunde	Proveedor	—	2025-06-10 00:32:17	2025-06-10 05:33:06	residente	Eos est rerum porro.	Ver
8	Deonte Herzog	Proveedor	—	2025-06-10 17:27:19	2025-06-10 18:08:38	Prof. Lawrence McLaughlin	Doloribus magni quia illum ipsa officiis labore.	Ver
9	Kari Crona	Residente	—	2025-06-09 15:42:55	2025-06-10 21:00:32	Prof. Lawrence McLaughlin	Et maiores molestiae magni.	Ver
10	Jamil Cassin	Visita	—	2025-06-09 23:30:27	Registrar Salida	Carmine Morar	Qui dolor distinctio esse voluptate.	Ver

< 1 2 3 >

Activar Windows
Ve a Configuración de Windows para activar Windows.

CU15 Comunicados y Noticias

Condominio Alejandria

Inicio

Módulos

Usuarios

Administración Interna

Finanzas y Áreas Comunes

Comunicación y Atención al Residente

Seguridad y Accesos

Comunidad y Reportes

Bitácora

Salir

Lista de Comunicados

Nuevo Comunicado

Titulo	Tipo	Contenido	Autor	Fecha de Publicación	Acciones
Voluptas excepturi qui incidunt velit quidem qui nulla.	Informativo	Quisquam necessitatibus deleniti excepturi tempori...	admin	06/11/2024 10:09	Editar Eliminar
Molestiae esse et eum aut accusantium.	Urgente	Aut alias suscipit eaque. Quis illo nemo sed sit e...	admin	24/10/2024 20:01	Editar Eliminar
Dolorum odio quidem optio earum officiis.	Informativo	Quidem cupiditate vero voluptates aut est nemo. Vo...	admin	02/07/2024 21:25	Editar Eliminar
Beatae ipsum sit voluptatem nulla et ut.	Informativo	Ipsum nisi cupiditate error velit. Quas amet nulla...	admin	18/04/2025 06:15	Editar Eliminar
Beatae ut omnis ut tempore unde quibusdam.	Urgente	Praesentium maiores ut repudiandae quia. In tempor...	admin	19/03/2025 21:10	Editar Eliminar
Et quibusdam rem minus dolorum rem.	Informativo	Laborum est mollitia ducimus impedit quia. Repelle...	admin	13/07/2024 02:50	Editar Eliminar
Id laudantium est consequuntur non sint dolorem expedita magni.	Urgente	Autem aperiam vitae dolor unde quaerat. Dignissimo...	admin	07/02/2025 22:59	Editar Eliminar
Provident ipsa aut et illo laudantium maxime.	Informativo	Enim velit exercitationem eveniet cupiditate accus...	admin	18/09/2024 03:11	Editar Eliminar
Eveniet molestiae mollitia recusandae sed est.	Urgente	Dicta qui officiis unde in officiis. Eos et facili...	admin	26/10/2024 23:51	Editar Eliminar
Velit et occaecati incidunt maxime architecto id rerum.	Urgente	Consequuntur incidunt molestias sequi provident cu...	admin	22/06/2025 03:38	Editar Eliminar

CU16 Reclamos y Sugerencias

Condominio Alejandria

Inicio

Usuarios

Administración Interna

Finanzas y Áreas Comunes

Comunicación y Atención al Residente

Seguridad y Accesos

Comunidad y Reportes

Bitácora

Salir

Panel de Reclamos y Sugerencias

10 entries per page

Search...

Id	Usuario	Tipo	Título	Emission	Estado	Acciones
1	Joanny Erdman	Reclamo	Problema con la calefacción	26/06/2025 09:44	Pendiente	Ver
2	Sam Crona	Sugerencia	Sugerencia para mejorar el jardín	26/06/2025 09:44	Pendiente	Ver
3	Sedrick Legros	Reclamo	Fuga de agua en el baño	26/06/2025 09:44	Abierto	Ver
4	Gino Lockman	Sugerencia	Agregar más bancos en el parque	26/06/2025 09:44	Resuelto	Ver

Showing 1 to 4 of 4 entries

Copyright © Your Website 2023

[Privacy Policy](#) · [Terms & Conditions](#)

CU17 Notificaciones

Sistema de Gestión de Condominios

Lista de Notificaciones

Nueva Notificación

Buscar por título o tipo

Buscar

ID	Título	Contenido	Tipo	Fecha y Hora	Residente	Acciones
1	sit suscipit dolore	Sit soluta modi dignissimos id.	Informativa	2025-03-18 05:59:40	Alden	Editar Eliminar
2	nulla aut et	Quis ratione ipsam qui dolore in sunt.	Recordatorio	2025-01-09 21:33:49	Willard	Editar Eliminar
3	sint dolores dolores	Eligendi quod aliquam non fuga aut.	Recordatorio	2025-06-07 05:28:06	Jalon	Editar Eliminar
4	ipsum facere explicabo	Eaque cumque culpa nobis quaerat corporis quaerat.	Informativa	2025-02-22 20:45:45	Marie	Editar Eliminar
5	officia asperiores eveniet	Cumque ut quis et ipsa hic.	Informativa	2025-02-18 11:35:08	Camilla	Editar Eliminar
6	aspernatur dolorem veritatis	Est vitae voluptatem nihil cumque molestiae quaerat impedit.	Recordatorio	2025-03-26 17:08:47	Adah	Editar Eliminar
7	vel atque sit	Commodi fugit omnis facilis voluptas.	Urgente	2025-01-23 23:52:05	Marie	Editar Eliminar
8	et illo commodi	Omnis alias quia dolorem aperiam nesciunt.	Informativa	2025-02-02 15:27:34	Aida	Editar Eliminar
9	culpa vel vel	Cumque repellendus sequi voluptates et in.	Recordatorio	2025-03-16 22:11:33	Aida	Editar Eliminar

Ciclo #4

CU 18 Control de Accesos

Listado de Accesos

Registrar Acceso

#	Persona	Tipo	Código Visita	Entrada	Salida	Autorizado por	Observaciones	Acción
1	Shanie Collins	Residente	—	2025-06-10 07:46:49	2025-06-10 11:19:56	Kyra Schamberger MD	Et nulla exercitationem culpa eligendi.	Ver
2	Walter Kunde	Proveedor	—	2025-06-10 14:50:29	Registrar Salida	Prof. Lawrence McLaughlin	Reprehenderit vel consequat tempore rem quo.	Ver
3	Seamus Miller	Proveedor	—	2025-06-09 23:17:55	Registrar Salida	Jessika Schmitt	-	Ver
4	Dereck Cole	Visita	—	2025-06-09 08:27:46	2025-06-10 12:00:59	Jeanne Hettinger	-	Ver
5	Freda Koelpin	Empleado	—	2025-06-09 03:16:50	2025-06-09 07:45:12	Juanita Ankunding	Id ut praesentium aut assumenda.	Ver
6	Shanie Collins	Residente	—	2025-06-10 07:34:09	Registrar Salida	Jessika Schmitt	Consequatur assumenda minima aut illo autem et.	Ver
7	Walter Kunde	Proveedor	—	2025-06-10 00:32:17	2025-06-10 05:33:06	residente	Eos est rerum porro.	Ver
8	Deonte Herzog	Proveedor	—	2025-06-10 17:27:19	2025-06-10 18:08:38	Prof. Lawrence McLaughlin	Doloribus magni quia illum ipsa officiis labore.	Ver
9	Kari Crona	Residente	—	2025-06-09 15:42:55	2025-06-10 21:00:32	Prof. Lawrence McLaughlin	Et maiores molestiae magni.	Ver
10	Jamil Cassin	Visita	—	2025-06-09 23:30:27	Registrar Salida	Carmine Morar	Qui dolor distinctio esse voluptate.	Ver

< 1 2 3 >

Activar Windows Ve a Configuración

CU19 Gestión de Visitas

Sistema de Gestión de Condominios

INICIO

Inicio

MÓDULOS2

Usuarios

Administración Interna

Finanzas y Áreas Comunes

Comunicación y Atención al Residente

Seguridad y Accesos

Comunidad y Reportes

Bitácora

Gestión de Visitas

Nueva Visita

Panel Guardia

Buscar por código, visitante, CI o residente

Buscar

ID	Código	Visitante	CI	Residente	Motivo	Estado	Fecha Inicio	Fecha Fin	Placa	Acciones
1	029188	Stone Braun	44946485	Christine Howell	Visita social	Pendiente	13/06/2025 20:44	07/06/2025 20:33	-	Ver, Editar, Entrada, Eliminar
2	556789	Prof. Emanuel Romaguera	76667495	Marcia Berge	Entrega de documentos	Pendiente	15/06/2025 01:04	13/06/2025 07:25	OPZ-449	Ver, Editar, Entrada, Eliminar
3	861576	Prof. Erwin Olson	81737611	Michele Crist	Servicio de limpieza	Pendiente	11/06/2025 09:51	13/06/2025 15:54	ZYZ-843	Ver, Editar, Entrada, Eliminar
4	866582	Kristin Raynor MD	74460065	Cheyenne Tillman	Reparación	Pendiente	11/06/2025 05:11	09/06/2025 04:29	-	Ver, Editar, Entrada, Eliminar
5	074438	Loy McClure	45968548	Tamara Braun	Entrega de documentos	Pendiente	10/06/2025 06:25	13/06/2025 02:39	ONW-001	Ver, Editar, Entrada, Eliminar
6	518789	Miss Verdíe Trantow	16492321	Brown	Servicio de	En Curso	09/06/2025	03/06/2025	WDM-	Ver, Salida

CU20 Invitación de Visitas

CU21 Seguridad y Vigilancia

Sistema de Gestión de Condominios

INICIO

Inicio

MÓDULOS2

Usuarios

Administración Interna

Finanzas y Áreas Comunes

Comunicación y Atención al Residente

Seguridad y Accesos

Comunidad y Reportes

Salir

Mis Reportes

Reportar Incidente

Mis Reportes

Buscar por ubicación, descripción...

Todos los tipos

Todos los estados

Todas las prioridades

Buscar

ID	Fecha/Hora	Tipo	Origen	Ubicación	Descripción	Prioridad	Estado	Acciones
71	21/06/2025 12:27 Ayer	Incidente	Residente	Escaleras de emergen...	Vehículo sospechoso en los alrededores	Media	En Revisión	Ver
85	20/06/2025 17:43	Incidente	Residente	Lobby	Prueba	Media	Resuelto Por: admin	Ver
63	20/06/2025 07:12	Incidente	Residente Nuevo	Parqueadero nivel 2	Basura acumulada en área común	Media	Pendiente	Ver Editar
59	19/06/2025 11:34	Incidente	Residente	Estacionamiento de v...	Intento de ingreso de persona no autoriz...	Media	Resuelto	Ver
49	17/06/2025 17:49	Incidente	Residente	Parqueadero nivel 2	Daños en la puerta del salón comunal	Media	Resuelto	Ver
48	16/06/2025 22:44	Incidente	Residente	Unidad 101	Revisión de sistema de iluminación - Fun...	Media	Resuelto	Ver

CU23 Reportes

CU27 Inventario de herramientas y activos

Sistema de Gestión de Condominios

INICIO

Inicio

MÓDULOS2

Usuarios

Administración Interna

Finanzas y Áreas Comunes

Cuotas y Pagos

Gestión de Gastos

Gestión de Áreas Comunes

Panel de Multas

Inventario

Comunicación y Atención al Residente

Seguridad y Accesos

Comunidad y Reportes

Bitácora

127.0.0.1:8000/inventario#

Inventario

Nuevo Activo

Desde

dd/mm/aaaa

Hasta

dd/mm/aaaa

Categoría

Todas

Área común

Todas

☐ Bajo valor

☐ Por vencer

Aplicar filtros

Limpiar

Nombre	Categoría	Estado	Responsable	Área común	Acciones
Taladro Bosch	Herramientas	disponible	admin	Salón de Eventos	Editar Eliminar Ver
Extintor de CO2	Seguridad	disponible	admin	Salón de Eventos	Editar Eliminar Ver

Copyright © Your Website 2023

[Privacy Policy](#) · [Terms & Conditions](#)

Sistema de Gestión de Condominios

INICIO

Inicio

MÓDULOS2

Usuarios

Administración Interna

Finanzas y Áreas Comunes

Comunicación y Atención al Residente

Seguridad y Accesos

Comunidad y Reportes

Bitácora

Salir

Copyright © Your Website 2023

Registrar Activo

Nombre

Categoría

Seleccione

Estado

disponible

Tipo de adquisición

Valor estimado (Bs)

Ubicación

Área común

Sin asignar

Sin asignar

Salón de Eventos

Piscina

Fecha de adquisición

22/06/2025

Copyright © Your Website 2023

[Privacy Policy](#) · [Terms & Conditions](#)

Sistema de Gestión de Condominios

INICIO

Inicio

MÓDULOS2

Usuarios

Administración Interna

Finanzas y Áreas Comunes

Comunicación y Atención al Residente

Seguridad y Accesos

Comunidad y Reportes

Bitácora

Salir

Verificación de inventario - Salón de Eventos

Fecha de la reserva: 2025-05-01 00:00:00

Activo	Estado actual	¿Presente?	Observaciones
Taladro Bosch	disponible	Ok	Observaciones
Extintor de CO2	disponible	Ok	Observaciones

Guardar Verificación

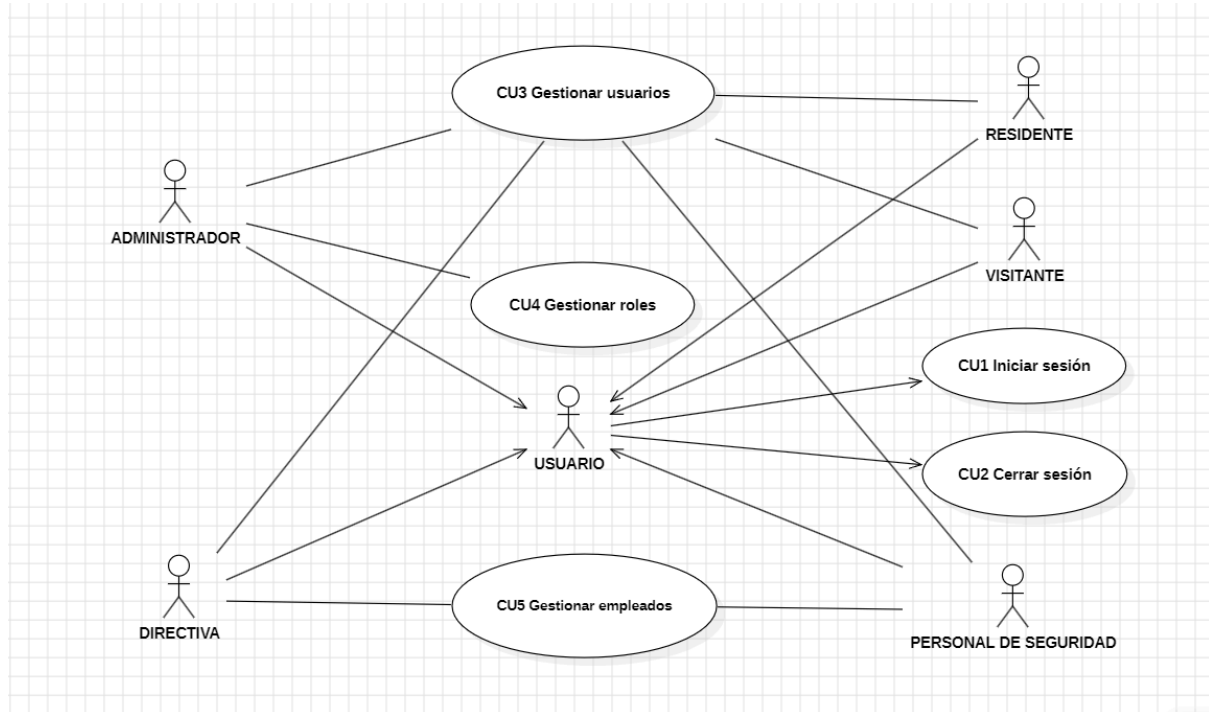
Volver

Copyright © Your Website 2023

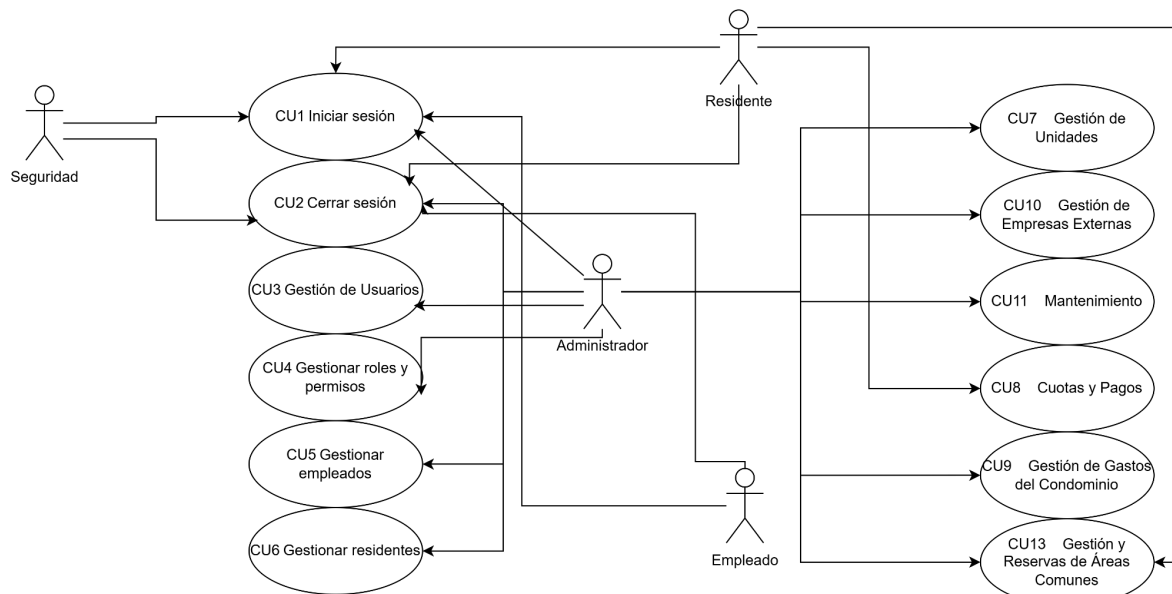
[Privacy Policy](#) · [Terms & Conditions](#)

2.5) Estructurar el Modelo de Casos de Uso

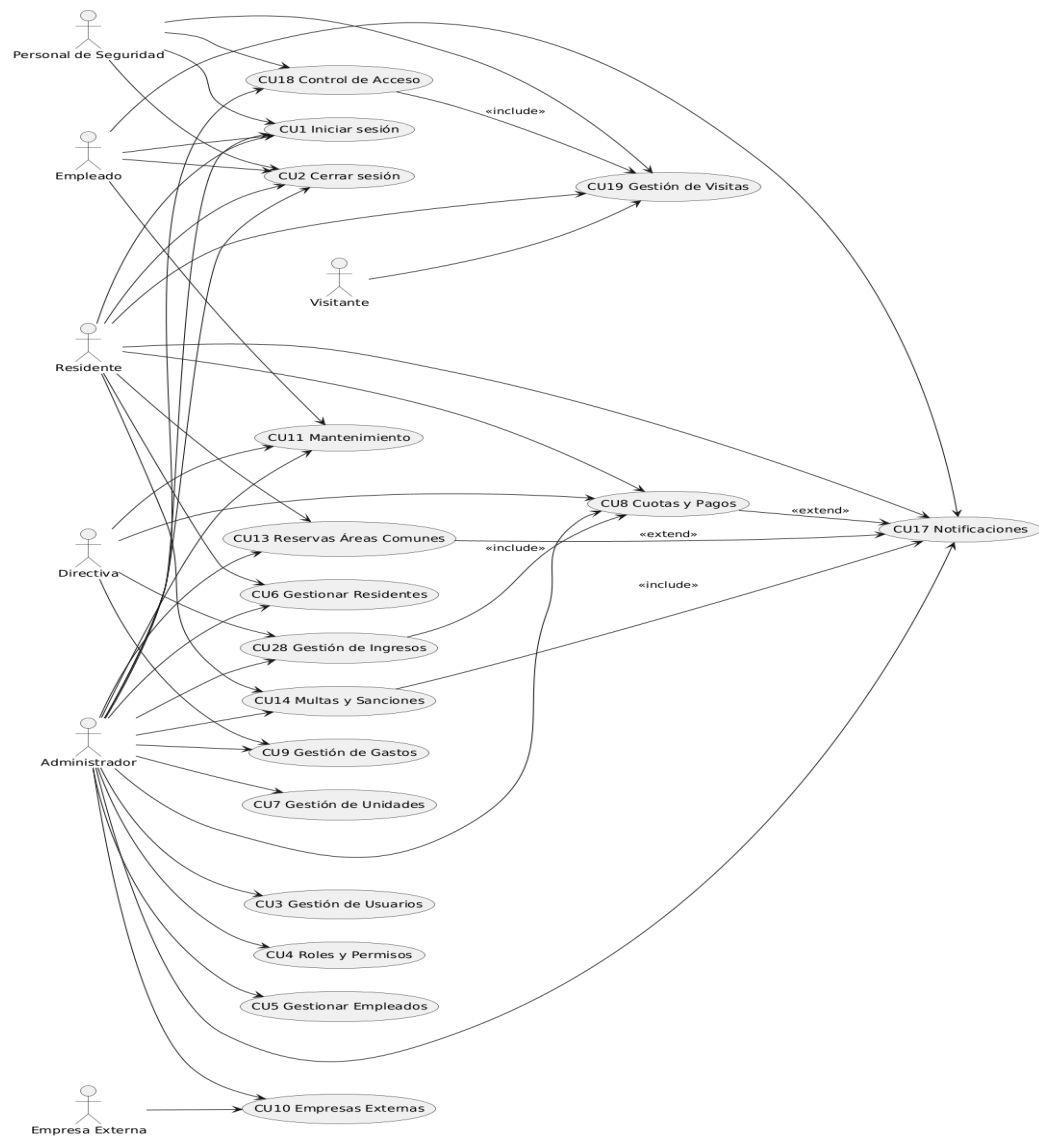
Ciclo #1



Ciclo #2

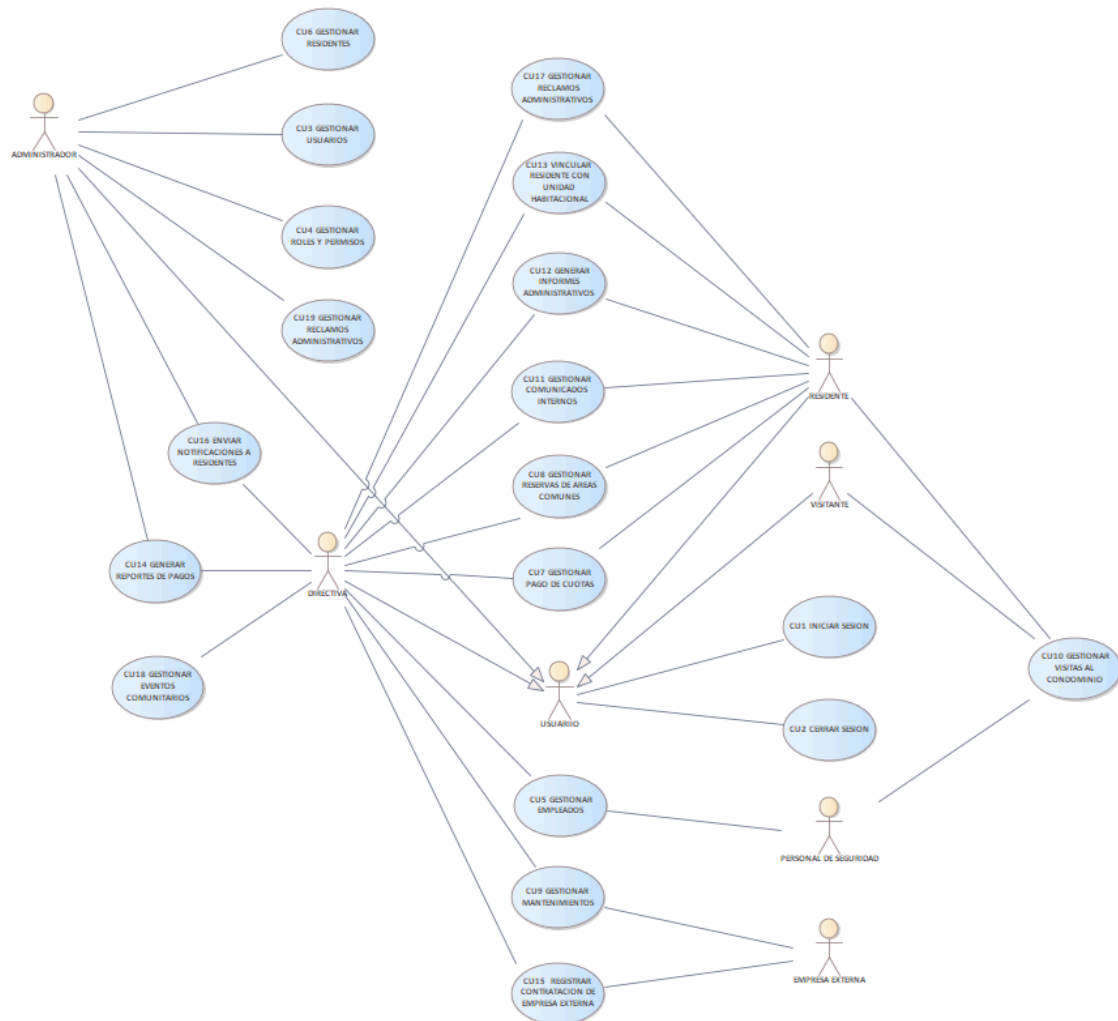


Ciclo #3



TOTAL CASOS DE USO:

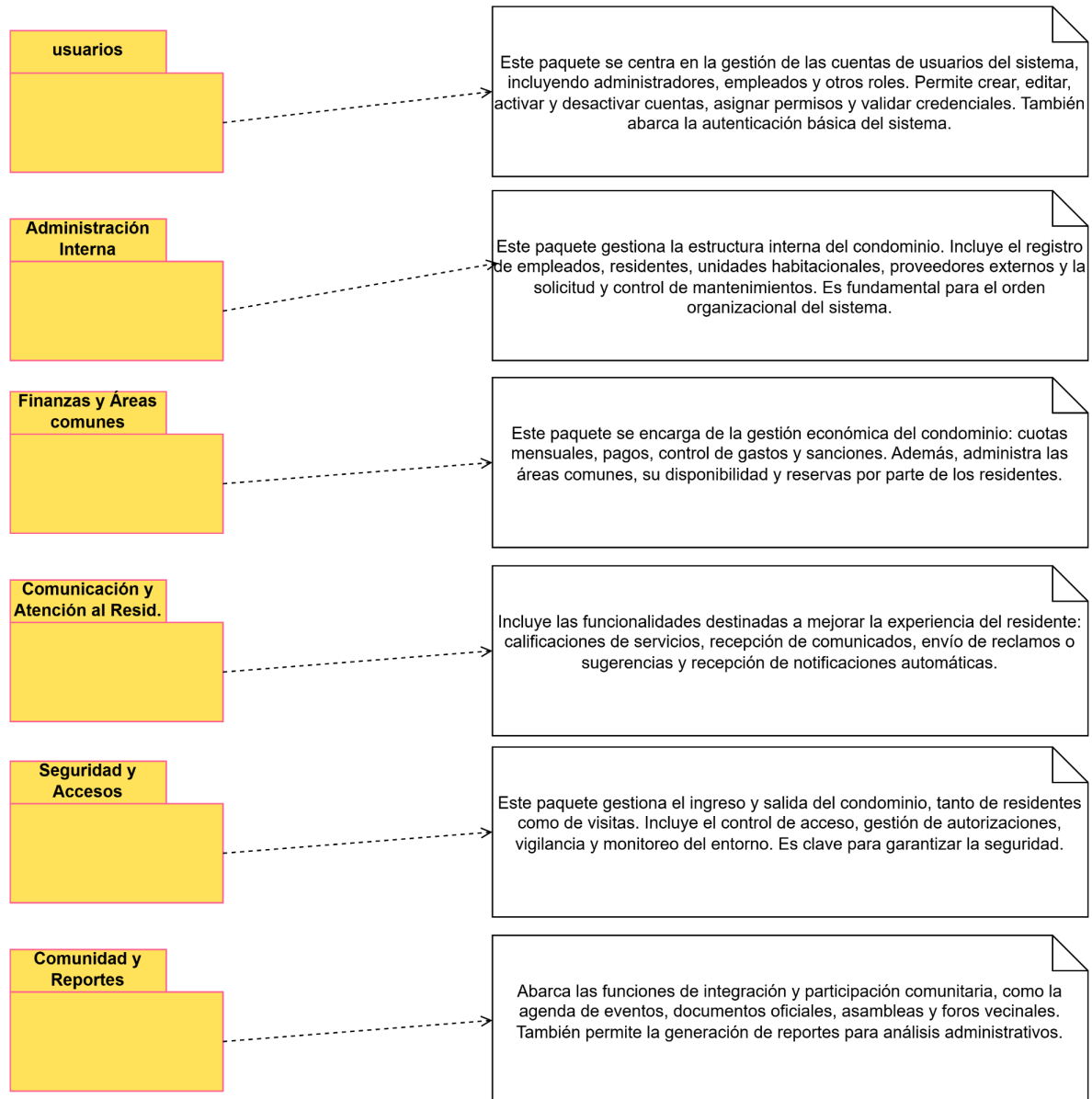
CICLO # 1 + CICLO # 2 + CICLO # 3 + CICLO # 4



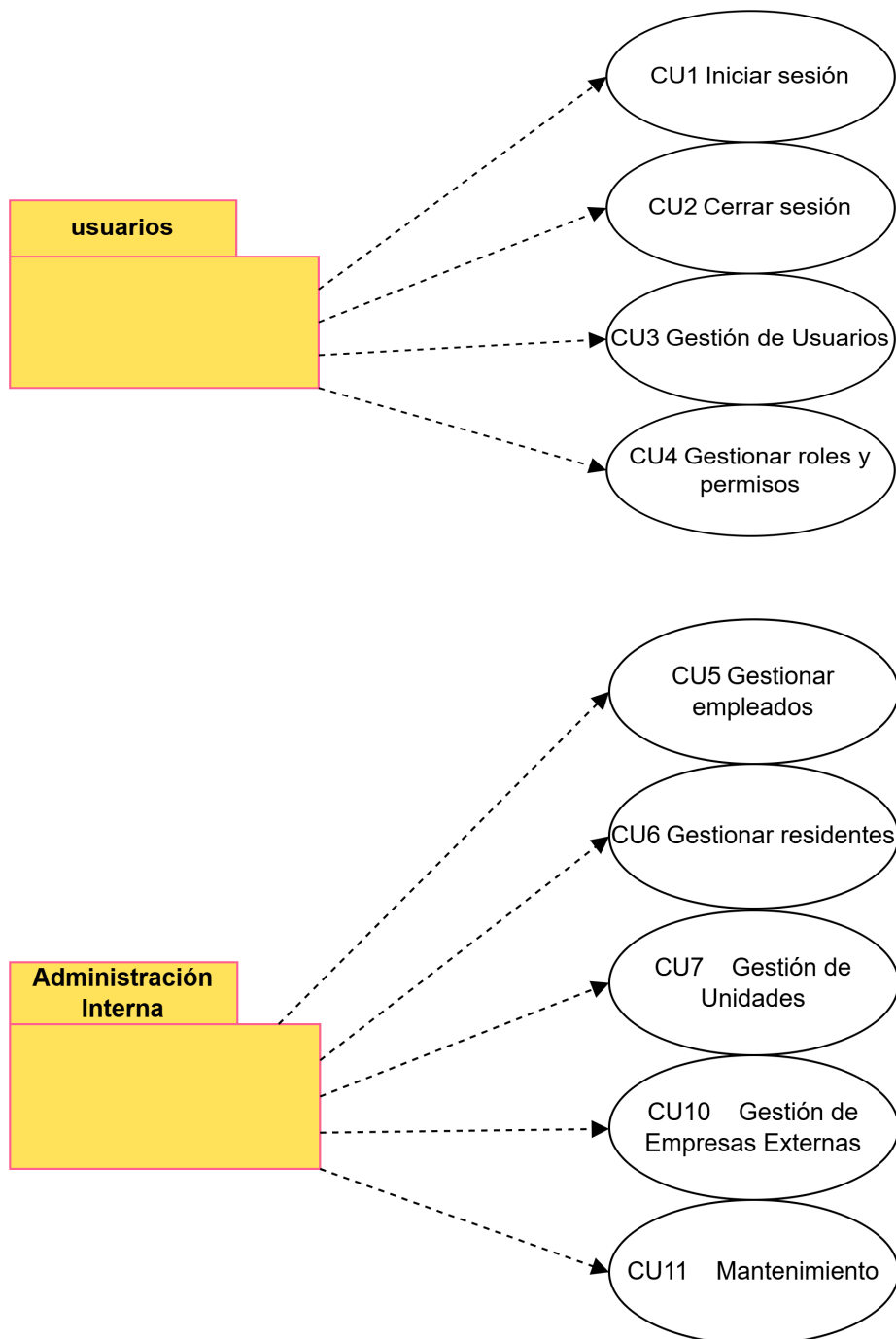
CAPÍTULO 3 FLUJO DE TRABAJO: ANÁLISIS

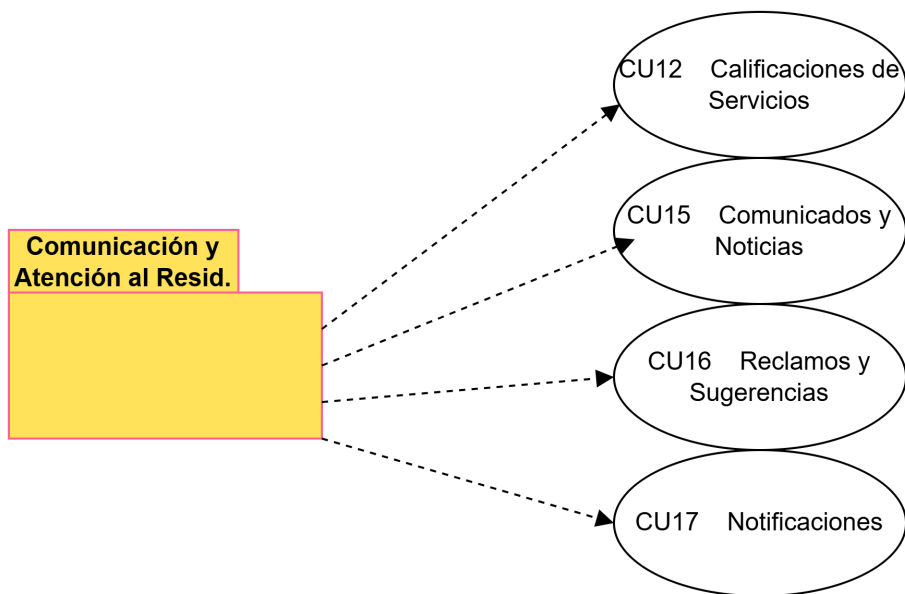
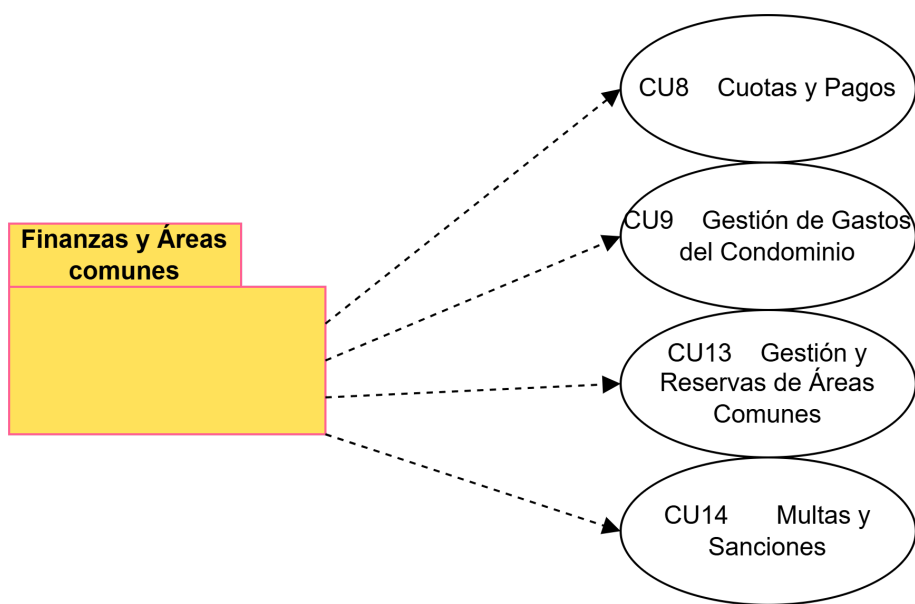
3.1) Análisis de Arquitectura

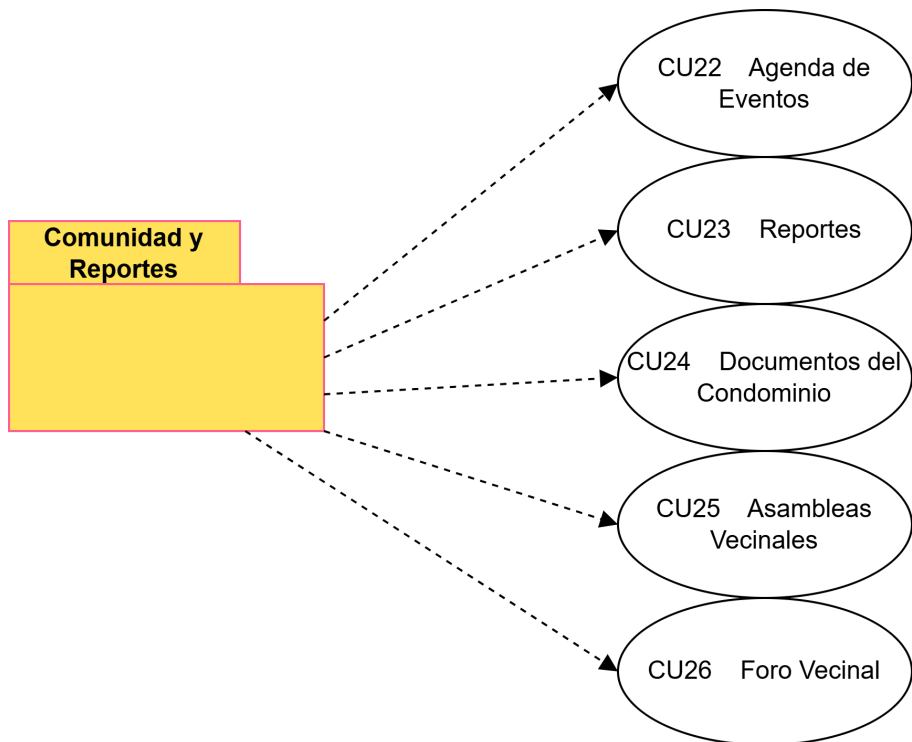
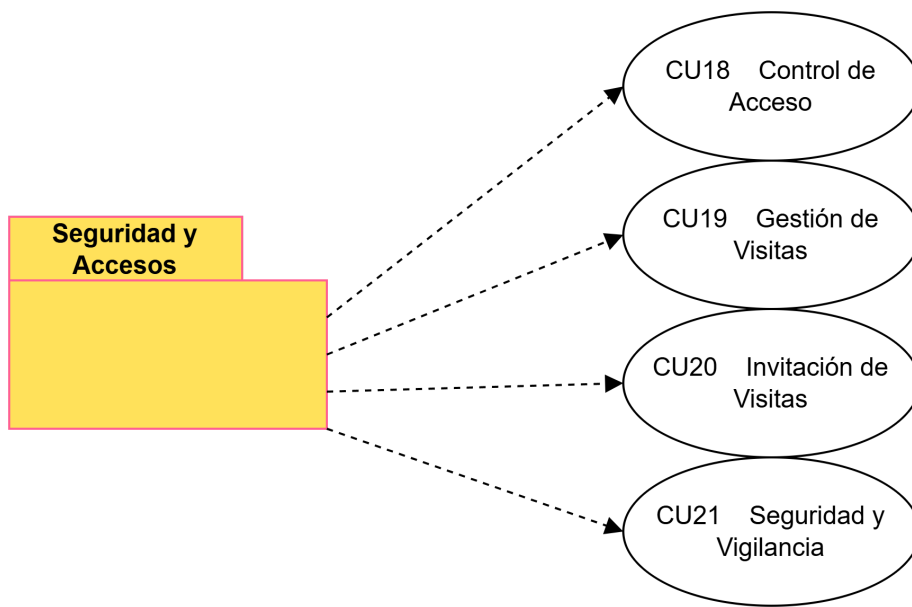
3.1.1) Identificar Paquetes



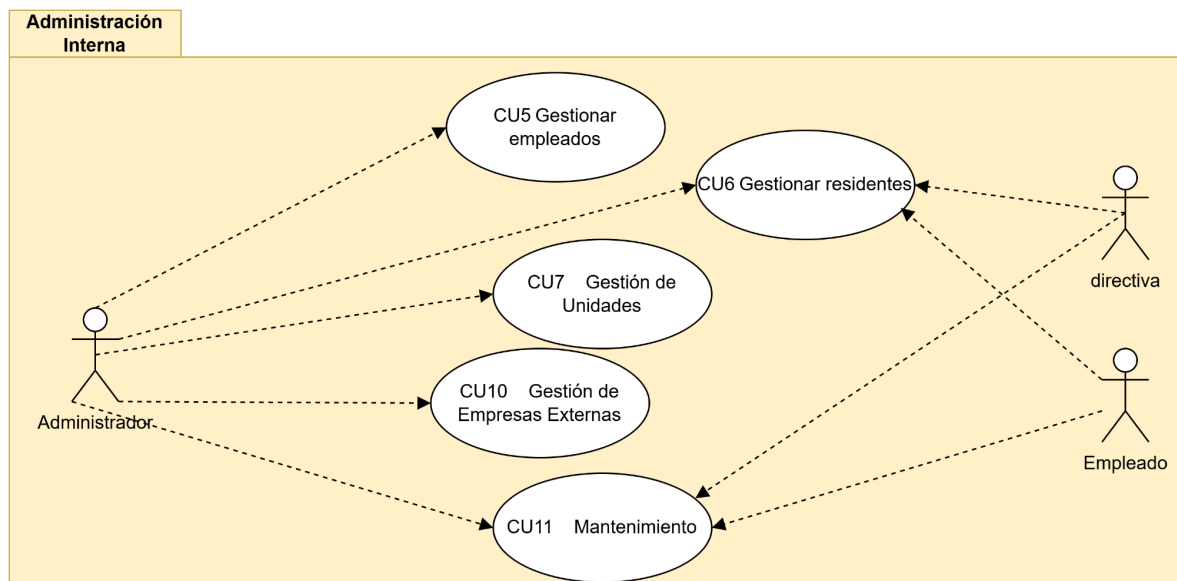
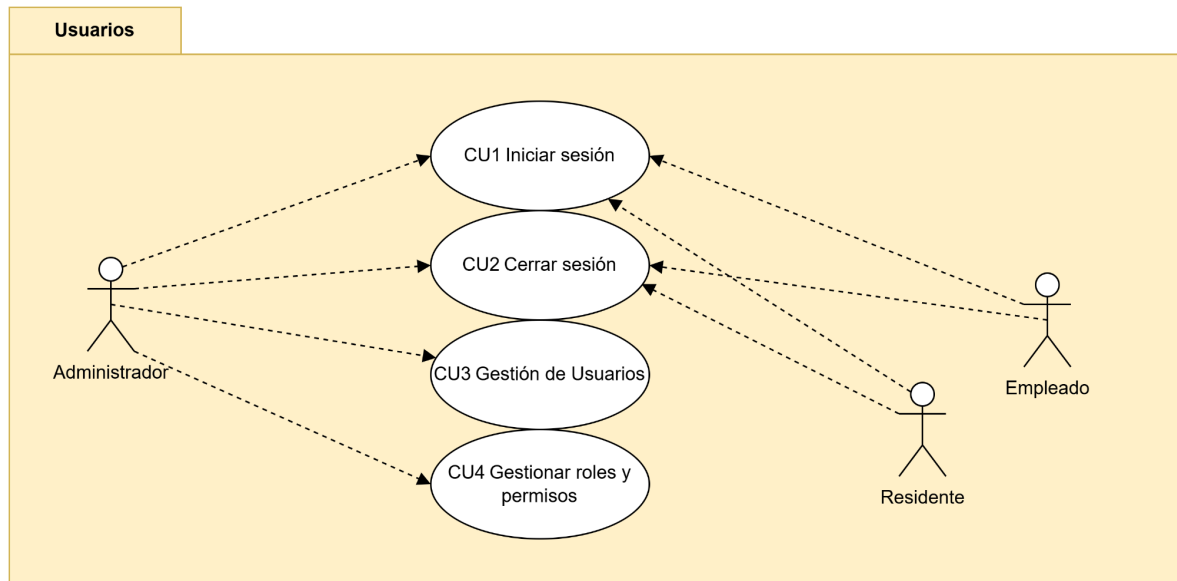
3.1.2) Relacionar Paquetes y Casos de Uso



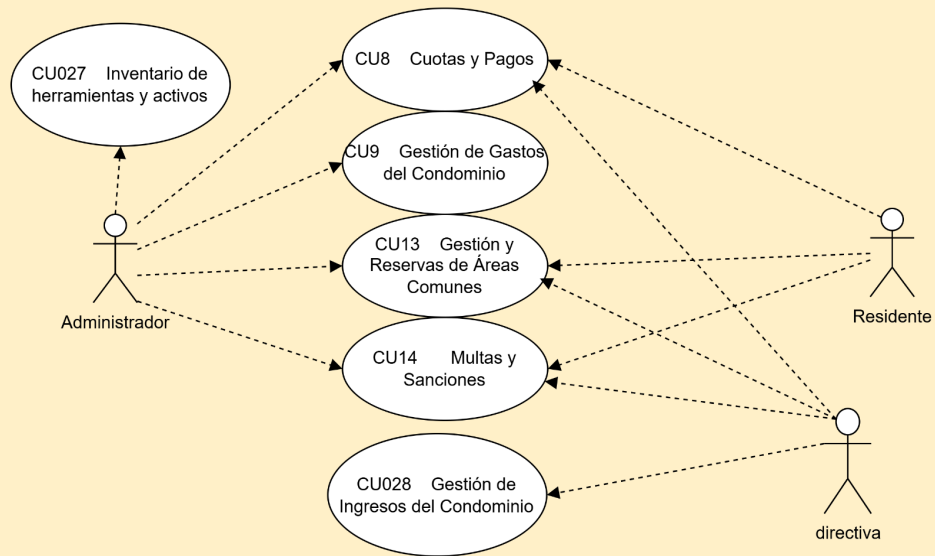




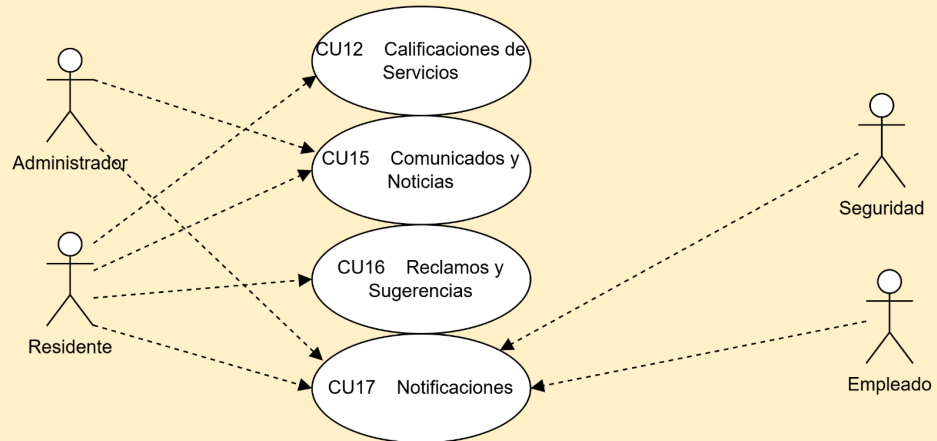
3.1.3) Vista de Paquetes



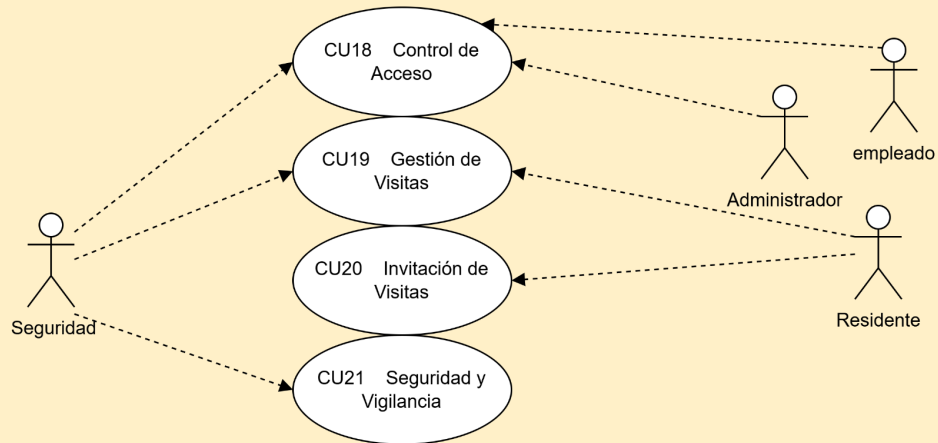
**Finanzas y Áreas
Comunes**



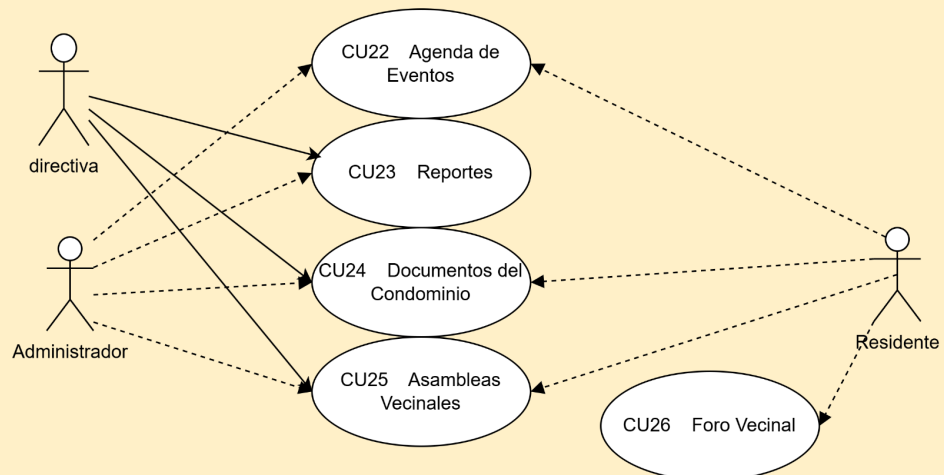
**Atención al
Residente**



Seguridad y Accesos



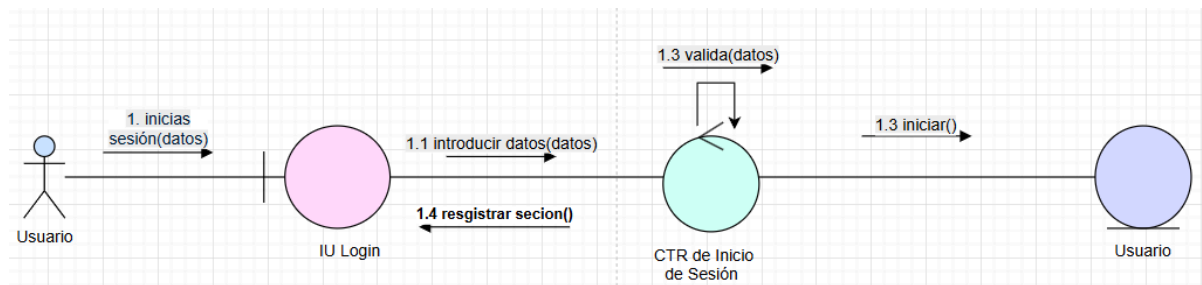
Comunidad y Reportes



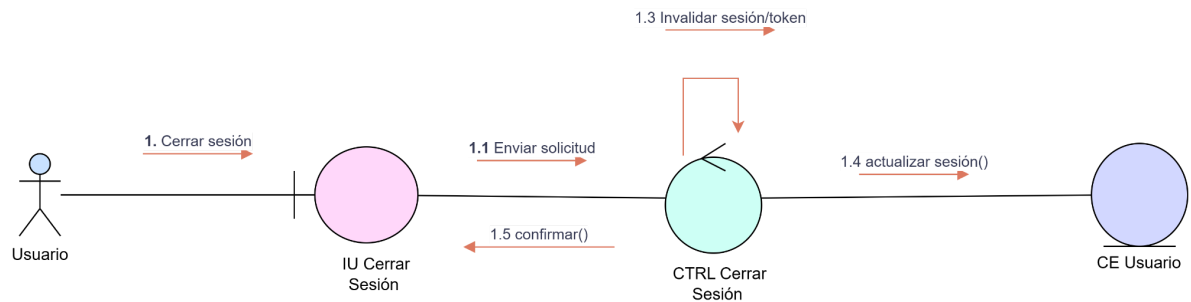
3.2) Análisis de Caso de Uso

Ciclo #1

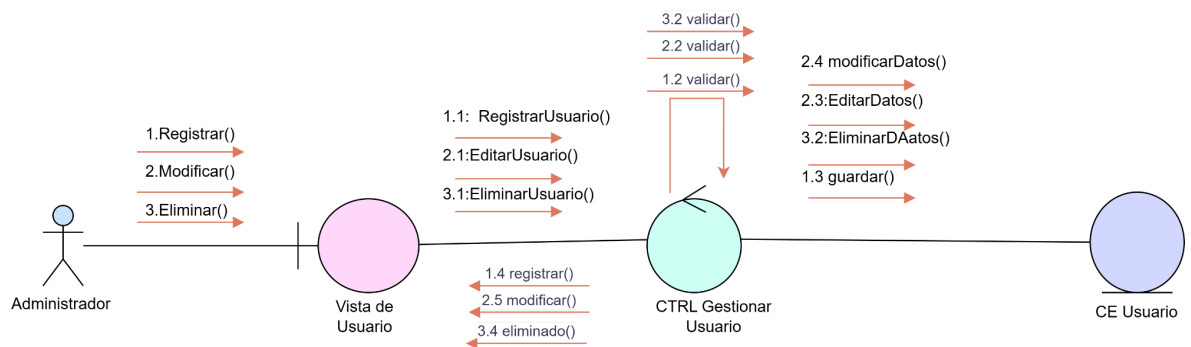
CU1 Iniciar sesión



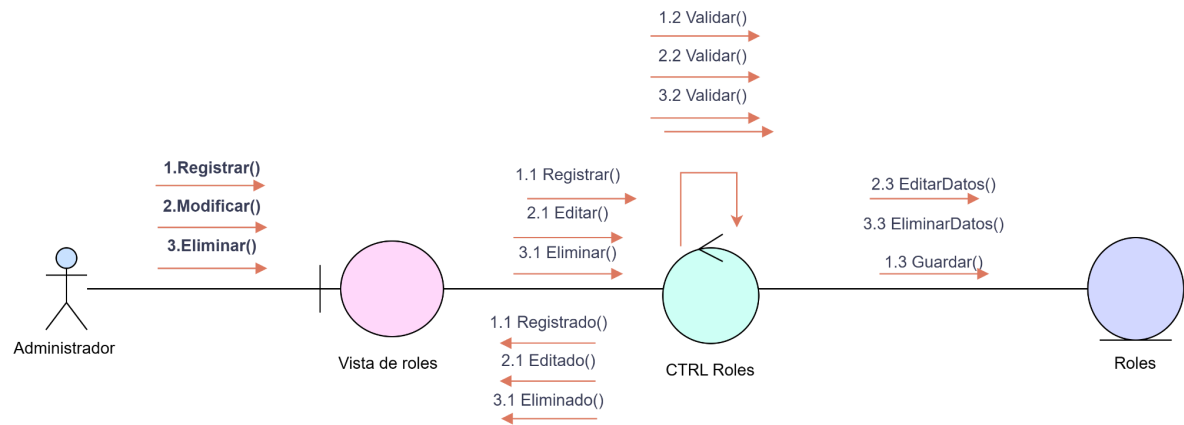
CU2 Cerrar sesión



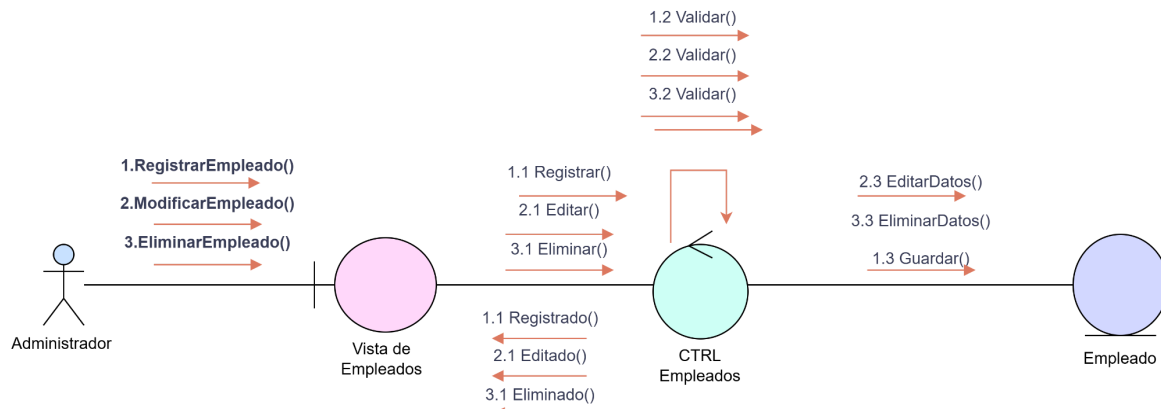
CU3 Gestionar usuarios



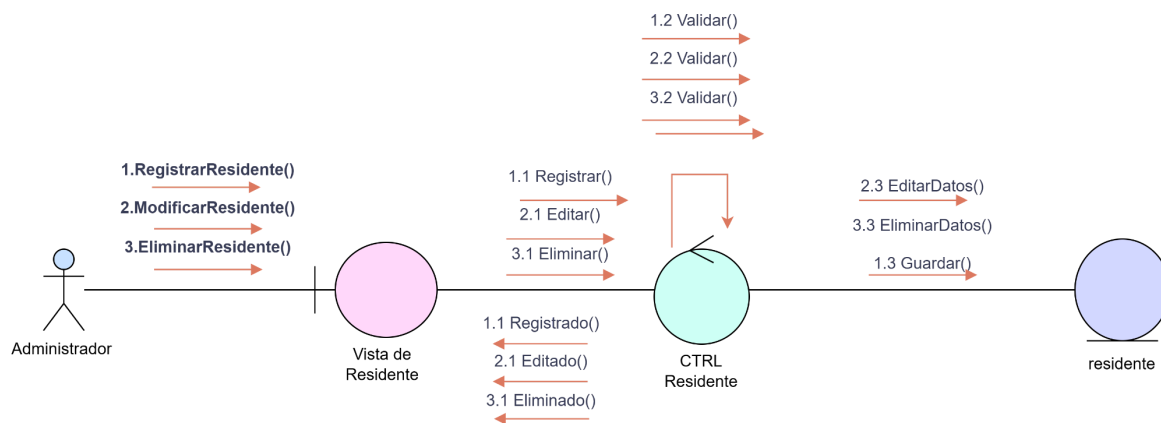
CU4 Gestionar roles y permisos



CU5 Gestionar empleados

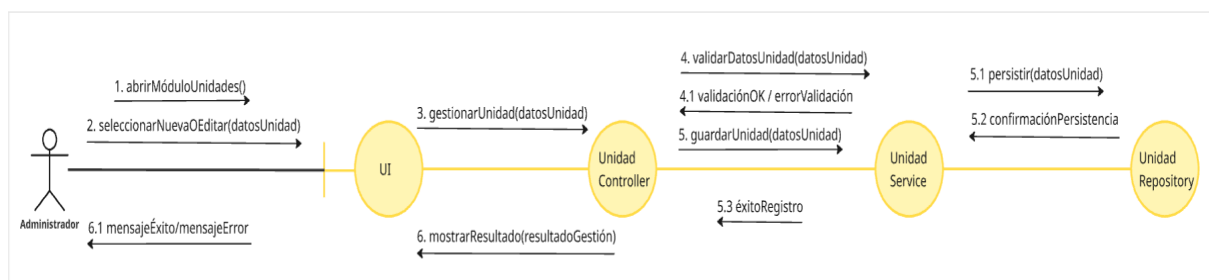


CU6 Gestionar residentes

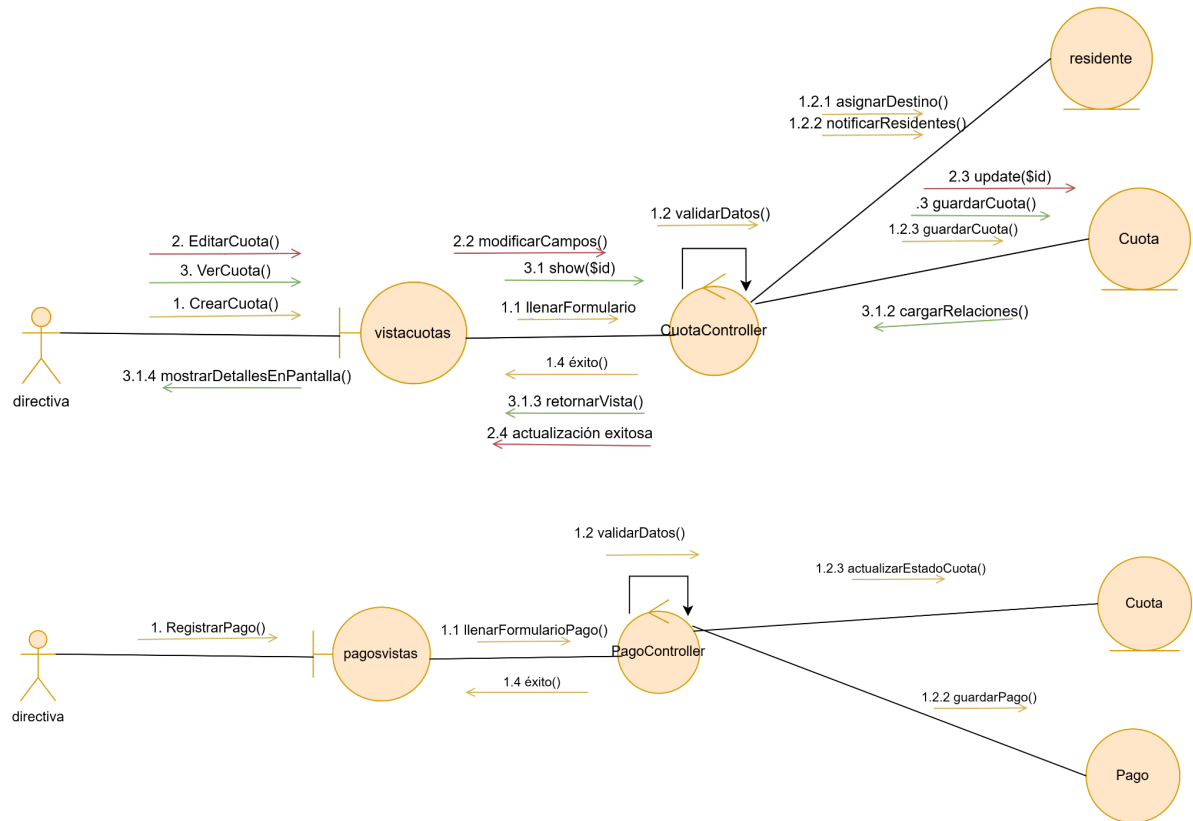


Ciclo #2

CU7 Gestión de Unidades

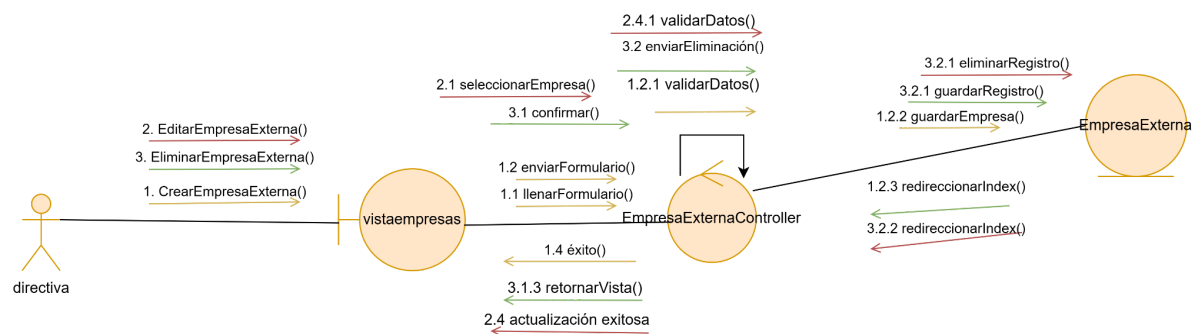


CU8 Cuotas y Pagos

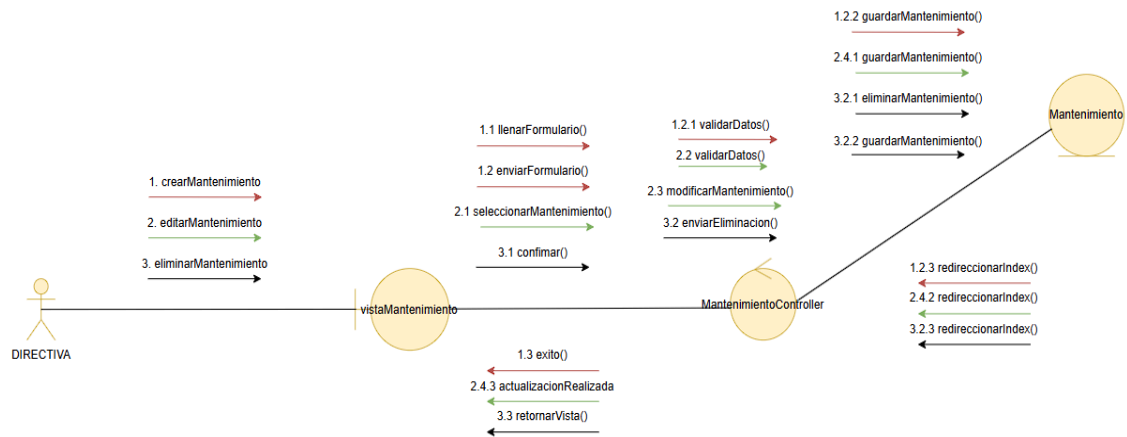


CU9 Gestión de Gastos del Condominio

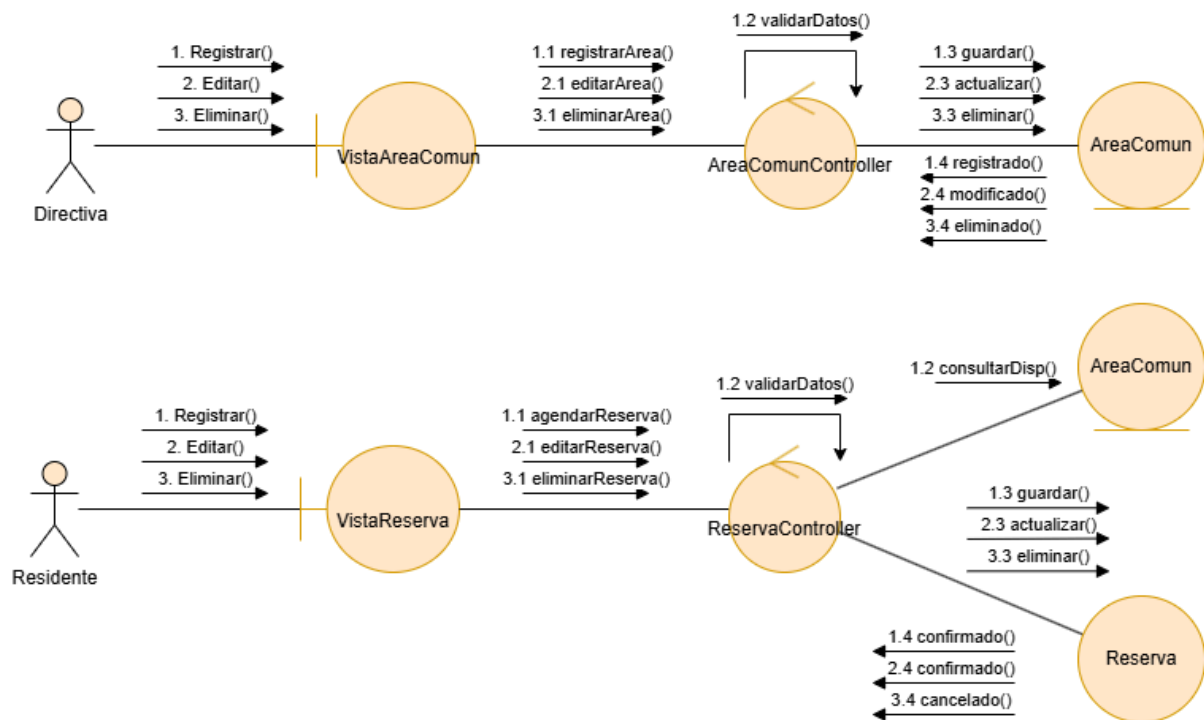
CU10 Gestión de Empresas Externas



CU11 Mantenimiento

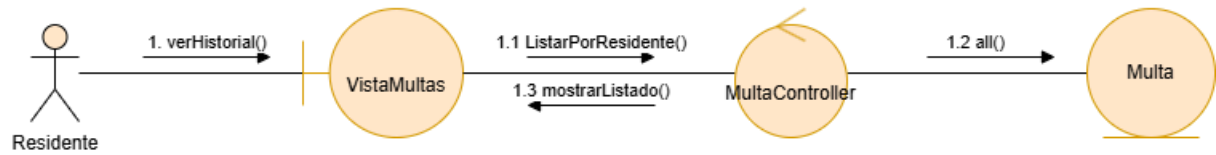
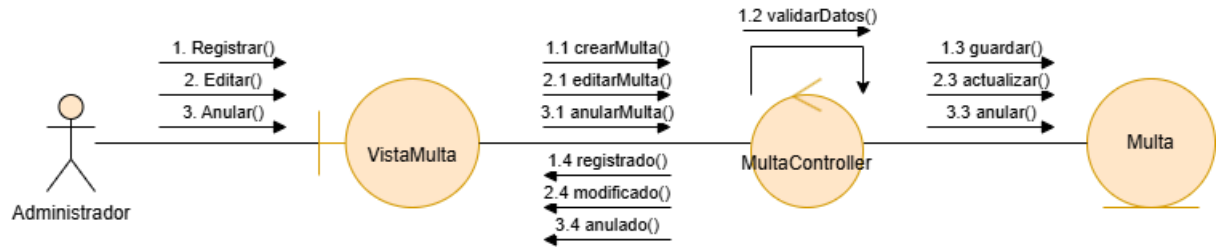


CU12 Gestión y Reservas de Áreas Comunes

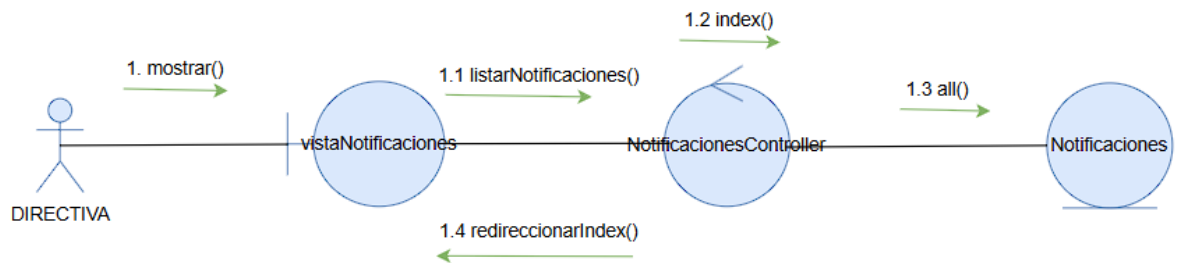


Ciclo #3

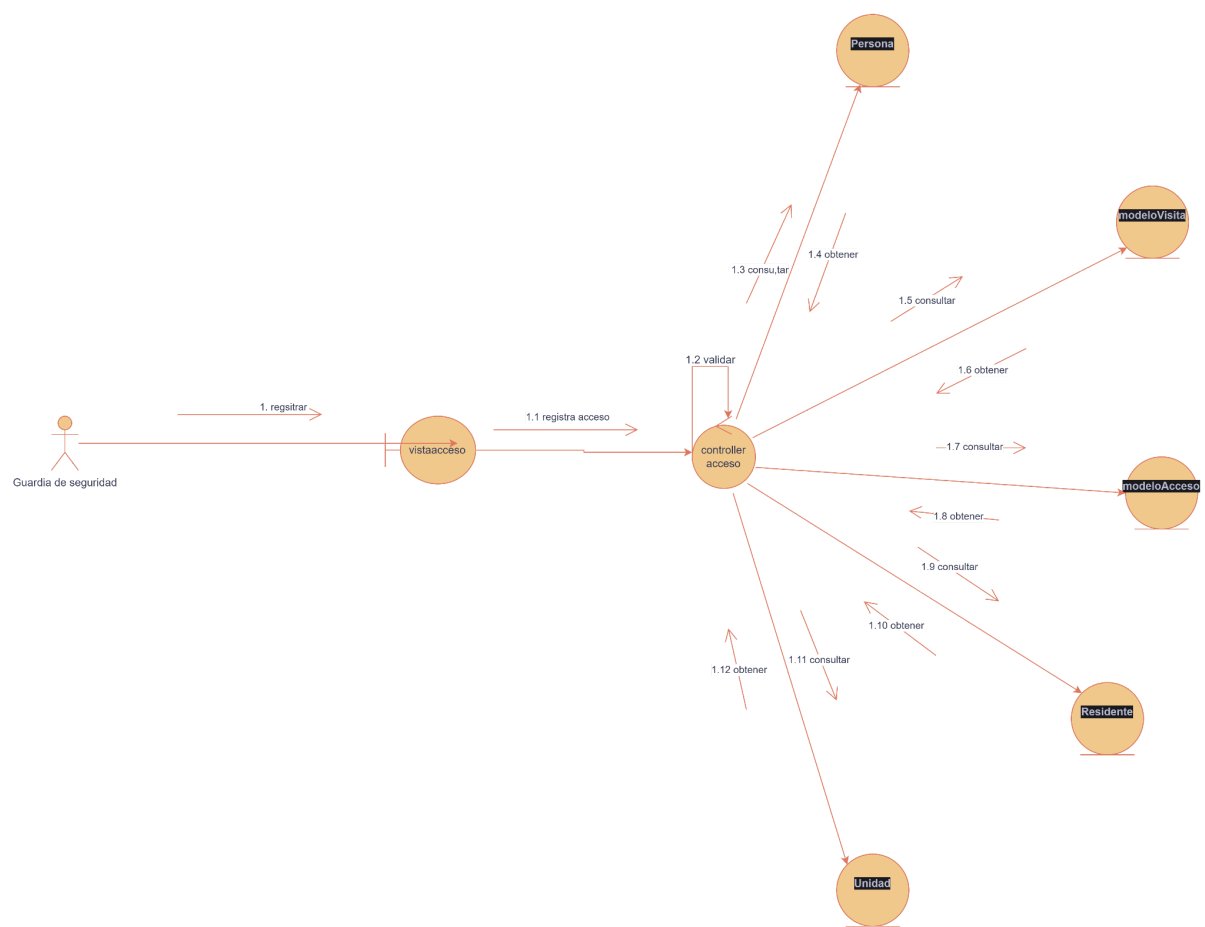
CU14 Gestión de Multas



CU17 Notificaciones

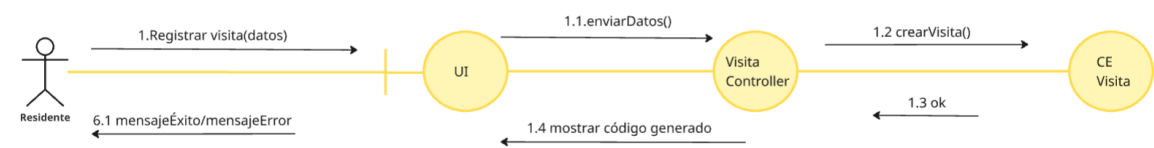


CU18 Control de accesos

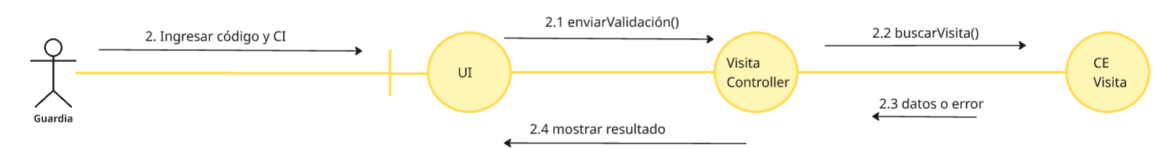


CU19 Gestión de visitas

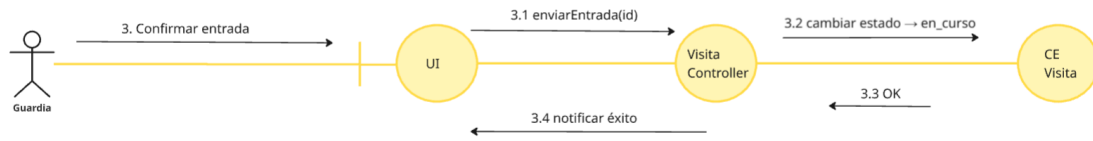
Registrar Visita



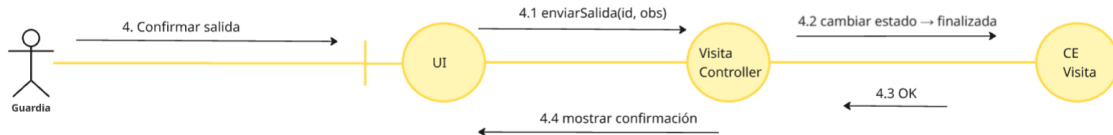
Validar Código



Registrar Entrada

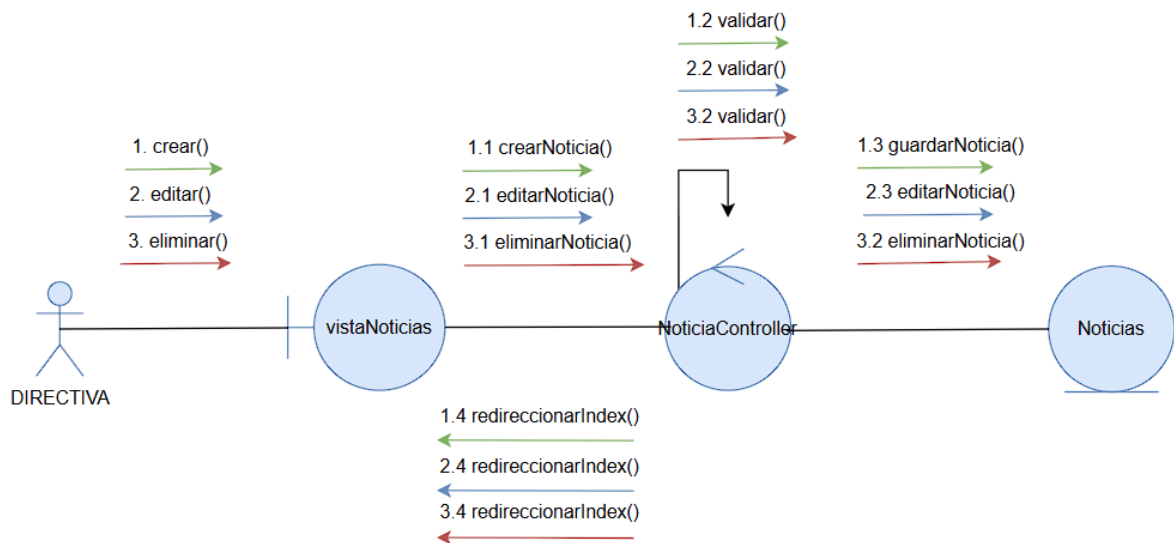


Registrar Salida

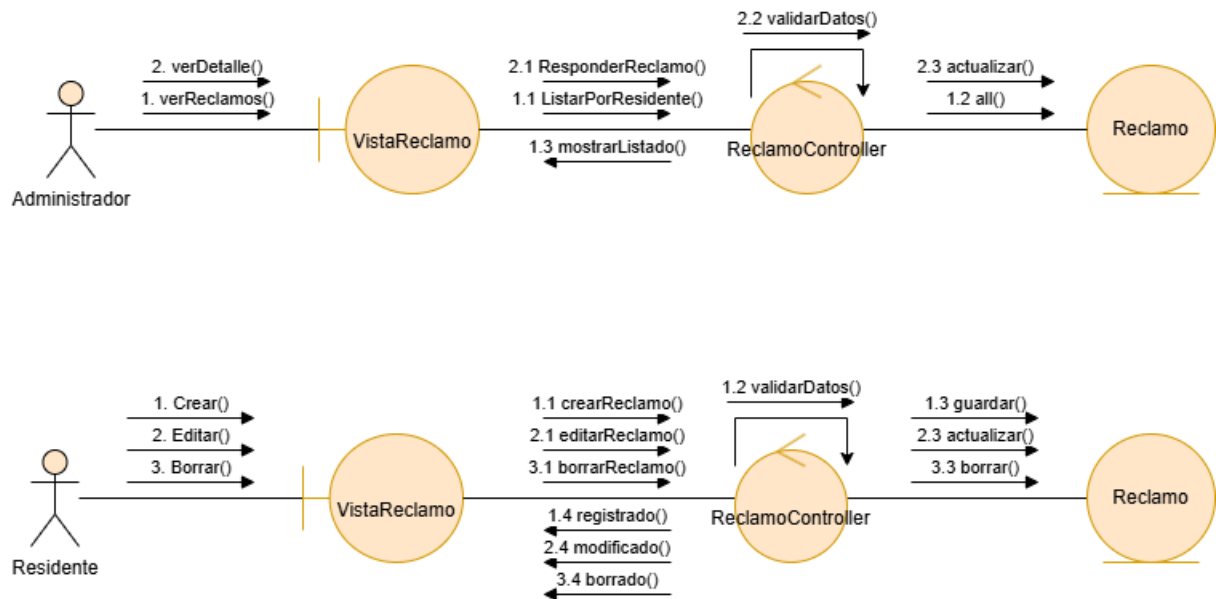


Ciclo #4

CU15 Comunicados y Noticias

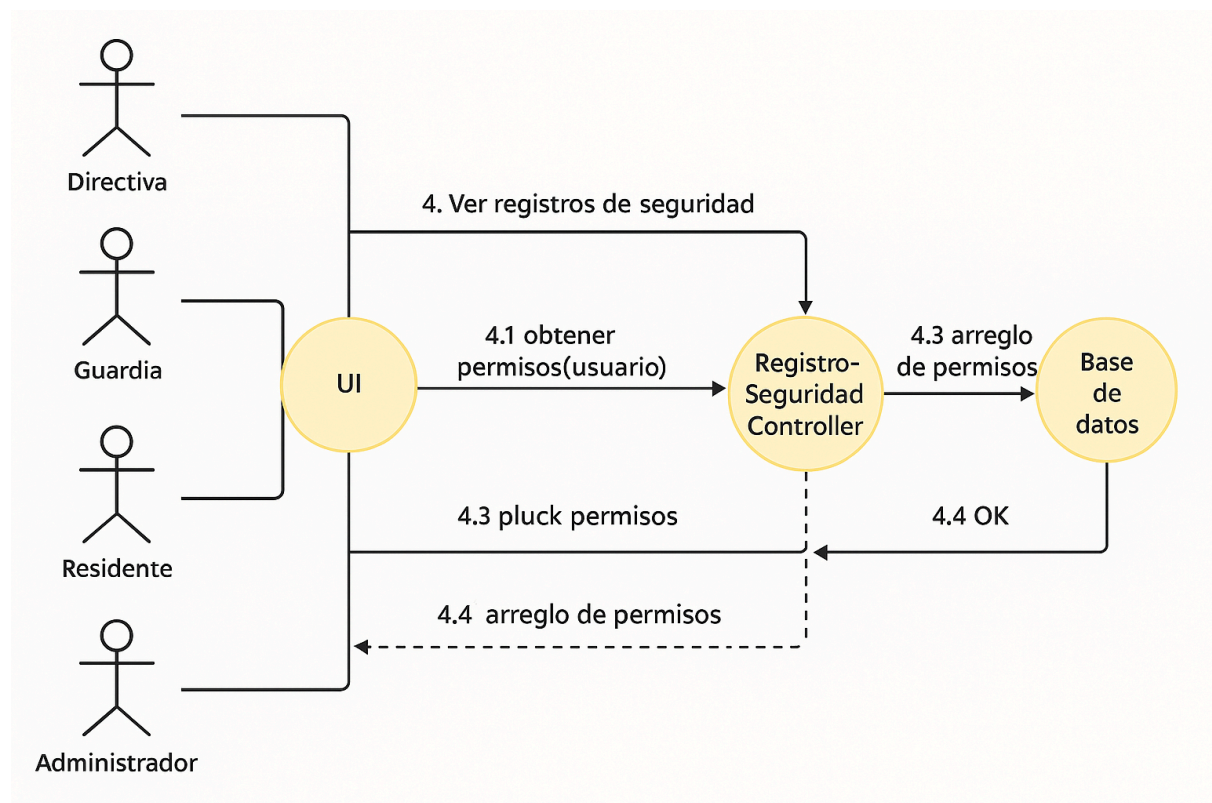


CU16 Reclamos y Sugerencias



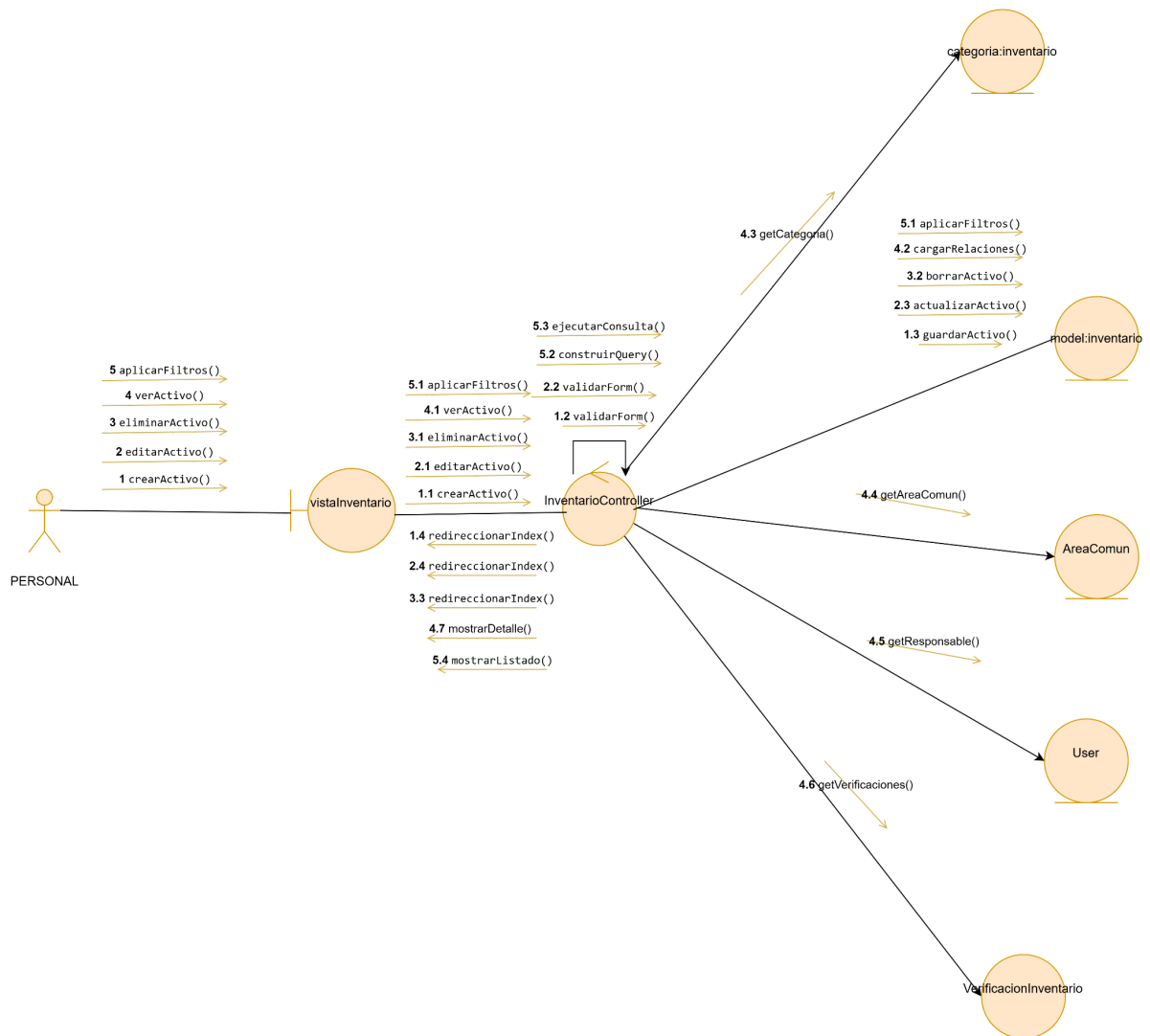
CU20 Invitación de Visitas

CU21 Seguridad y Vigilancia



CU23 Reportes

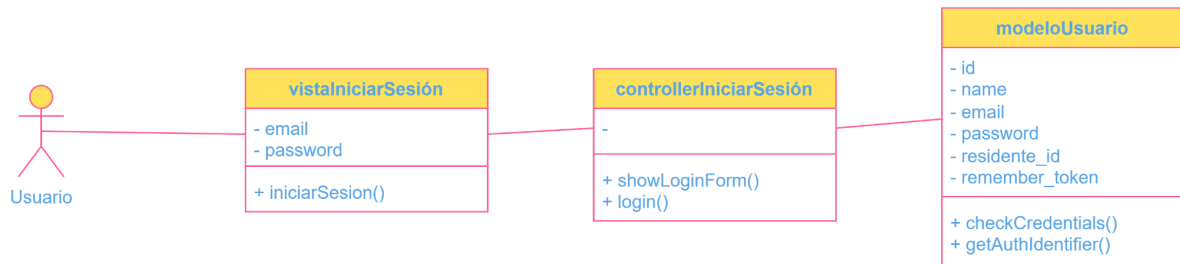
CU27 Inventario de herramientas y activos



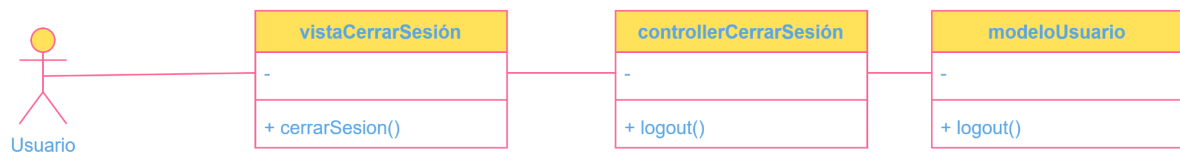
3.3) Análisis de una clase

Ciclo #1

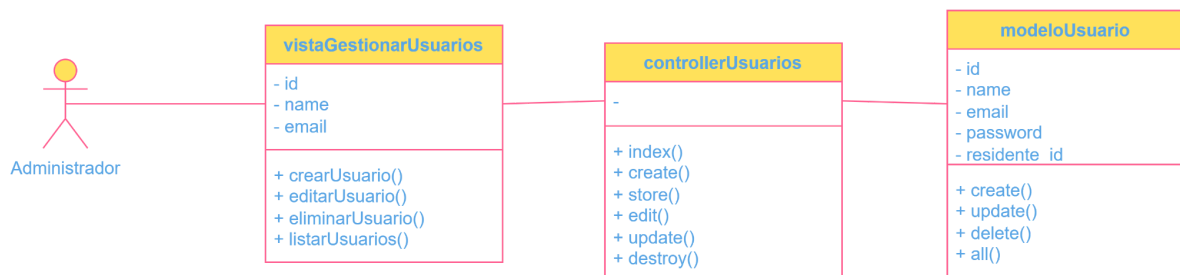
CU1 Iniciar sesión



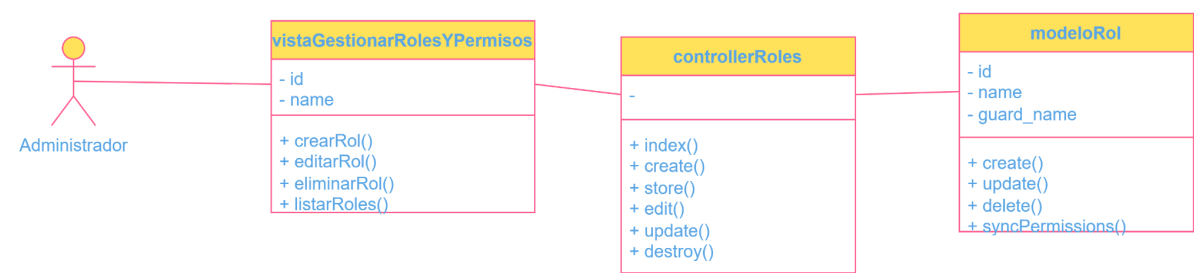
CU2 Cerrar sesión



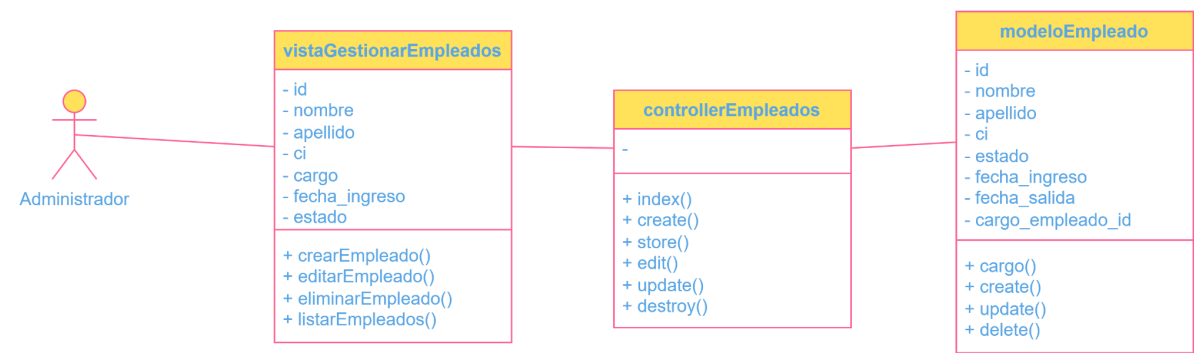
CU3 Gestionar usuarios



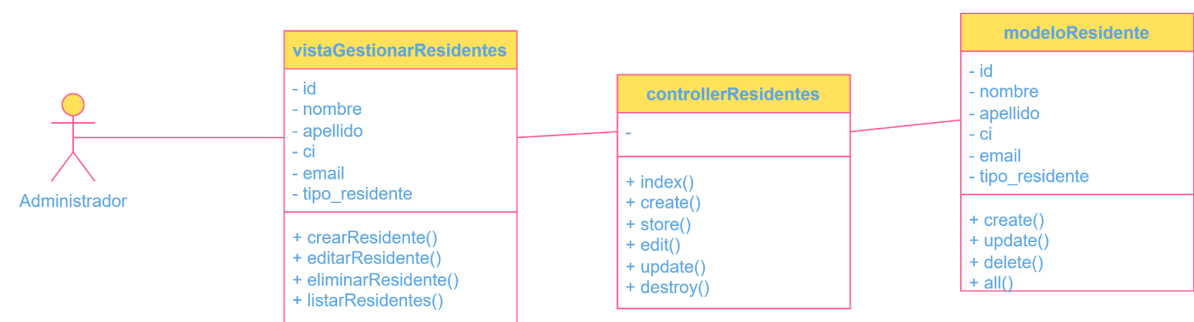
CU4 Gestionar roles y permisos



CU5 Gestionar empleados

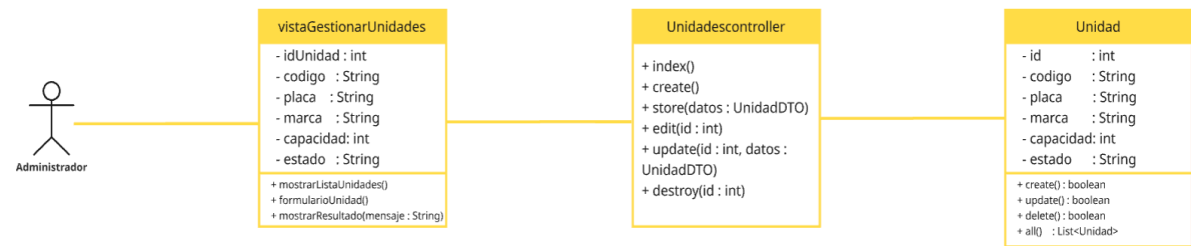


CU6 Gestionar residentes

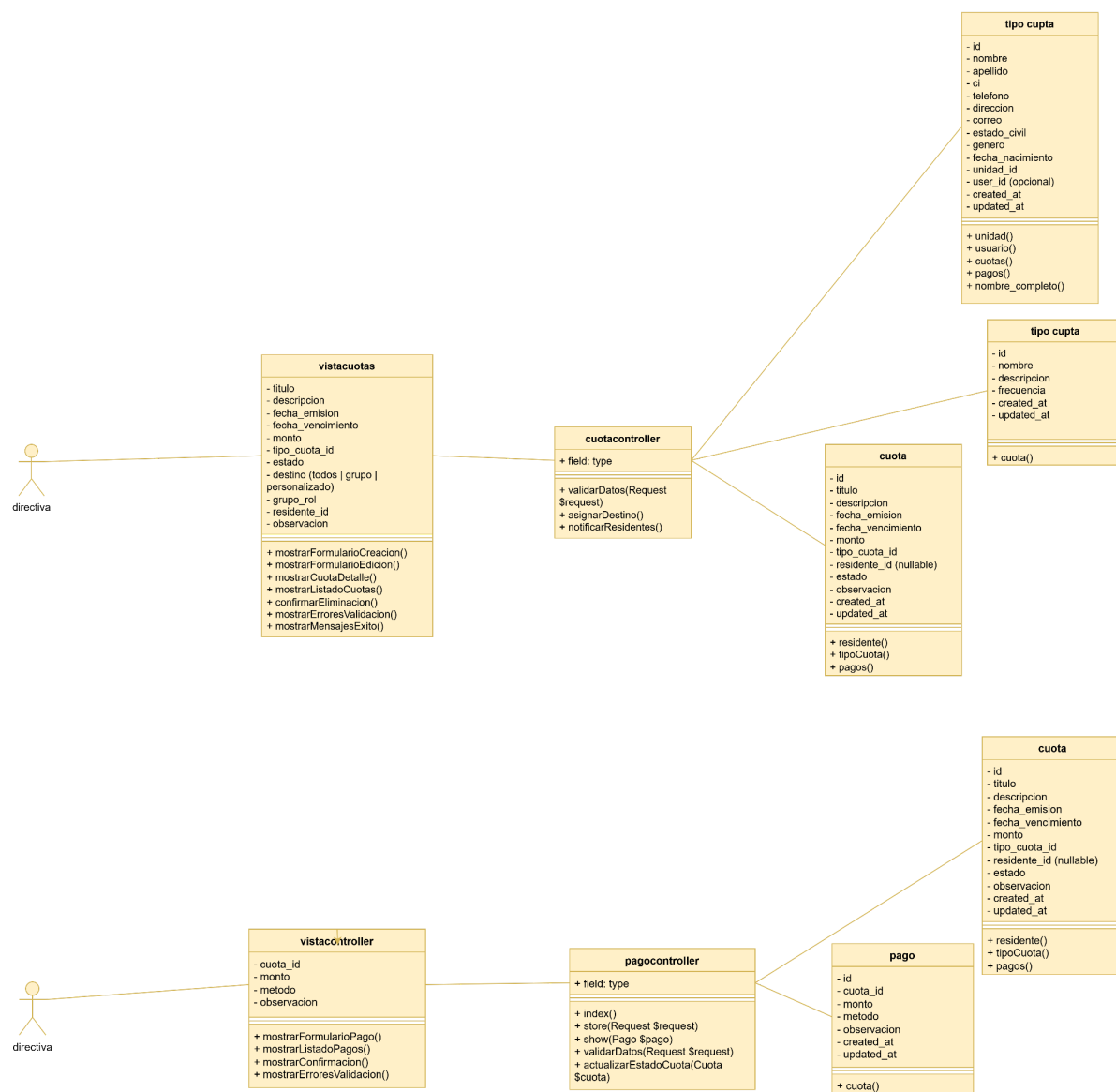


Ciclo #2

CU7 Gestión de Unidades

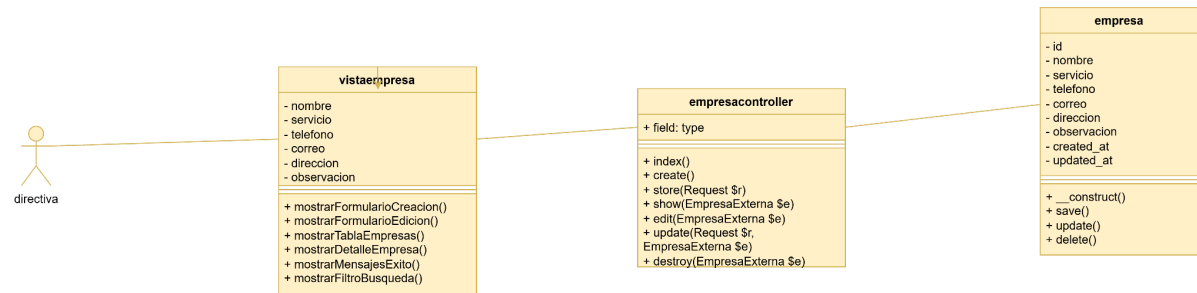


CU8 Cuotas y Pago

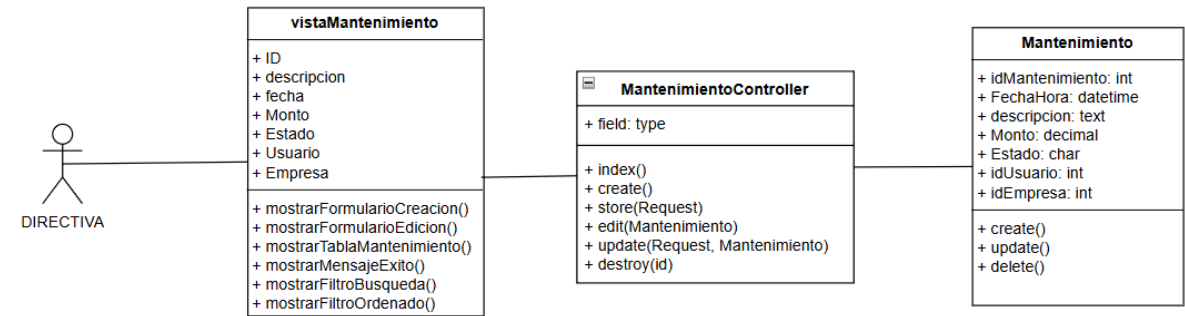


CU9 Gestión de Gastos del Condominio

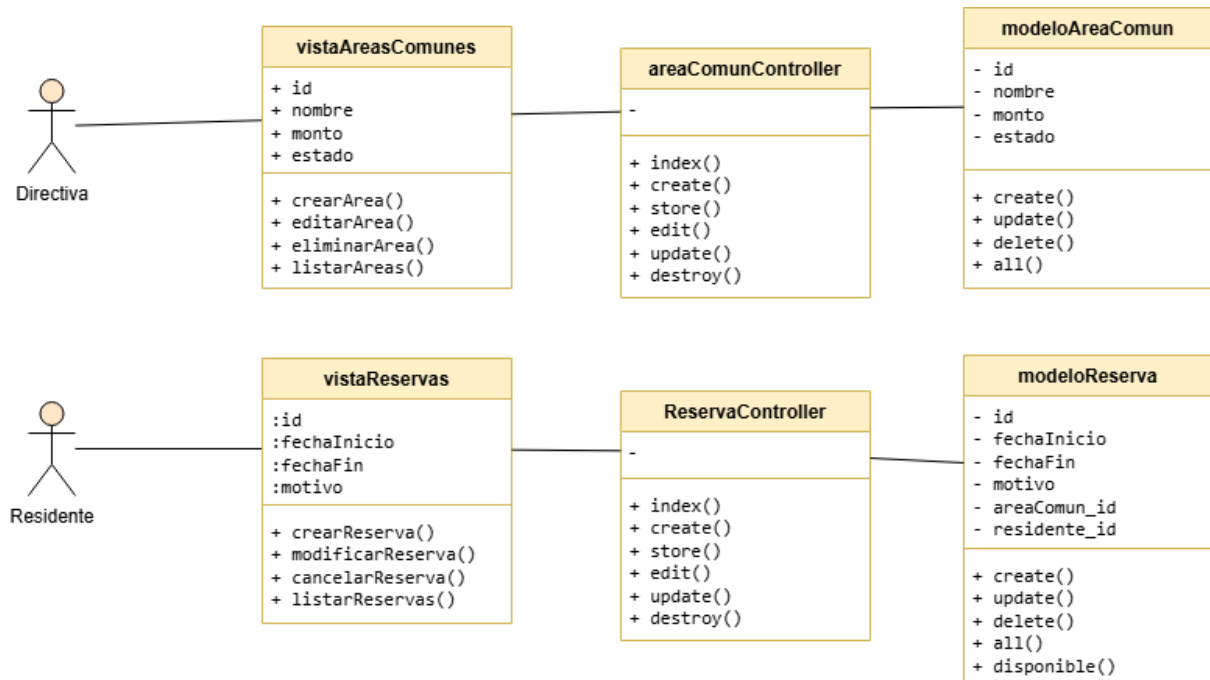
CU10 Gestión de Empresas Externas



CU11 Mantenimiento

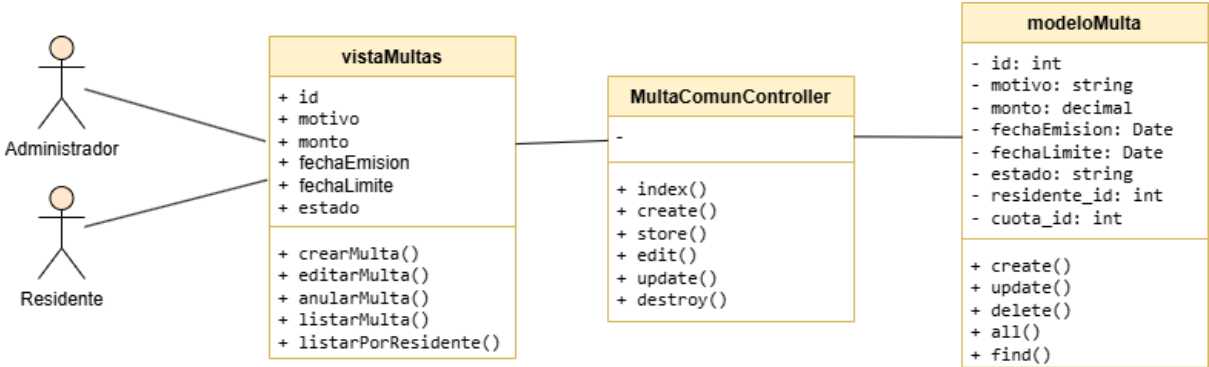


CU12 Gestión y Reservas de Áreas Comunes

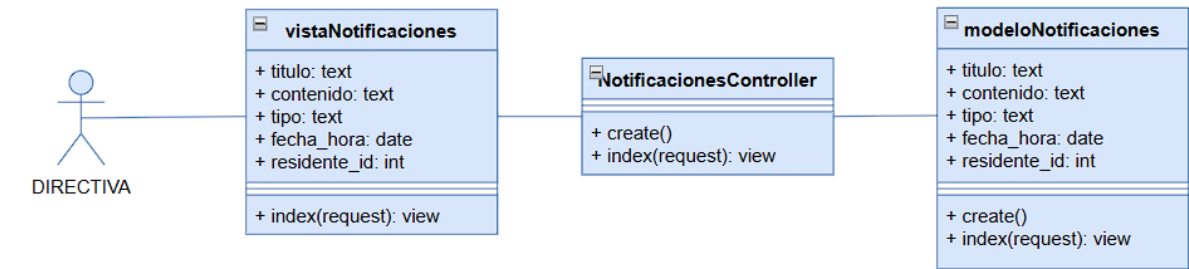


Ciclo #3

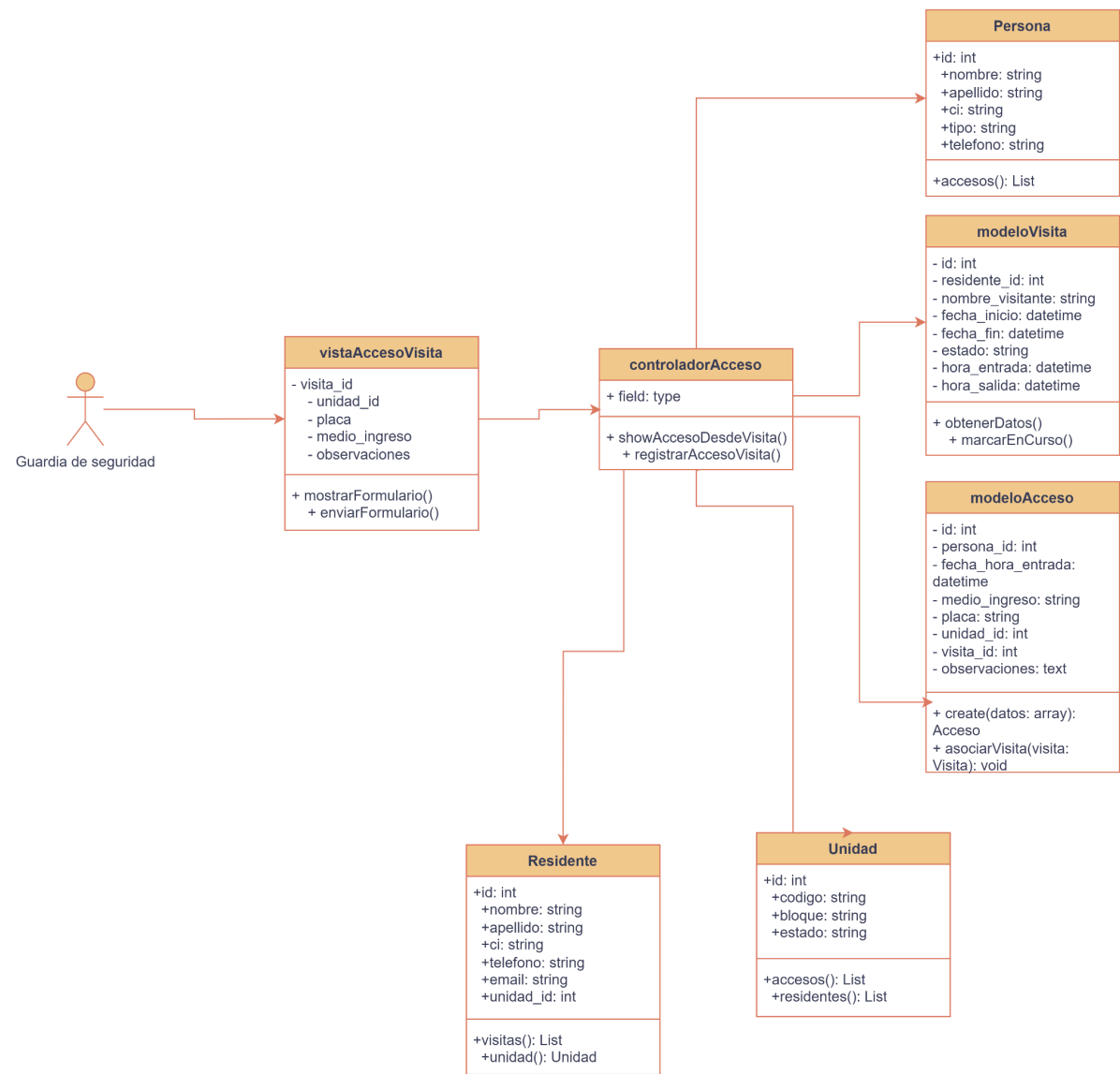
CU14 Gestión de Multas



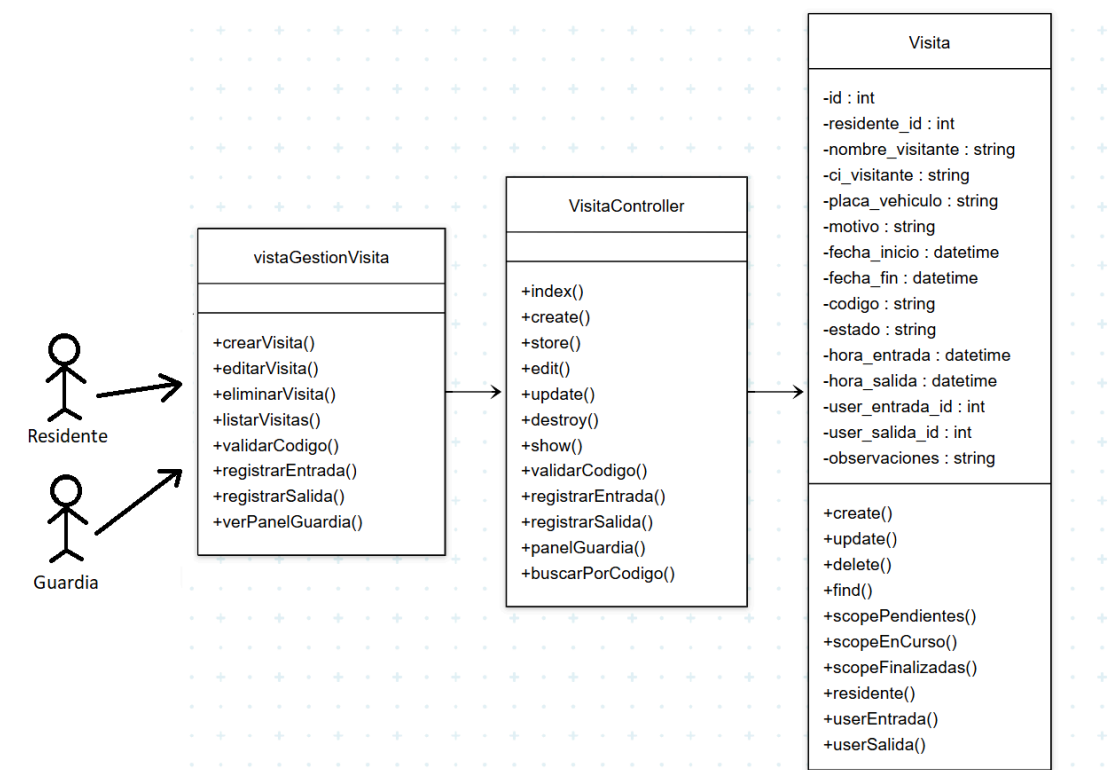
CU17 Notificaciones



CU18 Control de accesos



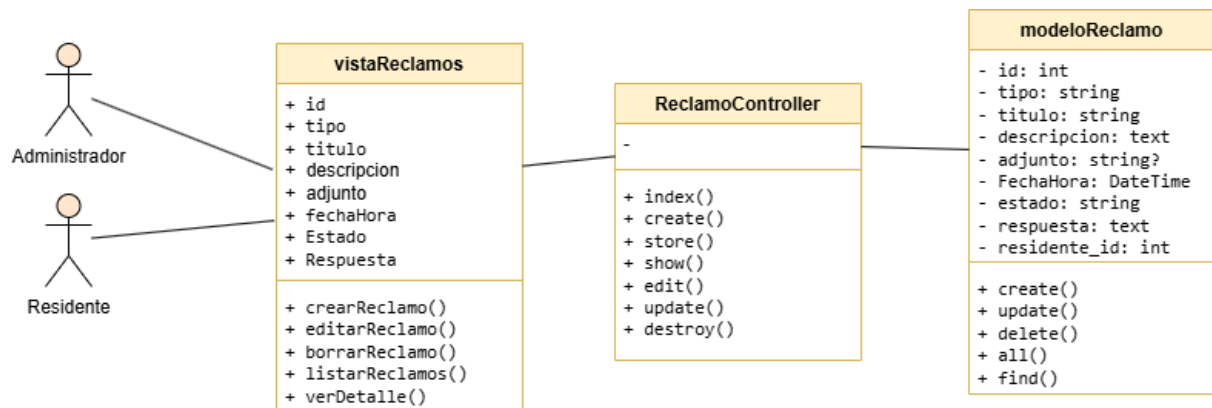
CU19 Gestión de visit



Ciclo #4

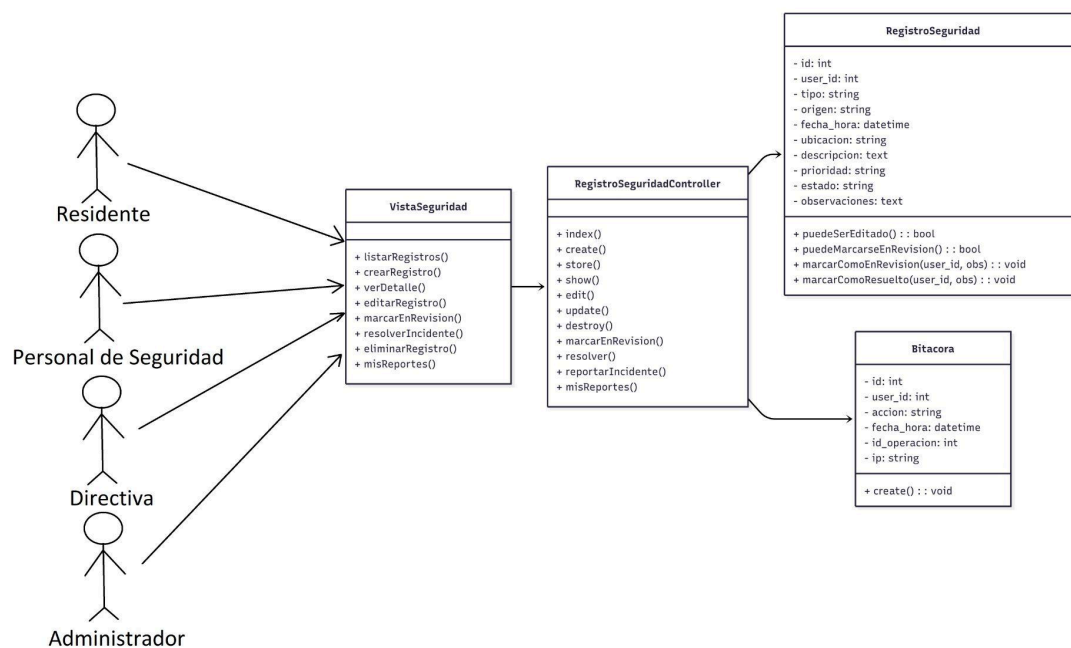
CU15 Comunicados y Noticias

CU16 Reclamos y Sugerencias



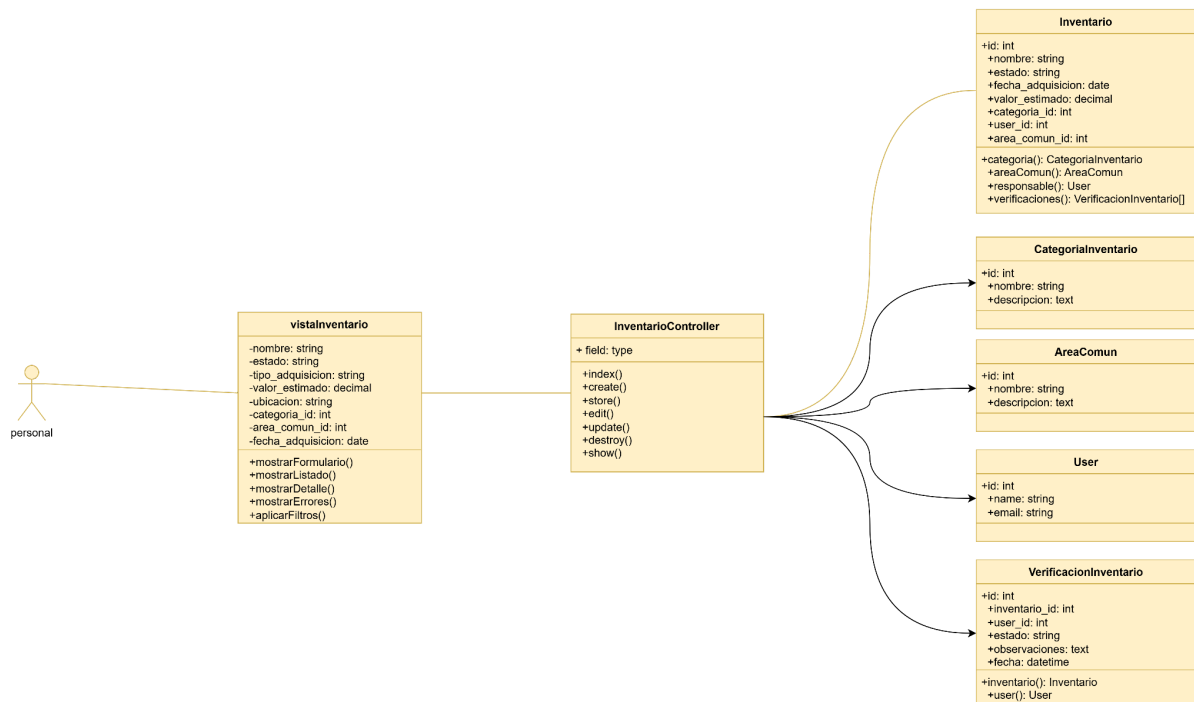
CU20 Invitación de Visitas

CU21 Seguridad y Vigilancia

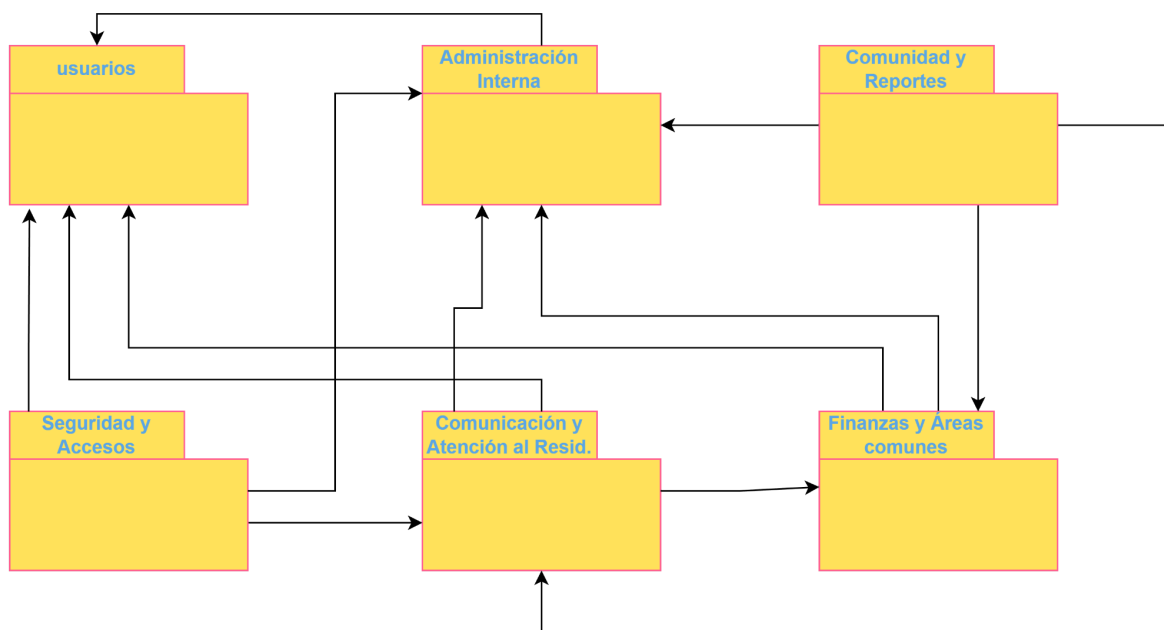


CU23 Reportes

CU27 Inventario de herramientas y activos



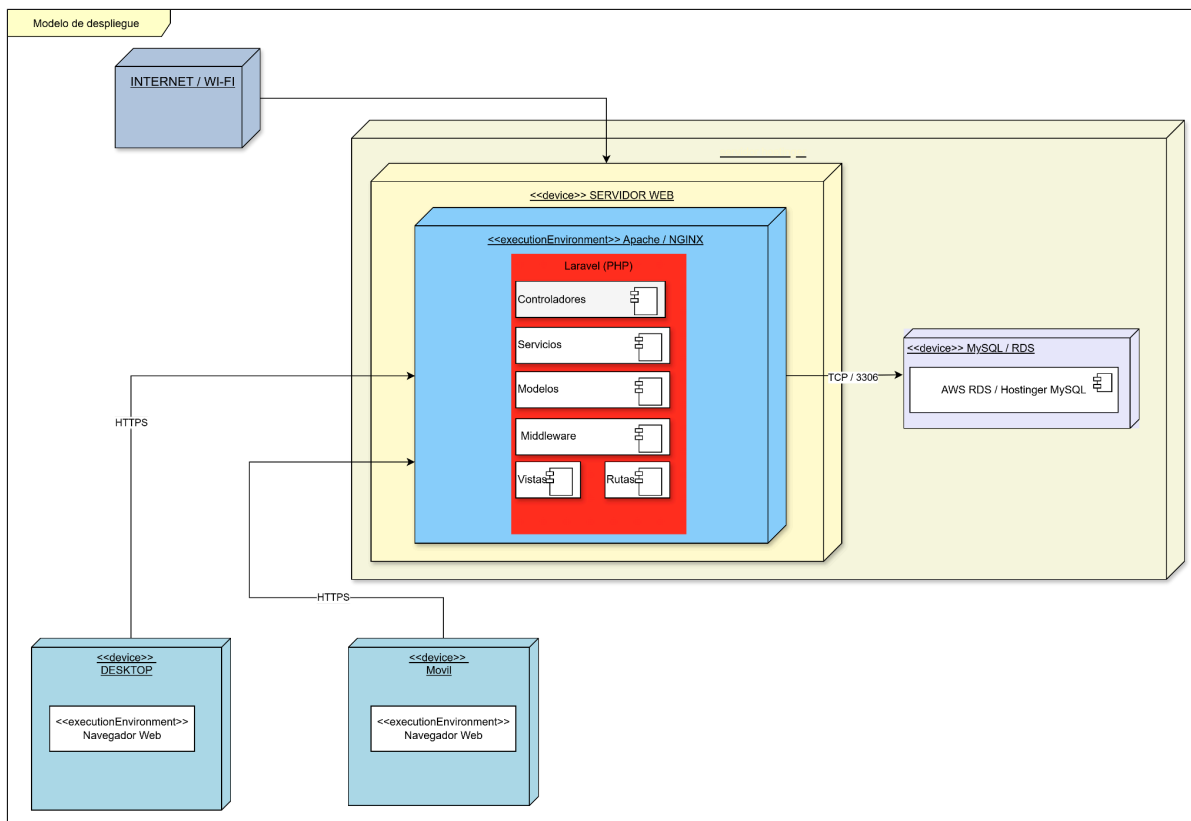
3.4) Analizar de paquete



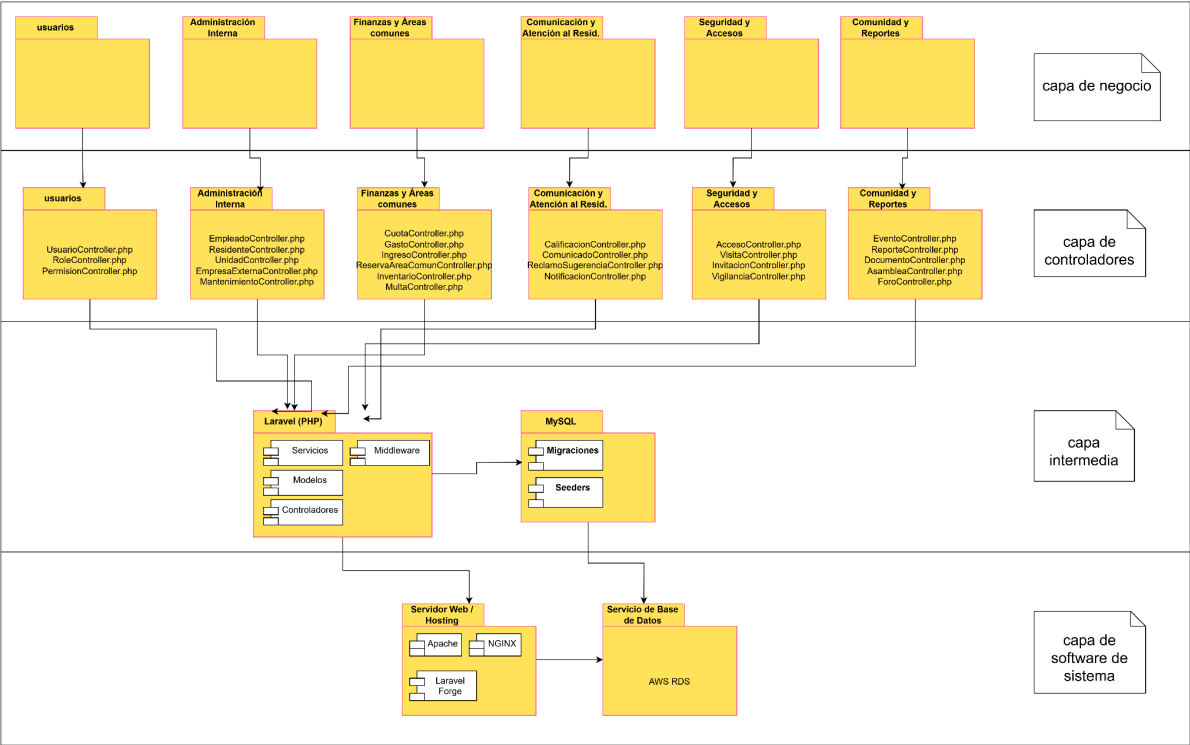
CAPÍTULO 4 FLUJO DE TRABAJO: DISEÑO

4.1) Diseño de Arquitectura

4.1.1) Diseño físico (Diagrama de despliegue)



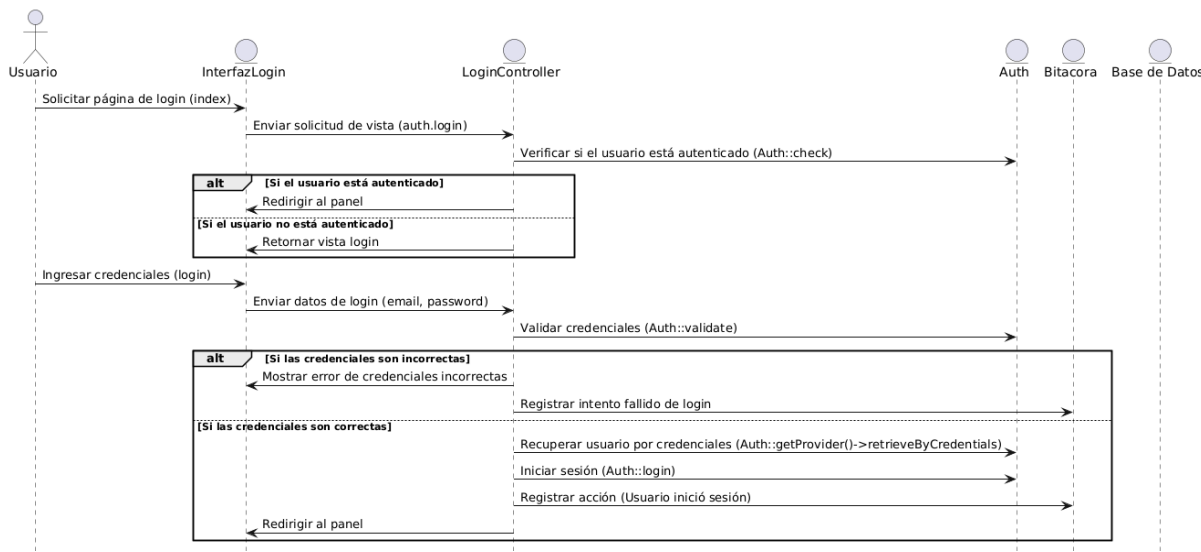
4.1.2) Diseño Lógico (Diagrama de Paquete)



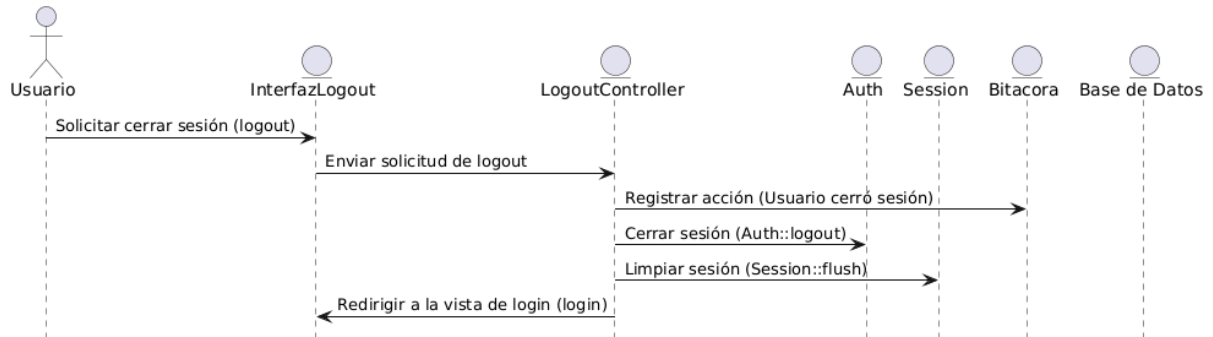
4.2) Diagrama de Secuencia

Ciclo #1

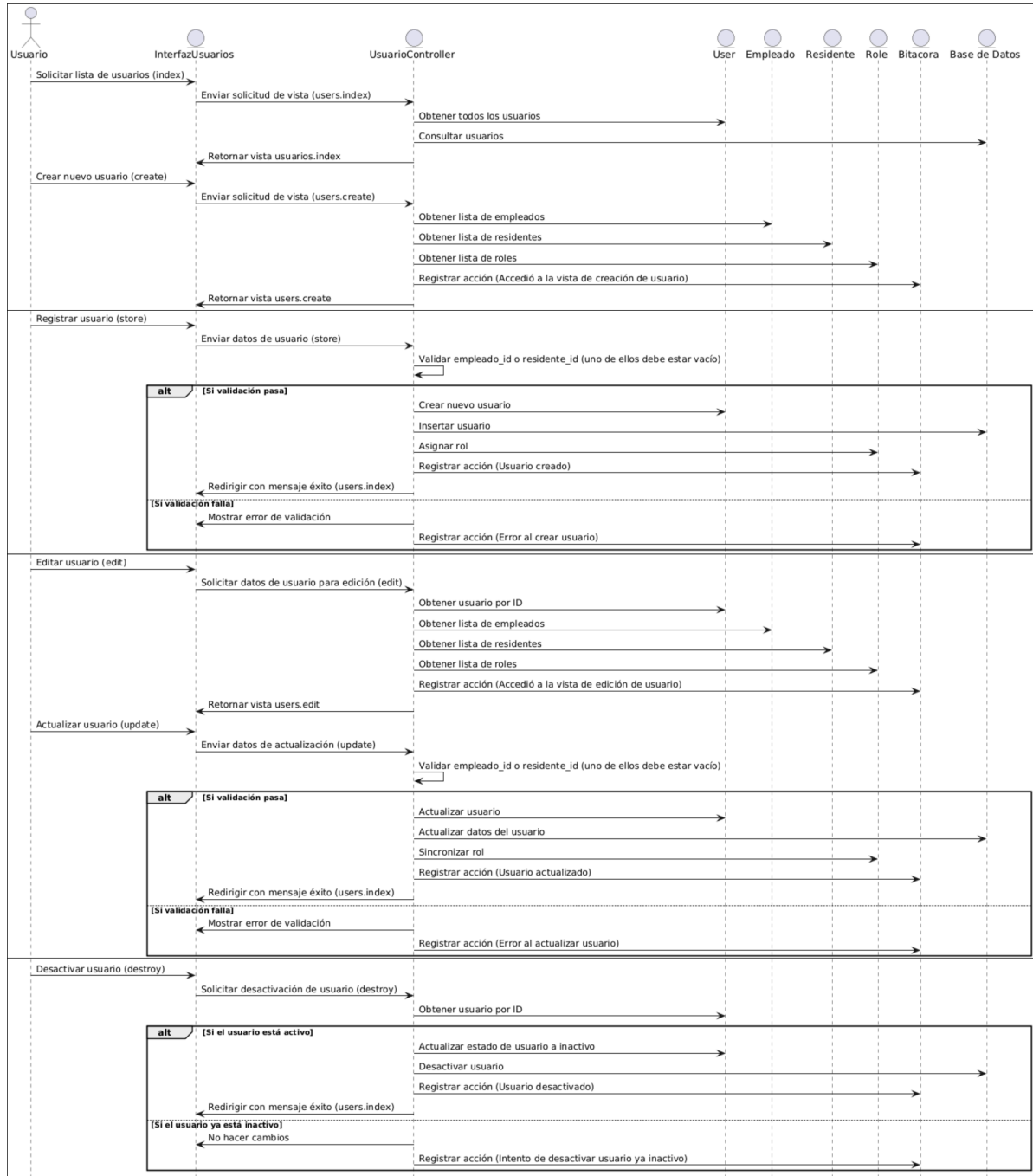
CU1 Iniciar sesión



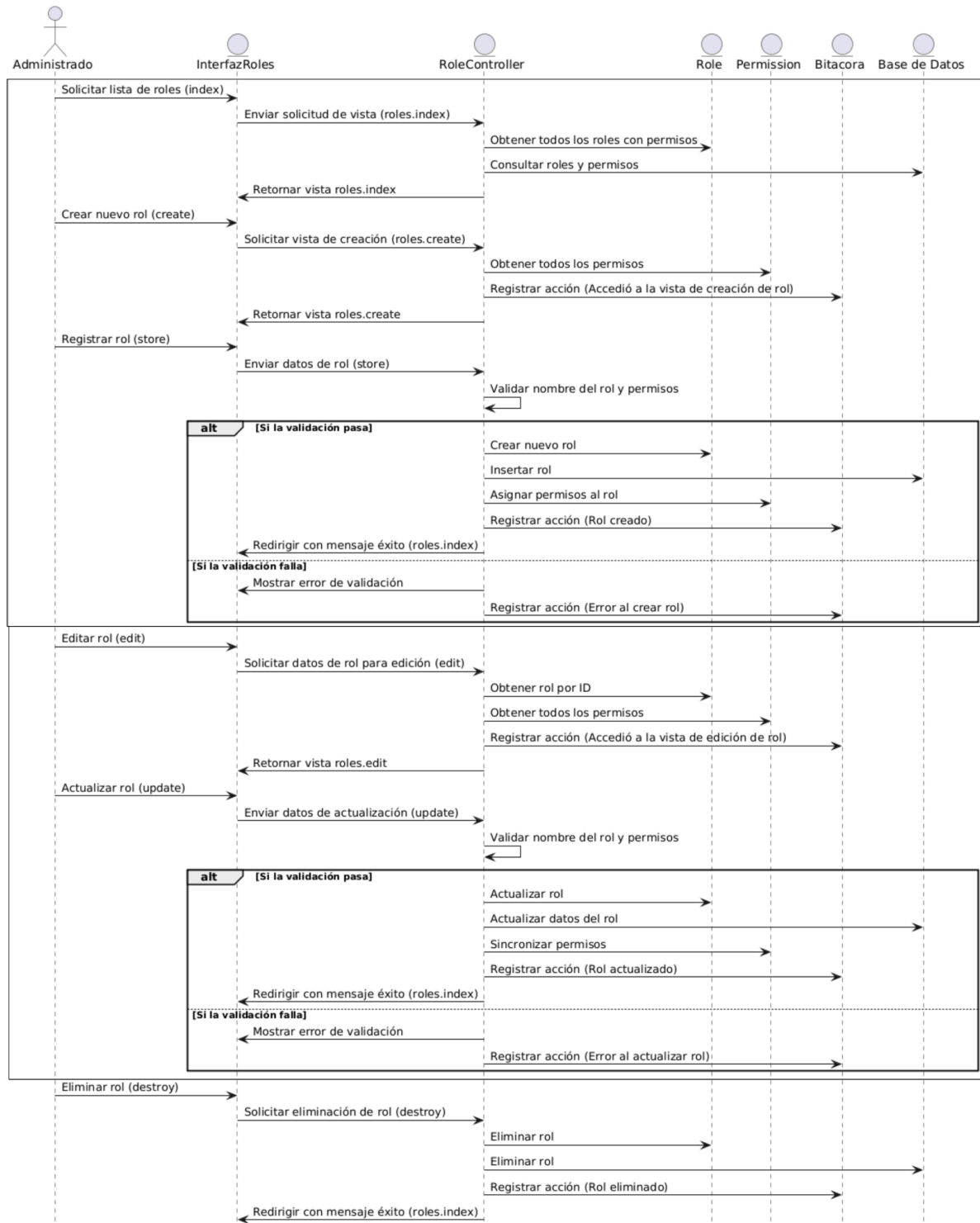
CU2 Cerrar sesión



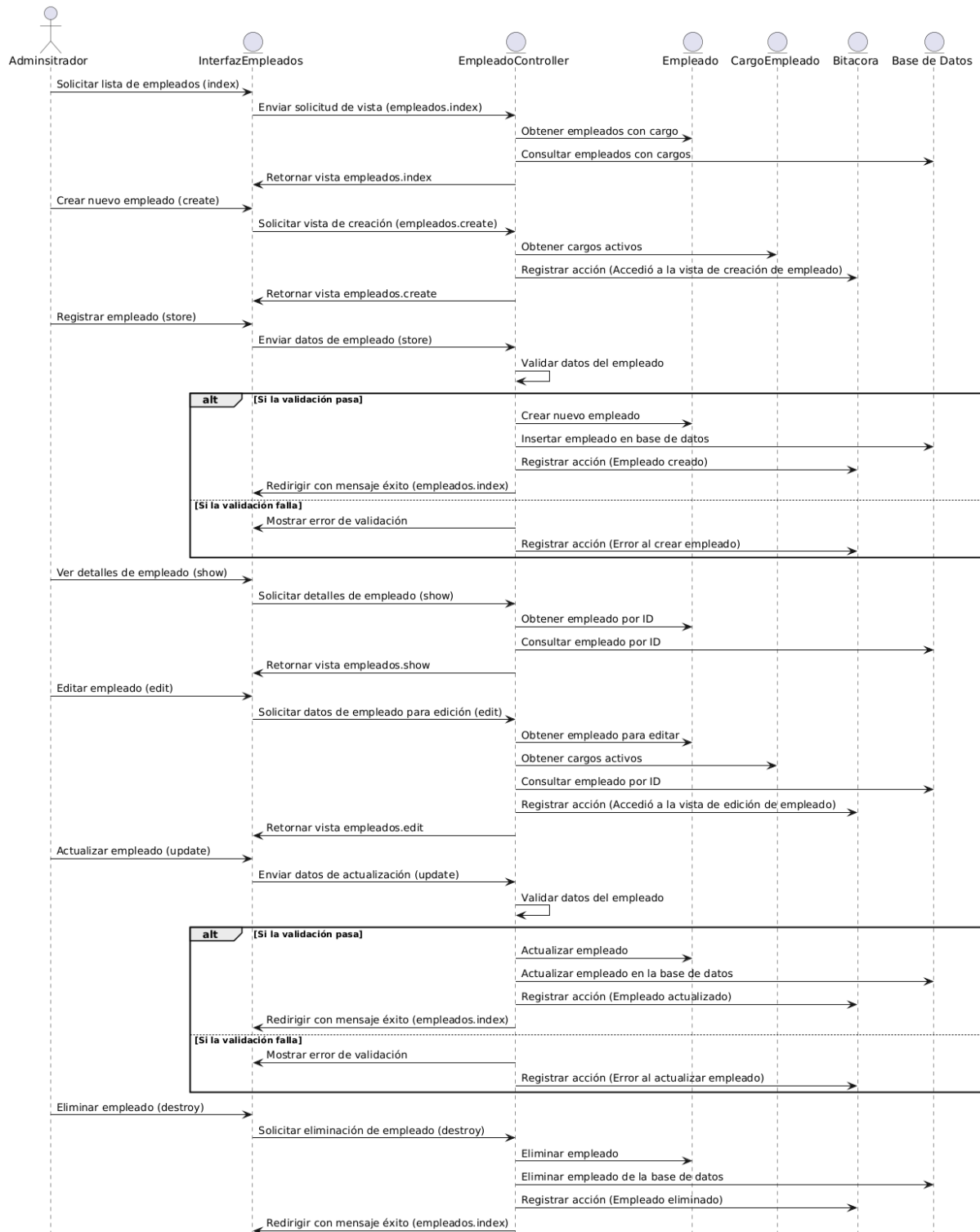
CU3 Gestion de Usuario



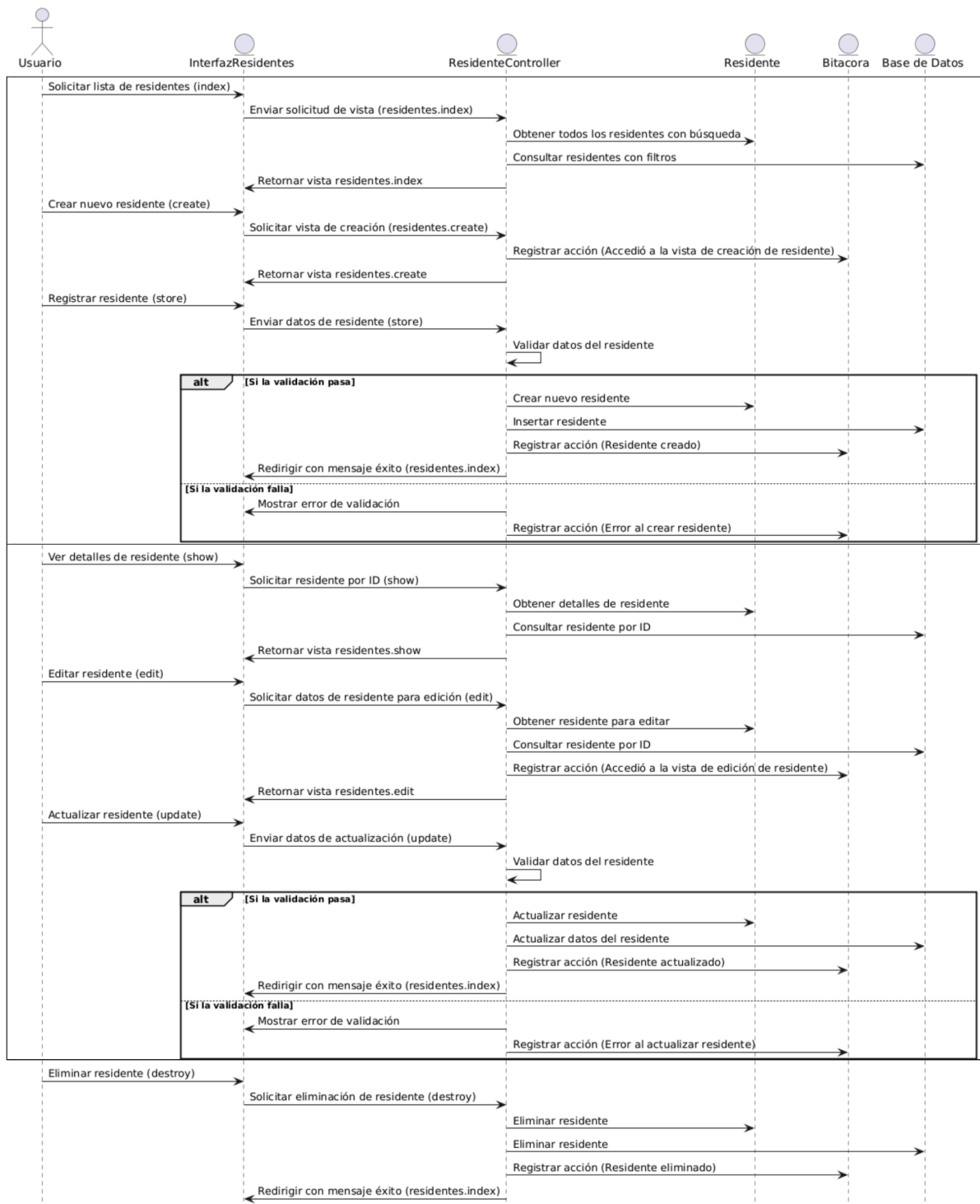
CU4 Gestión de Roles y Permisos



CU5 Gestionar empleados

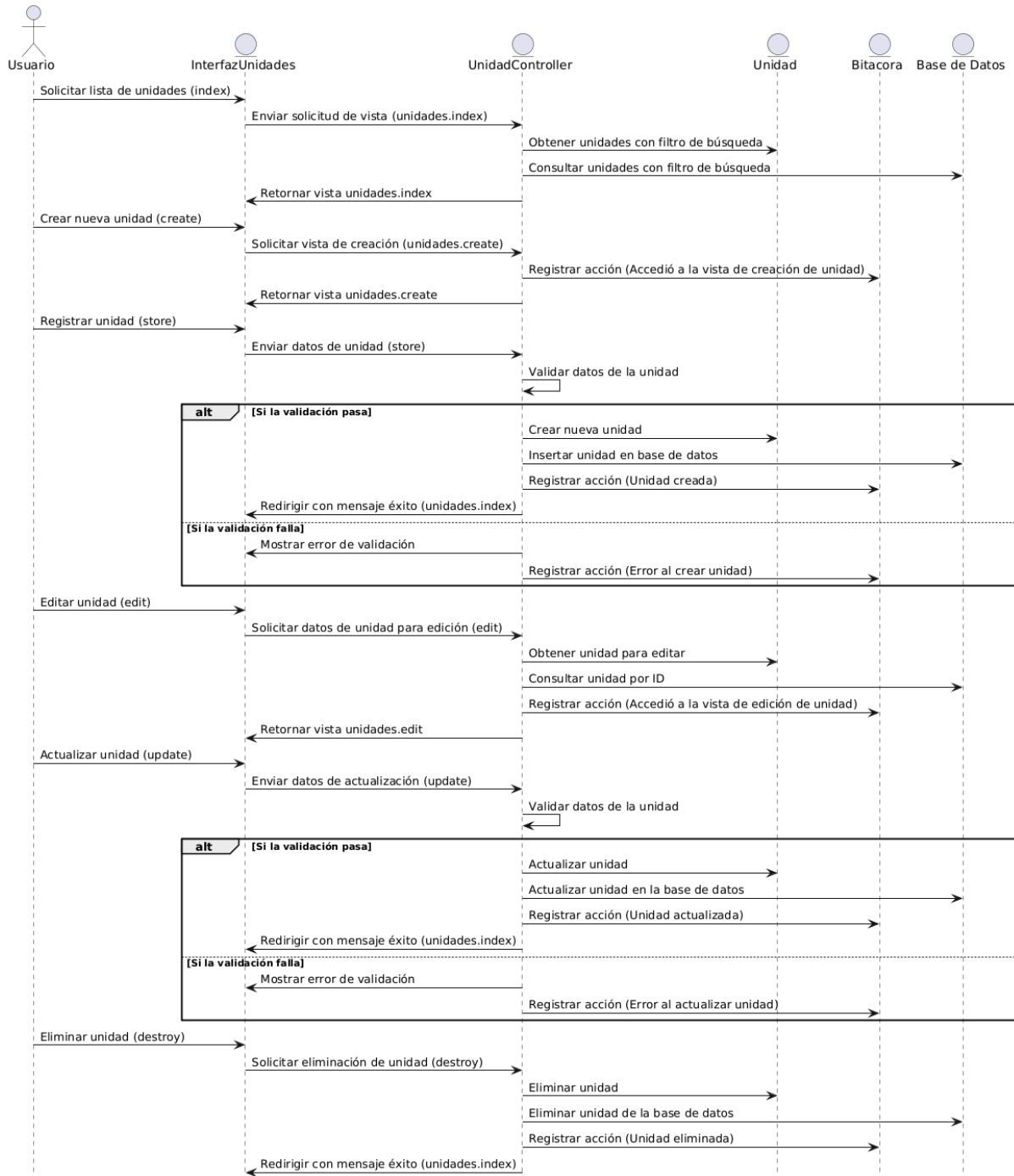


CU6 Gestion Residentes

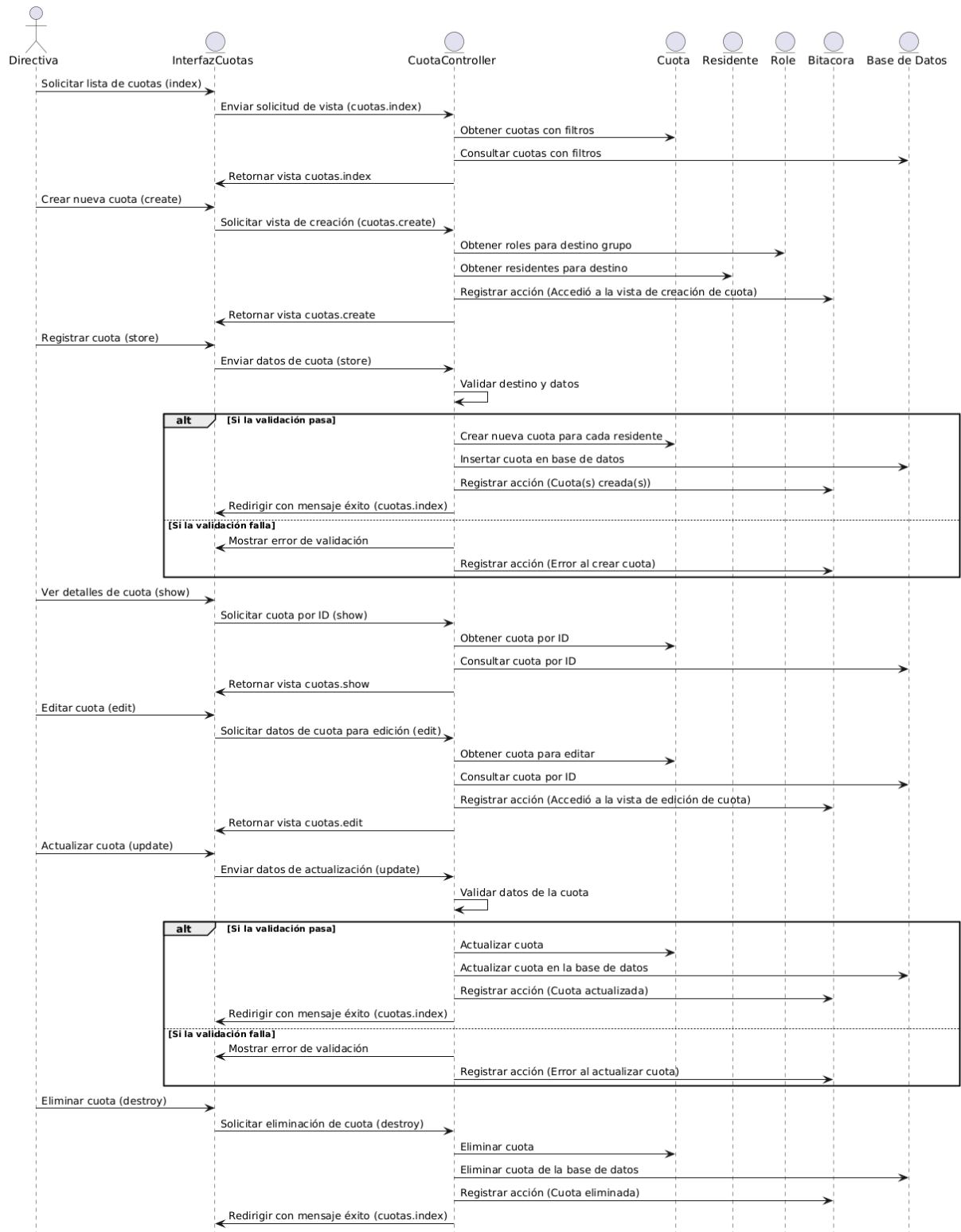


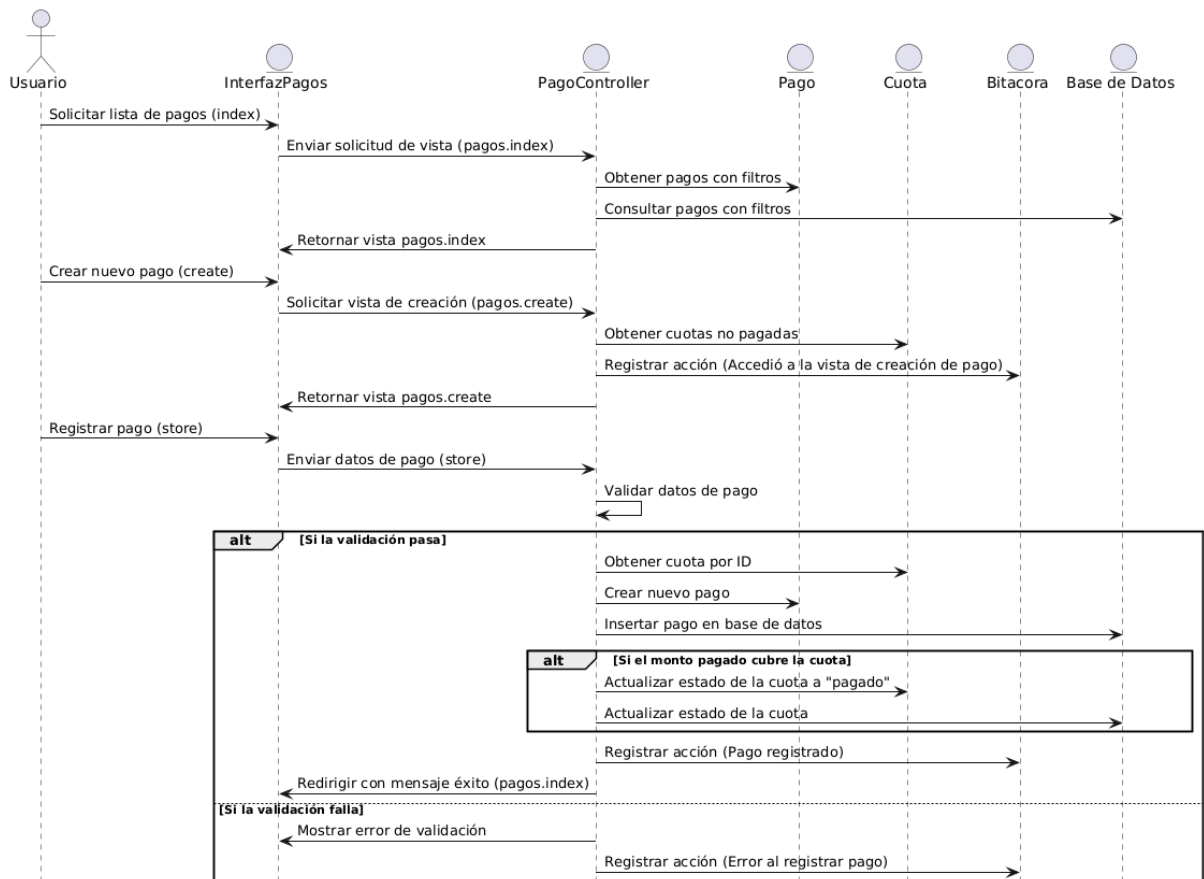
Ciclo #2

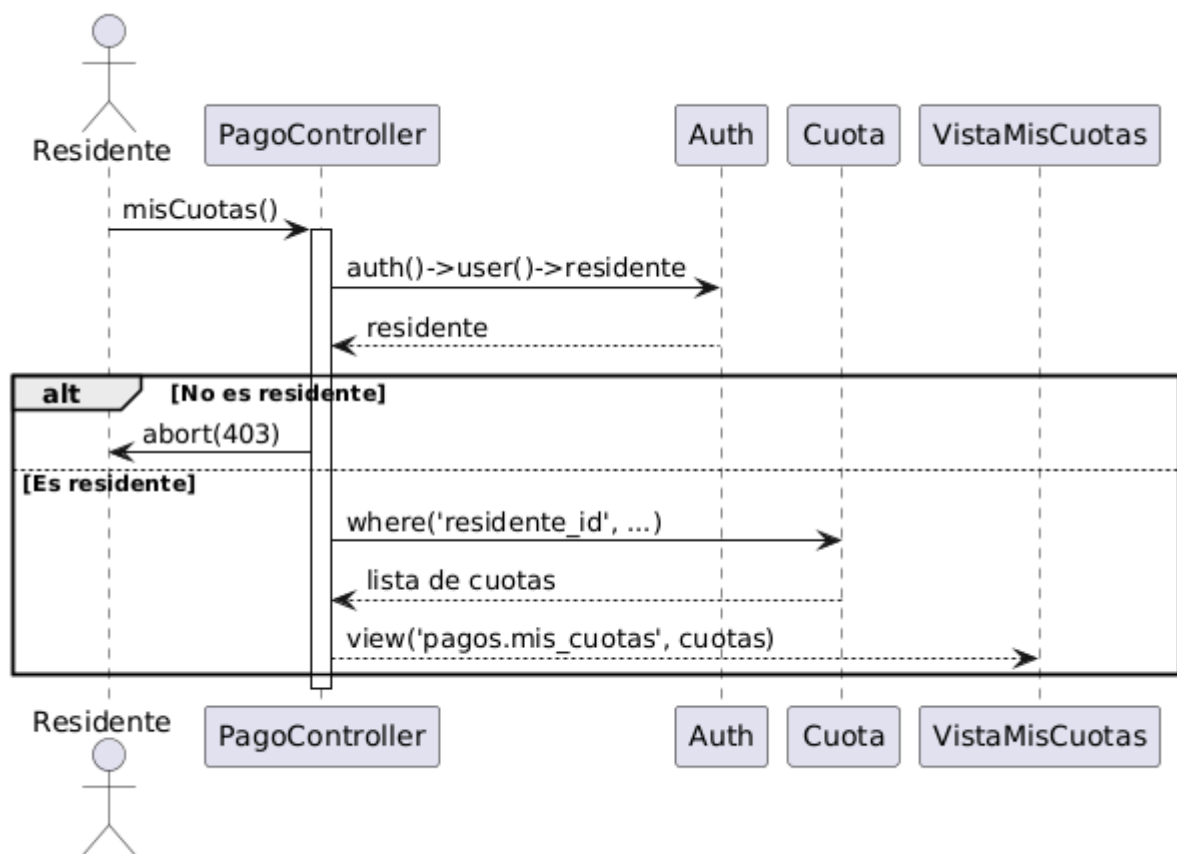
CU7 Gestión de Unidades

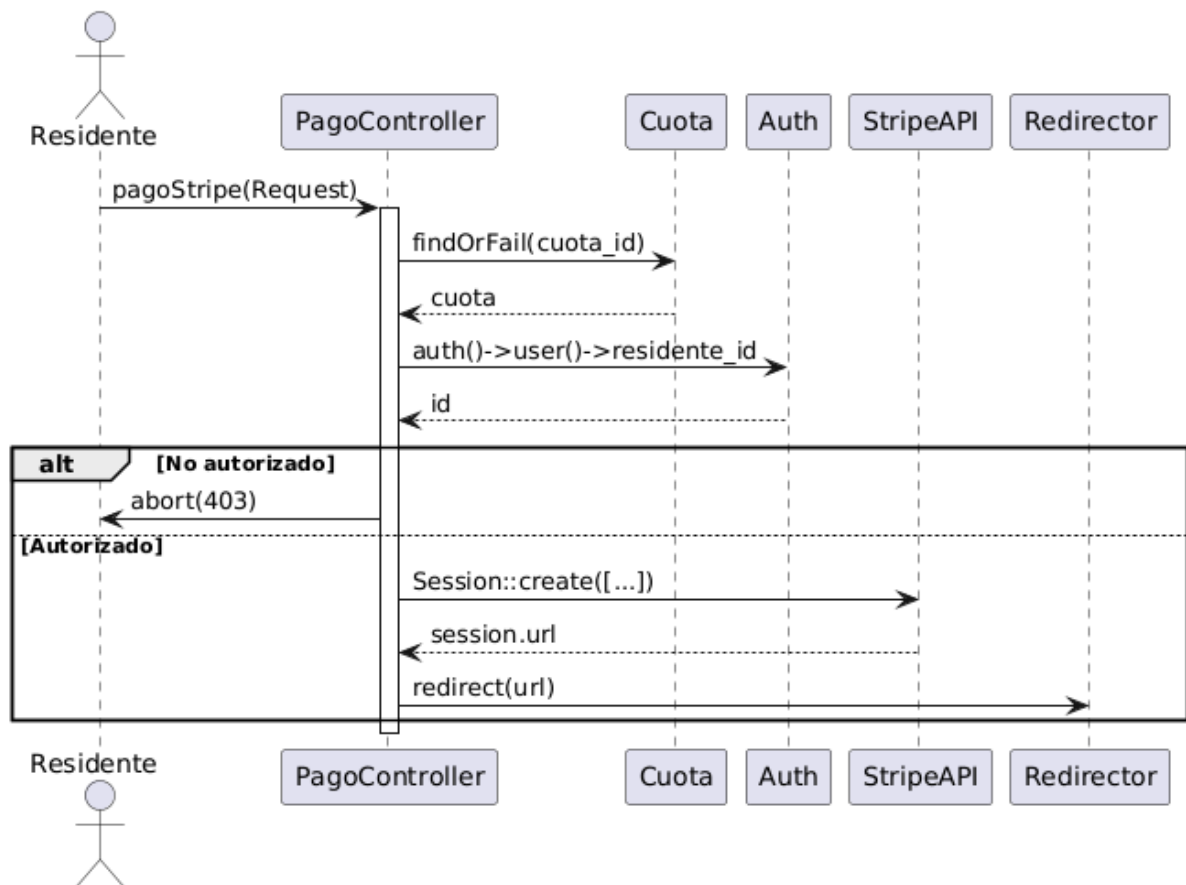
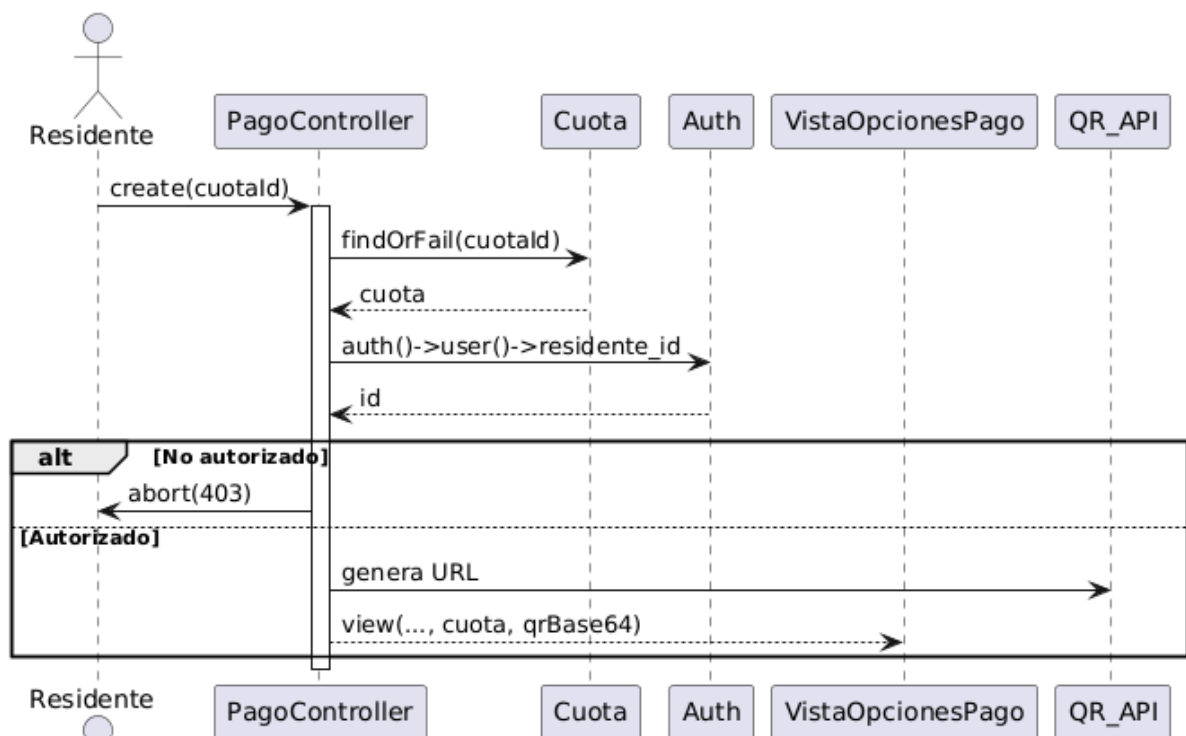


CU8 Cuotas y Pagos

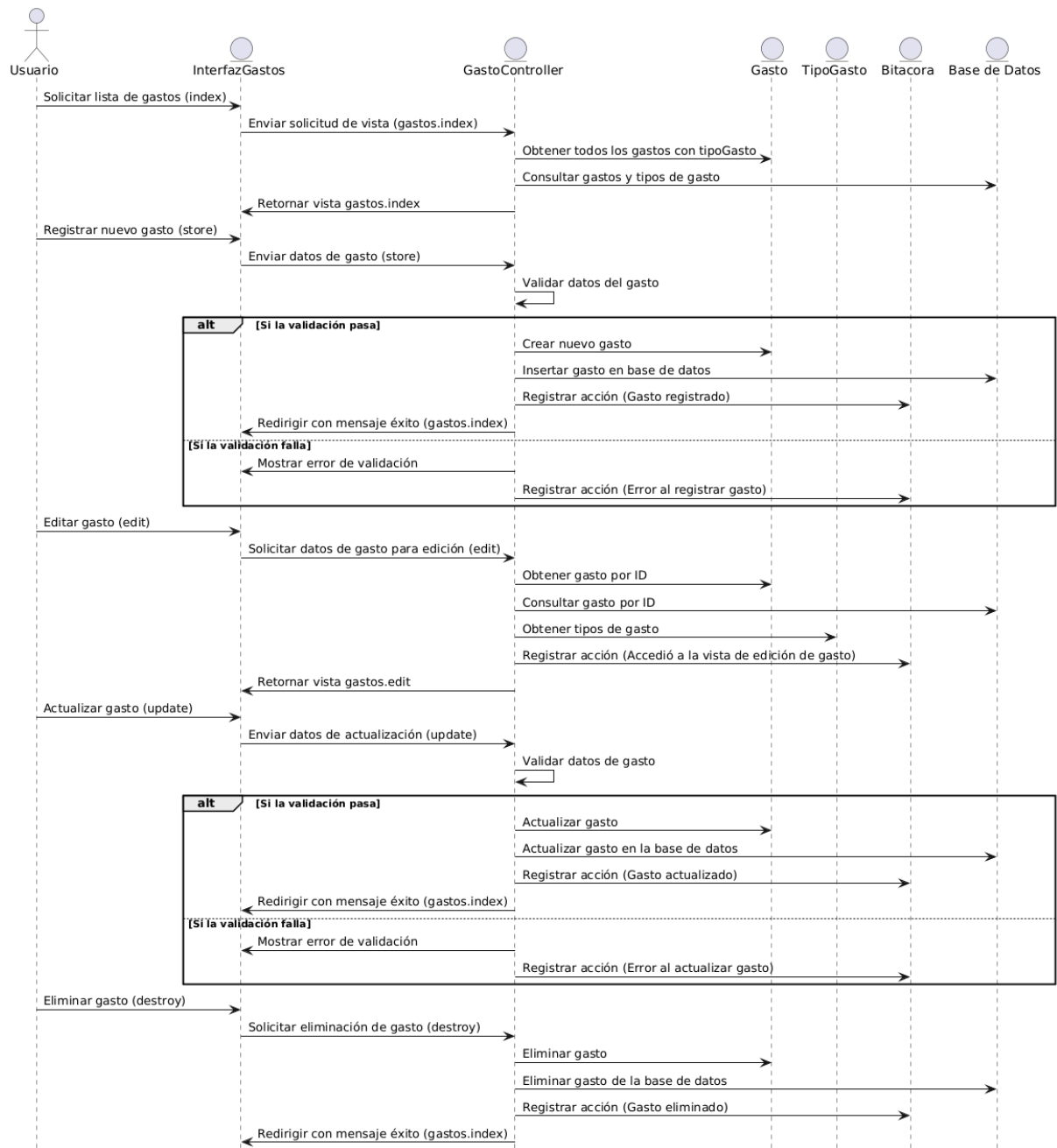




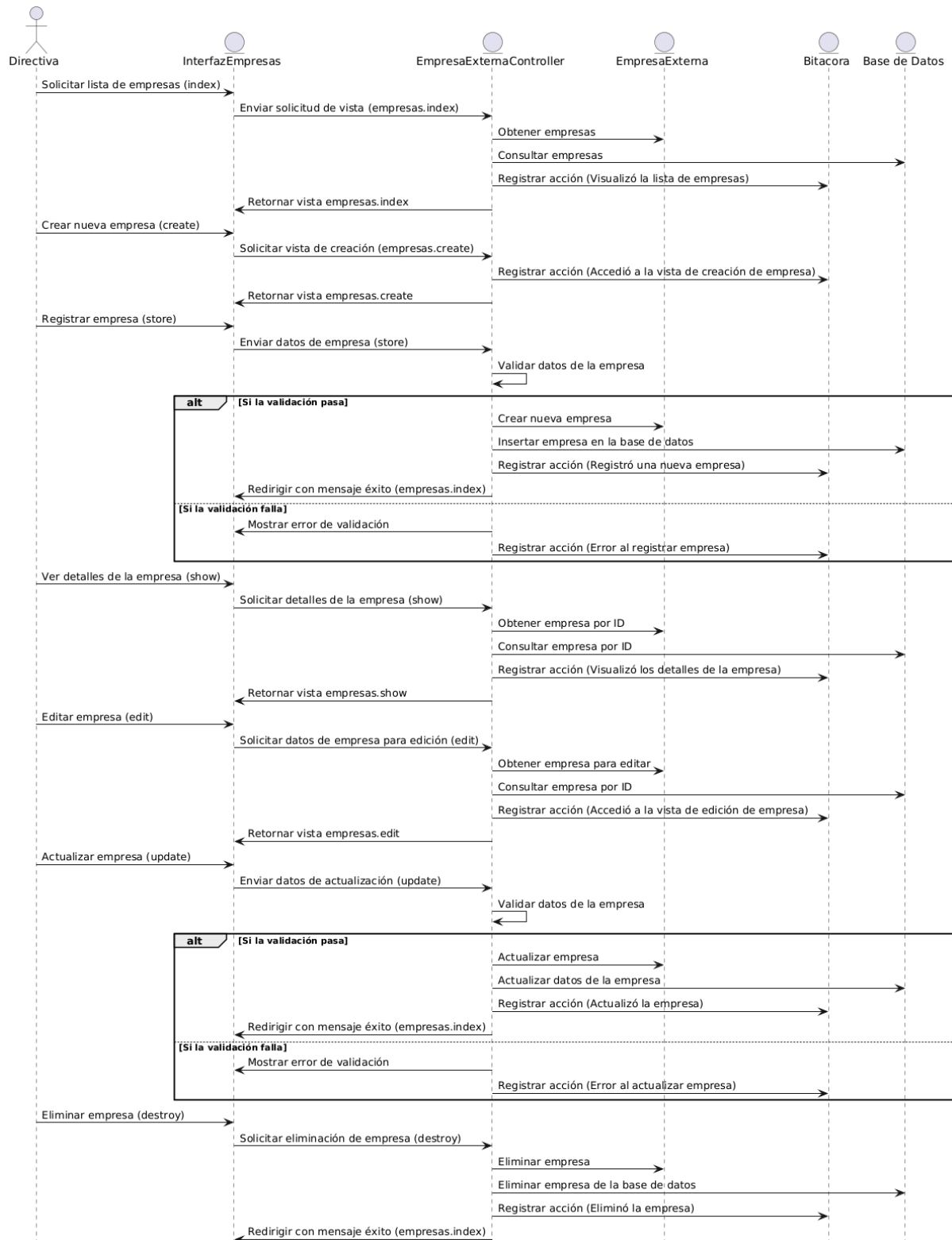




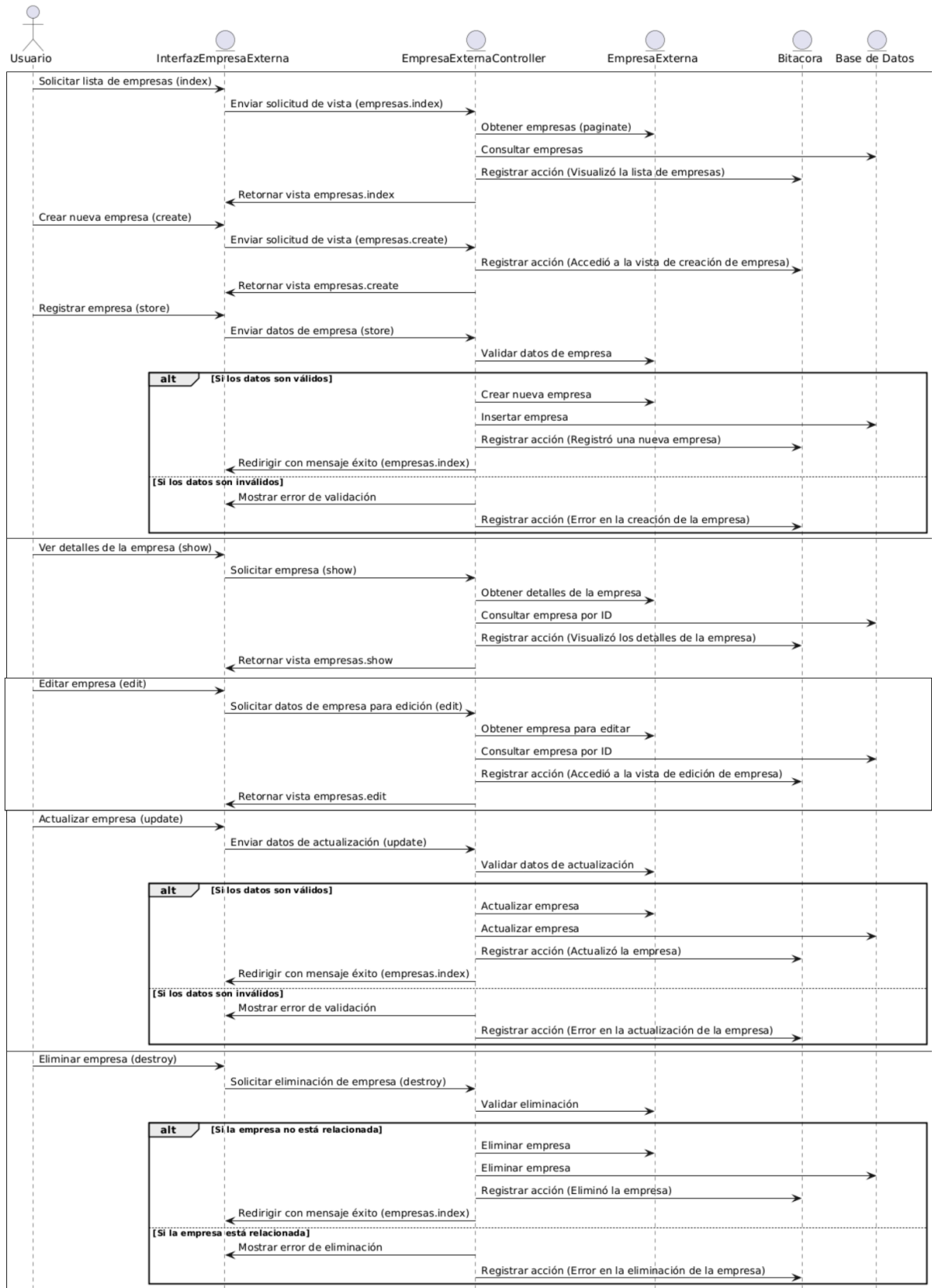
CU9 Gestión de Gastos del Condominio



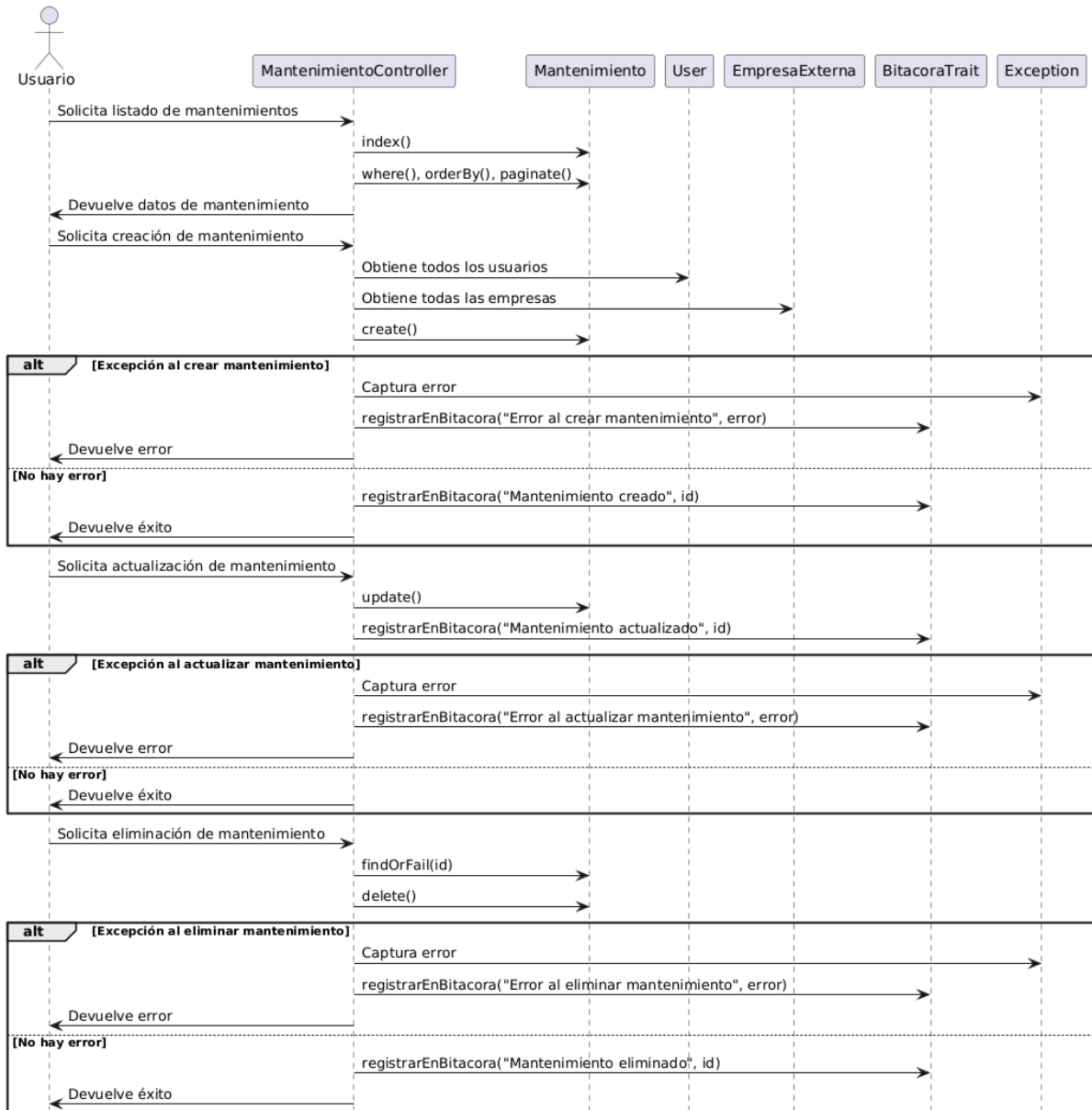
CU10 Gestión de Empresas Externas



CU10 Gestión de Empresas Externas

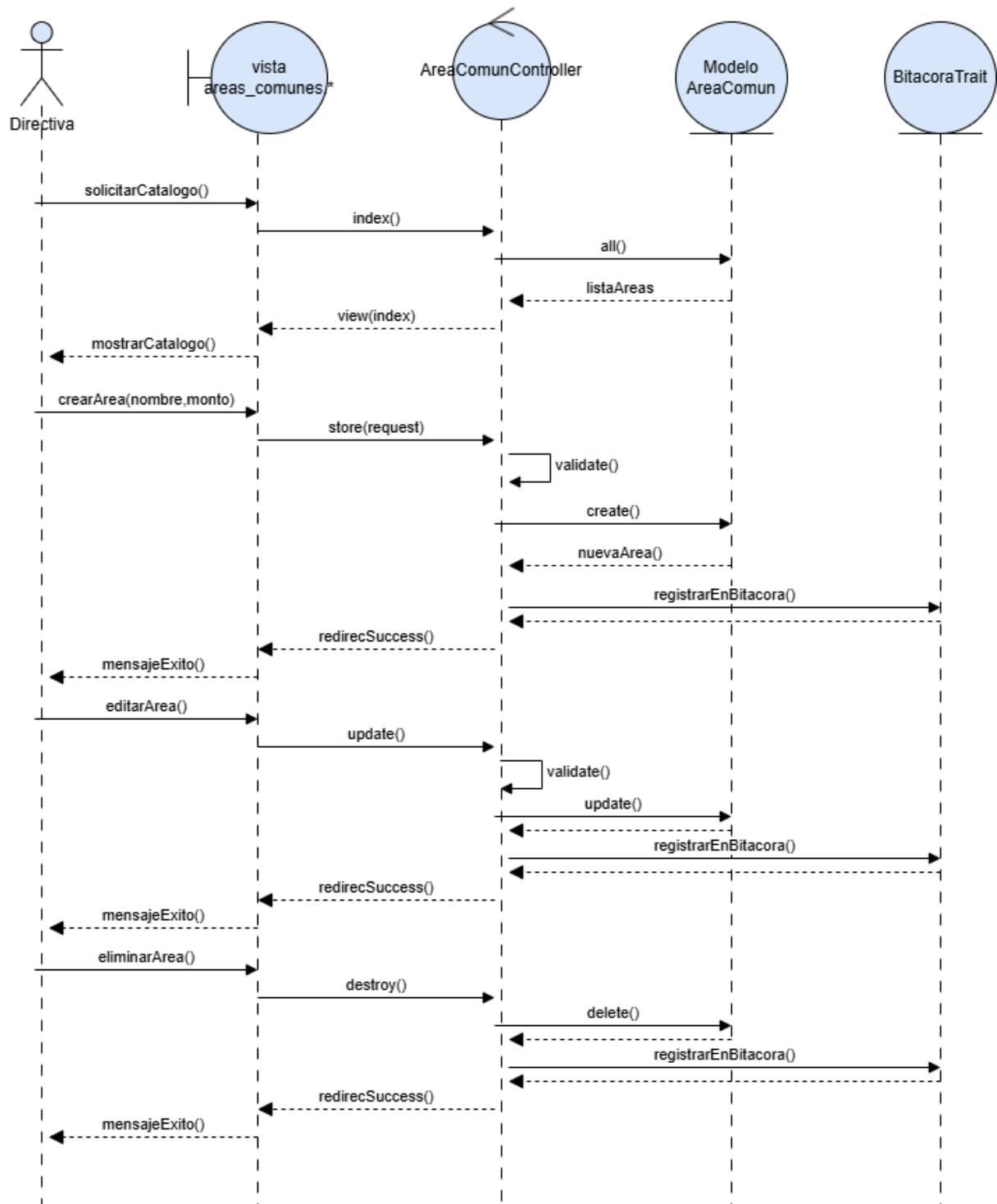


CU11 Mantenimiento

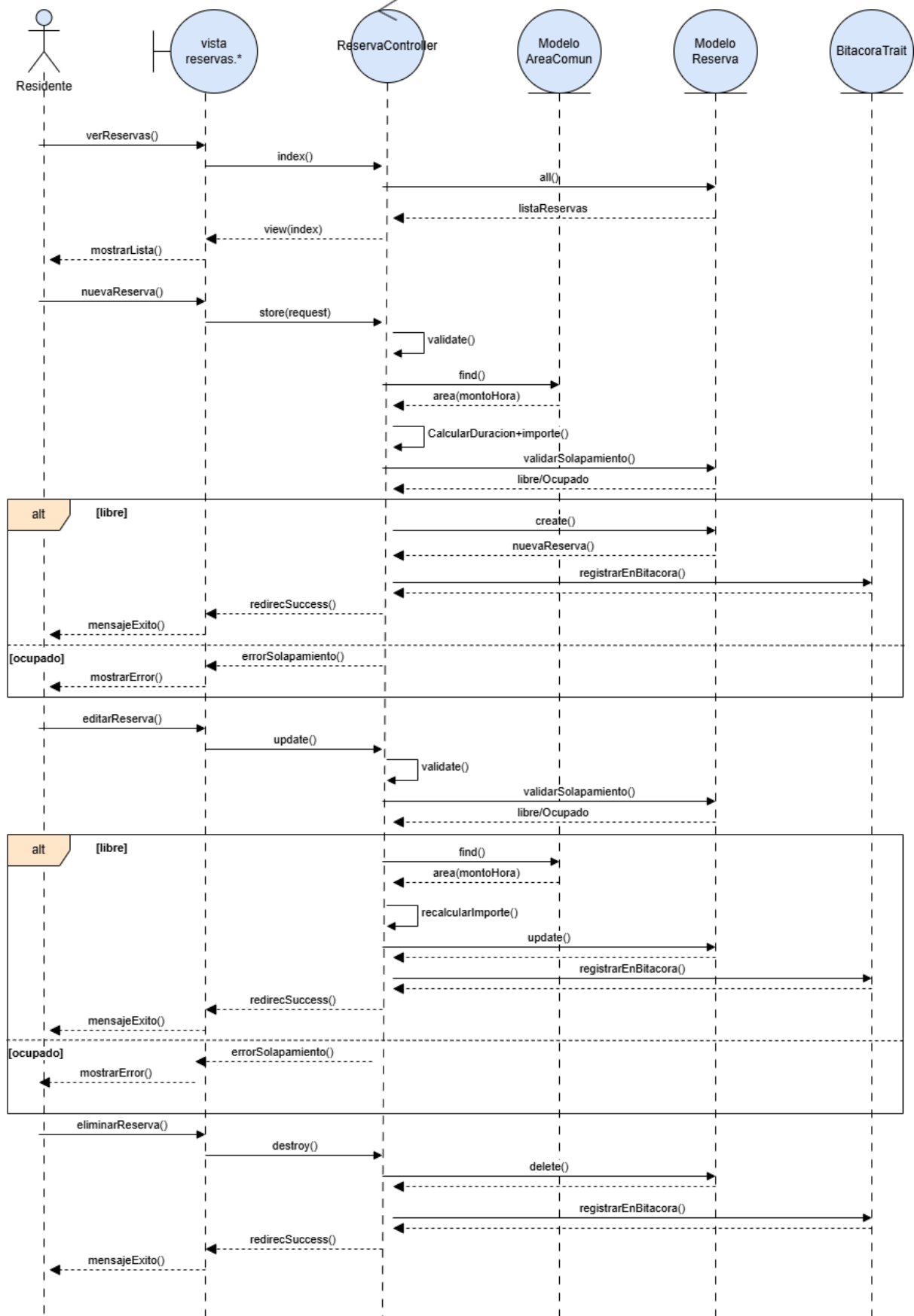


CU12 Gestión y Reservas de Áreas Comunes

CU12 - Gestion de Areas Comunes



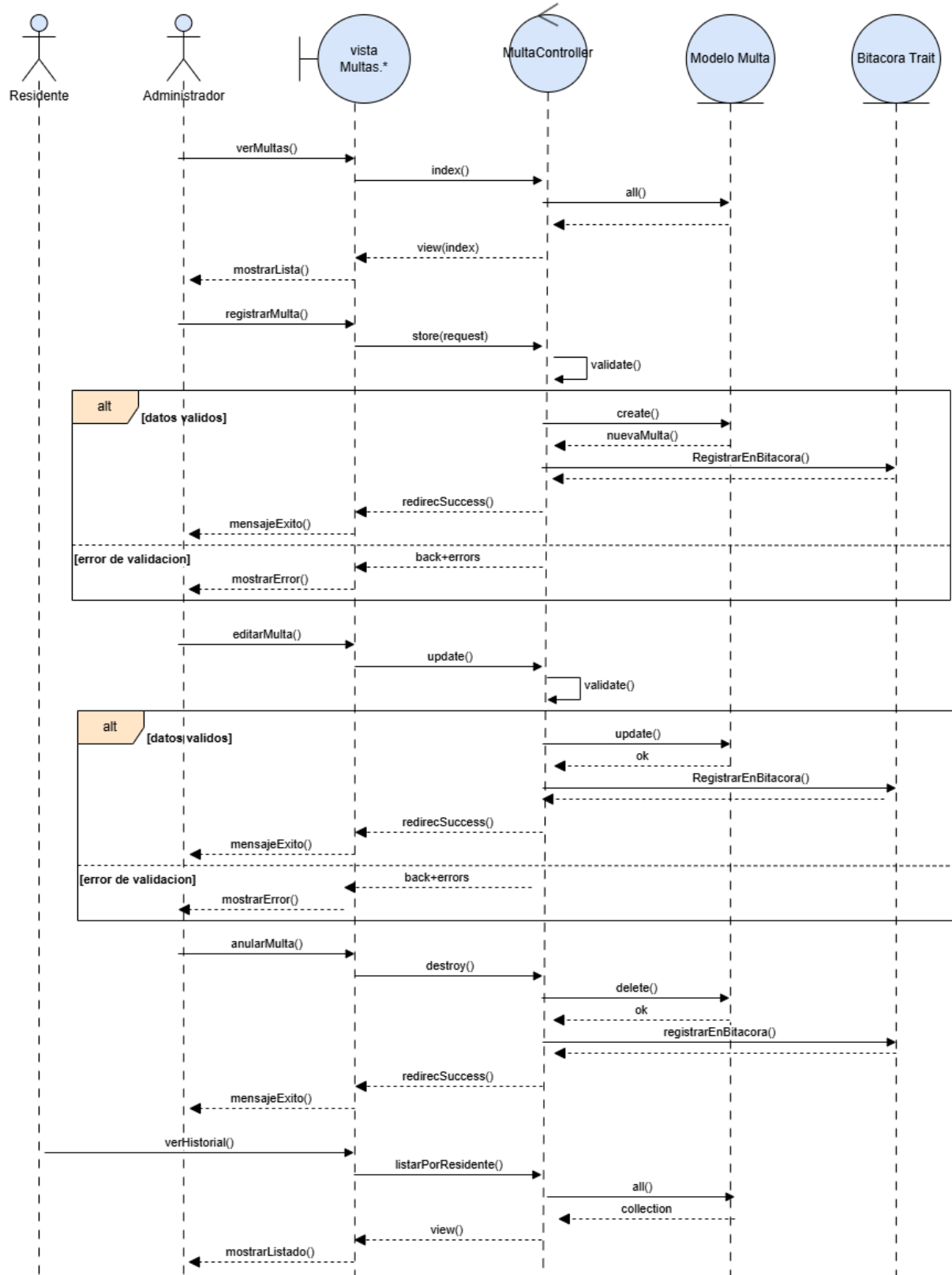
CU12 - Reservas de Areas Comunes



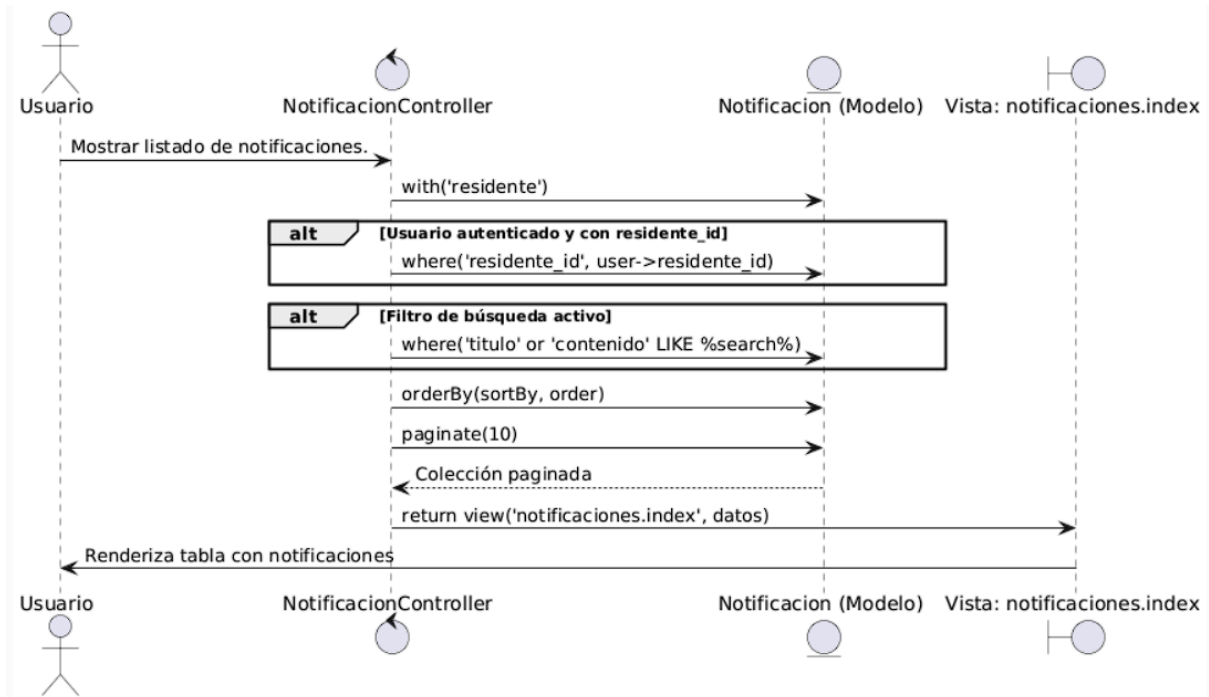
Ciclo #3

CU14 Gestión de Multas

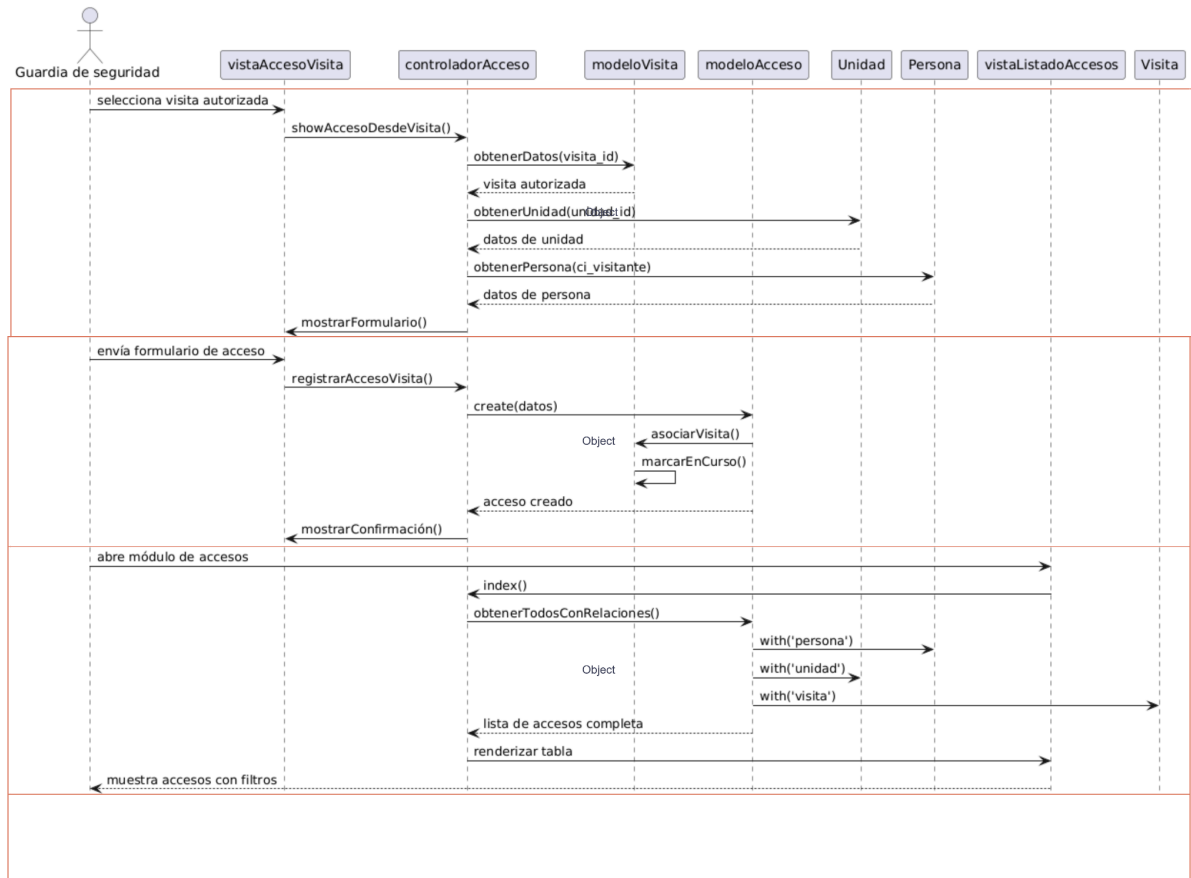
CU14 - Gestión de Multas



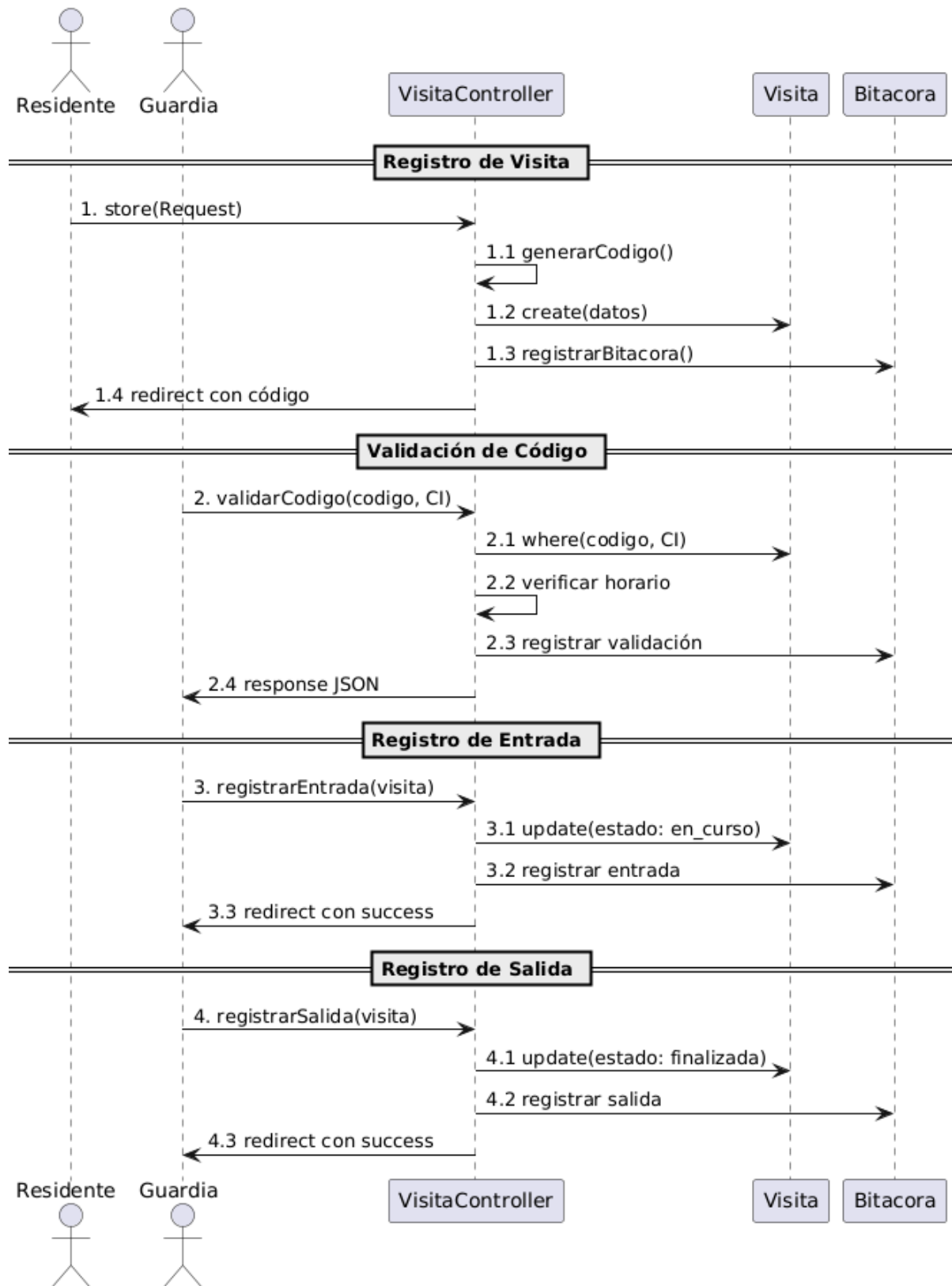
CU17 Notificaciones



CU18 Control de accesos

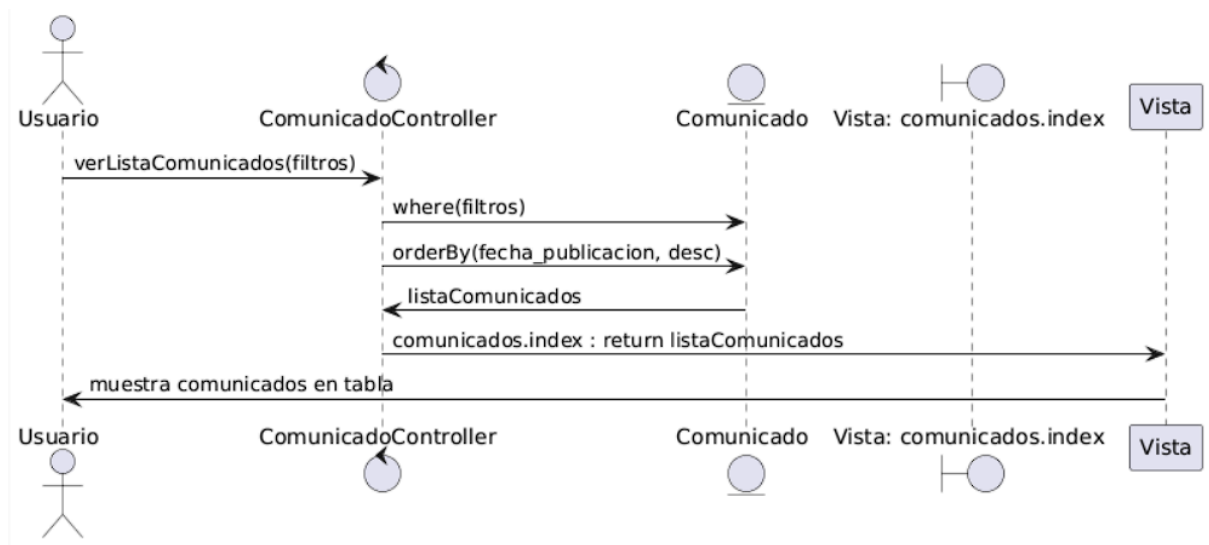


CU19 Gestión de Visitas



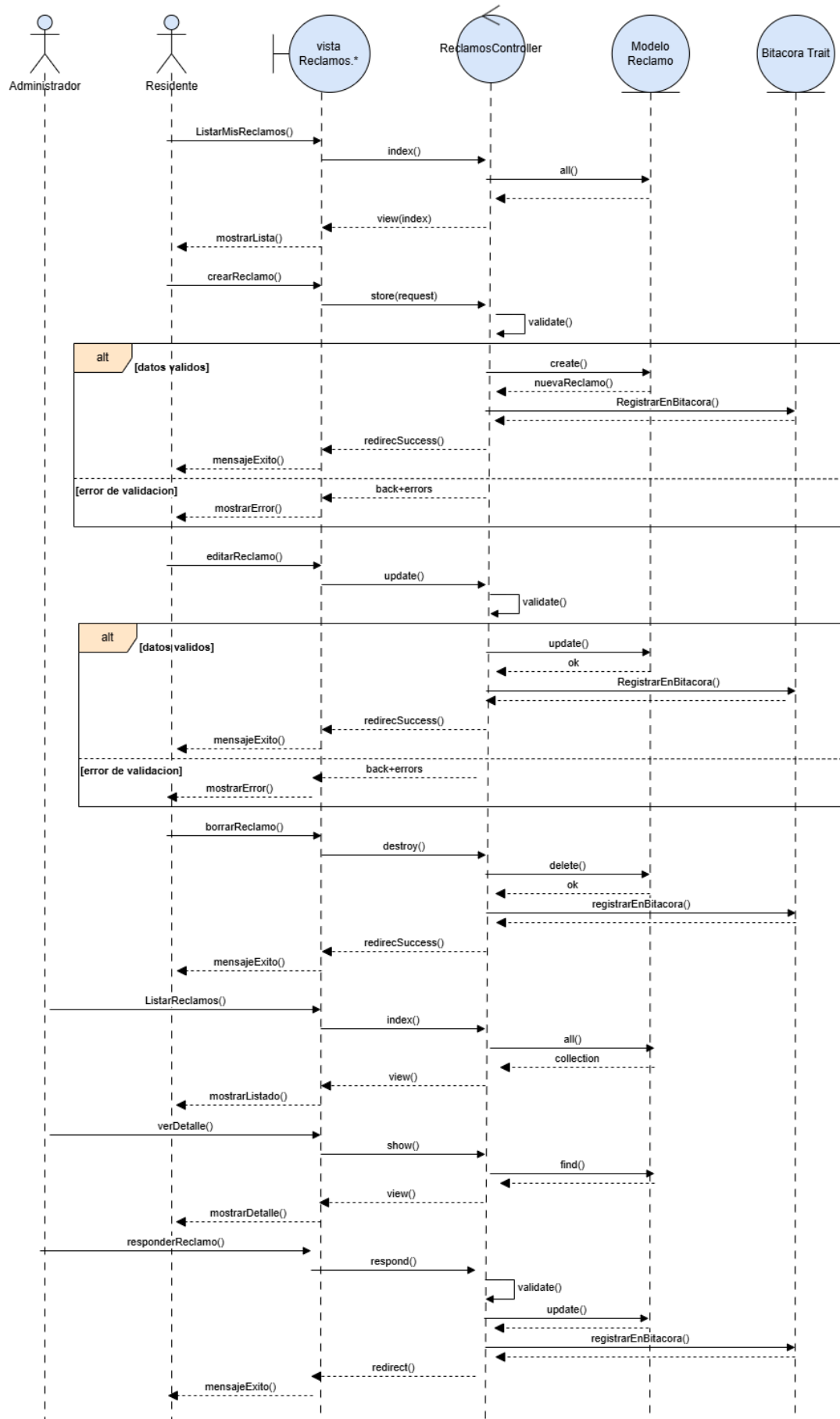
Ciclo #4

CU15 Comunicados y Noticias



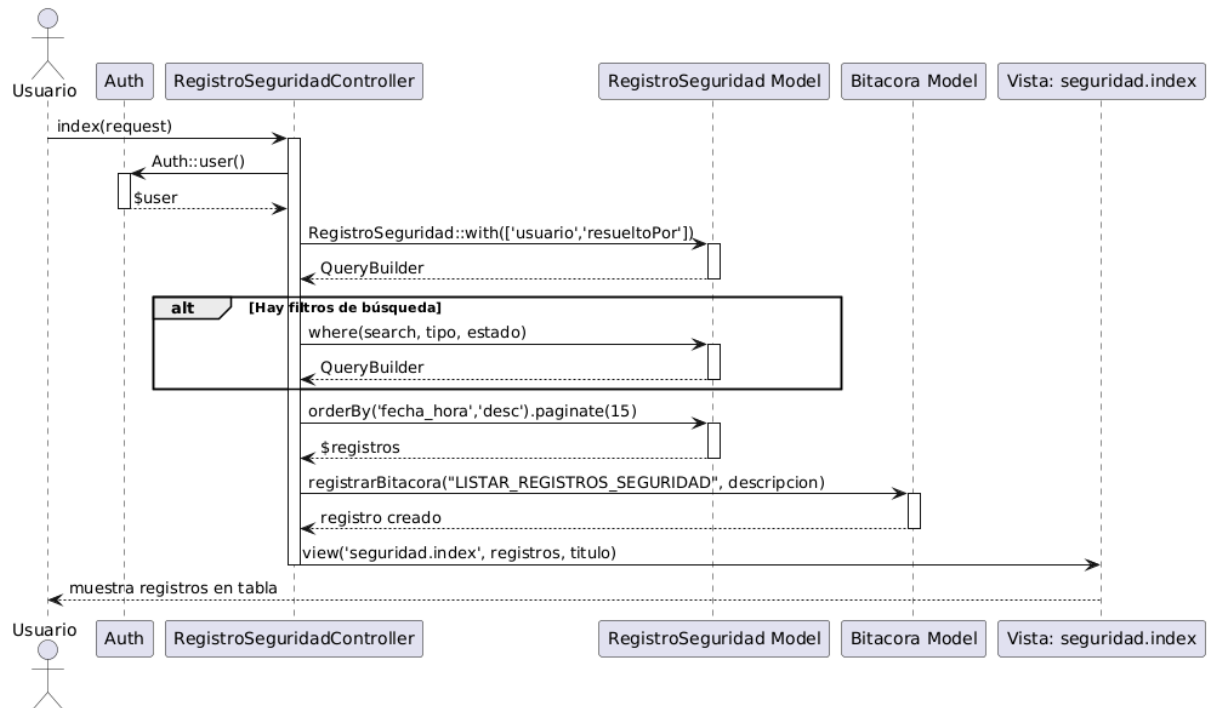
CU16 Reclamos y Sugerencias

CU16 - Reclamos y Sugerencias



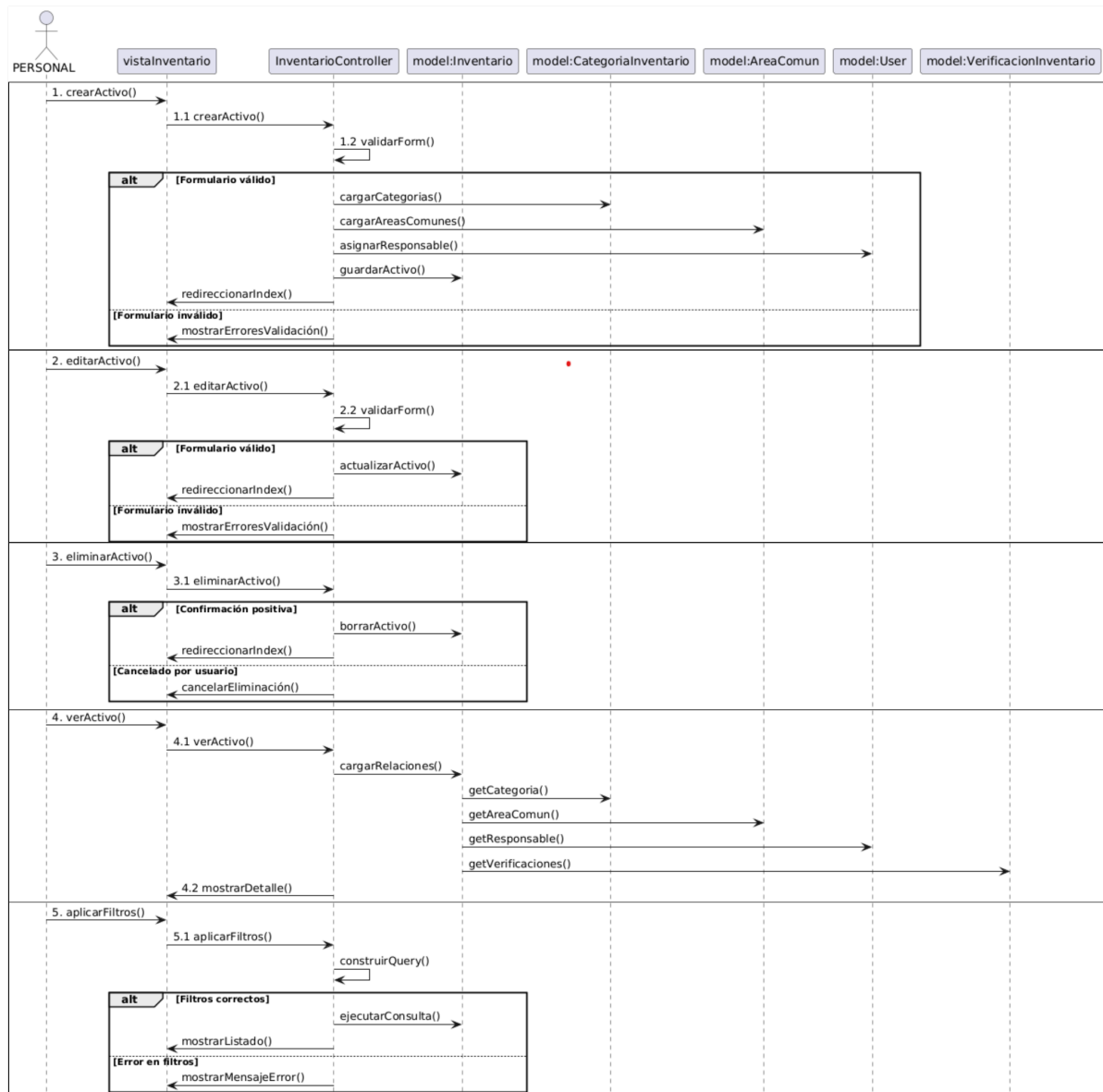
CU20 Invitación de Visitas

CU21 Seguridad y Vigilancia



CU23 Reportes

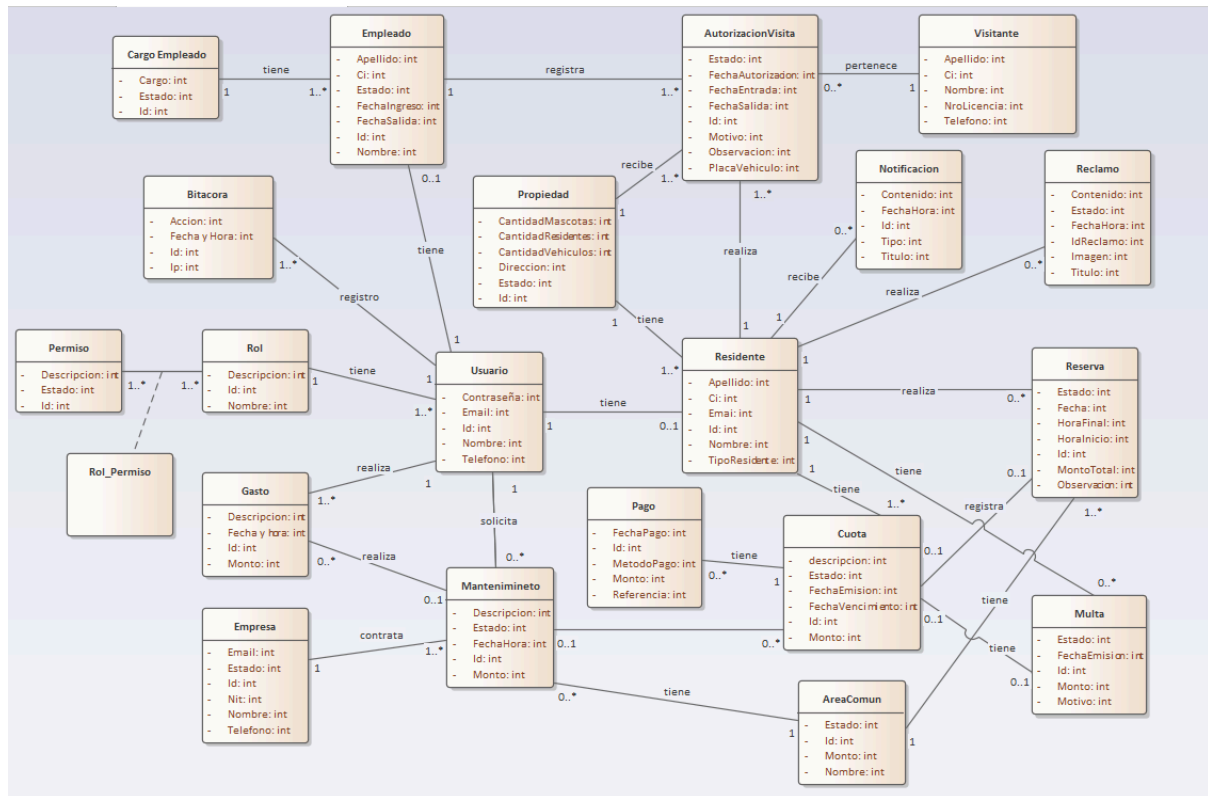
CU27 Inventario de herramientas y activos



4.3) Diseño de Datos

4.3.1) Diseño de Datos Lógico

- Diagrama de Clase



El siguiente diagrama representa el diseño lógico del sistema, basado en clases que luego se convertirán en tablas físicas de base de datos.

Cada clase contiene atributos que representan campos, y se indican las relaciones entre entidades clave del sistema.

- Mapeo

CargoEmpleado		
pk		
Id	Cargo	Descripcion

Empleado								
pk						fk	fk	
Id	Nombre	Apellido	Ci	FechaIngreso	FechaSalida	Id_CargoEmpleado	Id_Usuario	Estado

AutorizacionVisita									
pk							fk	fk	fk
Id	FechaAutorizacion	Observacion	FechaEntrada	FechaSalida	EstadoAutori	PlacaVehiculo	Motivo	Id_Empleado	Id_Visitante

Visitante				
pk				
CiVisitante	Nombre	Apellido	NroLicencia	Telefono

Bitacora				
pk				fk
Id	Accion	FechaHora	Ip	Id_Usuario

Propiedad						
pk						
id	Direccion	Estado	CantidadResidentes	CantidadVehiculos	CantidadMascotas	RefCatastral

Cuotas								
pk						fk	fk	fk
id	FechaEmision	Estado	Monto	Descripcion	FechaVencimiento	Id_Residente	Id_Reserva	Id_Mantenimiento

Pago					
pk					fk
id	Monto	Referencia	MetodoPago	FechaPago	Id_Cuota

Reclamo						
pk						fk
Id	Titulo	Contenido	FechaHora	Imagen	Estado	Id_Residente

Permiso			Rol_Permiso		Rol		
pk			fk	fk	pk		
id	Nombre	Descripcion	Id_Permiso	Id_Rol	Id	Nombre	Descripcion

Usuario						
pk						fk
id	Email	Nombre	Contraseña	Telefono	Estado	Id_Rol

Residente							
pk					fk		fk
id	Ci	Nombre	Apellido	Estado	TipoResidente	Id_Propiedad	Id_Usuario

Reserva								
pk						fk		fk
id	Fecha	HoraInicio	HoraFinal	Estado	Observacion	MontoTotal	Id_Residente	Id_AreaComun

AreaComun			
pk			
id	Nombre	Monto	Estado

Gasto					
pk			fk		fk
id	Descripcion	Monto	FechaHora	Id_Usuario	Id_Mantenimiento

Mantenimiento							
pk				fk		fk	fk
id	FechaHora	Descripcion	Monto	Estado	Id_Usuario	Id_Empresa	Id_AreaComun

Empresa					
pk					
id	Nit	Nombre	Telefono	Email	Estado

Notificacion					
pk					fk
id	Titulo	Contenido	FechaHora	Tipo	Id_Residente

Multa						
pk				fk		fk
Id	Motivo	Monto	FechaEmision	Estado	Id_Residente	Id_Cuota

- Normalización

- Primera Forma Normal (FN1)

- Todas las tablas del modelo presentan valores atómicos.

- No existen columnas que almacenen listas de datos ni repeticiones dentro de una misma columna.
- Ejemplo: la tabla “Residente” almacena un solo nombre, un solo teléfono y un solo email por registro.

Conclusión: El modelo cumple con la Primera Forma Normal.

Segunda Forma Normal (2FN)

- Todas las tablas tienen claves primarias simples.
- No existen dependencias parciales: cada atributo depende completamente de la clave primaria.
- Ejemplo: en “Pago”, los campos monto, fechaPago, estado, etc., dependen íntegramente del campo id.

Conclusión: El modelo cumple con la Segunda Forma Normal.

Tercera Forma Normal (3FN)

- No existen dependencias transitivas entre atributos.
- Atributos que representan entidades independientes (como TipoResidente, Rol, Cargo) están modelados como tablas separadas con claves foráneas bien definidas.
- Ejemplo: Usuario no contiene el nombre del rol, sino que se relaciona con Rol por su rol_id.

Conclusión: El modelo cumple con la Tercera Forma Normal.

4.3.2) Diseño de Datos Físico

- Tabla de Volumen

Usuario

Atributo	Tipo de Dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Llave
IdUsuario	Entero	Identificador único del usuario.	4 bytes	No	PK
Email	Alfanumérico	Correo electrónico del usuario.	100 caracteres	No	
Nickname	Alfanumérico	Nombre del usuario.	100 caracteres	No	
Password	Alfanumérico	Contraseña del usuario	100 caracteres	No	
Estado	Alfanumérico	Estado del usuario.	20 Caracteres	No	
Telefono	Alfanumérico	Número telefónico vinculado con el usuario.	20 Caracteres	No	
IdRol	Entero	Relación al rol del usuario.	4 bytes	No	FK

Empleado

Atributo	Tipo de Dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Llave
IdEmpleado	Entero	Identificador único del empleado	4 bytes	No	PK
Nombre	Alfanumérico	Nombres del empleado.	50 caracteres	No	
Apellido	Alfanumérico	Apellidos del empleado.	50 caracteres	No	
CI	Alfanumérico	Cédula de identidad del empleado	20 caracteres	Sí	
FechaIng	Fecha	Fecha en la que el empleado ingresó	8 bytes	No	
FechaSal	Fecha	Fecha en la que el empleado salió	8 bytes	Sí	
Estado	Entero corto	Estado del empleado (1 activo, 0 inactivo)	1 byte	No	
IdCargoEm	Entero	Relación al cargo del	4 bytes	No	FK

pleado		empleado			
IdUsuario	Entero	Relación al usuario del empleado	4 bytes	No	FK

CargoEmpleado

Atributo	Tipo de Dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Llave
IdCargoEmpleado	Entero	Identificador único del cargo de empleado.	4 bytes	No	PK
Cargo	Alfanumérico	Descripción o nombre del cargo del empleado.	100 caracteres	No	
Estado	Entero corto	Estado del empleado (1 activo, 0 inactivo)	1 byte	No	

Residente

Atributo	Tipo de Dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Llave
IdResidente	Entero	Identificador único del usuario	4 bytes	No	PK
CI	Entero	Carnet de identidad del usuario.	4 bytes	No	
Nombre	Alfanumérico	Nombre del usuario.	50 caracteres	No	
Apellido	Alfanumérico	Apellidos del usuario.	50 caracteres	No	
Estado	Entero corto	Estado actual del residente.	1 byte	No	
TipoResidente	Alfanumérico	Tipo de residente.	30 caracteres	No	
IdUsuario	Entero	Relación al empleado (si aplica)	4 bytes	Sí	FK
IdPropiedad	Alfanumérico	Relación a la propiedad	10 caracteres	No	FK

Propiedad

Atributo	Tipo de Dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Llave
IdPropiedad	Alfanumérico	Identificador único de la propiedad	10 caracteres	No	PK
RefCatastral	Entero	Identificador catastral.	4 bytes	Sí	
Direccion	Alfanumérico	Dirección física de la propiedad	200 caracteres	No	
Estado	Entero corto	Estado (1 disponible, 0 no disponible)	1 byte	No	
CantidadResidentes	Entero	Número de residentes en la propiedad	4 bytes	Sí	
CantidadVehiculos	Entero	Número de vehículos asociados	4 bytes	Sí	
CantidadMascotas	Entero	Número de mascotas registradas	4 bytes	Sí	

Gasto

Atributo	Tipo de Dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Llave
id	Entero	Identificador único del gasto	4 bytes	No	PK
Descripcion	Alfanumérico	Detalle del gasto	100 caracteres	No	
Monto	Decimal	Monto económico del gasto	8 bytes	No	
FechaHora	FechaHora	Fecha y hora en que se registró el gasto	8 bytes	No	
Id_Usuario	Entero	Usuario que registró el gasto	4 bytes	No	FK
Id_Mantenimiento	Entero	Número correspondiente del mantenimiento.	4 bytes	No	FK

Mantenimiento

Atributo	Tipo de Dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Llave
IdMantenimiento	Entero	Identificador único del mantenimiento	4 bytes	No	PK
FechaHora	Fecha y Hora	Fecha y hora del mantenimiento	8 bytes	No	
Descripcion	Alfanumérico	Descripción del mantenimiento solicitado	100 caracteres	No	
Monto	Decimal	Costo estimado del mantenimiento	8 bytes	No	
Estado	Alfanumérico	Estado (pendiente, en proceso, finalizado)	20 caracteres	No	
IdUsuario	Entero	Usuario que solicitó el mantenimiento	4 bytes	No	FK
IdEmpresa	Entero	Empresa contratada para el mantenimiento	4 bytes	No	FK
IdArea	Entero	Área que recibe el mantenimiento	4 bytes	No	

Cuotas

Atributo	Tipo de Dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Llave
IdCuota	Entero	Identificador único de la cuota	4 bytes	No	PK
FechaEmision	Fecha	Fecha de emisión de la cuota	8 bytes	No	
Estado	Alfanumérico	Estado actual de la cuota	20 caracteres	No	
Monto	Decimal	Costo de la cuota a pagar.	8 bytes	No	
Descripcion	Alfanumérico	Descripción acerca de la cuota	255 caracteres	No	
FechaVencimiento	Fecha	Fecha de vencimiento de la cuota	8 bytes	No	
IdResidente	Entero	Relación de la cuota con el residente.	4 bytes	No	FK

IdReserva	Entero	Identificador de la cuota de reserva	4 bytes	Sí	FK
IdMantenimiento	Entero	Identificador de la cuota de mantenimiento	4 bytes	Sí	FK

Pago

Atributo	Tipo de Dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Llave
IdPago	Entero	Identificador único del pago	4 bytes	No	PK
FechaPago	Fecha	Fecha de emisión del pago	8 bytes	No	
Referencia	Alfanumérico	Referencia e información del pago.	50 caracteres	Sí	
MetodoPago	Alfanumérico	Información del método de pago.	50 caracteres	Sí	
Monto	Decimal	Costo de la cuota a pagar.	8 bytes	No	
IdCuota	Entero	Relación del pago en cuota.	4 bytes	No	FK

Empresa

Atributo	Tipo de Dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Llave
IDEmpresa	Entero	Identificador único de la empresa	4 bytes	No	PK
Nit	Alfanumérico	Número de Identificación Tributaria	30 caracteres	No	
Nombre	Alfanumérico	Nombre de la empresa	50 caracteres	No	
Telefono	Alfanumérico	Teléfono de contacto	20 caracteres	No	
Email	Alfanumérico	Correo electrónico de contacto	100 caracteres	No	

Estado	Entero corto	Estado de disponibilidad de la empresa.	1 Byte	No	
--------	--------------	---	--------	----	--

Bitácora

Atributo	Tipo de Dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Llave
IdBitacora	Entero	Identificador único del registro	4 bytes	No	PK
Descripcion	Alfanumérico	Acción registrada (login, update, etc.)	50 caracteres	No	
FechaHora	FechaHora	Fecha y hora en la que ocurrió la acción	8 bytes	No	
Ip	Alfanumérico	Dirección IP del usuario	45 caracteres	No	
Id_Usuario	Entero	Usuario que realizó la acción	4 bytes	No	FK

Rol

Atributo	Tipo de Dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Llave
IdRol	Entero	Identificador único del permiso	4 bytes	No	PK
Nombre	Alfanumérico	Nombre del permiso	50 caracteres	No	
Estado	Entero Corto	Estado del permiso otorgado	1 Byte	No	

Permiso

Atributo	Tipo de Dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Llave
IdPermiso	Entero	Identificador único del permiso	4 bytes	No	PK
Descripcion	Alfanumérico	Descripción del permiso otorgado	100 caracteres	No	

Estado	Entero Corto	Reporte del estado del permiso.	1 Byte	No	
--------	--------------	---------------------------------	--------	----	--

rol_permiso

Atributo	Tipo de Dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Llave
IdRolPermiso	Entero	Identificador único de la relación.	4 Bytes	No	PK
IdRol	Entero	Identificador del rol	4 bytes	No	FK
id_Permiso	Entero	Identificador del permiso	4 bytes	No	FK
Estado	Entero corto	Estado actual del permiso al rol.	1 byte	No	

Notificación

Atributo	Tipo de Dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Llave
IdNotificación	Entero	Identificador único de la notificación	4 bytes	No	PK
Título	Alfanumérico	Título o encabezado de la notificación	100 caracteres	No	
Contenido	Alfanumérico	Cuerpo o contenido del mensaje	255 caracteres	No	
FechaHora	FechaHora	Fecha y hora de creación o envío	8 bytes	No	
Tipo	Alfanumérico	Tipo de notificación (urgente, aviso, etc.)	50 caracteres	No	
Id_Residente	Entero	Residente que recibe la notificación	4 bytes	No	FK

Gasto

Atributo	Tipo de Dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Llave
IdGasto	Entero	Identificador único del gasto	4 bytes	No	PK

Descripcion	Alfanumérico	Descripción del gasto realizado	255 caracteres	No	
Monto	Decimal	Costo del gasto..	8 bytes	No	
FechaHora	FechaHora	Fecha y hora del gasto realizado.	8 bytes	Sí	
IdUsuario	Entero	Relación al usuario que realizó el gasto.	4 Byte	Sí	FK
IdMantenimiento	Entero	Relación del gasto en mantenimiento.	4 bytes	No	FK

Reclamo

Atributo	Tipo de Dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Llave
IdReclamo	Entero	Identificador único del reclamo	4 bytes	No	PK
Titulo	Alfanumérico	Titulo del reclamo.	100 caracteres	No	
Contenido	Alfanumérico	Contenido del reclamo realizado	255 caracteres	No	
Imagen	Alfanumérico	Identificador de la imagen	255 caracteres	No	
FechaHora	FechaHora	Fecha y hora del reclamo realizado.	8 bytes	Sí	
Estado	Alfanumérico	Estado actual del reclamo.	20 caracteres	No	
IdResidente	Entero	Residente que realizó el reclamo.	4 bytes	No	FK

Multa

Atributo	Tipo de Dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Llave
IdMulta	Entero	Identificador único de la multa	4 bytes	No	PK
Motivo	Alfanumérico	Motivo para la emisión de la multa.	255 caracteres	No	
Monto	Decimal	Costo de la multa	8 bytes	No	
FechaEmision	Fecha	Fecha de la emisión de la multa.	8 bytes	Sí	
Estado	Alfanumérico	Estado actual de la multa.	20 caracteres	No	
IdResidente	Entero	Identificador del residente multado	4 bytes	No	FK
IdCuota	Entero	Identificador de la cuota relacionada con la multa	4 bytes	Sí	FK

Reserva

Atributo	Tipo de Dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Llave
IdReserva	Entero	Identificador único de la reserva	4 bytes	No	PK
Fecha	Fecha	Fecha de la reserva.	8 bytes	No	
Horainicio	Hora	Hora de comienzo de la reserva	8 bytes	No	
HoraFinal	Hora	Hora de final de la reserva.	8 bytes	No	
Estado	Alfanumérico	Estado de la reserva (pendiente, confirmada, etc.)	20 caracteres	No	
Observacion	Alfanumérico	Observación particular de la reserva.	255 caracteres	Sí	
MontoTotal	Decimal	Monto pagado en mora por la reserva	4 bytes	No	
IdArea	Entero	Área común que se reserva	4 bytes	No	FK
IdResidente	Entero	Residente que realiza la	4 bytes	No	FK

		reserva			
--	--	---------	--	--	--

AreaComún

Atributo	Tipo de Dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Llave
IDArea	Entero	Identificador único del área común	4 bytes	No	PK
Nombre	Alfanumérico	Nombre del área común (piscina, club house)	50 caracteres	No	
Monto	Decimal	Monto a cancelar para uso del área común	17 Bytes	No	
Estado	Alfanumérico	Estado del área.	20 Caracteres	No	

AutorizacionVisita

Atributo	Tipo de Dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Llave
IdAutorizacion	Entero	Identificador único de la autorización	4 bytes	No	PK
FechaAutorizacion	FechaHora	Fecha y hora en la que se autorizó la visita	8 bytes	No	
Observacion	Alfanumérico	Observación particular de la autorización.	255 caracteres	Sí	
FechaEntrada	FechaHora	Fecha y hora de ingreso del visitante	8 bytes	Sí	
FechaSalida	FechaHora	Fecha y hora esperada de salida	8 bytes	Sí	
Motivo	Alfanumérico	Motivo de la visita	100 caracteres	No	
PlacaVehículo	Alfanumérico	Placa del vehículo del visitante (si aplica)	20 caracteres	Sí	
IdEmpleado	Entero	Identificador del empleado	4 bytes	No	FK
CiVisitante	Entero	Identificador del visitante	4 bytes	No	FK

IdResidente	Entero	Residente que autoriza la visita	4 bytes	No	FK
IdPropiedad	Alfanumérico	Número de casa a la que se dirige el visitante	10 caracteres	No	FK

Visitante

Atributo	Tipo de Dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Llave
CIVisitante	Entero	Carnet de Identidad único de la visita.	4 bytes	No	PK
Nombre	Alfanumérico	Nombre del visitante.	100 caracteres	No	
Apellido	Alfanumérico	Apellidos del visitante.	100 caracteres	No	
NroLicConducir	Entero	Número de licencia de conducir.	50 caracteres	No	
Telefono	Entero	Número de teléfono del visitante.	20 caracteres	Sí	

- Script

-- crear la base de datos

```
CREATE DATABASE condominio_alejandria;
```

```
USE condominio_alejandria;
```

-- 1. Tabla CargoEmpleado

```
CREATE TABLE CargoEmpleado (
```

```
    IdCargoEmpleado INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
```

```
    Cargo VARCHAR(100) NOT NULL,
```

```
    Estado TINYINT NOT NULL default 1 -- activo/inactivo
```

```
);
```

-- 2. Tabla Empresa

```
CREATE TABLE Empresa (  
    IdEmpresa INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    Nit          VARCHAR(30) NOT NULL,  
    Nombre       VARCHAR(50) NOT NULL,  
    Telefono     VARCHAR(20),  
    Email        VARCHAR(100),  
    Estado       tinyint NOT NULL default 1 -- activo/inactivo  
);
```

-- 3. Tabla AreaComun

```
CREATE TABLE AreaComun (  
    IdArea       INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    Nombre       VARCHAR(50) NOT NULL,  
    Monto        DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
    Estado       varchar(20) NOT NULL default 'Libre' --  
Libre/Ocupado/Mantenimiento  
);
```

-- 4. Tabla Permiso

```
CREATE TABLE Permiso (  
    IdPermiso    INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    Descripcion  VARCHAR(100) NOT NULL,  
    Estado       TINYINT NOT NULL default 1 -- activo/inactivo  
);
```

-- 5. Tabla Rol

```

CREATE TABLE Rol (
    IdRol            INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    Nombre           VARCHAR(50) NOT NULL,
    Estado           TINYINT NOT NULL default 1 -- activo/inactivo
);

```

-- 6. Tabla Rol_Permission (tabla puente entre Rol y Permission)

```

CREATE TABLE Rol_Permission (
    IdRolPermission INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    IdRol            INT NOT NULL,
    IdPermission     INT NOT NULL,
    Estado           TINYINT NOT NULL default 1, -- activo/inactivo
    CONSTRAINT fk_rolpermission_rol
        FOREIGN KEY (IdRol)
        REFERENCES Rol(IdRol)
        ON UPDATE CASCADE
        ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_rolpermission_permission
        FOREIGN KEY (IdPermission)
        REFERENCES Permission(IdPermission)
        ON UPDATE CASCADE
        ON DELETE RESTRICT,
    UNIQUE KEY uk_rol_permission (IdRol, IdPermission)
);

```

-- 7. Tabla Usuario (cada usuario tiene un rol)

```

CREATE TABLE Usuario (
    IdUsuario        INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

```

```

Email      VARCHAR(100) NOT NULL,
Nickname   VARCHAR(100) NOT NULL,
Password   VARCHAR(100) NOT NULL,
Estado     VARCHAR(20) not null default 'Activo', --
Activo/Suspendido/Eliminado(de manera logica)

Telefono   VARCHAR(20) not null,
idRol      INT NOT NULL,
CONSTRAINT fk_usuario_rol
    FOREIGN KEY (IdRol)
    REFERENCES Rol(IdRol)
    ON UPDATE CASCADE
    ON DELETE RESTRICT
);

-- 8. Tabla Empleado (relacionada con CargoEmpleado y con Usuario)
CREATE TABLE Empleado (
    IdEmpleado      INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    Nombre           VARCHAR(50) NOT NULL,
    Apellido         VARCHAR(50) NOT NULL,
    Ci               VARCHAR(20),
    FechaIng         date not null,
    FechaSal         date,
    Estado           TINYINT NOT NULL default 1, -- activo/inactivo
    IdCargoEmpleado INT NOT NULL,
    IdUsuario        int not null unique,
    CONSTRAINT fk_empleado_cargo
        FOREIGN KEY (IdCargoEmpleado)
        REFERENCES CargoEmpleado(IdCargoEmpleado)

```

```

        ON UPDATE CASCADE
        ON DELETE RESTRICT,
        CONSTRAINT fk_empleado_usuario
            foreign key (IdUsuario)
            references Usuario(IdUsuario)
            on update cascade
            on delete restrict
    );

```

-- 9. Tabla Bitacora (registro de acciones por parte de un usuario)

```

CREATE TABLE Bitacora (
    IdBitacora INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    Descripcion TEXT NOT NULL,
    FechaHora DATETIME NOT NULL,
    Ip          varchar(45),
    IdUsuario INT NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_bitacora_usuario
        FOREIGN KEY (IdUsuario)
        REFERENCES Usuario(IdUsuario)
        ON UPDATE CASCADE
        ON DELETE RESTRICT
);

```

-- 10. Tabla Propiedad

```

CREATE TABLE Propiedad (
    IdPropiedad varchar(10) not null PRIMARY KEY,
    RefCatastral INT NULL,
    Direccion    VARCHAR(200) NOT NULL,

```

```

Estado    TINYINT NOT NULL default 1, -- activo/inactivo

CantResidentes TINYINT,

CantVehiculos TINYINT,

CantMascotas TINYINT

);

-- 11. Tabla Residente (vinculada a una Propiedad y a un usuario)

CREATE TABLE Residente (

    IdResidente INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

    Ci        INT NOT NULL,

    Nombre    VARCHAR(50) NOT NULL,

    Apellido  VARCHAR(50) NOT NULL,

    Estado    TINYINT NOT NULL default 1, -- activo/inactivo

    TipoResidente varchar(30) not null,

    IdPropiedad varchar(10) NOT NULL,

    IdUsuario  int not null unique,

    CONSTRAINT fk_residente_propiedad

        FOREIGN KEY (IdPropiedad)

        REFERENCES Propiedad(IdPropiedad)

        ON UPDATE CASCADE

        ON DELETE RESTRICT,

    constraint fk_residente_usuario

        foreign key (IdUsuario)

        references Usuario(IdUsuario)

        on update cascade

        on delete restrict

);

-- 12. Tabla Reserva (asociada a un residente y una AreaComun)

```

```

create table Reserva (
    IdReserva      int auto_increment primary key,
    Fecha          date not null,
    HoraInicio     time not null,
    HoraFinal      time not null,
    Estado         varchar(20) not null default 'Pendiente', --
    Pendiente/Confirmado/Cancelada
    Observacion     varchar(255),
    MontoTotal      decimal(10,2) not null,
    IdArea          int not null,
    IdResidente     int not null,
    constraint fk_reserva_area
        foreign key (IdArea)
        references AreaComun(IdArea)
        on update cascade
        on delete restrict,
    constraint fk_reserva_residente
        foreign key (IdResidente)
        references Residente(IdResidente)
        on update cascade
        on delete restrict
);

```

-- 13. Tabla Mantenimiento (relacionada con Usuario, Empresa y AreaComun)

```

CREATE TABLE Mantenimiento (
    IdMantenimiento INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    FechaHora       DATETIME NOT NULL,
    Descripcion      TEXT NOT NULL,

```

```

Monto          DECIMAL(10,2) NOT NULL,

Estado          varchar(20) not null default 'Programado', --
Programado/Curso/Finalizado

IdUsuario      INT NOT NULL,

IdEmpresa      INT NOT NULL,

IdArea         INT NOT NULL,

CONSTRAINT fk_mantenimiento_usuario

    FOREIGN KEY (IdUsuario)

    REFERENCES Usuario(IdUsuario)

    ON UPDATE CASCADE

    ON DELETE RESTRICT,

CONSTRAINT fk_mantenimiento_empresa

    FOREIGN KEY (IdEmpresa)

    REFERENCES Empresa(IdEmpresa)

    ON UPDATE CASCADE

    ON DELETE RESTRICT,

CONSTRAINT fk_mantenimiento_areacomun

    FOREIGN KEY (IdArea)

    REFERENCES AreaComun(IdArea)

    ON UPDATE CASCADE

    ON DELETE RESTRICT

);

```

-- 14. Tabla Cuotas (asociada a un Residente, puede a una reserva y tambien a un mantenimiento)

```

CREATE TABLE Cuotas (

    IdCuota      INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

    FechaEmision DATE NOT NULL,

```

```

Estado      varchar(20) NOT NULL default 'Pendiente', --
Pendiente/Pagado/Vencido

Monto       DECIMAL(10,2) NOT NULL,

Descripcion VARCHAR(255),

FechaVencimiento date not null,

IdResidente INT NOT NULL,

IdReserva   INT NULL, -- Nueva FK opcional

IdMantenimiento int null, -- fk opcional

CONSTRAINT fk_cuota_residente

    FOREIGN KEY (IdResidente)

    REFERENCES Residente(IdResidente)

    ON UPDATE CASCADE

    ON DELETE RESTRICT,

CONSTRAINT fk_cuota_reserva

    FOREIGN KEY (IdReserva)

    REFERENCES Reserva(IdReserva)

    ON UPDATE CASCADE

    ON DELETE SET NULL,

    constraint fk_cuota_mantenimiento

        FOREIGN KEY (IdMantenimiento)

        REFERENCES Mantenimiento(IdMantenimiento)

        ON UPDATE CASCADE

        ON DELETE SET NULL

);

```

-- 15. Tabla Pago (referencia a la cuota que se está pagando)

```

CREATE TABLE Pago (

    IdPago    INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

```

```

FechaPago DATE NOT NULL,
Referencia VARCHAR(50),
MetodoPago      varchar(50),
Monto    DECIMAL(10,2) NOT NULL,
IdCuota  INT NOT NULL,
CONSTRAINT fk_pago_cuota
    FOREIGN KEY (IdCuota)
    REFERENCES Cuotas(IdCuota)
    ON UPDATE CASCADE
    ON DELETE RESTRICT
);

```

-- 16. Tabla Visitante (cada visitante se identifica por su número de cédula o similar)

```

CREATE TABLE Visitante (
    CiVisitante INT PRIMARY KEY,
    Nombre      VARCHAR(100) NOT NULL,
    Apellido    VARCHAR(100) NOT NULL,
    NroLicConducir VARCHAR(50),
    Telefono    VARCHAR(20)
);

```

-- 17. Tabla AutorizacionVisita (vincula Empleado, Visitante, Propiedad y Residente)

```

CREATE TABLE AutorizacionVisita (
    IdAutorizacion INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    FechaAutorizacion DATETIME NOT NULL,
    Observacion      varchar(255),
    FechaEntrada     datetime,
    FechaSalida      datetime,

```

EstadoAutorizacion varchar(20) not null default 'Pendiente', --

Pendiente/Aprobada/Denegada

Motivo varchar(100),

PlacaVehiculo varchar(20),

IdEmpleado INT NOT NULL,

CiVisitante INT NOT NULL,

IdResidente INT NOT NULL,

IdPropiedad varchar(10) not null,

CONSTRAINT fk_autvisita_empleado

FOREIGN KEY (IdEmpleado)

REFERENCES Empleado(IdEmpleado)

ON UPDATE CASCADE

ON DELETE RESTRICT,

CONSTRAINT fk_autvisita_visitante

FOREIGN KEY (CiVisitante)

REFERENCES Visitante(CiVisitante)

ON UPDATE CASCADE

ON DELETE RESTRICT,

CONSTRAINT fk_autvisita_residente

FOREIGN KEY (IdResidente)

REFERENCES Residente(IdResidente)

ON UPDATE CASCADE

ON DELETE RESTRICT,

CONSTRAINT fk_autvisita_propiedad

FOREIGN KEY (IdPropiedad)

REFERENCES Propiedad(IdPropiedad)

ON UPDATE CASCADE

ON DELETE RESTRICT

);

-- 18. Tabla Notificacion (notificaciones vinculadas Residente)

```
CREATE TABLE Notificacion (  
    IdNotificacion INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    Titulo VARCHAR(100) NOT NULL,  
    Contenido TEXT NOT NULL,  
    FechaHora DATETIME NOT NULL,  
    Tipo VARCHAR(50) NOT NULL,  
    IdResidente INT NOT NULL,  
    CONSTRAINT fk_notificacion_residente  
        FOREIGN KEY (IdResidente)  
        REFERENCES Residente(IdResidente)  
        ON UPDATE CASCADE  
        ON DELETE CASCADE  
);
```

-- 19. Tabla Gasto (relacionada a un usuario, tambien puede a un mantenimiento)

```
create table Gasto (  
    IdGasto int auto_increment primary key,  
    Descripcion text not null,  
    Monto decimal(10,2) not null,  
    FechaHora datetime not null,  
    IdUsuario int not null,  
    IdMantenimiento int null,  
    constraint fk_gasto_usuario  
        foreign key (IdUsuario)  
        references Usuario(IdUsuario)
```

```

on update cascade
on delete restrict,
CONSTRAINT fk_gasto_mantenimiento
    FOREIGN KEY (IdMantenimiento)
    REFERENCES Mantenimiento(IdMantenimiento)
    ON UPDATE CASCADE
    ON DELETE SET NULL
);

-- 20. Reclamos (relacionado con residentes)
CREATE TABLE Reclamo (
    IdReclamo    INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    Titulo       VARCHAR(100) NOT NULL,
    Contenido    TEXT NOT NULL,
    Imagen       VARCHAR(255),
    FechaHora    DATETIME NOT NULL,
    Estado       VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'Pendiente', --
    Pendiente/Proceso/Solucionado
    IdResidente  INT not null,
    CONSTRAINT fk_reclamo_residente
        FOREIGN KEY (IdResidente)
        REFERENCES Residente(IdResidente)
        ON UPDATE CASCADE
        ON DELETE restrict
);

-- 21. Multa (relacionada con residentes y cuotas)
CREATE TABLE Multa (

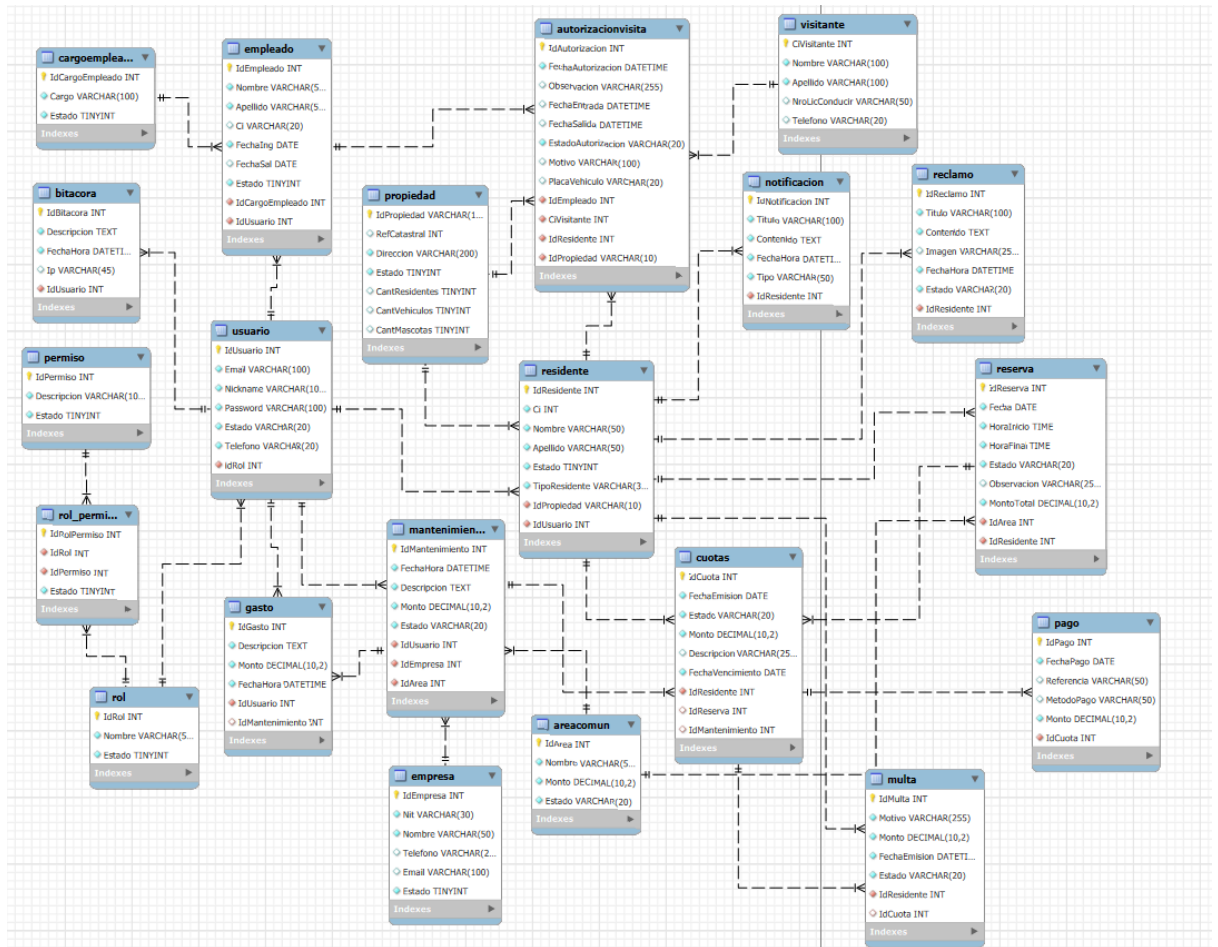
```

```

    IdMulta      INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    Motivo       VARCHAR(255) NOT NULL,
    Monto        DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    FechaEmision DATETIME NOT NULL,
    Estado       VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'Pendiente', --
Pendiente/Pagado
    IdResidente  INT NOT NULL,
    IdCuota      INT NULL,
CONSTRAINT fk_multa_residente
    FOREIGN KEY (IdResidente)
    REFERENCES Residente(IdResidente)
    ON UPDATE CASCADE
    ON DELETE RESTRICT,
CONSTRAINT fk_multa_cuota
    FOREIGN KEY (IdCuota)
    REFERENCES Cuotas(IdCuota)
    ON UPDATE CASCADE
    ON DELETE SET NULL
);

```

- Diagrama Relacional



- Actualización de Datos

-- 1. Insertar un nuevo residente

INSERT INTO Residentes (id_residente, nombre, ci, correo, telefono, unidad_habitacional, tipo_residente, fecha_ingreso, estado)

VALUES (101, 'Ana López', '5896421', 'ana.lopez@example.com', '+59170000000', 'B-201', 'Propietario', '2025-03-10', 'Activo');

-- 2. Insertar un pago realizado

INSERT INTO Pagos (id_pago, id_residente, monto, fecha_pago, estado)

VALUES (201, 101, 500, '2025-04-05', 'Completado');

-- 3. Insertar una nueva reserva de área común

```
INSERT INTO Areas_Comunes (id_area_comun, nombre, reglamento, estado)
VALUES (5, 'Salón de Usos Múltiples', 'Reglamento para el uso del salón',
'Disponible');
```

```
INSERT INTO Reservas (id_reserva, id_area_comun, id_residente, fecha_reserva,
estado)
VALUES (301, 5, 101, '2025-06-15', 'Activa');
```

-- 4. Modificar el número de teléfono de un residente

```
UPDATE Residentes
SET telefono = '+591711111111'
WHERE id_residente = 101;
```

-- 5. Modificar el estado de una cuota

```
UPDATE Cuotas
SET estado = 'Pagado'
WHERE id_cuota = 501 AND id_residente = 101;
```

-- 6. Modificar el estado de mantenimiento después de completar el servicio

```
UPDATE Mantenimiento
SET estado = 'Completado'
WHERE id_mantenimiento = 401;
```

-- 7. Eliminar un residente (si está inactivo)

```
DELETE FROM Residentes
WHERE id_residente = 102 AND estado = 'Inactivo';
```

-- 8. Eliminar una reserva cancelada

```
DELETE FROM Reservas
```

```
WHERE id_reserva = 302 AND estado = 'Cancelada';
```

```
-- 9. Eliminar un pago erróneo
```

```
DELETE FROM Pagos
```

```
WHERE id_pago = 202 AND estado = 'Pendiente';
```

- Consultas SQL

```
-- Consultas SQL - 30 Consultas
```

```
-- 1. Consultas sobre Residentes
```

```
-- 1.1. Obtener todos los residentes activos
```

```
SELECT idResidente, Nombre, Apellido, Telefono
```

```
FROM Residente
```

```
WHERE Estado = 1;
```

	idResidente	Nombre	Apellido	Telefono
▶	1	Carla	Martinez	02121234568
	2	Roberto	Sánchez	04121234569
	3	Lucia	Fernandez	02131234578
	4	Esteban	Ruiz	04231234567
•	NULL	NULL	NULL	NULL

```
-- 1.2. Contar el número total de residentes
```

```
SELECT COUNT(*) AS total_residentes
```

FROM Residente;

	total_residentes
▶	4

-- 1.3. Listar los residentes ordenados por Ci de mayor a menor

SELECT idResidente, Nombre, Apellido, Ci

FROM Residente

ORDER BY Ci DESC;

	idResidente	Nombre	Apellido	Ci
▶	1	Carla	Martinez	98765432
	4	Esteban	Ruiz	55667788
	3	Lucia	Fernandez	33445566
	2	Roberto	Sánchez	22334455
★	NULL	NULL	NULL	NULL

-- 2. Consultas sobre Cuotas y Pagos

-- 2.1. Obtener todos los pagos realizados en el mes actual

SELECT idPago, idCuota, monto, fechaPago

FROM Pago

WHERE fechaPago BETWEEN DATE_FORMAT(CURDATE(), '%Y-%m-01') AND

LAST_DAY(CURDATE());

	idPago	idCuota	monto	fechaPago
★	NULL	NULL	NULL	NULL

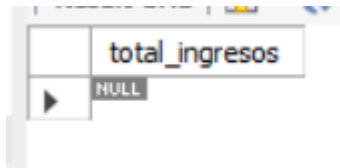
-- 2.2. Consultar el total de ingresos por pagos en el último trimestre

```
SELECT SUM(monto) AS total_ingresos
```

```
FROM Pago
```

```
WHERE fechaPago BETWEEN DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 3 MONTH)
```

```
AND CURDATE();
```



	total_ingresos
▶	NULL

-- 2.3. Listar cuotas con pagos pendientes (donde el total pagado es menor que el monto de la cuota)

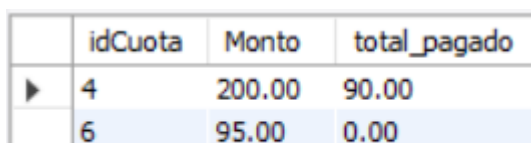
```
SELECT c.idCuota, c.Monto,
```

```
(SELECT IFNULL(SUM(p.monto), 0) FROM Pago p WHERE p.idCuota =
```

```
c.idCuota) AS total_pagado
```

```
FROM Cuotas c
```

```
HAVING total_pagado < c.Monto;
```



	idCuota	Monto	total_pagado
▶	4	200.00	90.00
	6	95.00	0.00

-- 3. Consultas sobre Mantenimiento

-- 3.1. Obtener mantenimientos con costo mayor a 600

```
SELECT idMantenimiento, Descripcion, Monto, FechaHora
```

```
FROM Mantenimiento
```

```
WHERE Monto > 600;
```

	idMantenimiento	Descripcion	Monto	FechaHora
▶	2	Revisión de ascensor	800.00	2025-04-11 08:45:00
✱	NULL	NULL	NULL	NULL

-- 3.2. Calcular el costo total de mantenimientos en abril de 2025

```
SELECT SUM(Monto) AS total_mantenimiento
```

```
FROM Mantenimiento
```

```
WHERE FechaHora BETWEEN '2025-04-01' AND '2025-04-30';
```

	total_mantenimiento
▶	2050.00

-- 3.3. Listar mantenimientos realizados por la empresa "Edificios S.A."

```
SELECT idMantenimiento, Descripcion, Monto, FechaHora
```

```
FROM Mantenimiento
```

```
WHERE idEmpresa = (SELECT idEmpresa FROM Empresa WHERE Nombre =  
'Edificios S.A.');
```

	idMantenimiento	Descripcion	Monto	FechaHora
▶	1	Mantenimiento general	500.00	2025-04-10 07:30:00
	4	Reparación de iluminación	450.00	2025-04-13 10:15:00
✱	NULL	NULL	NULL	NULL

-- 4. Consultas sobre Personal (Empleados)

-- 4.1. Listar los empleados activos

```

SELECT idEmpleado, Nombre, Apellido, Telefono
FROM Empleado
WHERE Estado = 1;

```

	idEmpleado	Nombre	Apellido	Telefono
▶	1	Juan	Pérez	1234567890
	2	María	Gómez	9876543210
	3	Luis	Ramírez	5551234567
	4	Ana	López	4449876543
●	NULL	NULL	NULL	NULL

```

-- 4.2. Contar cuántos empleados tienen el cargo "Supervisor"

```

```

SELECT COUNT(*) AS total_supervisores
FROM Empleado
WHERE idCargoEmpleado = (SELECT idCargoEmpleado FROM CargoEmpleado
WHERE Cargo = 'Supervisor');

```

	total_supervisores
▶	2

```

-- 4.3. Listar empleados ordenados por nombre ascendente

```

```

SELECT idEmpleado, Nombre, Apellido, Telefono
FROM Empleado
ORDER BY Nombre ASC;

```

	idEmpleado	Nombre	Apellido	Telefono
▶	4	Ana	López	4449876543
	1	Juan	Pérez	1234567890
	3	Luis	Ramírez	5551234567
	2	María	Gómez	9876543210
•	NULL	NULL	NULL	NULL

-- 5. Consultas sobre Propiedades y Residentes

-- 5.1. Listar las propiedades cuya dirección contenga 'Calle'

SELECT idPropiedad, Direccion, Tipo

FROM Propiedad

WHERE Direccion LIKE '%Calle%';

	idPropiedad	Direccion	Tipo
▶	1	Calle Falsa 123	Apartamento
	4	Calle Luna 987	Apartamento
•	NULL	NULL	NULL

-- 5.2. Obtener los residentes de la propiedad con idPropiedad = 1

SELECT idResidente, Nombre, Apellido

FROM Residente

WHERE idPropiedad = 1;

	idResidente	Nombre	Apellido
▶	1	Carla	Martinez
	3	Lucia	Fernandez
•	NULL	NULL	NULL

-- 5.3. Contar el número total de propiedades registradas

```
SELECT COUNT(*) AS total_propiedades
```

```
FROM Propiedad;
```

	total_propiedades
▶	4

-- 6. Consultas adicionales sobre Pagos y Cuotas

-- 6.1. Listar los pagos realizados en mayo de 2025

```
SELECT idPago, monto, fechaPago
```

```
FROM Pago
```

```
WHERE MONTH(fechaPago) = 5 AND YEAR(fechaPago) = 2025;
```

	idPago	monto	fechaPago
▶	1	100.00	2025-05-02
	3	200.00	2025-05-16
	4	90.00	2025-05-03
•	NULL	NULL	NULL

-- 6.2. Calcular el promedio del monto de pagos realizados

```
SELECT AVG(monto) AS promedio_pago
```

```
FROM Pago;
```

-- 6.3. Listar las cuotas cuya fecha de pago es anterior a la fecha actual

```
SELECT idCuota, Descripcion, fechaPago, Monto  
FROM Cuotas  
WHERE fechaPago < CURDATE();
```

-- 7. Consultas sobre Visitas

-- 7.1. Listar todos los visitantes

```
SELECT ciVisitante, Nombre, Apellido, Telefono  
FROM Visitante;
```

-- 7.2. Obtener las autorizaciones de visita para el visitante con ciVisitante =

66778899

```
SELECT idAutorizacionVisita, fechaAutorizacion, Observacion, EstadoAutorizacion  
FROM AutorizacionVisita  
WHERE ciVisitante = 66778899;
```

-- 7.3. Contar el total de autorizaciones de visita registradas hoy

```
SELECT COUNT(*) AS total_autorizaciones  
FROM AutorizacionVisita  
WHERE DATE(fechaAutorizacion) = CURDATE();
```

-- 8. Consultas sobre Notificaciones

-- 8.1. Listar notificaciones ordenadas por fecha descendente

```
SELECT idNotificacion, descripcion, fechaNotificacion  
FROM Notificacion  
ORDER BY fechaNotificacion DESC;
```

-- 8.2. Contar el total de notificaciones enviadas en el último mes

```
SELECT COUNT(*) AS total_notificaciones  
FROM Notificacion  
WHERE fechaNotificacion BETWEEN DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 1  
MONTH) AND CURDATE();
```

-- 8.3. Obtener las notificaciones para el usuario con idUsuario = 1

```
SELECT idNotificacion, descripcion, fechaNotificacion  
FROM Notificacion  
WHERE idUsuario = 1;
```

-- 9. Consultas sobre Roles y Permisos

-- 9.1. Listar roles que contengan la palabra 'Admin'

```
SELECT idRol, Descripcion  
FROM Rol  
WHERE Descripcion LIKE '%Admin%';
```

-- 9.2. Contar el número de permisos activos

```
SELECT COUNT(*) AS total_permisos  
FROM Permiso  
WHERE Estado = 1;
```

-- 9.3. Listar las relaciones de Rol_Permiso para el rol con idRol = 1

```
SELECT idRolPermiso, idRol, idPermiso, Estado  
FROM Rol_Permiso  
WHERE idRol = 1;
```

-- 10. Consultas sobre Empresas y Mantenimiento

-- 10.1. Listar mantenimientos realizados por la empresa "Edificios S.A."

SELECT idMantenimiento, Descripcion, Monto, FechaHora

FROM Mantenimiento

WHERE idEmpresa = (SELECT idEmpresa FROM Empresa WHERE Nombre =
'Edificios S.A.');

-- 10.2. Mostrar el total de mantenimientos realizados por cada empresa

SELECT e.Nombre AS Empresa,

(SELECT COUNT(*) FROM Mantenimiento m WHERE m.idEmpresa =

e.idEmpresa) AS total_mantenimientos

FROM Empresa e;

-- 10.3. Listar las empresas que tienen al menos 2 mantenimientos registrados

SELECT *

FROM Empresa

WHERE idEmpresa IN (

SELECT idEmpresa FROM Mantenimiento GROUP BY idEmpresa HAVING

COUNT(*) >= 2

);

- Procedimiento, Almacenado y Triggers

-- Procedimientos Almacenados

-- 1. Insertar un registro en la Bitácora

DELIMITER //

CREATE PROCEDURE insertarBitacora(IN p_descripcion TEXT, IN p_idUsuario
INT)

BEGIN

```
INSERT INTO Bitacora (Descripcion, FechaHora, idUsuario)
VALUES (p_descripcion, NOW(), p_idUsuario);
END //
DELIMITER ;
```

-- 2. Verificar cuotas vencidas y actualizar su estado a 'Vencido'

```
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE verificarCuotasVencidas()
BEGIN
    UPDATE Cuotas
    SET estado = 'Vencido'
    WHERE fechaPago < CURDATE()
    AND estado = 'Pendiente';
END //
DELIMITER ;
```

-- 3. Reporte mensual de pagos: cantidad e ingresos totales

```
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE reportePagosMensuales()
BEGIN
    SELECT COUNT(*) AS total_pagos, SUM(monto) AS total_ingresos
    FROM Pago
    WHERE fechaPago BETWEEN DATE_FORMAT(CURDATE(), '%Y-%m-01') AND
    LAST_DAY(CURDATE());
END //
DELIMITER ;
```

-- 4. Marcar las notificaciones de un usuario como leídas (estado 0 significa leído)

DELIMITER //

CREATE PROCEDURE marcarNotificacionesLeidas(IN p_idUsuario INT)

BEGIN

UPDATE Notificacion

SET estado = 0

WHERE idUsuario = p_idUsuario;

END //

DELIMITER ;

-- Triggers

-- 1. Antes de insertar un pago: verificar que el pago no exceda el saldo pendiente de la cuota

DELIMITER //

CREATE TRIGGER verificarMontoAntesPago

BEFORE INSERT ON Pago

FOR EACH ROW

BEGIN

DECLARE totalPagado DECIMAL(10,2);

DECLARE montoCuota DECIMAL(10,2);

SELECT IFNULL(SUM(monto), 0) INTO totalPagado

FROM Pago

WHERE idCuota = NEW.idCuota;

SELECT Monto INTO montoCuota

FROM Cuotas

WHERE idCuota = NEW.idCuota;

```

IF (totalPagado + NEW.monto) > montoCuota THEN

    SIGNAL SQLSTATE '45000'

    SET MESSAGE_TEXT = 'El monto del pago excede el valor de la cuota';

END IF;

END //

DELIMITER ;

-- 2. Después de eliminar un pago: si el total pagado cae por debajo del valor de la
cuota, actualizar estado a 'Pendiente'

DELIMITER //

CREATE TRIGGER actualizarCuotaDespuesEliminarPago

AFTER DELETE ON Pago

FOR EACH ROW

BEGIN

    DECLARE totalPagado DECIMAL(10,2);

    DECLARE montoCuota DECIMAL(10,2);

    SELECT IFNULL(SUM(monto), 0) INTO totalPagado

    FROM Pago

    WHERE idCuota = OLD.idCuota;

    SELECT Monto INTO montoCuota

    FROM Cuotas

    WHERE idCuota = OLD.idCuota;

    IF totalPagado < montoCuota THEN

        UPDATE Cuotas

        SET estado = 'Pendiente'

```

```

        WHERE idCuota = OLD.idCuota;

    END IF;

END //

DELIMITER ;


-- 3. Después de actualizar un mantenimiento: registrar la acción en la Bitácora

DELIMITER //

CREATE TRIGGER logActualizacionMantenimiento

AFTER UPDATE ON Mantenimiento

FOR EACH ROW

BEGIN

    INSERT INTO Bitacora (Descripcion, FechaHora, idUsuario)

    VALUES (CONCAT('Mantenimiento ID ', NEW.idMantenimiento, ' actualizado.'),

            NOW(),

            NEW.idUsuario);

END //

DELIMITER ;


-- 4. Antes de eliminar un mantenimiento: evitar eliminación si fue realizado en las

últimas 24 horas

DELIMITER //

CREATE TRIGGER prevenirEliminacionMantenimientoReciente

BEFORE DELETE ON Mantenimiento

FOR EACH ROW

BEGIN

    IF TIMESTAMPDIF(HOUR, OLD.FechaHora, NOW()) < 24 THEN

        SIGNAL SQLSTATE '45000'

```

```
        SET MESSAGE_TEXT = 'No se puede eliminar un mantenimiento realizado en  
las últimas 24 horas';
```

```
    END IF;
```

```
END //
```

```
DELIMITER ;
```

```
-- 5. Después de insertar un residente: registrar la acción en la Bitácora
```

```
DELIMITER //
```

```
CREATE TRIGGER logInsercionResidente
```

```
AFTER INSERT ON Residente
```

```
FOR EACH ROW
```

```
BEGIN
```

```
    INSERT INTO Bitacora (Descripcion, FechaHora, idUsuario)
```

```
    VALUES (CONCAT('Se agregó el residente ', NEW.Nombre, ' ', NEW.Apellido),
```

```
            NOW(),
```

```
            1);
```

```
END //
```

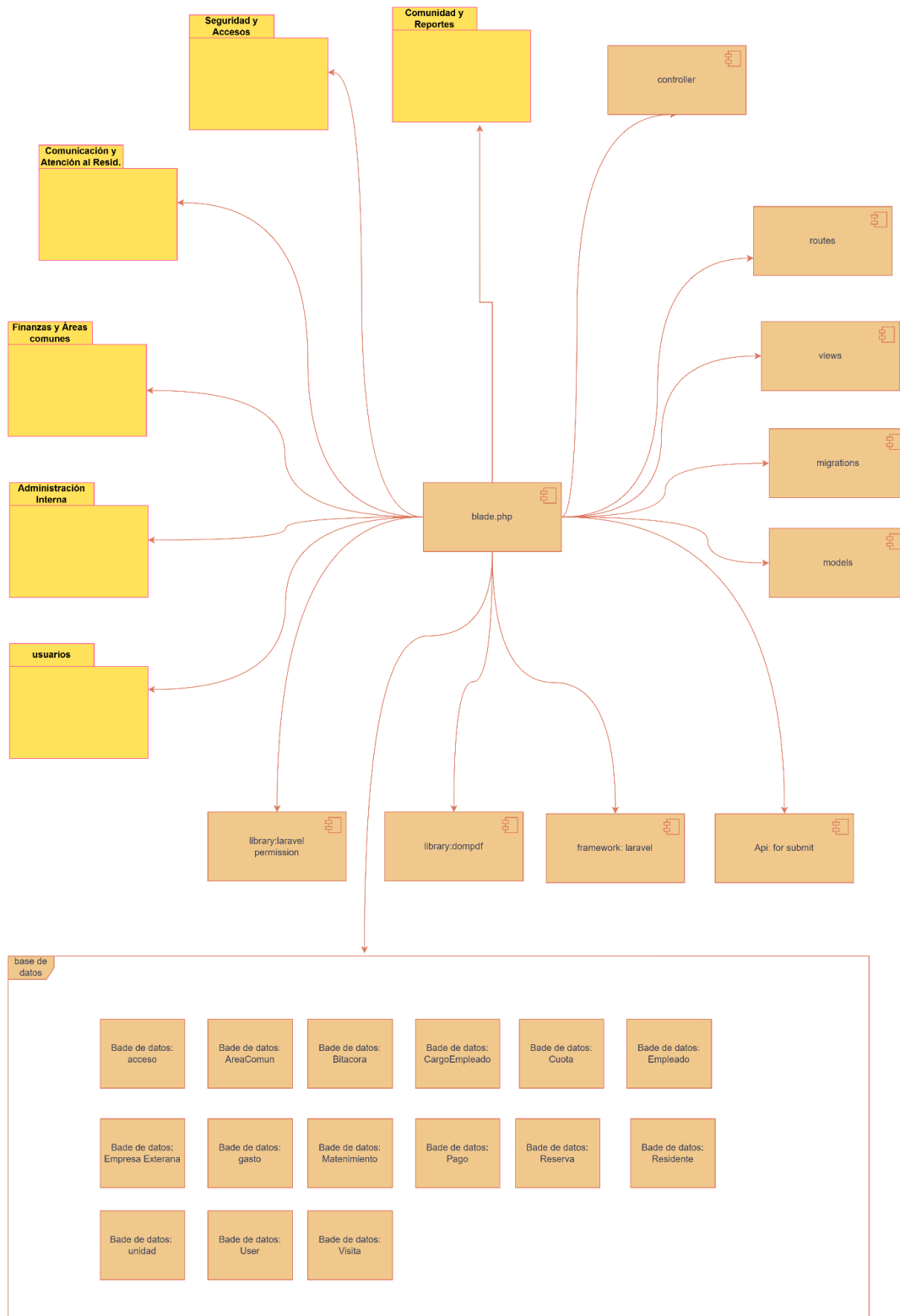
```
DELIMITER ;
```

6 FLUJO DE TRABAJO: IMPLEMENTACIÓN

6.1 Elección de plataforma de desarrollo de Software

6.2 Implementación de la arquitectura del Sistema

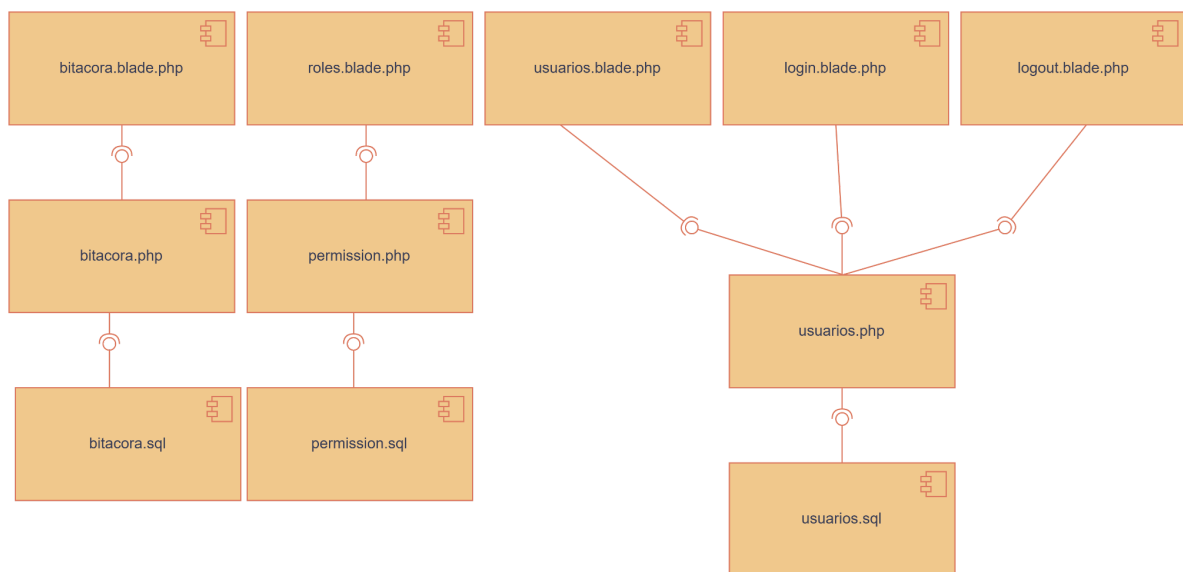
6.2.1 Diagrama de componente principal del sistema



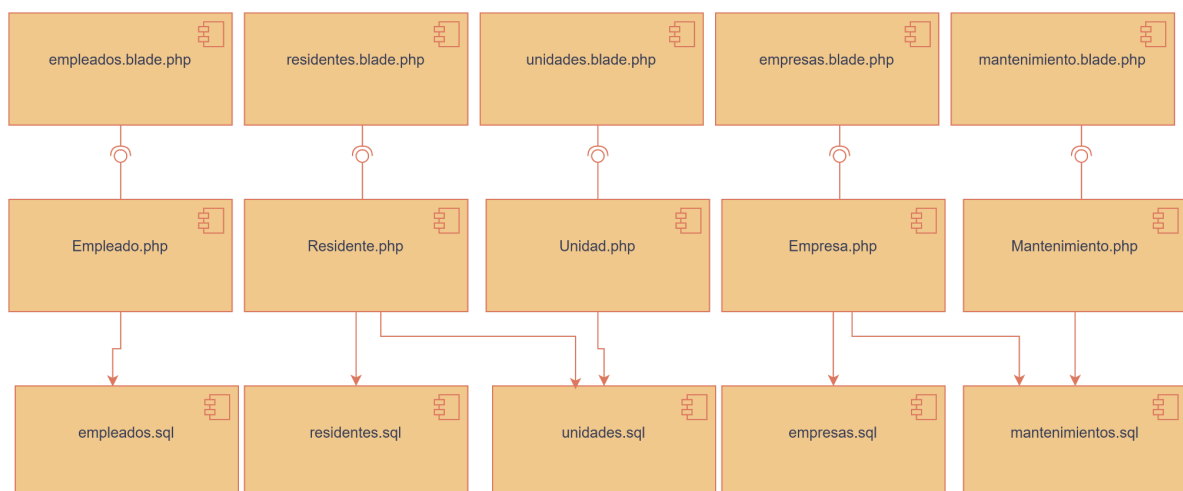
6.3 Implementación de la arquitectura del subsistema

6.3.1 Diagrama de componente de cada paquete

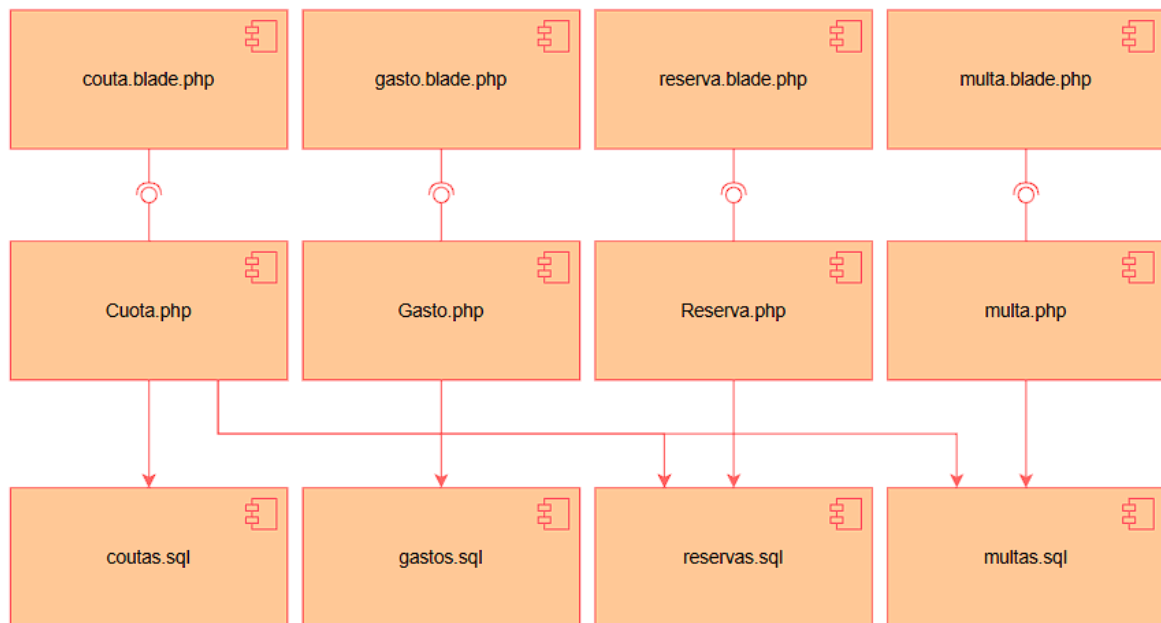
Paquete 1: Usuarios



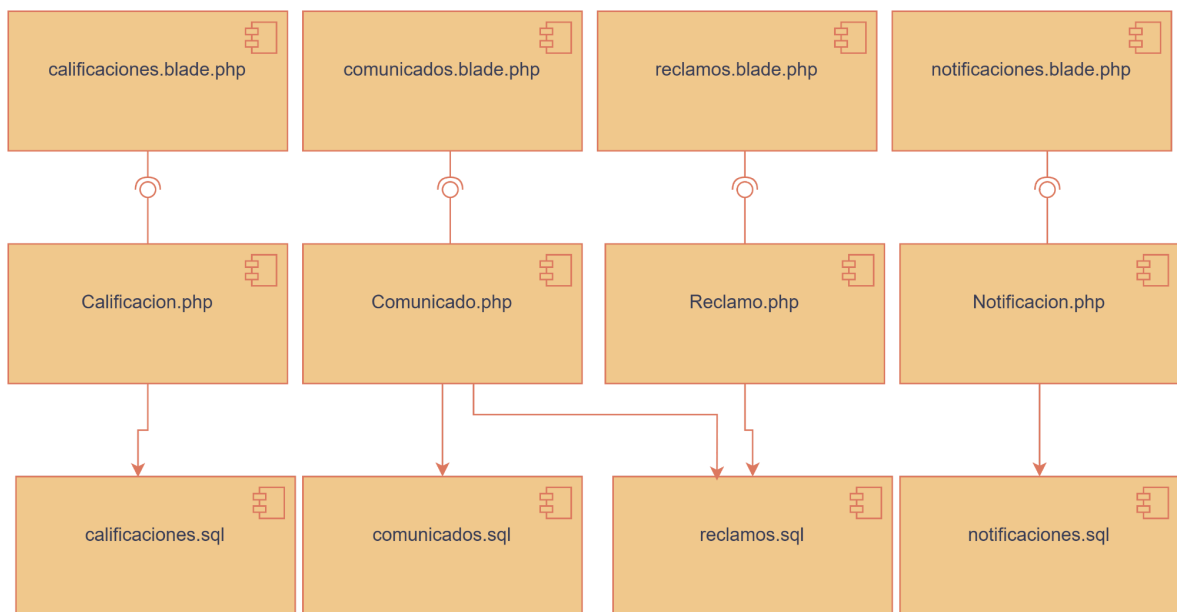
Paquete 2: Administración interna



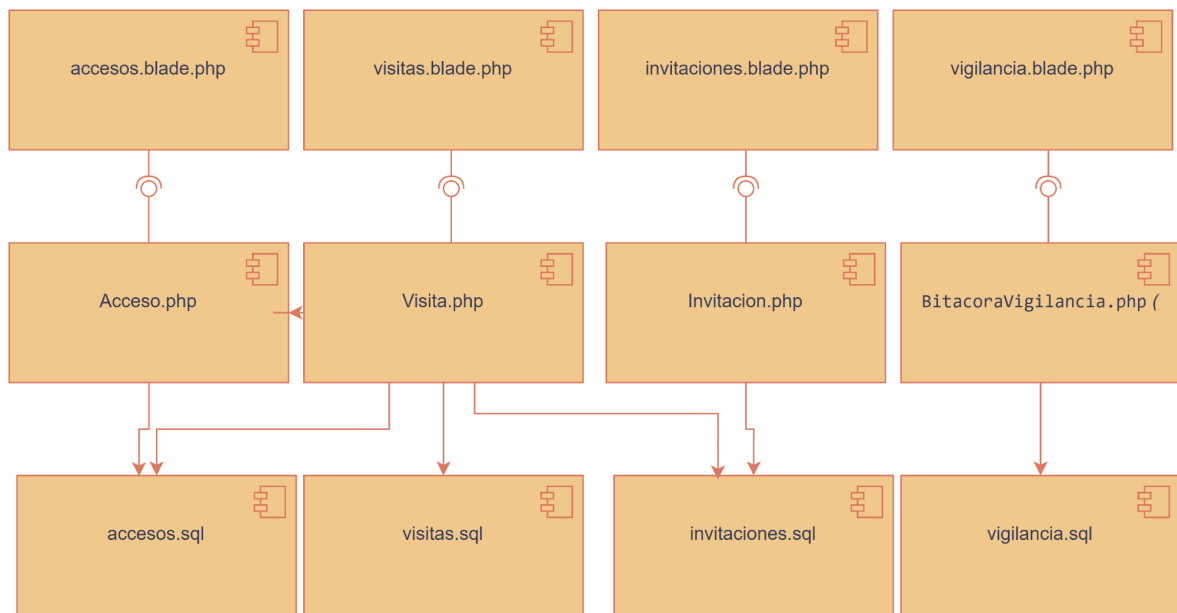
Paquete 3: Finanzas y Áreas comunes



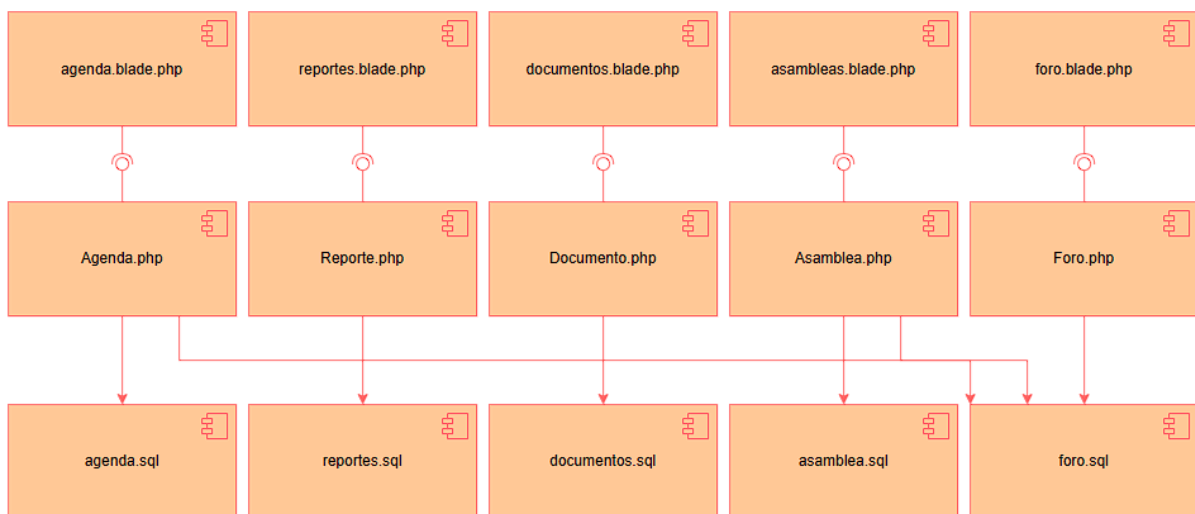
Paquete 4: Comunicación y Atención al Resid.



Paquete 5: Seguridad y Accesos



Paquete 6: Comunidad y Reportes



7. CONCLUSIÓN

Con la ejecución del presente proyecto de software y la implementación del sistema de información para la gestión de un condominio, se ha logrado automatizar

exitosamente los procesos más relevantes en la administración de residentes, áreas comunes, pagos, mantenimiento, seguridad y comunicación interna.

La adopción de un sistema especializado en gestión condominal representa una solución integral que mejora significativamente la eficiencia operativa. Permite a la administración ahorrar tiempo, minimizar errores humanos y facilitar la toma de decisiones informadas gracias a la centralización de datos confiables y actualizados en tiempo real.

Desde el punto de vista económico, el sistema optimiza el uso de los recursos, reduce los costos administrativos, mejora la trazabilidad de pagos y permite aplicar políticas de control más estrictas en el uso de espacios comunes, cobros por mora y mantenimiento. Todo esto se traduce en una mejora directa en la sostenibilidad financiera del condominio.

Además, la automatización de servicios como reservas, notificaciones, control de ingresos y egresos de visitantes y empleados no solo mejora la experiencia de los residentes, sino que fortalece la seguridad y transparencia en la gestión. El proyecto ha cumplido con los objetivos establecidos, y sienta las bases para un crecimiento digital ordenado y sostenible en la administración condominal.

8. RECOMENDACIÓN

Uso del Sistema

Gestión Interna:

Asegurar el registro correcto de residentes, propiedades, cuotas y pagos para mantener la integridad de la base de datos.

Utilizar los módulos de reportes automáticos para el seguimiento financiero y administrativo del condominio.

Registrar las reservas de áreas comunes con anticipación para mejorar la planificación y evitar conflictos de uso.

Actualizaciones y Mantenimiento:

Mantener actualizado el sistema con las últimas versiones del software y aplicar parches de seguridad.

Realizar copias de seguridad periódicas para evitar la pérdida de información en caso de errores técnicos o imprevistos.

Seguridad y Buenas Prácticas

Contraseñas:

Utilizar contraseñas seguras por parte de los usuarios y promover su actualización regular.

Evitar compartir credenciales entre usuarios para garantizar trazabilidad de acciones.

Accesos:

Configurar los permisos de los usuarios según sus roles (administrador, residente, guardia, etc.), garantizando que solo accedan a lo necesario.

Implementar políticas claras sobre el uso del sistema para prevenir abusos o mal uso de la información.

9. BIBLIOGRAFÍA

- Alter, S. (2002). *Information Systems: Foundation of E-Business*. Prentice Hall.

- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2018). *Management Information Systems: Managing the Digital Firm*. Pearson.
- Turban, E., Volonino, L., & Wood, G. R. (2015). *Information Technology for Management*. Wiley.
- Booch, G., Rumbaugh, J., & Jacobson, I. (1999). *The Unified Modeling Language User Guide*. Addison-Wesley.
-
- *Laravel En Español—Documentación y guía completa actualizada*. (n.d.). Retrieved June 29, 2025, from <https://documentacionlaravel.com/>

Conozca Laravel. Obtenido desde: <https://documentacionlaravel.com/docs/9.x>

- *Authentication—Laravel 11.x—The PHP Framework For Web Artisans*. (n.d.). Retrieved June 29, 2025, from <https://laravel.com/>

Laravel Authentication. Obtenido desde:
<https://laravel.com/docs/11.x/authentication>

- Laravel para principiantes. Obtenido desde:
<https://www.laravel-entwickler.de/es/laravel-para-principiantes>
- Laravel Migration: Guía paso a paso. Obtenido desde:
<https://todoxampp.com/laravel-migration-guia-completa-paso-a-paso>
- Generar PDF en Laravel con DomPDF. Obtenido desde:
<https://desarrolloweb.com/articulos/generar-pdf-laravel-dompdf.html>
- Cómo hacer una bitácora en Laravel. Obtenido desde:
<https://es.stackoverflow.com/questions/486251>
- Herramientas para Log en Laravel. Obtenido desde:
<https://www.laraveltip.com/3-herramientas-fundamentales-para-log-en-laravel/>

ANEXOS

a) Entrevista

Entrevista # 1

Lugar: De manera Presencial

Duración: 1 Hora.

Datos del condominio: Antigüedad: 15 años

Casas: 53

Nombre del condominio: Alejandría

Datos del Entrevistado:

Nombre: Susana Molina

Cargo: Habitante

Datos del Entrevistador

Nombre: Sebastián Vedia

1. ¿Desde qué año está funcionando el condominio?

R. Desde el año 2010.

2. ¿Cuántas unidades o departamentos tiene el condominio?

R. Tiene 53 unidades habitacionales.

3. ¿Cuántos residentes viven actualmente en el condominio?

R. Aproximadamente 130 personas, considerando un promedio de tres personas por casa.

4. ¿Cuántas personas están encargadas de la administración del condominio?

R. Son cuatro personas encargadas de la administración.

5. ¿Cómo se gestionan actualmente los pagos mensuales?

R. Los pagos se gestionan mediante una base de datos manejada por la directiva, quienes comparten la información cada tres meses.

6. ¿Qué métodos de pago aceptan? ¿Existen multas por atrasos?

R. Sí, aceptamos pagos en efectivo, transferencia o QR.

En caso de atraso, se aplica una multa fija de 50 bolivianos cada diez días de retraso.

7. ¿Qué gastos comunes se cubren con las cuotas de los propietarios?

R. Se cubren seguridad, limpieza, jardinería, limpieza de la piscina y mantenimiento ocasional.

El Club House tiene su propio medidor de luz y agua, que también se pagan con estas cuotas.

8. ¿Cómo se mantiene el registro de propietarios e inquilinos?

R. La información se registra en planillas que maneja la directiva.

Se guarda por unidad/casa, sin contar cuántas personas viven, ni cuántas mascotas o vehículos tienen.

9. ¿Hay diferencia en el pago entre propietarios e inquilinos?

R. No, todos pagan lo mismo.

10. ¿Cuántas áreas comunes tiene el condominio?

R. Actualmente hay un Club House, una piscina y una cancha de fútbol.

Antes había muchos vacíos, pero ahora ya todo son casas.

11. ¿Cómo se realiza la reserva de las áreas comunes?

R. Se debe comunicar con antelación a la administración.

Las reservas más comunes son el salón (Casa Club) y el área de la piscina.

12. ¿Qué reglas o límites existen para el uso de estas áreas?

R. Cada espacio tiene su reglamento y horarios establecidos.

Por ejemplo, la piscina tiene horario fijo y si vienen visitas, se debe informar a la administración cuántas personas son.

13. ¿Tienen personal fijo de mantenimiento o contratan servicios externos?

R. La seguridad se encarga una empresa.

El resto, como limpieza o mantenimiento, se contrata de forma externa y particular.

14. ¿Cómo se registran y gestionan los informes de mantenimiento o reparaciones?

R. La directiva registra los gastos y reportes de mantenimiento en una planilla.

Cada tres meses se entrega un informe detallado a los residentes.

15. ¿Cómo se registra el ingreso de visitantes al condominio?

R. Se solicita el carnet de identidad del visitante y, en algunos casos, se anota la placa del vehículo.

El control no es muy estricto; a veces incluso se llama a los residentes para confirmar el ingreso de visitas.

16. ¿Cómo se comunican actualmente los residentes?

R. A través de reuniones y dos grupos de WhatsApp:

- Uno exclusivo para temas del condominio (avisos, reclamos).
- Otro para ofrecer servicios o vender productos entre vecinos.

17. ¿Te gustaría tener una forma más organizada para enviar avisos o automatizar tareas?

R. Sí, sería útil tener un sistema de vigilancia más estricto, como otros condominios donde se usan tarjetas o barreras automáticas.

También sería útil tener más control de accesos y automatizar informes y notificaciones.

18. ¿Qué tipo de informes adicionales consideran importantes?

R. Sería importante tener informes sobre:

- Ingresos y salidas de personas.
- Horarios de entrada y salida

19. ¿Les gustaría contar con una aplicación o un portal para residentes?

R. Sí, sería ideal que los residentes puedan acceder a una plataforma para:

- Consultar su saldo.
- Hacer pagos.
- Reservar áreas comunes.

b) documentación



